# BNS-Batteriestudie — Gesamtausgabe

Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik und Heimspeicher im Einfamilienhaus

Alle neun Teile des Studienpakets in einem Dokument — vollständig, ungekürzt.

BürgerNetzwerkSolar Worms · Stand 22. Oktober 2026

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.



↑ Zum Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis


Inhaltsverzeichnis ..... 2
Teil I — Dachpapier: Aufbau des Pakets, Preis- und Annahmenbasis ..... 9
1 Zweck dieses Dokuments ..... 9
2 Rollenverteilung der beiden Studien ..... 10
3 Entscheidungsbaum ..... 11
Welche Studie beantwortet meine Frage? ..... 11
Schritt 1 – Was möchte ich entscheiden? ..... 11
Schritt 2 – Welches Lastprofil liegt vor? ..... 11
Schritt 3 – Welche Frage ist jetzt offen? ..... 11
4 Preis- und Annahmenbasis 2026 ..... 13
5 Wechselseitige Querverweise ..... 15
5.1 Querverweise aus Studie A (Effizienz & dyn. Tarife) heraus ..... 15
5.2 Querverweise aus Studie B (Techno-ökon. Analyse EFH) heraus ..... 16
5.3 Verweis auf Anhang A von Studie A ..... 17
6 Ausgelagertes Grundlagenkapitel ..... 18
7 Empfehlung zur Nutzung des Gesamtpakets ..... 19
8 Entscheidungslogik 2026: erst der Tarif, dann der Speicher ..... 20
9 Entscheidungsmatrix: für wen lohnt sich der Speicher? ..... 21
10 Auslegung und Soll-Zyklen ..... 22
Teil II — Methodik, Annahmen und Sensitivitäten ..... 26
Warum dieses Dokument existiert ..... 26
1 Das Simulationsmodell ..... 26
2 Ergebnisse: wer wird solar gedeckt – und wer nicht ..... 29
3 Wo dieses Modell schwach ist ..... 29
4 Lebensdauer und Ersatzbeschaffung ..... 30
5 Die Strompreisannahme – der eigentliche Hebel ..... 32
Woraus sich der Preis einer Kilowattstunde zusammensetzt ..... 33
6 Ergebnis: lohnt sich der Speicher? ..... 33
7 Auslegung: wie groß, wie viele Zyklen? ..... 35
8 Die Reihenfolge: erst der Tarif, dann der Speicher ..... 39
9 Entscheidungsmatrix: für wen lohnt sich der Speicher? ..... 40
10 Notstrom, Ladestrategie und Entladetiefe ..... 41
10.4 Welcher Verbraucher treibt die Zyklen – und welcher tötet den Speicher? ..... 42
10.5 Zweites Referenzgebäude: Bestandsbau mit mäßiger Dämmung ..... 45
10.6 E-Auto: Abendladen oder Überschussladen? ..... 45
10.7 Die Kannibalisierung: Die Batterie kann nur einmal entladen werden ..... 48
11 Beratungspunkte: die sieben Auslegungsentscheidungen und ihre Folgen ..... 49
12 Quellen ..... 53
13 Zusammenfassung in einfacher Sprache ..... 56
Teil III — Gemeinsame Grundlagen: Kennzahlen, Wirkungsgrade, LCOS ..... 58

Zweck und Nutzung ..... 58
§ 1 Normierte Kennzahlen nach HTW Berlin (p, s) ..... 59
Definition ..... 59
Typische Interpretation ..... 59
§ 2 Teillastwirkungsgrade nach HTW Stromspeicher-Inspektion ..... 59
§ 3 Autarkie- und Eigenverbrauchsquote ..... 60
Definitionen ..... 60
Typische Bänder (EFH, Deutschland, Süd-/Ost-West-Dach) ..... 60
Häufige Fehler bei der Interpretation ..... 61
§ 4 Levelized Cost of Storage (LCOS) ..... 61
Definition ..... 61
Vereinfachte Form für erste Abschätzungen ..... 61
Konservative Rechnung mit Degradation ..... 62
Realer LCOS je Qualitätsklasse (Stand 2026) ..... 62
§ 5 Referenzlastprofile und Systemannahmen (2026) ..... 63
Lastprofile ..... 63
Referenzsysteme 2026 ..... 64
Preisannahmen 2026 (harmonisiert) ..... 64
§ 6 Gemeinsames Literaturverzeichnis ..... 65
Teil IV — Studie A: Effizienz, dynamische Tarife und § 14a EnWG ..... 67
1. Einleitung und wissenschaftlicher Hintergrund ..... 68
1.1 Motivation und Problemstellung ..... 68
1.2 Stand der Forschung ..... 69
1.3 Aufbau der Studie ..... 69
2. Methodik und wissenschaftliche Grundlagen ..... 70
2.1 Systemmodell und Haushaltsannahmen ..... 70
2.2 Tarifmodell: idealisierte Spreads und reale Preise ..... 70
2.2.1 Idealisiertes Spread-Modell ..... 70
2.2.2 Reale dynamische Haushaltsstrompreise 2024–2025 ..... 70
2.2.3 Neukunden- vs. Bestandskundentarife ..... 71
2.3 Speicherparameter und LCOS ..... 71
2.4 Wirkungsgrade im Teillastbereich (HTW Berlin 2025) ..... 73
2.5 Berechnung effektiver Stromkosten aus dem Speicher ..... 73
2.6 PV-Eigenverbrauch, $CO_2$-Bilanz und Lastprofil ..... 74
2.7 Erweiterte Methodik: reale dynamische Preise und effektive Arbeitspreise ..... 74
3. Ergebnisse ..... 75
3.1 Effektive Stromkosten bei idealisierten Spreads (ohne Zusatzkosten) ..... 75
3.1.1 5 kWh-Billigspeicher (Datenblatt 6.000 Zyklen — LCOS 12,1 ct/kWh) ..... 76
3.1.2 10 kWh-Qualitätsspeicher (Datenblatt 10.000 Zyklen — LCOS 26,6 ct/kWh) ..... 76
3.2 Effektive Stromkosten: Messung, Gebühr und Aufschlag ..... 77
3.3 PV-Eigenverbrauchsquote und $CO_2$-Bilanz ..... 78

3.4 Fallstudie: 10 kWp-PV, 10 kWh-Speicher und reale dynamische Tarife ... 78
3.4.1 Szenario A – 3.500 kWh ohne Wärmepumpe ... 79
3.4.2 Szenario B – 8.000 kWh mit Wärmepumpe ... 79
3.4.3 Abgleich mit Spread-Modell und strukturellen Effekten ... 79
3.5 Einsparpotenziale durch Wechsel auf aktuelle Neukunden-Festpreistarife ... 80
3.5.1 Beispiel ohne PV und Speicher ... 80
3.5.2 Beispiel mit PV und Speicher ... 80
3.5.3 Einordnung gegenüber dynamischen Tarifen ... 81
4. Tarifmodelle und Netzdienlichkeit ... 82
4.1 sonnenFlat / sonnenCommunity ... 82
4.1.1 Struktur und Funktionsweise ... 82
4.1.2 Einordnung in die Wirtschaftlichkeitsstudie ... 82
4.2 1KOMMA5° Heartbeat AI und dynamischer Stromtarif ... 83
4.2.1 Struktur und Funktionsweise ... 83
4.2.2 Einordnung in die Wirtschaftlichkeitsstudie ... 83
4.3 Enpal: Dynamischer Stromtarif mit Energiegeld ... 83
4.3.1 Struktur und Funktionsweise ... 83
4.3.2 Einordnung in die Wirtschaftlichkeitsstudie ... 84
4.4 Vergleich der Tarifmodelle im Kontext der Studie ... 84
4.5 VPP-Modelle - Netzdienlichkeit, Regelenergie Nutzen für Verbraucher ... 84
4.5.1 Präqualifizierte Regelenergie und virtuelle Kraftwerke ... 84
4.5.2 Netzdienlichkeit (Regelenergie vs. Flexibilität/Arbitrage): ... 85
4.5.3 Einfluss auf Börsenstrompreise und Systemkosten ... 85
4.5.4 Nutzen für Haushalte ohne eigene PV-Anlage oder Speicher ... 86
4.5.5 Zusammenfassung im Kontext der Studie ... 86
5. Wissenschaftliche Diskussion ... 87
5.1 Teillastwirkungsgrade – unterschätzter Kostentreiber ... 87
5.2 LCOS – warum Speicherqualität entscheidend ist ... 87
5.3 Dynamische Tarife – Theorie vs. Praxis ... 88
5.3.1 Das strukturelle Zeitparadoxon ... 88
5.3.2 Das Verdrängungsparadoxon – wenn Nachtladung PV-Strom blockiert ... 89
5.3.3 Saisonale Preisstrukturen und Tagesgang der Börsenpreise ... 90
5.3.4 Implikationen für Speicher und dynamische Tarife ... 91
5.4 PV-Eigenverbrauch – der stille Hauptnutzen des Speichers ... 92
5.5 Zeitvariable Netzentgelte in Verbindung mit steuerbaren Verbrauchs-einrichtungen nach §14a EnWG als zweite Preisschiene ... 93
5.6 Regionale Netzentgelte und Spreads – nicht jeder Wohnort eignet sich ... 94
5.7 Gewinnschwelle (Netzladung, Arbitrage) abhängig von regionalen Kosten ... 95
5.7.1 Problemstellung und Berechnungsgrundlage ... 95
5.7.2 Das durchgerechnete Beispiel: Netzgebiet Worms ... 96
5.7.3 Gewinnschwelle bei 0 ct Börsenpreis – Best-Case-Analyse ... 97
5.7.4 Gewinnschwelle bei 5 ct Börsenpreis – realistisches Szenario ... 97

5.7.5 Realistische Lastverschiebung und Einsparpotenziale ... 98
5.7.6 Sensitivität gegenüber LCOS-Annahmen ... 98
5.7.7 Wenn der Speicher ohnehin vorhanden ist – die Grenzkostenbetrachtung ... 99
5.8 Kaskadenzählung: ein eigener Zählpunkt für die Wärmepumpe ... 99
5.8.1 Der strukturelle Vorteil ... 100
5.8.2 Die Gegenrechnung: worauf es beim Tarif ankommt ... 100
6. Fazit und Handlungsempfehlungen ... 101
6.1 Handlungsempfehlungen für Hausbesitzer mit PV-Anlage ... 103
6.2 Handlungsempfehlungen für Energieversorger ... 104
6.3 Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträger ... 104
7. Limitationen der Studie ... 104
8. Ausblick und zukünftige Forschung ... 105
Literaturverzeichnis ... 106
Teil V — Studie B: Techno-ökonomische Analyse für das Einfamilienhaus ... 109
Einleitung und Zielsetzung ... 112
Methodik ... 112
Standort und Klimadaten ... 112
PV-Systemvarianten ... 112
Lastmodelle ... 113
Haushaltsstrom ... 113
Elektrofahrzeug (BEV) ... 113
Wärmepumpe ... 113
Klimaanlage ... 114
Batteriespeicher-Modell ... 114
Garantien, Alterung und LCOS ... 115
Restkapazität nach 10 Jahren und Speicherpreis – der LCOS zeigt die wahren Kosten ... 115
Wirtschaftlichkeitsmodell (2026) ... 119
Monte-Carlo-Simulation ... 121
Sensitivitätsanalyse ... 123
Ergebnisse ... 123
PV-Erträge nach Konfiguration ... 123
Optimale Speichergrößen ... 123
Normierte Kennzahlen nach HTW Berlin ... 125
Vergleichstabelle - Autarkie- / Eigenverbrauchswerte ... 126
Zusammenhang zwischen Autarkie und Eigenverbrauch ... 128
Häufige Fehler bei der Interpretation ... 129
Empfehlungen für die Praxis ... 129
Wirtschaftlichkeitsanalyse ... 130
Bewertung von LFP-Heimspeichern: ... 132
Ausgangspunkt und Szenarien ... 132
LFP-Kostenpfade EU vs. global ... 132
Die wirtschaftlich optimale Speichergröße – und die richtige Bezugsgröße ... 133

Das Optimum hängt vom Tarif ab – nicht nur von der Anlage ..... 134
Der Strompreispfad – die Kernannahme, die alles entscheidet ..... 136
Wie der LFP-Preisverfall das Optimum verschiebt ..... 137
Entscheidungshilfen nach JAHRESVERBRAUCH (nicht nach PV-Leistung) ..... 139
Sensitivitäten: Was das Optimum wirklich verschiebt ..... 140
Amortisationszeiten bei aktuellen Strompreisen ..... 140
Vergleich mit wissenschaftlicher Literatur (inkl. Preisentwicklung) ..... 141
„Top 10 Erkenntnisse“ ..... 142
Praxisempfehlungen ..... 143
Erwartete Kennzahlen für typische EFH-Konfigurationen ..... 143
Kostenoptimierung Speicher-Installation, Speicherauswahl ..... 144
Fazit ..... 144
Zusammenfassung ..... 144
Literaturverzeichnis ..... 145
Teil VI — Anhang A: Bewertungskatalog aller Einflussfaktoren ..... 149
Teil VII — Verifizierte Speicherpreis- und Qualitätsbasis ..... 159
1 Warum dieses Dokument existiert ..... 159
2 Verifizierte Batteriepreise (Geizhals + Fachhändler + Marktübersichten, Juli 2026, 0 % USt, Modul ohne WR/Montage) ..... 159
3 Drei Preisklassen (Speichermodul + Systempreis 'mit neuer PV') ..... 159
4 Garantiebedingungen aktueller Modelle (2026, verifiziert aus Herstellerdokumenten) ..... 159
5 Degradation (Zellchemie als Qualitätsmerkmal) ..... 160
6 Isolierte Wirtschaftlichkeit (PV fix, nur Speicherklasse variiert) ..... 160
7 Die drei unabhängigen Qualitätsachsen (nicht preisgekoppelt außer Achse 3+4) ..... 161
B.1 Komponentenpreise je Klasse ..... 162
B.2 Was die drei Speicher-Klassen bedeuten ..... 162
B.3 Speicherpreis je Größe (Regelfall: mit neuer PV-Anlage) ..... 163
Teil VIII — Querverweis-Index der Studienteile ..... 164
1 Zweck dieses Dokuments ..... 164
2 Lesehilfe und Legende ..... 164
3 Verweise aus Studie A heraus ..... 165
4 Verweise aus Studie B heraus ..... 166
5 Verweise aus dem Grundlagenkapitel heraus ..... 167
6 Verweise aus Anhang A heraus ..... 168
7 Hinweise zur Pflege ..... 168
Teil IX — Prüfbericht: Befunde, Nachrechnungen und Korrekturen ..... 169
Vorbemerkung zum Dokumentenbestand [KORR 15.07.2026] ..... 169
Gesamturteil ..... 169
Teil I – Querschnittsbefunde (dokumentübergreifend) ..... 170
Q-1 LCOS: garantierte Zyklenzahl ist innerhalb der Kalenderlebensdauer nicht erreichbar ..... 170
Q-2 Autarkiegrad und Eigenverbrauchsquote werden vertauscht ..... 171
Q-3 Bezugsgröße der Speicherauslegung: kWh/kWp statt kWh je MWh Verbrauch ..... 171

Q-4 Veraltete Preisbasis trotz erklärter Harmonisierung auf 2026 ..... 171
Q-6 Der Speicher wird gegen den falschen Strompreis gerechnet ..... 172
Q-5 Literaturverzeichnis durch die Anonymisierung beschädigt ..... 173
Q-7 Speicherqualität entscheidet nicht über die Rendite – nur über die Auslegung ..... 173
Q-8 Die Beratungsreihenfolge fehlt: erst der Tarif, dann der Speicher ..... 173
Q-9 Auslegungsregel fehlt: Je hochwertiger die Batterie, desto kleiner sollte sie sein ..... 174
Q-10 Die Strompreisprognose des Pakets ist nicht belegt – und die Literatur sagt das Gegenteil ..... 174
Q-11 Die Kannibalisierung der Batterie durch Wärmepumpe und E-Auto fehlt vollständig ..... 174
Q-12 Der E-Auto-Lademodus wird nicht unterschieden – dabei ist er der größte Einzelhebel ..... 175
Q-13 Speicherpreise, Qualitätsmerkmale und Degradation: bisher unbelegt — jetzt am Markt verifiziert ..... 175
Teil II – BNS_1 Dachpapier ..... 176
D-1 Tabelle und Fließtext widersprechen sich beim Neukunden-Festpreis ..... 176
D-2 LCOS-Zeile der Harmonisierungstabelle transportiert die falschen Werte ..... 176
D-3 Speicherpreis 400–500 €/kWh ohne Definition ..... 177
D-4 Kernergebnis Studie B im Widerspruch zum Entscheidungsbaum desselben Dokuments ..... 177
D-5 Verweise auf nicht existierende Dateinamen ..... 177
D-6 Stand „April 2026“ bei Revision vom Mai 2026 ..... 177
Teil III – BNS_2 Gemeinsames Grundlagenkapitel ..... 178
G-1 Rechenfehler im LCOS-Beispiel ..... 178
G-2 „Ideale Auslastung: 4–8 ct/kWh“ ist unter den eigenen Annahmen unmöglich ..... 178
G-3 § 5 Referenzsysteme: die E-Werte sind mathematisch unmöglich und widersprechen § 3 ..... 178
G-4 § 3: Erwartungswert „A = 50–60 %, E = 55–70 %“ ist unmöglich ..... 178
G-5 § 2: Volllastwirkungsgrad widerspricht sich innerhalb desselben Absatzes ..... 179
G-6 § 2: Teillasttabelle weicht von den Studien ab, die sie versorgen soll ..... 179
G-7 Standby-Verluste von 20–50 W sind für aktuelle Geräte zu pessimistisch ..... 179
G-8 § 1 und BNS_4 nennen unterschiedliche Sättigungsschwellen für s ..... 179
Teil IV – BNS_3 Studie A (Effizienz & dynamische Tarife) ..... 180
A-1 Tabelle 1: LCOS-Werte sind um den Faktor 3–4 zu niedrig ..... 180
A-2 Die abgedruckte Formel für den Effektivpreis ist falsch – die Tabellen sind richtig ..... 180
A-3 Nach korrigiertem LCOS und mit heute erreichbaren Tarifen kippt das Ergebnis ..... 180
A-4 Tabelle 5: Autarkiegrad wird als Eigenverbrauchsquote ausgegeben ..... 181
A-5 Fallstudie: die eigenen Zusatzkosten von 120 €/a werden nicht abgezogen [ÜBERHOLT 02.09.2026 — siehe Korrektur am Ende des Befundes] ..... 181
A-6 Nicht herleitbare Obergrenze „100 €/a“ ..... 182
A-7 $CO_2$-Emissionsfaktor ohne Jahresangabe und über 30 Jahre konstant gesetzt ..... 182
A-8 Bestandskunden zahlen „30–40 % mehr“ – rechnerisch uneinheitlich ..... 182
A-9 Speicherpreise verlassen den harmonisierten Korridor ..... 182
A-10 Preisbasis 2024/2025 trotz erklärter Harmonisierung ..... 183
Teil V – BNS_4 Studie B (Techno-ökonomische Analyse EFH) ..... 183
B-1 Tabelle 7-1: jede der ersten vier Zeilen widerspricht ihrem eigenen Erläuterungstext ..... 183

B-2 Beispielrechnung in Kap. 8 widerspricht der eigenen Ergebnistabelle ....183
B-3 Top-10-Erkenntnis Nr. 8 behauptet, was BNS_2 ausdrücklich widerlegt....183
B-4 Kernaussagen zu Autarkie und Eigenverbrauch sind rechnerisch unmöglich .... 184
B-5 Praxisempfehlung: das genannte kWh/kWp-Band folgt nicht aus den genannten Zahlen. 184
B-6 Der Simulationswirkungsgrad widerspricht der Datenbasis, auf die verwiesen wird .... 184
B-7 „Die Faustregel 1 kWh pro kWp wird bestätigt“ – die eigene Tabelle sagt etwas anderes ... 184
B-8 Amortisation: Tabelle 5-4 und Beispielrechnung nennen für dieselbe Anlage 10,8 bzw. 8–9 Jahre....185
B-9 Ertragsannahmen sind nicht nachvollziehbar belegt ....185
B-10 Empfehlung „> 8.000 garantierte Vollzyklen“ ist ohne Nutzen ....185
Teil VI – BNS_5 Querverweisdokument....185
V-1 Die zitierten Teillastwirkungsgrade widersprechen dem Grundlagenkapitel....185
V-2 Verweise auf Dateinamen, die es nicht gibt .... 186
V-3 Hinweis auf „nachverfolgbare Änderungen“ trifft nicht mehr zu .... 186
Anhang – Geprüfte und bestätigte Werte .... 186
Empfohlene Reihenfolge der Überarbeitung....187

## Teil I — Dachpapier: Aufbau des Pakets, Preis- und Annahmenbasis

# Dachpapier zu den BNS-Studien

# - „Batteriespeichersysteme“ -

## Leitfaden, Querverweise und harmonisierte Preisbasis 2026

Autor: **Ralf Jacoby, BürgerNetzwerkSolar** · Stand: 22. Oktober 2026 · Worms, Rheinland-Pfalz

**Zentrale Annahmen**

KERNANNAHME STROMPREIS **— Die Wirtschaftlichkeit eines Batteriespeichers hängt stärker vom unterstellten Strompreispfad ab als von Batteriequalität, Speicherpreis und Anlagengröße zusammen. Diese Annahme wird in diesem Paket ab sofort ausgewiesen statt stillschweigend getroffen. Drei Szenarien: S1 ARIADNE (Kopernikus-Projekt, 03/2025): Haushaltspreis 2030 deutlich unter 30 ct, 2045 unter 25 ct — Netzentgelte sinken von ~10 ct (2030) auf ~6 ct (2045), weil die Elektrifizierung die Netzkosten auf mehr Verbrauch verteilt. S2 BMWK (Prognose bis 2042): 37 ct -> 37-42 ct, nominal nahezu konstant. S3 Gegenszenario: +2 %/a. Ergebnis: Für einen wechselbereiten Haushalt mit bonusfreiem 30-ct-Festpreistarif ist der Speicher im Ariadne-Szenario ein VERLUSTGESCHÄFT — in der hochwertigen Klasse deutlich (−3.414 €), in der günstigen knapp (−312 €). Die Szenarien rechnen den Wechslertarif mit 30 ct/kWh — der Mitte des am 26.08.2026 belegten Arbeitspreis-Bands von 29,65 bis 30,97 ct/kWh (Rechenreferenz seit 31.08.2026, BNS_0 Kap. 6). Nur in der Grundversorgung trägt er sich in der günstigen Klasse in allen Szenarien; die hochwertige Klasse bleibt auch dort im Ariadne-Szenario negativ. Kohleausstieg, EE-Ausbau und steigender Strombedarf wirken auf den Haushaltspreis nicht preistreibend, sondern über die Verteilung der Netzkosten preisdämpfend. Vollständige Herleitung, Modell, Grenzen und Sensitivitäten: Teil II (Methodik, Annahmen und Sensitivitäten).**

### 1 Zweck dieses Dokuments

Die beiden BNS-Studien zu Batteriespeichern in Einfamilienhäusern behandeln zwei unterschiedliche Entscheidungsachsen und sollen deshalb fachlich getrennt bleiben. Damit sie gemeinsam als konsistente Entscheidungsgrundlage genutzt werden können, bündelt dieses Dachpapier auf 2–3 Seiten:

- die Rollenverteilung beider Studien (welche Frage wird wo beantwortet),
- einen schlanken Entscheidungsbaum für Hausbesitzer, Installateure und Energieberater,
- die harmonisierte Preis- und Annahmen-Basis 2026,
- wechselseitige Querverweise, die aus jeder Einzelstudie in die jeweils andere führen,
- den Verweis auf das ausgelagerte gemeinsame Grundlagenkapitel (HTW-Wirkungsgrade, LCOS, Autarkie/Eigenverbrauch),
- den Verweis auf den weiterhin gültigen Anhang A von Studie A (tabellarische Bewertung aller Einflussfaktoren, Tabellen A.1 – A.7).

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.




*Abbildung: Das Studienpaket auf einen Blick — wer liefert was wofür.*

## 2 Rollenverteilung der beiden Studien

| Merkmal | Studie A – Effizienz & dyn. Tarife | Studie B – Techno-ökonomische Analyse EFH |
|---|---|---|
| Kernfrage | Lohnt sich Speicher + dynamischer Tarif, und wie schneidet er gegen Neukunden-Festpreise ab? | Wie groß sollte der Speicher je kWp PV sein – in Kombination mit WP und BEV? |
| Entscheidungs-achse | Betriebsstrategie / Tarifwahl | Auslegung / Dimensionierung |
| Modellansatz | Analytisches Spread-Modell + reale BNA-Dynamikpreise | Stündliche Energieflüsse (Stützpunkte, HTW-gestützt; Methodik BNS_0 Kap. 1) + Monte-Carlo (≥ 1 000 Iterationen) |
| Lastszenarien | HH 3 500 kWh, HH + WP 8 000 kWh | HH 3,5–4,5 kWh + WP 3–6 MWh + BEV 10–30 Tkm + Klima |
| Schwerpunkt | Teillastwirkungsgrade, LCOS, Spreads, §14a EnWG, VPP-Modelle | Speichergrößenoptimum, p/s-Kennzahlen, LFP-Kostenpfade, Dachausrichtung |
| Zielgruppe | Hausbesitzer, Energieversorger, Politik | Hausbesitzer, Installateure, Energieberater |

| Merkmal | Studie A – Effizienz & dyn. Tarife | Studie B – Techno-ökonomische Analyse EFH |
|---|---|---|
| Kernergebnis | ≈ 7–12 % Ersparnis durch dyn. Tarif; Tarifwechsel wirksamer (rund 12 % gegenüber der Grundversorgung Worms, unter 4 % gegenüber dem BDEW-Mittel) | Optimum s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid-Range 1,2 · günstig 1,4 – siehe BNS_0 Kap. 7); Amortisation des Speichers 7–15 Jahre (Renditeoptimum) |

## 3 Entscheidungsbaum

### Welche Studie beantwortet meine Frage?

Der Entscheidungsbaum führt in maximal drei Schritten zur einschlägigen Studie. Für viele Haushalte ist das Ergebnis beider Studien komplementär (Auslegung + Tarif).

**Schritt 1 – Was möchte ich entscheiden?**

- **Auslegung** (Speichergröße, PV-Größe, Dachausrichtung) → **Studie B**
- **Betrieb / Tarif** (dynamischer Tarif ja/nein, Tarifwechsel, §14a EnWG) → **Studie A**
- **Beides** (Neuplanung inkl. Tarifwahl) → **erst B (Sizing), dann A (Tarifoptimierung)**

**Schritt 2 – Welches Lastprofil liegt vor?**

- **Reiner Haushaltsstrom (3 500–4 500 kWh/a) → Studie B: Zielkorridor s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid-Range 1,2 · günstig 1,4 – siehe BNS_0 Kap. 7) · Studie A: dyn. Tarif meist unterlegen gegenüber günstigem Neukunden-Fixpreis**
- **HH + Wärmepumpe (≈ 8 000 kWh/a) → Studie B: s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid-Range 1,2 · günstig 1,4 – siehe BNS_0 Kap. 7) · Studie A: §14a-Modul 3 als zusätzlicher Hebel prüfen**
- **HH + WP + BEV (10–15 MWh/a) → Studie B: s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid-Range 1,2 · günstig 1,4 – siehe BNS_0 Kap. 7), PV ≥ 12 kWp · Studie A: dyn. Tarif mit HEMS realistisch wirtschaftlich**

**Schritt 3 – Welche Frage ist jetzt offen?**

| Offene Frage | Anlaufstelle | Querverweis |
|---|---|---|
| „Wie groß soll der Speicher werden?" | Studie B | Kap. 6.2 „Optimale Speichergrößen", Kap. 9 „LFP-Bewertung" |
| „Lohnt dynamischer Tarif?" | Studie A | Kap. 3.4 Fallstudie, Kap. 3.5 Vergleich Neukunden-Fix |
| „Welcher Hersteller / welche Zyklenzahl?" | Studie B | Kap. 5 „Garantien, Alterung und LCOS“, Anhang Herstellergarantien |
| „VPP / Regelenergie / sonnenFlat?" | Studie A | Kap. 4 Tarifmodelle, 4.5 VPP-Modelle |

| Offene Frage | Anlaufstelle | Querverweis |
|---|---|---|
| „Welche Autarkie-/Eigenverbrauchswerte realistisch?" | Grundlagenkapitel + Studie B | Grundlagen §3, Studie B Kap. 7 |
| „Wie wirken Teillastwirkungsgrade?" | Grundlagenkapitel + Studie A | Grundlagen §2, Studie A Kap. 2.4 & 5.1 |

## 4 Preis- und Annahmenbasis 2026

Für alle Berechnungen des Pakets gelten einheitlich die folgenden verifizierten Werte (Speicher- und Preisbasis Juli 2026, Tarifbasis 26. August 2026).

| Parameter | Verifizierter Wert 2026 |
|---|---|
| Bestandskunden-Fixpreis | Örtliche Referenz Worms: EWR-Grundversorgung 35,05 ct/kWh Arbeitspreis + 231,62 €/a Grundpreis (EWR-Preisblatt ab 01.04.2026, Netzentgelte der EWR Netz GmbH enthalten) = 41,7 ct/kWh Vollkosten bei 3.500 kWh/a. Bundesweite Einordnung 31–40 ct/kWh (BDEW-Mittel 37,0 ct/kWh, 2026) — ACHTUNG: Das ist der Durchschnitt, NICHT der Vergleichsmaßstab für einen Speicher. Wer wechselt, zahlt bonusfrei 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis (Festpreis-Angebote, Marktabfrage 26.08.2026) bzw. 24–25 ct/kWh im Jahresmittel (dynamisch) |
| Neukunden-Festpreis | 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis (bonusfrei; Referenz 29,65 ct = EWR „Herzstrom Fix“, Preisgarantie bis 31.12.2027) bei 15,72–20,71 €/Monat Grundpreis; Vollkosten bei 3.500 kWh/a 35,6–36,8 ct/kWh. Quelle: eigene Marktabfrage über Vergleichsportale vom 26. August 2026, fünf bonusfreie Angebote, Lieferort Worms, 3.500 kWh Jahresverbrauch. Die Szenariorechnungen des Pakets verwenden 30 ct/kWh als Rechenreferenz — die Mitte des belegten Arbeitspreis-Bands (festgelegt am 31.08.2026; Empfindlichkeiten in BNS_0 Kap. 6) |
| Dyn. Durchschnittspreis | 24,5 ct/kWh (Jahresmittel bei aktiver Lastverschiebung, bonusfrei; Band 22–28 ct; ungesteuert 2026: rund 29–30 ct) |
| Speicher-Endkundenpreis | Modul 255/400/600 €/kWh (günstig/mittel/hochwertig); Speicher „mit neuer PV“ 10 kWh 2.950/4.500/6.700 € (= 295/450/670 €/kWh; Modul + anteilige Montage 400/500/700 €, kein Wechselrichter-Aufpreis) |
| Einspeisevergütung | 7,70 ct/kWh ab 08/2026 (vorher 7,78 ct, Februar–Juli 2026); ab dem Jahreswechsel nach Einbau des intelligenten Messsystems ohne Vergütung in Stunden mit negativen Börsenpreisen (rund ein Fünftel der Einspeisung), dafür Verlängerung um diese Stunden. Feste Vergütung nur noch bei Inbetriebnahme bis 31.12.2026; danach nach dem Gesetzentwurf (Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7. September 2026, noch nicht beschlossen) Übergangszahlung über 36 Monate – 5,20 ct bei Inbetriebnahme bis Ende Juli 2027, halbjährlich sinkend bis 4,78 ct ab August 2030, Leistungsgrenze unter 50 kW (2027), 25 kW (2028), 7 kW (2029 und 2030) –, anschließend Direktvermarktung (48 Monate mit 1,5 ct Bonus unter 25 kW) oder unentgeltliche Abgabe. |

| Parameter | Verifizierter Wert 2026 |
|---|---|
| LCOS und Gewinnschwelle | Realer LCOS über 30 Jahre einschließlich Tausch (inkl. Ladekosten 8,56 ct aus 7,70 ct Einspeisevergütung): 25,0 (günstig) / 28,4 (mittel) / 35,1 ct/kWh (hochwertig) bei 10 kWh und 295/450/670 €/kWh, im jeweiligen Renditeoptimum 21,6 / 23,2 / 26,9 ct/kWh (BNS_0 Kap. 4). Diese Werte sind zugleich die Gewinnschwellen: Erst bei einem höheren vermiedenen Strompreis trägt sich der Speicher. |
| §14a-Netzentgelt (nur Studie A) | Modul 1 pauschal 130,66 €/a netto · Modul 2 3,38 statt 8,46 ct/kWh (gleichwertig bei 2.572 kWh) · Modul 3 zeitvariabel 16,91 / 8,46 / 3,38 ct/kWh im 1. und 4. Quartal, nur zusätzlich zu Modul 1 (EWR-Netz-Preisblatt ab 01.01.2026) |
| Feste Jahreskosten je Tarif | fest 97–172 · dynamisch 98–168 · Komplettpaket 280–350 €/a (Messsystem und Steuerbox nach Preisblatt plus Gebühr des Lieferanten: 72 fest, 68 dynamisch). Der Netznutzungs-Grundpreis ist bei allen gleich und bleibt außen vor. Dazu bei zwei von fünf geprüften Anbietern ein Aufschlag von 1,5 bis 2,15 ct je Kilowattstunde (Erhebung 02.09.2026, nur Studie A) |
| Sockelkosten je kWh | 17,68 ct/kWh brutto im Netzgebiet Worms (Netzentgelt 8,460 + Stromsteuer 2,050 + Konzessionsabgabe 1,397 + Umlagen 2,946 = 14,853 ct netto; EWR-Preisblatt ab 01.04.2026). Alles, was der Börsenpreis NICHT enthält. |
| Erforderlicher Börsen-Spread | 13–27 ct/kWh netto je nach Speicherklasse und Wirkungsgrad, damit sich Netzladung trägt (Studie A Kap. 5.7; nächtliche Grundlast 200–400 W, Wirkungsgrad 78–83 %). Real treten 5–15 ct auf, nutzbar 5–7 ct — Netzladung trägt sich daher nicht. Ist der Speicher ohnehin vorhanden, zählt nur die durchsatzabhängige Alterung (rund 30 %); die Schwelle sinkt dann auf 6–11 ct und wird auch so nicht sicher erreicht. |
| Ladekosten bei wegfallender Vergütung | Die Ladekosten des realen LCOS sind die entgangene Einspeisevergütung ÷ 0,90: heute 8,56 ct, bei Übergangszahlung 5,78 ct (Inbetriebnahme bis Juli 2027; danach etwas weniger), ohne Vergütung 0 ct. Der reale LCOS sinkt entsprechend von 25,0/28,4/35,1 auf 16,5/19,8/26,6 ct (10 kWh) — der Speicher wird durch die EEG-Reform wirtschaftlicher, nicht unwirtschaftlicher. |

**Hinweise:**

- Rechnungen mit 40 ct/kWh dienen als Worst-Case-Szenario für Bestandskunden.
- Der Neukunden-Festpreiskorridor beträgt 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis (bonusfrei; eigene Marktabfrage über Vergleichsportale vom 26. August 2026, fünf bonusfreie Angebote, Lieferort Worms, 3.500 kWh Jahresverbrauch). Der Abstand zum BDEW-Mittelwert für Bestandskunden ist damit klein geworden: Die Vollkosten dieser Angebote liegen bei 35,6–36,8 ct/kWh gegenüber 37,0 ct/kWh.

- Der idealisierte LCOS von 4–8 ct/kWh ist praktisch nicht erreichbar: er unterstellt den Abruf der Datenblatt-Zyklenzahl (6.000–10.000), was bei 200–250 Vollzyklen/a 24–50 Jahren Betrieb entspräche, während der Speicher nach dem Alterungsmodell des BNS-Rechenmodells – kühl aufgestellt und mit seiner garantierten Durchsatzmenge betrieben – die Tauschgrenze in der günstigen Klasse im 12. Jahr und in der hochwertigen nach 25 Jahren erreicht. Maßgeblich ist der reale LCOS über 30 Jahre einschließlich Tausch und Ladekosten: 21,6 / 23,2 / 26,9 ct/kWh im jeweiligen Renditeoptimum (günstig 6,5 · mittel 5,5 · hochwertig 4,5 kWh), 25,0 / 28,4 / 35,1 ct/kWh bei 10 kWh (BNS_0 Kap. 4).
- Die historische Speicherpreisentwicklung ist im LFP-Kostenpfad (Studie B Kap. 9.2 „LFP-Kostenpfade“) dargestellt.

## 5 Wechselseitige Querverweise

Die folgenden Querverweise sollen jeweils am Anfang der genannten Kapitel in beiden Einzelstudien als Hinweisboxen ergänzt werden. Sie führen den Leser dort in die jeweils andere Studie bzw. in das gemeinsame Grundlagenkapitel.

### 5.1 Querverweise aus Studie A (Effizienz & dyn. Tarife) heraus

| Stelle in Studie A | Verweis auf … | Anhang A |
|---|---|---|
| Kap. 2.1 Systemmodell (10 kWp / 10 kWh) | Studie B Kap. 3 (PV-Systemvarianten) und 6.2 (Optimale Speichergrößen) – warum diese Größen als Referenzfall gewählt werden. | Tab. A.1 |
| Kap. 2.3 Speicherparameter und LCOS | Studie B Kap. 5 „Garantien, Alterung und LCOS“ und Grundlagenkapitel §4 (LCOS) – für eine belastbare LCOS-Herleitung inkl. Degradation. | Tab. A.1 |
| Kap. 2.4 Wirkungsgrade im Teillastbereich | Grundlagenkapitel §2 (HTW-Teillastwirkungsgrade) – gemeinsame Datenbasis beider Studien. | Tab. A.1, A.5 |
| Kap. 3.3 PV-Eigenverbrauchsquote und $CO_2$ | Studie B Kap. 7 (Autarkie und Eigenverbrauch) und Grundlagen §3 – vertiefte p/s-Methodik nach HTW. | Tab. A.3 |
| Kap. 3.5 Wechsel auf Neukunden-Festpreise | Studie B Kap. 9.9 (Amortisationszeiten) – welcher Strompreis welchen Amortisationskorridor bestimmt. | Tab. A.4 |
| Kap. 4 Tarifmodelle (sonnen, 1Komma5°, Enpal) | Studie B Kap. 11 (Praxisempfehlungen) – bleibt dort bewusst unberücksichtigt, liegt ausschließlich in Studie A. | Tab. A.7 |

| Stelle in Studie A | Verweis auf … | Anhang A |
|---|---|---|
| Kap. 5.2 Speicherqualität / LCOS | Studie B Kap. 5.1 „Zyklenzahl, Durchsatz, Restkapazität" – Herleitung realer LCOS nach Herstellergarantien. | Tab. A.1 |
| Kap. 5.5 §14a EnWG | Studie B Kap. 12 (Fazit) – §14a als zweite Preisschiene für WP/BEV-Haushalte. | Tab. A.6 |

### 5.2 Querverweise aus Studie B (Techno-ökon. Analyse EFH) heraus

| Stelle in Studie B | Verweis auf … | Anhang A |
|---|---|---|
| Kap. 4.5 Batteriespeicher-Modell | Studie A Kap. 2.4 (Teillastwirkungsgrade HTW) und Kap. 5.1 – warum der Systemwirkungsgrad niedriger ist als der DC-Round-trip-Wirkungsgrad. | Tab. A.1, A.5 |
| Kap. 5.1 Zyklenzahl / LCOS | Grundlagenkapitel §4 (LCOS-Definition) – Definition, Normierung, Degradationsbehandlung. | Tab. A.1 |
| Kap. 6.2 Optimale Speichergrößen | Studie A Kap. 3.4 (Fallstudie 10 kWp/10 kWh) – Wirkung des Tarifs auf die Wirtschaftlichkeit einer konkret dimensionierten Anlage. | Tab. A.1, A.3 |
| Kap. 7 Autarkie und Eigenverbrauch | Grundlagenkapitel §3 – einheitliche Definitionen, HTW-Kennzahlen p und s, typische Bänder. | Tab. A.3 |
| Kap. 9.9 Amortisationszeiten | Studie A Kap. 3.5 (Tarifwechsel) – Einfluss der Tarifwahl auf die Amortisationskorridore (Neukunde vs. Bestandskunde). | Tab. A.2, A.4 |

| Stelle in Studie B | Verweis auf … | Anhang A |
|---|---|---|
| Kap. 11 Praxisempfehlungen | Studie A Kap. 4 (sonnenFlat, Heartbeat AI, Enpal) und Kap. 4.5 (VPP) – welche Anbietermodelle die Dimensionierungs-Empfehlung ergänzen. | Tab. A.7 |
| Kap. 12 Fazit | Studie A Kap. 5.5 (§14a EnWG) – zweite Preisschiene für Haushalte mit WP/BEV. | Tab. A.6 |

### 5.3 Verweis auf Anhang A von Studie A

Der bestehende „Anhang A – Tabellarische Zusammenfassung aller Einflussfaktoren" (Teil VI, Anhang A) bleibt vollständig gültig und ist der operative Bewertungskatalog zu Studie A. Er umfasst sieben Tabellen, die in beiden Studien referenzierbar sind:

| Tabelle | Thema | Primär referenziert von |
|---|---|---|
| A.1 | Speichertechnische Einflussfaktoren (Größe, Zyklen, Wirkungsgrad) | Studie A Kap. 2.3, 2.4, 5.2 · Studie B Kap. 4.5, 5.1, 6.2 |
| A.2 | Tarifstruktur und Preisspreads (idealisiert und real) | Studie A Kap. 3.1–3.3 · Studie B Kap. 9.8 |
| A.3 | Haushaltsparameter (Verbrauch, Autarkie, Eigenverbrauch) | Studie A Kap. 3.3 · Studie B Kap. 6.2, 7 |
| A.4 | Tarifwahl und Wechselstrategie | Studie A Kap. 3.5, 4 · Studie B Kap. 9.9 |

| Tabelle | Thema | Primär referenziert von |
|---|---|---|
| A.5 | Strukturelle Limitierungen (Zeitparadoxon, Lastprofil, Flex-Lasten) | Studie A Kap. 2.4, 5.1 · Studie B Kap. 4.5 |
| A.6 | §14a EnWG Netzentgelte (Module 1, 2 und 3) | Studie A Kap. 5.5 · Studie B Kap. 12 (Fazit) |
| A.7 | Virtuelle Kraftwerke und Steuerung (VPP, HEMS) | Studie A Kap. 4, 4.5 · Studie B Kap. 11 |

*Eine vollständige, granulare Übersicht sämtlicher Querverweise – inklusive der Verweise in und aus Anhang A – ist zusätzlich in Teil VIII (Querverweis-Index) abgelegt.*

## 6 Ausgelagertes Grundlagenkapitel

Themen, die bisher in beiden Studien parallel erläutert wurden, sind in Teil III (Gemeinsame Grundlagen) gebündelt. Beide Einzelstudien verweisen fortan auf dieses Grundlagenkapitel, anstatt die Inhalte erneut darzustellen. Damit verringert sich der redundante Textanteil um geschätzt 25 – 30 %.

**Inhalt des Grundlagenkapitels:**

- §1 Normierte Kennzahlen nach HTW Berlin (p, s) – Definitionen und Interpretation
- §2 Teillastwirkungsgrade nach HTW Stromspeicher-Inspektion 2025/2026 – Mittelwerte und Konsequenzen
- §3 Autarkie- und Eigenverbrauchsquote – Definitionen, Zusammenhänge, typische Bänder
- §4 LCOS – Definition, konservative Berechnung mit Degradation, Klassifikation (Low/Mid/High-Throughput)
- §5 Referenzlastprofile und Systemannahmen (H0, Fraunhofer, EFH-Referenz 2026)
- §6 Gemeinsames Literaturverzeichnis (HTW, Fraunhofer ISE, Agora, BNA, BDEW)

Das Dachpapier wird damit durch drei externe Dokumente ergänzt:

- **das Grundlagenkapitel,**
- **das eigenständige Querverweisdokument und**

- **den bestehenden Anhang A von Studie A.**

## 7 Empfehlung zur Nutzung des Gesamtpakets

- **Planung einer neuen Anlage:** Grundlagenkapitel → Studie B (Dimensionierung) → Studie A (Tarif- und Betriebsstrategie).
- **Bestehende Anlage, Tarifoptimierung gesucht:** Studie A (direkt), Rückgriff auf Grundlagenkapitel §2 und §4 nach Bedarf.
- **Beratung / Gutachten:** Dachpapier als Einstieg, Grundlagenkapitel als methodische Referenz, Einzelstudien als vertiefte Quellen.
- **Politik / EVU:** Studie A (VPP, §14a, dyn. Tarife) plus Grundlagenkapitel §3 und §5.

***Hinweis:*** *Dieses Dachpapier ist bewusst kurz gehalten. Es ersetzt nicht die Einzelstudien, sondern ordnet sie ein, harmonisiert Zahlen und verhindert widersprüchliche Lesarten.*

## 8 Entscheidungslogik 2026: erst der Tarif, dann der Speicher

**Diese Reihenfolge fehlte dem Paket bisher. Sie ist die wichtigste Einzelaussage für die Beratung.**

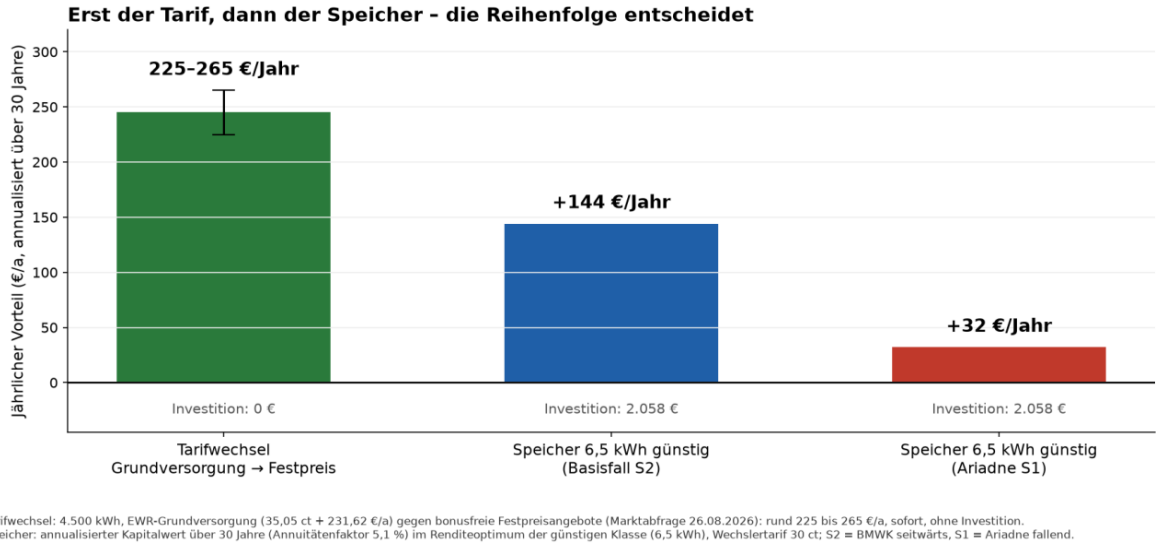



*Abbildung 8-1: Der Tarifwechsel bringt mehr als ein Speicher – ohne Investition und ohne Risiko.*

| Schritt | Maßnahme | Jährlicher Vorteil | Investition | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifwechsel: Grundversorgung Worms (35,05 ct Arbeitspreis + 231,62 €/a Grundpreis) → bonusfreies Marktangebot | 225–265 € bei 4.500 kWh/a | 0 € | keines |
| 2 | PV-Anlage – das Dach voll machen | 700–1.500 € | ≈ 13.000 € (10 kWp) | gering: Gestehungskosten 10 ct/kWh unterbieten jeden Tarif |
| 3 | Speicher – nur bei passenden Bedingungen (siehe Matrix) | −16 bis +213 € | 1.675–6.700 € | hoch: hängt am Strompreispfad |

**Unbequem, aber zwingend: Der Tarifwechsel senkt den Nutzen des Speichers. Wer aus der Grundversorgung Worms (35,05 ct) auf ein Marktangebot (29,65 ct) wechselt, senkt den Nutzen je selbst genutzter Kilowattstunde um rund ein Fünftel — von 26,5 auf 21,1 ct, jeweils nach Abzug der Ladekosten. Beide Maßnahmen sind gemeinsam zu bewerten – wer den Speicher mit dem Grundversorgungstarif rechnet und danach trotzdem den Tarif wechselt, hat sich die Anlage schöngerechnet.**

## 9 Entscheidungsmatrix: für wen lohnt sich der Speicher?

Mit den im Juli 2026 verifizierten Speicherpreisen (Modul ohne WR/Montage 255 / 400 / 600 €/kWh für günstig/mittel/hochwertig; Speicherpreis „mit neuer PV“ bei 10 kWh: 2.950 / 4.500 / 6.700 €) gewinnt der GÜNSTIGE Speicher wirtschaftlich in jeder Größe: isolierte Rechnung (PV fix, 4.500 kWh, Wechslertarif 30 ct als Rechenreferenz, Pfad S2, 30 Jahre, Keller, ohne Prognoseladen) bei 10 kWh: billig +2.125 € (3 Käufe) · mittel +1.116 € · hochwertig −960 € (15 kWh: −2.376 €). Wer hochwertig kauft, kauft Lebensdauer, Komplettsystem-Bequemlichkeit und Notstrom — nicht Rendite. (Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))

Die Systemeffizienz (SPI, HTW-Stromspeicher-Inspektion 2026) korreliert NICHT mit dem Preis: Testsieger ist das günstige Fox-ESS-System (SPI 97 %); ein SPI-Punkt entspricht rund 26 €/a. Der Standby-Verbrauch ist ein Dauerverbraucher (4 W bei Fox ESS/SAX bis 64 W beim Schlusslicht, × 8.760 h/a), kein Speicherverlust. Statt auf den Preis auf SPI (HTW-Liste), garantierte Restkapazität (≥ 80 %) und Durchsatzgrenze ja/nein achten.

| **Merkmal des Haushalts** | **Wirkung** | **Bewertung** |
|---|---|---|
| Wärmepumpe und/oder E-Auto (über 8.000 kWh/a) | Über 250 Vollzyklen/a; Kapitalkosten verteilen sich auf mehr kWh, LCOS sinkt deutlich | DAFÜR |
| Verbleib in der Grundversorgung (keine Wechselbereitschaft) | Vermiedener Strompreis 35,05 ct in der EWR-Grundversorgung Worms (BDEW-Mittel 37,0 ct) statt 29,65–30,97 ct; interne Verzinsung der günstigen Klasse 6,5–15,6 % in allen Szenarien, der hochwertigen negativ bis 6,5 % | DAFÜR – aber Tarifwechsel wäre besser |
| Notstrom-/Ersatzstromfähigkeit gewünscht | Versorgung bei Netzausfall; ihr Nutzen ist in keiner der Zahlen bewertet. Die dafür vorgehaltene Notstromreserve verkleinert den nutzbaren Speicher und kostet Rendite (BNS_0 Kap. 10.3) | DAFÜR |

| | | |
|---|---|---|
| Absicherung gegen Strompreisspitzen | Versicherung: bei steigenden Preisen +213 €/a, bei fallenden −16 €/a – asymmetrisch zugunsten des Käufers | DAFÜR |
| Dynamischer Tarif geplant | Netzarbitrage rechnet sich nicht (bei real auftretenden Spreads kein Effektivpreis unter 31 ct/kWh); zugleich sinkt der vermiedene Preis auf 24–25 ct (aktiv lastverschoben) | DAGEGEN |
| Geringer Verbrauch (unter 3.500 kWh/a), keine WP, kein BEV | Wenige Vollzyklen – die hochwertige Klasse braucht rund 250 im Jahr, ein kleiner günstiger Speicher trägt sich auch darunter | DAGEGEN |
| Wechselbereit, bonusfreier Marktarif (29,65–30,97 ct Arbeitspreis) | Im Ariadne-Szenario negativer Kapitalwert (−312 € günstig bis −3.414 € hochwertig) | DAGEGEN – Grenzfall |
| Speicherpreis über 500 €/kWh installiert | Gewinnschwelle (10 kWh, über 30 Jahre) bei 25,0 ct/kWh (295 €/kWh) · 28,4 ct/kWh (450 €/kWh) · 35,1 ct/kWh (670 €/kWh); nur die hochwertige Klasse liegt über dem Wechslertarif von 30 ct | DAGEGEN |
| Batteriequalität billig vs. Premium | Mit den verifizierten Preisen gewinnt der günstige Speicher in jeder Größe (10 kWh isoliert: +2.125 € · mittel +1.116 € · hochwertig −960 €) | BILLIG IM VORTEIL; hochwertig = Lebensdauer/Komplettsystem/Notstrom, nicht Rendite |

## 10 Auslegung und Soll-Zyklen

**Die Zyklenzahl ist keine freie Größe – sie folgt aus der Speichergröße im Verhältnis zum Verbrauch. Ein kleiner Speicher wird häufiger durchfahren, ein großer seltener.**

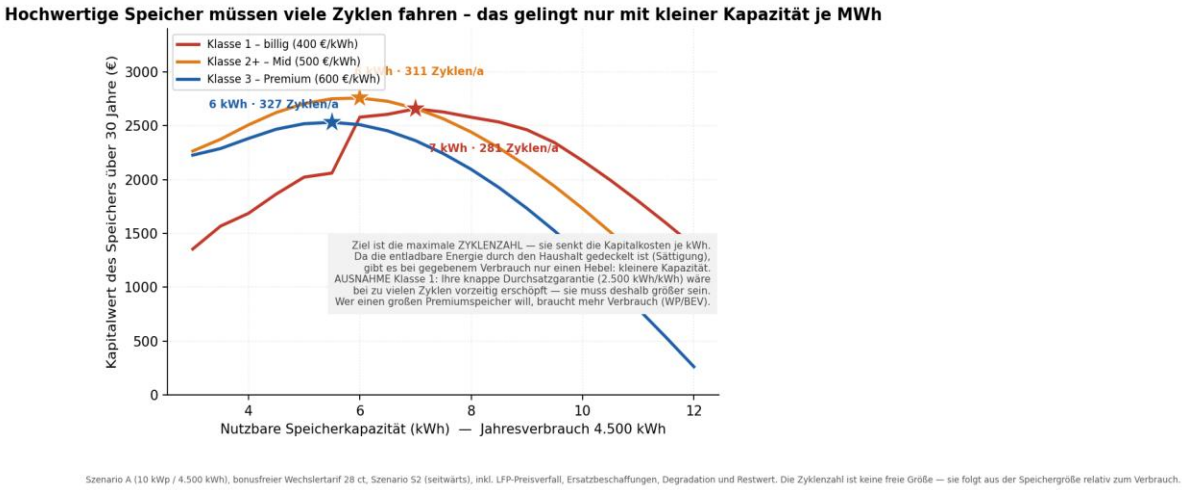



*Abbildung 10-1: Ziel ist die maximale Zyklenzahl – die Kapazität ist bei gegebenem Verbrauch der einzige Hebel dorthin.*

| Klasse | Durchsatzgarantie (Datenblatt) | Tauschgrenze im Garantiefall | Optimale Größe (bei 4.500 kWh/a) | Soll-Zyklen/Jahr | Tausch im Optimum nach | Kapitalwert 30 a | Autarkie im Optimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – billig (255 €/kWh Modul) | 2.500 kWh/kWh | im 12. Jahr | 6,5 kWh (s = 1,44) | 296 | 12 Jahren | +2.826 € | 76 % |
| 2+ – Mid (400 €/kWh Modul) | 7.200 kWh/kWh | nach knapp 17 Jahren | 5,5 kWh (s = 1,22) | 327 | 17 Jahren | +2.167 € | 73 % |
| 3 – Premium (600 €/kWh Modul) | 10.000 kWh/kWh | nach 25 Jahren | 4,5 kWh (s = 1,00) | 360 | 25 Jahren | +1.105 € | 69 % |

## Der Mechanismus: Zyklen = entladene Energie ÷ Kapazität

Die Zyklenzahl ergibt sich aus der jährlich entladenen Energie geteilt durch die nutzbare Kapazität. Der Zähler ist durch den Haushalt gedeckelt und sättigt: Bei 4.500 kWh Jahresverbrauch und 10 kWp liefert ein 4-kWh-Speicher 1.513 kWh, ein 15-kWh-Speicher nur 2.194 kWh — knapp das Anderthalbfache bei fast vierfacher Kapazität. Der Nenner wächst dagegen linear. Doppelte Kapazität bedeutet deshalb halbe Zyklenzahl und doppelte Kapitalkosten je gelieferter Kilowattstunde. Man kann einen großen Speicher nicht zu mehr Zyklen zwingen — der Haushalt braucht die Energie schlicht nicht. Bei gegebenem Verbrauch ist die Kapazität damit der EINZIGE Hebel auf die Zyklenzahl. Wer einen großen hochwertigen Speicher wirtschaftlich betreiben will, muss den Verbrauch mitbringen: 15 kWh bei 4.500 kWh Verbrauch ergeben 146 Zyklen im Jahr (unwirtschaftlich), dieselben 15 kWh bei 12.000 kWh Verbrauch über 300 Zyklen (wirtschaftlich). Genau deshalb ist die Bezugsgröße s = kWh je MWh Jahresverbrauch — und nicht die absolute Speichergröße.

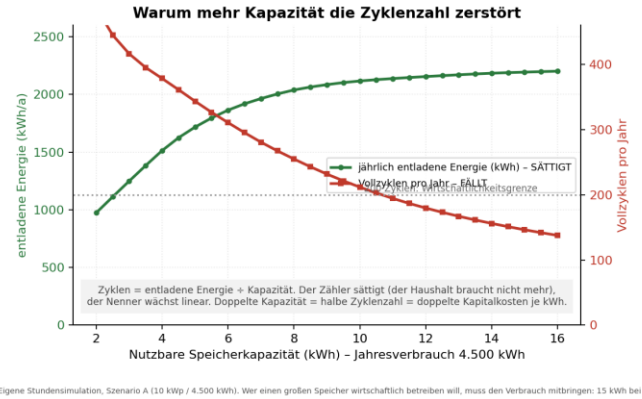
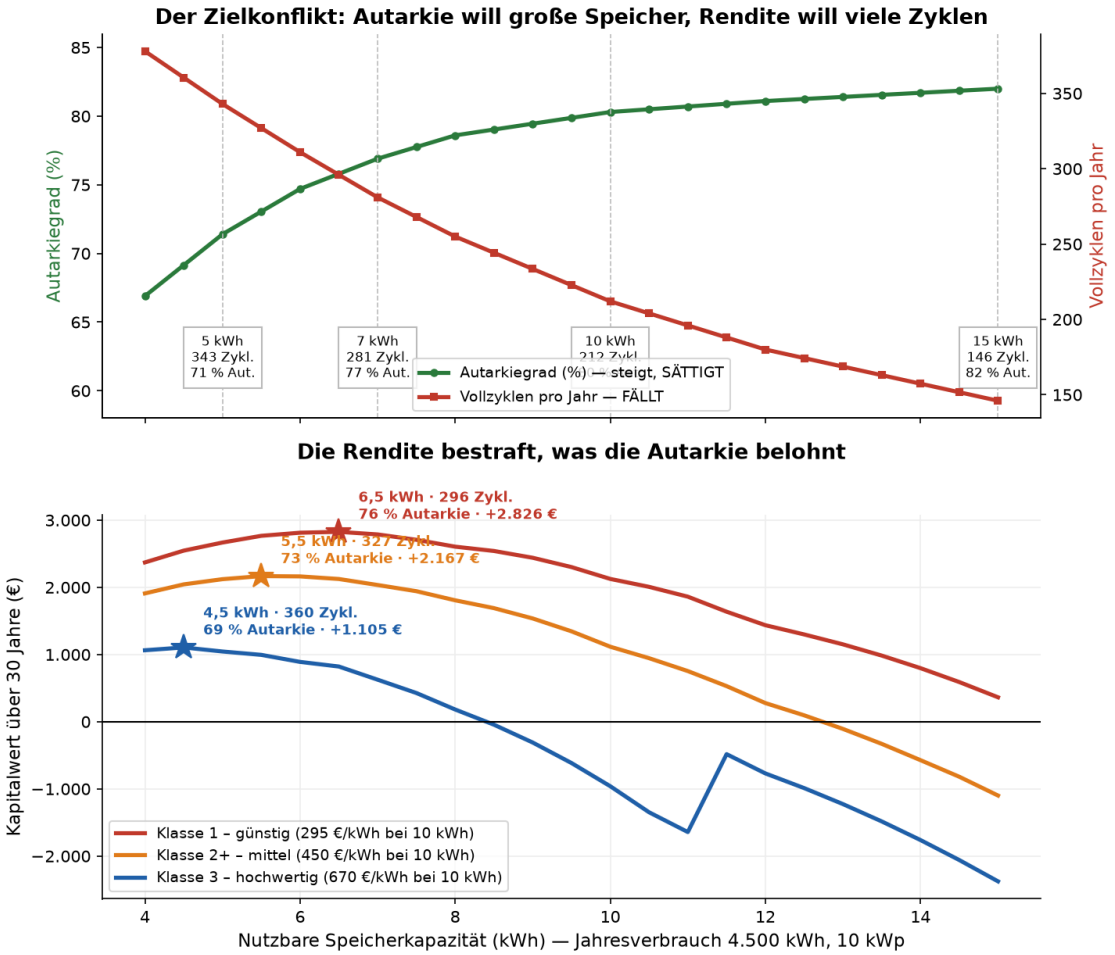



*Abbildung: Zyklen = entladene Energie ÷ Kapazität. Der Zähler sättigt, der Nenner wächst linear. Doppelte Kapazität = halbe Zyklenzahl = doppelte Kapitalkosten je kWh.*




Bonusfreier Wechslertarif 30 ct, Szenario S2 (seitwärts), Keller, ohne Prognoseladen; Speicherpreis Modul × kWh + Montage (Montage fest, deshalb sinkt der Preis je kWh mit der Größe). Alterung und Tausch nach dem Modell des Excel-Tools, Ersatz 70 → 50 % des Anfangspreises, gezahlt im ersten Jahr der neuen Batterie. Der Sprung der hochwertigen Klasse zwischen 11 und 11,5 kWh: Bis 11 kWh erreicht die Batterie die Tauschgrenze von 50 % am Ende von Jahr 29 und wird – wie im Excel-Tool – für das letzte Jahr noch getauscht; ab 11,5 kWh erst nach Jahr 30.

*Abbildung: Der Zielkonflikt. Oben – der Autarkiegrad sättigt bei rund 80 %, während die Zyklenzahl linear einbricht (Zyklen = entladene Energie ÷ Kapazität; der Zähler sättigt, der Nenner wächst linear). Unten – die Folge für die Rendite: Das Optimum liegt bei 4,5 bis 6,5 kWh, also bei 69 bis 76 % Autarkie. Wer 80 % will (10 kWh), zahlt beim günstigen Speicher rund 700 € Kapitalwert; bei 15 kWh (82 % Autarkie) liegen die hochwertige und die mittlere Klasse klar im Minus, die günstige knapp im Plus.*

Der günstige Speicher altert schneller und wird in 30 Jahren zweimal ersetzt. Viele Zyklen beschleunigen nur den durchsatzabhängigen Teil seiner Alterung: Bei 296 Zyklen (6,5 kWh) wird er nach 12 Jahren getauscht, bei 212 Zyklen (10 kWh) nach 13 Jahren. Auch er wird deshalb KLEIN ausgelegt.

Die hohe Zyklengarantie des hochwertigen Speichers ist bei höchstens 365 Vollzyklen im Jahr nicht abrufbar. Er sollte KLEIN sein und viele Zyklen fahren; bei 360 Zyklen (4,5 kWh) erreicht er die Tauschgrenze nach 25 Jahren.

Die Datenblatt-Zyklenzahl ist KEINE Garantie: Fox ESS nennt 6.000 Zyklen im Datenblatt, garantiert aber nur 27,9 MWh Durchsatz = 2.693 Vollzyklen (10 Jahre, 80 % Restkapazität); BYD HVS 10.2 garantiert 30,82 MWh = 3.010 Vollzyklen (10 Jahre, nur 60 % Restkapazität; EU-Fassung V1.2 — die Deutschland-Fassung sichert 24,96 MWh bei 80 % zu). Bei Vielnutzung (Wärmepumpe + E-Auto, über 270 Vollzyklen/a) ist eine solche Garantie VOR Ablauf der 10 Jahre erschöpft. KEINE praktisch bindende Durchsatzgrenze haben sonnen (10.000 Zyklen), E3/DC (keine Zyklenbegrenzung, EOL 60 %, bis 20 Jahre Betrieb) und SAX Power (10.000 Zyklen) — dort bindet nur der 10-Jahres-Kalender. Für die Lebensdauer im Modell spielt das keine Rolle: Es rechnet alle Klassen mit derselben Durchsatzannahme von 2,5 MWh je kWh in zehn Jahren; eine großzügigere Garantie schützt den Käufer, verlängert aber nicht die Nutzung. (Herstellergarantien 2026, Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))

**Merksätze für die Beratung:**

- Bei Premiumspeichern ist die Zyklengarantie kein Kaufargument – sie kann nicht abgerufen werden.
- Auch einen günstigen Speicher klein wählen: Mehr Zyklen kosten ihn höchstens ein Lebensjahr, sparen aber Kapitalkosten.
- Unter rund 250 Vollzyklen im Jahr wird die hochwertige Klasse unwirtschaftlich, die mittlere unter rund 170; die günstige trägt sich auch darunter noch (15 kWh, 146 Zyklen: +363 € gegenüber −2.376 €).
- Im jeweiligen Optimum liegen die Kapitalwerte weit auseinander (+1.105 bis +2.826 €). Mit den verifizierten Preisen entscheidet die Qualitätsklasse damit sehr wohl über die Rendite — und zusätzlich darüber, WIE man richtig auslegt.

Zyklen pro Jahr = entnommene Energie ÷ Kapazität — die Größe bestimmt die Zyklenzahl direkt. Das Renditeoptimum liegt bei 296 bis 360 Vollzyklen im Jahr (4,5 bis 6,5 kWh im Referenzfall). Nach unten begrenzt es die Kapitalbindung: Kapazität, die nicht zykelt, altert trotzdem, weil die Alterung zu rund 70 % kalendarisch ist. Nach oben begrenzen es die Garantien: Bei Geräten mit knapper Durchsatzgarantie ist die Garantie im Renditeoptimum vor Ablauf von zehn Jahren erschöpft (Fox ESS 27,9 MWh = 2.693 ≈ 269/a; SENEC 2.958 ≈ 296/a mit Erlöschens-Klausel; BYD EU-Fassung 30,82 MWh ≈ 3.010 ≈ 301/a — die parallele BYD-Deutschland-Fassung bindet mit ≈ 244/a bei 80 % SoH am frühesten) — wer die Garantie erhalten will, richtet die Auslegung an der Jahreslinie des konkreten Geräts aus. Das kostet wenig: In der günstigen Klasse bringt ein 8-kWh-Speicher (255 Zyklen) +2.605 € statt +2.826 € im Optimum.

Praktische Formel: Mindestkapazität [kWh] ≥ erwartete Jahresentladung [kWh] ÷ garantierte Vollzyklen pro Jahr des konkreten Geräts, plus 10–15 % Marge. Die Garantie zählt dabei Energie, nicht Zyklen: Mit sinkender Restkapazität steigt die Zahl der real gezählten (kleineren) Zyklen — an der garantierten Durchsatzmenge (z. B. BYD-EU 30,82 MWh) ändert das nichts; Datenblatt-Zyklenzahlen von 6.000–10.000 bleiben ohne praktische Evidenz. Im Referenzfall (4.500 kWh) liegt das Renditeoptimum bei s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (Premium 1,0 · Mid 1,2 · günstig 1,4); mit knapper Durchsatzgarantie (rund 270 Vollzyklen/a) und 10 % Marge folgt aus der Formel eine Mindestkapazität von rund 8,5 kWh (s ≈ 1,9).

Bewusst kleine, hochzyklische Auslegung (s < 1,1; über 300 Vollzyklen/Jahr) — auch die 360 Zyklen/a im Optimum der Premium-Zeile in der Tabelle oben — setzt ein Gerät OHNE praktische Durchsatzgrenze voraus (sonnen, E3/DC, SAX). Mit Fox ESS, BYD oder SENEC wäre das Garantiekontingent in etwa 6–8 Jahren erschöpft; bei SENEC erlöschen dann sämtliche Garantieansprüche.

Folge für den renditeorientierten Austausch: Der Tauschzeitpunkt hängt an der Tauschgrenze von 55 % (günstig) bzw. 50 % (mittel, hochwertig) und ist wegen der 70/30-Alterung (kalendarisch/durchsatzabhängig) robust — im Referenzfall wird der günstige Speicher je nach Größe nach 11 bis 14 Jahren getauscht, der mittlere nach 17 bis 21 und der hochwertige nach 24 bis 26 Jahren oder gar nicht. Die Durchsatzgrenze verschiebt NICHT den Tausch, sondern verkürzt das garantiegedeckte Zeitfenster — zu kleine Auslegung ist ein Garantie-Risiko, kein Lebensdauergewinn. Nicht am Garantieende tauschen: bei Jahr 10 sind noch 60/70/80 % Restkapazität vorhanden, und ein späterer Ersatz kostet weniger (70 % des Anfangspreises bis zehn Betriebsjahre, danach je Jahr einen Prozentpunkt weniger, mindestens 50 %).

*Vollständige Herleitung, Modellgrenzen, Strompreisszenarien und eine Zusammenfassung in einfacher Sprache: Teil II (Methodik, Annahmen und Sensitivitäten).*

# Teil II — Methodik, Annahmen und Sensitivitäten

Methodik, Annahmen und Sensitivitäten

*Offenlegung des Rechenmodells des BNS-Studienpakets*
*Stand 22. Oktober 2026 · gilt für BNS_1 bis BNS_5*

## Warum dieses Dokument existiert

Ein Modell, das man nicht nachrechnen kann, ist kein Modell, sondern eine Behauptung. Dieses Dokument legt deshalb die Annahmen des Rechenmodells offen – einschließlich ihrer Schwächen.

## 1 Das Simulationsmodell

### Zeitliche Auflösung und Aufbau

Chronologische Stundenrechnung über ein volles Jahr. Kein Monte-Carlo, keine Typtage – ein durchgerechnetes Jahr mit fortlaufender Speicherbilanz, damit mehrtägige Schlechtwetterphasen den Speicher tatsächlich leeren. Der Rechencode dieser Simulation liegt nicht mehr vor. Belegt und nachvollziehbar sind ihre Ergebnisse: als Stützpunkte in Kapitel 7, über die Kalibrierung gegen die veröffentlichten Referenzergebnisse der HTW Berlin (siehe unten) und durch das publizierte HTW-Kennfeld (Anhang A.1 der Speicherstudie), das die Studienlinie unabhängig stützt — es liegt systematisch 1 bis 5 Prozentpunkte darunter, was der bekannten Ladeverlust-Differenz entspricht.

### Erzeugungsprofil

Tagesgang aus Sonnenstand (51° N, Deklination nach Tag im Jahr), überlagert mit einem tageweisen Bewölkungsfaktor. Dieser ist AR(1)-korreliert (ρ = 0,55), damit Schlechtwetter mehrere Tage anhält, und hat einen realistischen Dunkel-Tail (bis 3 % der Klarhimmel-Einstrahlung). Anschließend wird auf die typische deutsche Monatsverteilung normiert (1.050 kWh/kWp·a, 30° Süd).

### Lastprofile – und was fehlt

| Verbraucher | Jahresmenge | Modellierung | Belastbarkeit |
|---|---|---|---|
| Haushalt | 4.500 kWh | BDEW-H0-Charakteristik: Morgenspitze 6–9 h, starke Abendspitze 17–22 h, Wochenende verschoben, Saisonalität ±14 %, Rauschen 10 % | gut – gegen VDI-4655-Kennzahlen geprüft (Sommeranteil 47 % vs. Soll 46 %, Nachtanteil 48 % vs. Soll 51 %) |
| Wärmepumpe | 3.500 kWh | Heizgradstunden-Näherung (Heizgrenze 15 °C) aus einem synthetischen Außentemperaturgang, leichter Tagesgang | SCHWACH – siehe Kapitel 3 |
| E-Auto | 2.000 kWh | 11-kW-Wallbox, überwiegend Abendladen 17–22 h, am Wochenende auch tagsüber, 55 % / 35 % Ladewahrscheinlichkeit werktags / Wochenende | mittel – Ladeverhalten ist hochgradig individuell |
| Klimaanlage | 200 kWh | Juli/August, 15–21 h | gut – kleine Menge, klarer Zeitbezug |

### Speicherbetrieb

Eigenverbrauchsoptimiert: PV-Überschuss lädt, Defizit entlädt. Lade-/Entladeleistung 0,5 C. Round-Trip-Wirkungsgrad 90 % (einseitig 95 %). Bereitschaftsverlust 8 W. Keine prognosebasierte Ladung, keine Netzladung, keine Abregelung.

### Wirtschaftliche Annahmen – einschließlich der Strompreisannahme

**Die Annahme über die künftige Strompreisentwicklung ist die wichtigste Einzelannahme dieser Rechnung. Sie entscheidet über die Wirtschaftlichkeit des Speichers mehr als Batteriequalität, Speicherpreis und Anlagengröße zusammen. Sie wird deshalb hier ausgewiesen und nicht stillschweigend gesetzt. Herleitung und Quellen: Kapitel 5.**

| Parameter | Basiswert | Sensitivität / Bandbreite | Quelle |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Strompreis Grundversorgung EWR Worms (heute) | 35,05 ct/kWh | + 231,62 €/a Grundpreis = 41,7 ct/kWh Vollkosten bei 3.500 kWh/a | EWR-Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung ab 01.04.2026; Netzentgelte der EWR Netz GmbH (102,50 €/a + 8,460 ct/kWh netto) enthalten |
| Strompreis Bestandskunde bundesweit (heute) | 37,0 ct/kWh | 31–40 ct/kWh | BDEW-Strompreisanalyse 2026 |
| Strompreis bonusfreier Wechslertarif (heute) | 30,0 ct/kWh | Markt 26.08.2026: 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis (Vollkosten 35,6–36,8 ct bei 3.500 kWh/a) | Marktabfrage 26.08.2026 (Vergleichsportale, fünf Anbieter, Worms), ohne Neukundenbonus; Rechenreferenz aller Szenarien: 30,0 ct/kWh — Mitte des belegten Arbeitspreis-Bands (festgelegt am 31.08.2026); gegenüber den Vollkosten von 35,6–36,8 ct weiterhin vorsichtig. Empfindlichkeit je Cent: Kapitel 6 |
| Dynamischer Tarif (Jahresmittel bei aktiver Lastverschiebung) | 24,5 ct/kWh | 22–28 ct/kWh | Marktrecherche Juli 2026; ungesteuert 2026: rund 29–30 ct/kWh (Börsenmittel des Day-Ahead-Handels laut SMARD, dem Strommarktdaten-Portal der Bundesnetzagentur: Januar–Juli 2026 im Mittel 10,2 ct netto; × 1,19 USt + Sockelkosten Worms 17,68 ct; Abruf 01.09.2026) |
| STROMPREISENTWICKLUNG – Basisfall (S2) | nominal nahezu konstant: 37 → 41 ct bis 2056 | — | BMWK-Strompreisprognose bis 2042 (37 → 37–42 ct) |
| Strompreisentwicklung – Szenario S1 (fallend) | 37 → 29 ct (2030) → 24,5 ct (2045) | — | Ariadne-Report (Kopernikus-Projekt), März 2025: Netzentgelte Haushalte 10 ct (2030) → 6 ct (2045) |
| Strompreisentwicklung – Szenario S3 (steigend) | +2 %/a nominal: 37 → 67 ct bis 2056 | — | Gegenszenario. Von KEINER der maßgeblichen Studien als Zentralszenario ausgewiesen. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einspeisevergütung | 7,70 ct/kWh ab 08/2026, 20 Jahre fest; ab dem Jahreswechsel nach Einbau des intelligenten Messsystems entfällt die Vergütung in Stunden mit negativen Börsenpreisen (rund ein Fünftel der Einspeisung), dafür verlängert sich der Zeitraum um diese Stunden — nur noch für Anlagen mit Inbetriebnahme bis 31.12.2026. Danach sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7. September 2026, noch nicht beschlossen) eine Übergangszahlung über 36 Monate vor: 5,20 ct/kWh bei Inbetriebnahme bis Ende Juli 2027, danach halbjährlich sinkend bis 4,78 ct bei Inbetriebnahme ab August 2030, mit sinkender Leistungsgrenze (unter 50 kW 2027, 25 kW 2028, 7 kW 2029 und 2030); anschließend 48 Monate Direktvermarktung mit 1,5 ct Bonus (unter 25 kW), danach Marktwert; ohne Direktvermarktung unentgeltliche Abgabe. Ab Inbetriebnahme 2031 keine Übergangszahlung. Die Rechnungen dieses Pakets beruhen auf der festen Vergütung (Inbetriebnahme 2026); die Wirkung des neuen Rechts steht in Studie A Kapitel 5.4. | sinkt auf 7,70 ct ab 08/2026 | EEG, Teileinspeisung bis 10 kWp |
| Kalkulationszins | 3 % nominal | — | Opportunitätskosten Eigenkapital |
| Betrachtungszeitraum | 30 Jahre | — | Lebensdauer der PV-Anlage |
| PV-Investition | 1.300 €/kWp | 1.000–1.500 €/kWp | Marktrecherche 2026, 0 % USt |
| Speicherpreis (Gerät) | 400–600 €/kWh je Klasse — verifiziert (Geizhals 07/2026): Modul ohne WR/Montage 255 / 400 / 600 €/kWh (günstig/mittel/hochwertig) | Speicher „mit neuer PV“ 10 kWh: 2.950 / 4.500 / 6.700 € = 295/450/670 €/kWh (Modul + anteilige Montage; kein Wechselrichter-Aufpreis, weil neue Anlagen mit Hybrid-Wechselrichter gebaut werden) | Marktrecherche 2026 |
| Ersatz beim Batterietausch | 70 % des Anfangspreises bis 10 Betriebsjahre, je weiteres Jahr 1 Prozentpunkt weniger, mindestens 50 %; gezahlt im ersten Jahr der neuen Batterie | Gegenprobe: heutiger Online-Preis × Preisverlauf Fraunhofer ISE + Tauschmontage | BNS-Rechenmodell (festgelegt am 22.10.2026); Fraunhofer ISE (Juli 2024), Tabelle 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tauschmontage (Gegenprobe) | 150 € Anfahrt und Lieferung + 2 Arbeitsstunden (bis 10 kWh) bzw. 3 (darüber) zu 75 € | — | Festlegung vom 22.10.2026 |

*Wichtig für die Lesart aller folgenden Zahlen: Der Basisfall ist S2 (nominal nahezu konstante Strompreise). Er ist NICHT das optimistischste Szenario, sondern das mittlere. Wer mit dauerhaft steigenden Strompreisen rechnet, darf die Ergebnisse nach oben korrigieren; wer dem Ariadne-Report folgt, nach unten – zum Teil bis ins Negative.*

### Kalibrierung – der wichtigste Punkt

Eine Stundenauflösung überschätzt die Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Last systematisch. Der Direktverbrauch wird deshalb mit einem Faktor von 0,77 belegt. Dieser ist nicht frei gewählt, sondern so bestimmt, dass das Modell die veröffentlichten Referenzergebnisse der HTW Berlin reproduziert:

| Konfiguration (je 1.000 kWh Jahresverbrauch) | HTW-Referenz (Tjaden/Weniger/Quaschning 2014) | dieses Modell |
|---|---|---|
| 1 kWp PV, kein Speicher | Eigenverbrauch 30 % · Autarkie 30 % | 28 % · 29 % |
| 1 kWp PV, 1 kWh Speicher | Eigenverbrauch 59 % · Autarkie 56 % | 56 % · 59 % |

*Ohne diese Kalibrierung läge der berechnete Autarkiegrad um 6 bis 9 Prozentpunkte zu hoch.*

## 2 Ergebnisse: wer wird solar gedeckt – und wer nicht

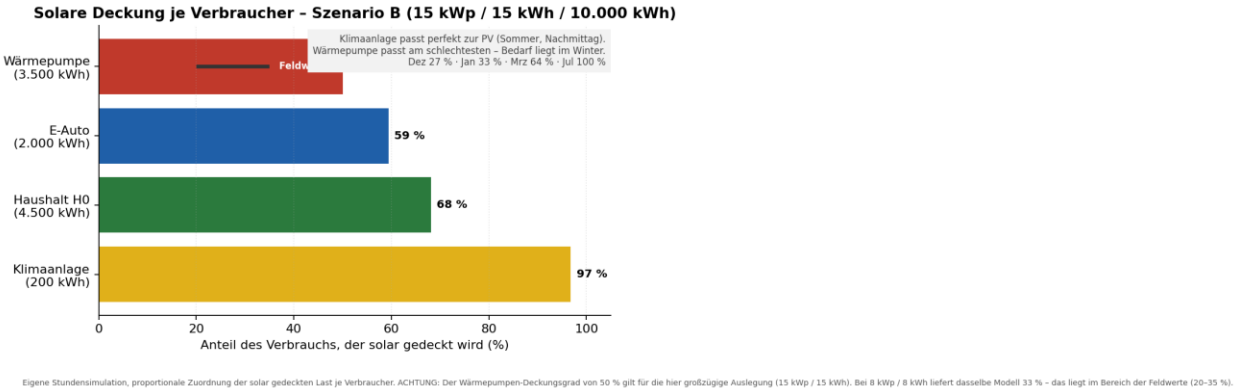



*Abbildung M-1: Solare Deckung je Verbraucher. Der Deckungsgrad hängt fast vollständig davon ab, WANN der Verbrauch anfällt – nicht davon, wie groß er ist.*

Das Ergebnis bestätigt die energiewirtschaftliche Intuition: Die Klimaanlage wird zu 97 % solar gedeckt, weil ihr Bedarf exakt dann anfällt, wenn die Sonne scheint. Die Wärmepumpe ist der schwierigste Fall – ihr Bedarf liegt im Dezember (27 % Deckung) und Januar (33 %), also genau dann, wenn die PV-Anlage kaum etwas liefert. Im Juli deckt die PV den Wärmepumpenbedarf zu 100 % – aber im Juli beträgt dieser Bedarf nur 6 kWh.

**Der Autarkiegrad eines Haushalts mit Wärmepumpe wird deshalb nicht durch die Anlagengröße bestimmt, sondern durch das Winterdefizit. Kein Tagesspeicher der Welt schließt es.**

## 3 Wo dieses Modell schwach ist

### Die Wärmepumpe – die größte Unsicherheit

Das Modell weist für Szenario B (15 kWp / 15 kWh) einen Wärmepumpen-Deckungsgrad von 50 % aus. Feldstudien berichten typischerweise 20 bis 35 %. Die Abweichung hat drei Ursachen, von denen nur die erste unproblematisch ist:

- Die Anlage ist großzügig ausgelegt. Rechnet man dasselbe Modell mit 8 kWp / 8 kWh, liefert es 33 % – und liegt damit im Feldwertebereich. Ein Teil der Abweichung ist also real und kein Fehler.
- Das Wärmepumpenprofil hat einen zu flachen Tagesgang. Reale Wärmepumpen laufen mit Nachtabsenkung, Morgenhochlauf und EVU-Sperrzeiten – also verstärkt außerhalb der PV-Stunden. Eine Variante mit nachtbetontem Profil senkt die Deckung auf 46 %, eine PV-optimierte Fahrweise hebt sie auf 54 %. Die Spanne ist also erheblich und hängt an der Betriebsführung, nicht an der Anlage.
- Warmwasserbereitung ist nicht separat modelliert. Sie fällt ganzjährig an, mit Abendspitze – und verschlechtert die solare Deckung zusätzlich.

**Konsequenz: Der Autarkiegrad in Szenario B (60 %) ist am oberen Rand des Realistischen. Wer konservativ rechnen will, zieht 5 bis 8 Prozentpunkte ab.**

### Weitere Grenzen

- Stundenauflösung: Kalibriert, aber sie bleibt eine Näherung. Sekündliche Lastspitzen (Wasserkocher, Backofen) sind nicht abgebildet.
- Ein synthetisches Wetterjahr, keine Mehrjahresstatistik. Ein ertragsschwaches Jahr verschiebt alle Ergebnisse um mehrere Prozentpunkte.
- Keine Netzladung, kein dynamischer Tarif in der Betriebsführung, keine Abregelung, kein § 14a. Das reduzierte Netzentgelt nach § 14a EnWG wird deshalb nicht im Simulationsmodell, sondern getrennt gerechnet — Studie A Kap. 5.5.
- Der Emissionsfaktor des Strommixes wird nicht fortgeschrieben – für 30-Jahres-$CO_2$-Bilanzen ist das unzulässig, weshalb hier keine gerechnet wird.

## 4 Lebensdauer und Ersatzbeschaffung

### Nutzungsende (EOL)

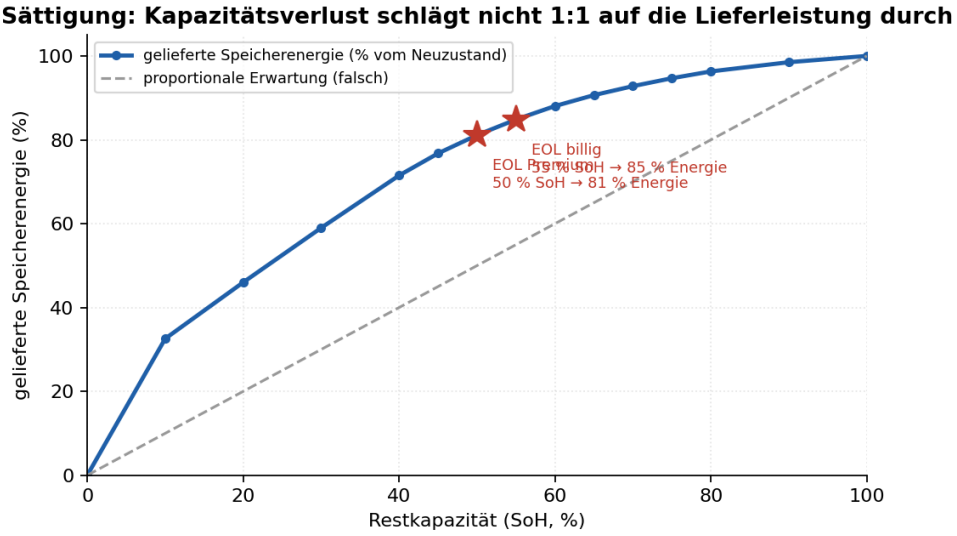
Getauscht wird an der Tauschgrenze des BNS-Rechenmodells: bei 55 % Restkapazität für Speicher der Klasse 1, bei 50 % für die Klassen 2+ und 3 – oder früher, wenn die geschrumpfte Batterie die Autarkie um mehr als den zulässigen Wert senkt. Die Tauschgrenze ist teilweise, aber nicht vollständig durch die Literatur gedeckt – und das muss offen gesagt werden:

- Der „Knickpunkt“ existiert, hat aber keinen festen Wert. Der maßgebliche Review (Attia et al., „Knees“ in Lithium-Ion Battery Aging Trajectories, J. Electrochem. Soc. 2022) beschreibt sechs verschiedene Knie-Pfade – Lithium-Plating, Elektrodensättigung, Widerstandsanstieg, Elektrolyt- und Additivzehrung, Perkolationsverlust, mechanische Verformung. Wo das Knie liegt, hängt von Zellchemie, Temperatur, C-Rate, Entladetiefe und SoC-Fenster ab.
- Bei LFP – der heute dominierenden Heimspeicherchemie – ist ein ausgeprägtes Knie die Ausnahme. LFP altert weitgehend linear. Messbar ist ein deutlicher Innenwiderstandsanstieg unterhalb von rund 60 % SoH; Second-Life-Untersuchungen betreiben LFP-Zellen bis herab zu etwa 48 % SoH.
- Ein systematischer Unterschied des Knickpunkts nach Preis- oder Qualitätsklasse ist NICHT belegt. Der Qualitätsunterschied liegt in der Degradationsrate – also in Zellbinning, Thermomanagement, Batteriemanagement und Ladestrategie – nicht darin, bei welchem SoH die Alterung umschlägt.

Das Alterungsmodell ist das des BNS-Rechenmodells: Die Restkapazität sinkt als Gerade von 100 % auf den garantierten Wert nach zehn Jahren – 60 % in Klasse 1, 70 % in Klasse 2+, 80 % in Klasse 3 – und danach mit derselben Steigung weiter. Feldmessungen an 21 Heimspeichern zeigen genau diesen linearen Verlauf ohne Knick (Figgener u. a., Nature Energy 2024). Gezählt wird in Äquivalentjahren: Jedes Betriebsjahr altert zu 70 % kalendarisch und zu 30 % über den Durchsatz; fährt der Speicher mehr als seine Garantie (2,5 MWh je kWh in zehn Jahren), altert der durchsatzabhängige Teil schneller, fährt er weniger, langsamer. Im Garantiefall – kühle Aufstellung, Durchsatz genau in Höhe der Garantie – erreicht Klasse 1 ihre Tauschgrenze im 12. Jahr, Klasse 2+ nach knapp 17 Jahren und Klasse 3 nach 25 Jahren. Im Referenzfall (10 kWh, 212 Zyklen) wird die günstige Batterie nach 13 Jahren getauscht, die mittlere nach 19 und die hochwertige nach 24 Jahren. Der Ersatz kostet 70 % des Anfangspreises bis zehn Betriebsjahre, für jedes weitere Jahr einen Prozentpunkt weniger, mindestens 50 %; bezahlt wird er im ersten Jahr der neuen Batterie. Prognosebasiertes Laden senkt die kalendarische Alterung um 10 %, kostet aber 4,4 % der gespeicherten Energie (Prognosefehler). Ein wärmerer Aufstellort beschleunigt die Alterung: in der Garage um 3 % (kalendarisch) und 10 % (Durchsatz), auf dem ungedämmten Dachboden um 18 % und 26 %. (Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))

- Für den günstigen Speicher wiegt die Tauschgrenze weniger als für den hochwertigen: Seine Restkapazität sinkt doppelt so schnell (4 statt 2 Prozentpunkte je Äquivalentjahr), eine um 5 Punkte andere Tauschgrenze verschiebt seinen Tausch deshalb nur um gut ein Jahr, beim hochwertigen um zweieinhalb Jahre. Eine erschöpfte Durchsatzgarantie beendet die Nutzung nicht – sie beendet nur die Garantie.

### Der Sättigungseffekt – häufig übersehen




Eigene Stundensimulation, Szenario A (10 kWp / 4.500 kWh). Bei 55 % Restkapazität liefert der Speicher noch 85 % seiner ursprünglichen Energie; die Vollzyklen steigen dabei von 212 auf 327 pro Jahr.

*Abbildung M-2: Ein Speicher mit 55 % Restkapazität liefert noch 85 % seiner ursprünglichen Energie. Der Kapazitätsverlust schlägt nicht proportional durch.*

Der Grund ist die Sättigung der Autarkiekurve: Die letzten Kilowattstunden Speicherkapazität werden ohnehin nur an wenigen Tagen im Jahr genutzt. Fallen sie weg, fehlt wenig. Gleichzeitig steigt die Zyklenzahl von 212 auf 327 pro Jahr – der geschrumpfte Speicher wird häufiger vollständig durchfahren und gleicht seinen Nachteil damit teilweise selbst aus.

### Lebenszyklus über 30 Jahre

| Klasse | Preis | Restkap. n. 10 a | Nutzungsende | Käufe in 30 a | gelieferte kWh (30 a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – billig | 295 €/kWh | 60 % | 13 Jahre (Tauschgrenze 55 %) | 3 | 45.471 |

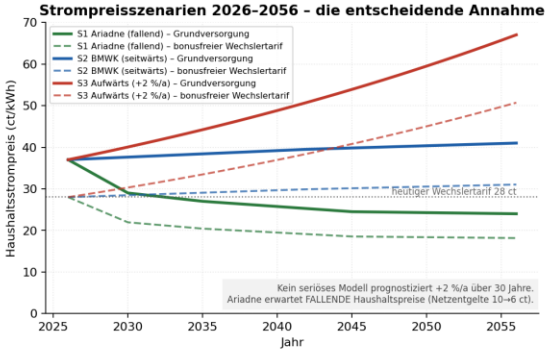
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+ – Mid-Range | 450 €/kWh | 70 % | 19 Jahre (Tauschgrenze 50 %) | 2 | 45.494 |
| 3 – Premium | 670 €/kWh | 80 % | 24 Jahre (Autarkieverlust 25 %) | 2 | 47.715 |

**Die über 30 Jahre gelieferte Energiemenge unterscheidet sich zwischen den Qualitätsklassen nur wenig: beim 10-kWh-Speicher 45.471 kWh (günstig), 45.494 kWh (mittel) und 47.715 kWh (hochwertig) – knapp 5 % Unterschied. Der günstige Speicher wird häufiger ersetzt und damit auf 100 % Kapazität zurückgesetzt; der hochwertige altert langsamer, verbringt seine späten Jahre aber bei 50 bis 60 % Restkapazität. Das gleicht sich weitgehend aus. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung setzt den Nutzen dabei – wie das BNS-Rechenmodell – proportional zur Restkapazität an und nutzt die Sättigung aus Abbildung M-2 nicht; sie liegt damit auf der vorsichtigen Seite.**

Der Vorteil des hochwertigen Speichers besteht deshalb kaum in einer höheren Liefermenge, sondern darin, dass ein Kauf entfällt. Dieser Vorteil wiegt den Mehrpreis nicht auf: Bei 10 kWh liegt der hochwertige Speicher um 3.085 € hinter der günstigen Klasse.

## 5 Die Strompreisannahme – der eigentliche Hebel

**Die bisherigen Rechnungen unterstellten stillschweigend steigende Strompreise. Diese Annahme entscheidet über die Wirtschaftlichkeit des Speichers mehr als Batteriequalität, Speicherpreis und Anlagengröße zusammen. Sie wird deshalb hier als das behandelt, was sie ist: die Kernannahme.**




S1: Ariadne-Report (Kopernikus-Projekt) 'Die Energiewende kosteneffizient gestalten', 03/2025 – HH-Preis 2030 deutlich unter 30 ct, 2045 unter 25 ct; Netzentgelte HH 2030 ≈10 ct, 2035 ≈7 ct, 2045 ≈6 ct. S2: BMWK-Strompreisprognose bis 2042 (37 → 37–42 ct). S3: Gegenszenario dauerhaft steigender Preise (+2 %/a).

*Abbildung M-3: Drei Strompreisszenarien. Das +2 %/a-Szenario, das der Speicherwirtschaftlichkeit zugrunde liegt, wird von keinem der maßgeblichen Modelle gestützt.*

| Szenario | Quelle | Haushaltspreis 2030 | 2045 | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| S1 – fallend | Ariadne-Report (Kopernikus-Projekt), „Die Energiewende kosteneffizient gestalten“, März 2025 | deutlich unter 30 ct | unter 25 ct | Netzentgelte für Haushalte sinken von heute auf ~10 ct (2030), ~7 ct (2035), ~6 ct (2045), weil die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr die Netzkosten auf mehr Verbrauch verteilt. Großhandel stabilisiert sich bei 7–8 ct/kWh. |
| S2 – seitwärts | BMWK-Strompreisprognose bis 2042 | ≈ 38 ct | ≈ 40 ct | 37 ct (2024) → 37–42 ct (2042), also nominal nahezu konstant, real fallend. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S3 – steigend | Gegenszenario (+2 %/a) | 40 ct | 54 ct | Hohe Netzausbaukosten, langsamer EE-Ausbau, hoher $CO_2$-Preis ab 2027, Kohleausstieg 2038. Von keiner der genannten Studien als Zentralszenario ausgewiesen. |

**Damit ist eine der zentralen Aussagen des BNS-Pakets zu korrigieren. Der Kohleausstieg, der EE-Ausbau und der steigende Strombedarf wirken auf den Haushaltspreis nicht preistreibend, sondern – über die Verteilung der Netzkosten auf eine wachsende Verbrauchsmenge – preisdämpfend. Genau das ist der Mechanismus, den der Ariadne-Report modelliert.**

## Woraus sich der Preis einer Kilowattstunde zusammensetzt

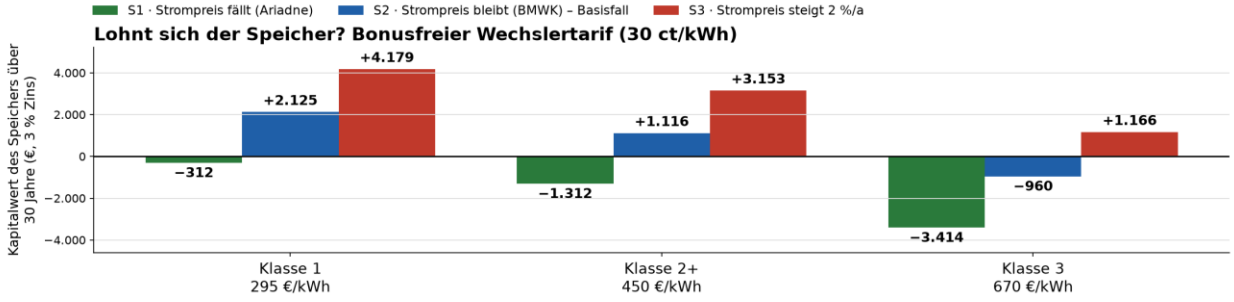
**Für die Frage, ob sich das Laden des Speichers aus dem Netz lohnt, genügt der Strompreis als eine einzige Zahl nicht. Er zerfällt in zwei Teile, die sich völlig unterschiedlich verhalten: den Börsenpreis, der stündlich schwankt, und die Sockelkosten – Netzentgelt, Stromsteuer, Konzessionsabgabe und Umlagen –, die unabhängig davon anfallen. Im Netzgebiet Worms betragen die Sockelkosten 17,68 Cent je Kilowattstunde brutto, das sind 14,853 Cent netto nach dem Preisblatt des örtlichen Grundversorgers mit Gültigkeit ab 1. April 2026. Das darin enthaltene Netzentgelt von 8,46 Cent netto ist im Preisblatt des Netzbetreibers ab 1. Januar 2026 unabhängig bestätigt.**

**Daraus folgt der Rechenweg, mit dem Studie A in Kapitel 5.7 die Netzladung bewertet: Effektivpreis je nutzbarer Kilowattstunde = Anlagenkosten + (Sockelkosten + Börsenpreis × 1,19) ÷ Wirkungsgrad.**

**Drei Dinge sind daran wichtig. Erstens sind die Anlagenkosten bereits je entnommener Kilowattstunde normiert und dürfen deshalb nicht noch einmal durch den Wirkungsgrad geteilt werden. Zweitens wirkt der Wirkungsgrad nur auf die eingekaufte Energie: Bei 22 Prozent Verlust müssen 1,28 Kilowattstunden gekauft werden, damit eine nutzbare herauskommt – Sockelkosten und Börsenpreis fallen also 1,28-mal an. Drittens bleiben Grundpreis und Messstellenbetrieb außen vor, weil sie anfallen, ob geladen wird oder nicht, und sich im Vergleich beider Seiten heraushaben.**

**Für den Vergleich zweier Tarife gilt das ausdrücklich nicht. Dort zählt die Summe aus Arbeits- und Grundpreis, und die Rangfolge kann sich umdrehen, sobald der Netzbezug sinkt – bei Haushalten mit Photovoltaik ist das der Regelfall (Studie A, Kapitel 3.5.4).**

## 6 Ergebnis: lohnt sich der Speicher?




Die drei Balken je Klasse sind Strompreispfade bis 2056: S1 Ariadne 03/2025 — fällt auf 24,5 ct. S2 BMWK — nominal nahezu konstant, 37 → 41 ct (Basisfall). S3 Gegenszenario — +2 %/a, 37 → 67 ct. Referenzfall 10 kWp / 4.500 kWh / 10 kWh, Speicherpreis Modul + Montage. Kapitalwert des Speichers gegenüber der PV-Anlage ohne Speicher, 30 Jahre, 3 % Zins; Alterung als Gerade bis zum Garantiewert nach 10 Jahren (70 % kalendarisch, 30 % durchsatzabhängig), Tausch an der Tauschgrenze (55 % günstig, 50 % mittel und hochwertig) oder beim zulässigen Autarkieverlust, Ersatz zu 70 % des Anfangspreises bis 10 Betriebsjahre, je weiteres Jahr 1 Prozentpunkt weniger, mindestens 50 %, gezahlt im ersten Jahr der neuen Batterie; Nutzen je entladener kWh = Strompreis minus entgangene Einspeisevergütung (7,70 ct + 0,90 = 8,56 ct), in Stunden mit negativem Börsenpreis ohne Vergütungsverlust.

*Abbildung M-4: Kapitalwert des Speichers für einen wechselbereiten Haushalt (bonusfreier Festpreistarif, 30 ct/kWh — runder Mittelwert der Marktabfrage vom 26.08.2026, die 29,65 bis 30,97 ct/kWh Arbeitspreis ausweist).*

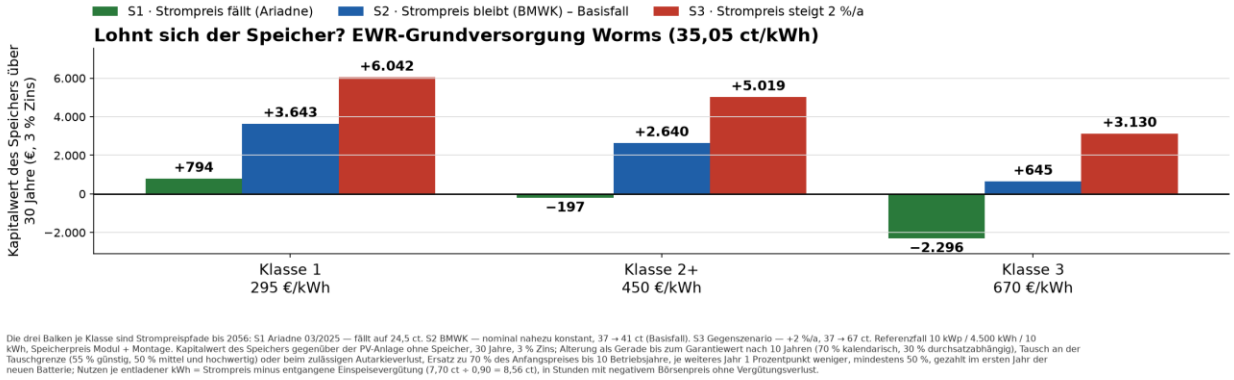



*Abbildung M-5: Dasselbe für einen Haushalt in der Grundversorgung der EWR in Worms (35,05 ct/kWh Arbeitspreis, EWR-Preisblatt ab 01.04.2026; die Netzentgelte der EWR Netz GmbH sind darin enthalten).*

## Kapitalwert und interne Verzinsung des Speichers über 30 Jahre (einschließlich Ersatzbeschaffung)

| | S1 Ariadne (fallend) | S2 BMWK (seitwärts) | S3 Aufwärts (+2 %/a) |
|---|---|---|---|
| Wechsler (30 ct) – Klasse 1 | −312 € · 1,4 % | +2.125 € · 9,2 % | +4.179 € · 12,1 % |
| Wechsler (30 ct) – Premium | −3.414 € · negativ | −960 € · 1,4 % | +1.166 € · 4,4 % |
| EWR Grundversorgung Worms (35,05 ct) – Klasse 1 | +794 € · 6,5 % | +3.643 € · 13,1 % | +6.042 € · 15,6 % |
| Bestandskunde bundesweit (BDEW-Mittel 37 ct) – Klasse 1 | +1.222 € · 8,1 % | +4.228 € · 14,5 % | +6.761 € · 16,9 % |
| EWR Grundversorgung Worms (35,05 ct) – Premium | −2.296 € · negativ | +645 € · 4,0 % | +3.130 € · 6,5 % |
| Bestandskunde bundesweit (BDEW-Mittel 37 ct) – Premium | −1.864 € · negativ | +1.265 € · 4,8 % | +3.888 € · 7,3 % |

*Lesart: Kapitalwert · interne Verzinsung. Szenario A (10 kWp / 4.500 kWh / 10 kWh), 30 Jahre, 3 % Zins.*

*Zur Herkunft der 30 ct: Die Marktabfrage vom 26. August 2026 (fünf bonusfreie Angebote, Lieferort Worms, 3.500 kWh Jahresverbrauch) weist Arbeitspreise von 29,65 bis 30,97 ct/kWh aus; die Tabelle rechnet mit dem runden Mittelwert. Zur Einordnung der Empfindlichkeit: Jeder Cent mehr oder weniger verschiebt den Kapitalwert der günstigen Klasse um 219 € im Ariadne-Szenario, 300 € im BMWK-Szenario und 369 € im Aufwärtsszenario; in der hochwertigen Klasse sind es 221, 318 und 389 €. Methodisch beruht die Tabelle auf den Energieflüssen der Studienlinie (Kapitel 7) und einem Jahresmodell für Alterung, Tausch und Geldfluss, das die Regeln des BNS-Rechenmodells nachbildet (Kapitel 4). Zur Herkunft der 35,05 ct: Das ist der Arbeitspreis der EWR-Grundversorgung nach dem Preisblatt „Strom Grund- und Ersatzversorgung Haushaltskunden" mit Gültigkeit ab 1. April 2026; die Netzentgelte der EWR Netz GmbH (102,50 € im Jahr und 8,460 ct je Kilowattstunde, jeweils netto) sind darin enthalten. Weil überwiegend in Worms beraten wird, führt diese Zeile die Tabelle an; das bundesweite BDEW-Mittel von 37,0 ct steht als Einordnung darunter. Ihre Empfindlichkeit je Cent ist dieselbe: 219 € im Ariadne-, 300 € im BMWK- und 369 € im Aufwärtsszenario für die günstige Klasse, 221, 318 und 389 € für die hochwertige.*

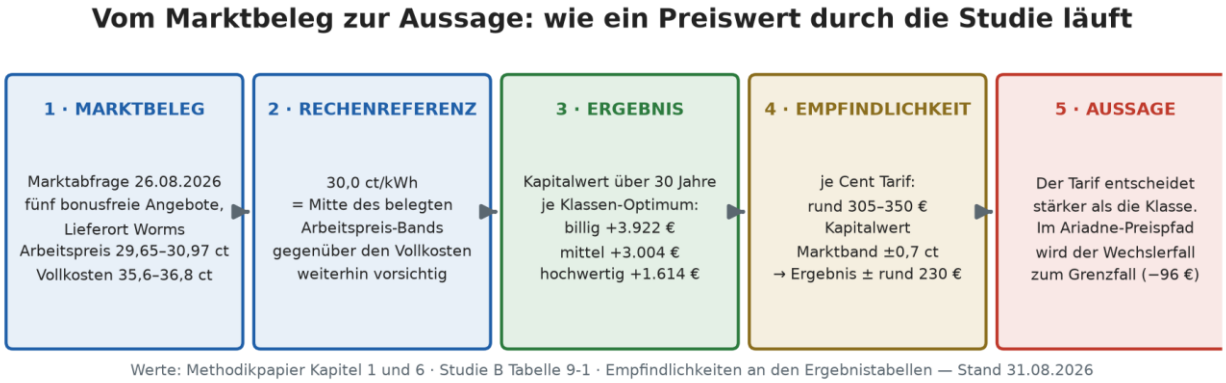



*Abbildung: Vom Marktbeleg zur Aussage — die fünf Stationen des Tarifwerts in dieser Studie.*

Marktverifikation Juli 2026 (Geizhals, 0 % USt): reines Batteriemodul ohne Wechselrichter/Montage 255 €/kWh (günstig: Pylontech/Dyness/Deye) · 400 €/kWh (mittel: BYD/Huawei/Sungrow/Fox ESS) · 600 €/kWh (hochwertig, Premium-DC; echte All-in-one-Systeme sonnen/SENEC 800–1.360 €/kWh). Montage wird getrennt ausgewiesen: Speicherpreis „mit neuer PV“ = Modul + anteilige Montage (400/500/700 €); bei 10 kWh: 2.950 / 4.500 / 6.700 € (= 295/450/670 €/kWh). Ein Aufpreis für den Hybrid-Wechselrichter wird nicht angesetzt, weil neue Anlagen heute mit Hybrid-Wechselrichter gebaut werden (Festlegung vom 21. Oktober 2026). Nachrüstung teurer: + Batterie-WR 1.200–1.400 € + volle Installation 1.500–2.200 €. Die Tabellen dieses Dokuments rechnen auf dieser verifizierten Basis; der Speicherpreis je Kilowattstunde sinkt mit der Speichergröße, weil die Montage ein Fixanteil ist (Quelle: Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis)).

Isolierte Rechnung der Speicherklasse (PV fix 10 kWp, 4.500 kWh, Wechslertarif 30 ct = Rechenreferenz, Preispfad S2, 30 Jahre, Keller, ohne Prognoseladen, Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells): günstig 10 kWh +2.125 € (3 Käufe) · mittel 10 kWh +1.116 € (2 Käufe) · hochwertig 10 kWh −960 € (2 Käufe; 15 kWh: −2.376 €). Der günstige Speicher gewinnt trotz schnellerer Alterung und drittem Kauf in JEDER Größe; die hochwertige Klasse liegt bei 10 kWh im Minus und trägt sich nur als kleiner Speicher (4,5 kWh: +1.105 €). Empfindlichkeit je Cent Tarif: rund 300 € (günstig) / 300 € (mittel) / 320 € (hochwertig). Wer hochwertig kauft, kauft Lebensdauer, Komplettsystem-Bequemlichkeit und Notstrom — nicht Rendite. (Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))

**Die drei Sätze, auf die es hinausläuft:**

- Für einen Haushalt in der EWR-Grundversorgung lohnt sich der Speicher in der günstigen Klasse in jedem Szenario, in der hochwertigen erst bei seitwärts oder steigend laufenden Preisen – aber für diesen Haushalt ist der Tarifwechsel die deutlich günstigere Maßnahme, und er senkt den Nutzen des Speichers.
- Für einen wechselbereiten Haushalt mit einem Festpreistarif um 30 ct hängt alles am Strompreispfad. Im Ariadne-Szenario – dem seriösesten verfügbaren – trägt sich der Speicher in keiner Qualitätsklasse: Die günstige Klasse steht mit −312 € knapp im Minus, die hochwertige mit −3.414 € klar. Bei seitwärts laufenden Preisen dreht die günstige Klasse ins Plus (+2.125 €); die hochwertige bleibt mit −960 € über dreißig Jahre im Minus, rund 49 Euro im Jahr.
- Die Photovoltaik selbst ist von alledem unberührt. Ihre Stromgestehungskosten von rund 10 ct/kWh unterbieten selbst das pessimistischste Preisszenario um mehr als die Hälfte. Wer über einen Speicher streitet, streitet über die Kür – nicht über die Pflicht.

## 7 Auslegung: wie groß, wie viele Zyklen?

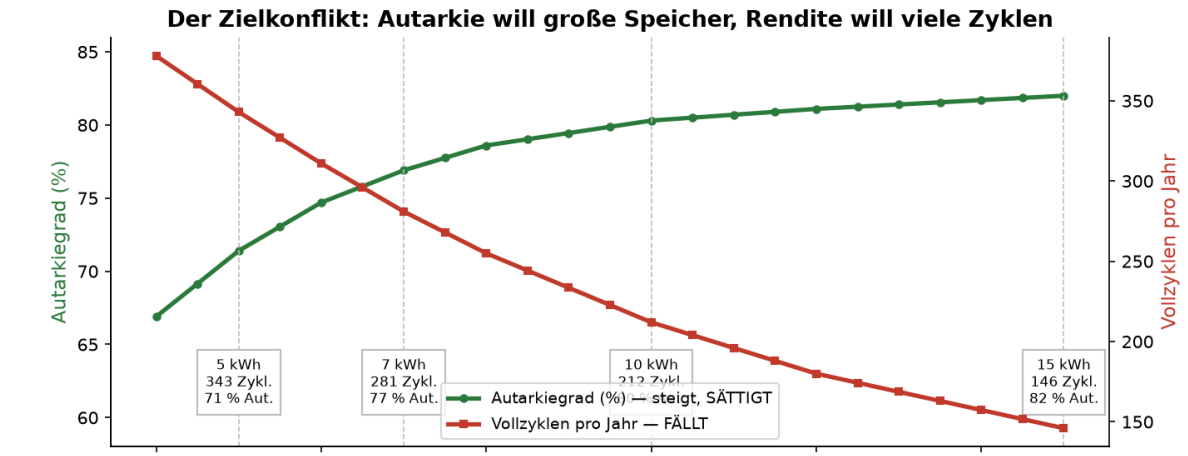
**Die Zyklenzahl ist keine freie Größe. Sie folgt aus der Speichergröße im Verhältnis zum Verbrauch: Ein kleiner Speicher wird häufiger vollständig durchfahren, ein großer**

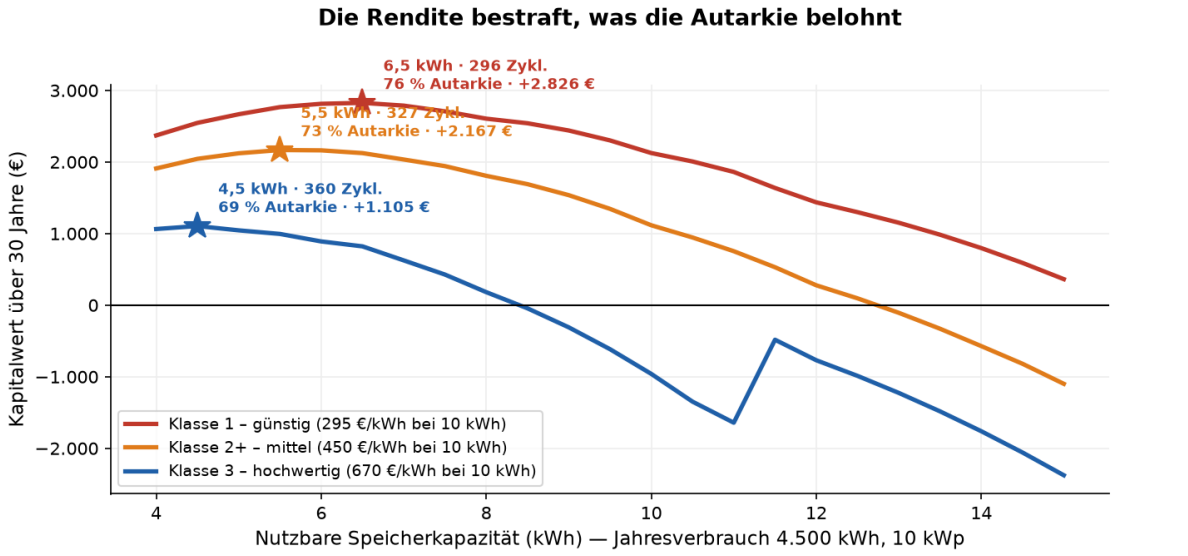
**seltener. Wer eine bestimmte Zyklenzahl erreichen will, muss die Speichergröße entsprechend wählen – nicht umgekehrt.**

| Speichergröße (bei 4.500 kWh/a) | s (kWh je MWh) | Vollzyklen/Jahr | Autarkiegrad | Kapitalwert Klasse 1 | Kapitalwert Klasse 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kWh | 0,89 | 378 | 66,9 % | +2.371 € | +1.064 € ← empfohlen |
| 5 kWh | 1,11 | 343 | 71,4 % | +2.667 € | +1.045 € |
| 6 kWh | 1,33 | 311 | 74,7 % | +2.813 € ← empfohlen | +890 € |
| 7 kWh | 1,56 | 281 | 76,9 % | +2.788 € | +626 € |
| 8 kWh | 1,78 | 255 | 78,6 % | +2.605 € | +182 € |
| 10 kWh | 2,22 | 212 | 80,3 % | +2.125 € | −960 € |
| 12 kWh | 2,67 | 180 | 81,1 % | +1.436 € | −770 € |
| 15 kWh | 3,33 | 146 | 82,0 % | +363 € | −2.376 € |

**Rechenreferenz dieser Tabelle: 30 ct/kWh (Kapitel 1). Empfindlichkeit im Klasse-1-Optimum: rund 270 € Kapitalwert je Cent vermiedenen Arbeitspreises; die optimale Größe verschiebt sich zwischen 28 und 32 ct nur um eine halbe Kilowattstunde (6 bis 6,5 kWh).**

**Der Zielkonflikt in einem Satz: Die Autarkie will große Speicher, die Rendite will viele Zyklen – und beides gleichzeitig geht nicht.**




Bonusfreier Wechslertarif 30 ct, Szenario S2 (seitwärts), Keller, ohne Prognoseladen; Speicherpreis Modul × kWh + Montage (Montage fest, deshalb sinkt der Preis je kWh mit der Größe). Alterung und Tausch nach dem Modell des Excel-Tools, Ersatz 70 → 50 % des Anfangspreises, gezahlt im ersten Jahr der neuen Batterie. Der Sprung der hochwertigen Klasse zwischen 11 und 11,5 kWh: Bis 11 kWh erreicht die Batterie die Tauschgrenze von 50 % am Ende von Jahr 29 und wird – wie im Excel-Tool – für das letzte Jahr noch getauscht; ab 11,5 kWh erst nach Jahr 30.

*Abbildung M-5b: Oben der Zielkonflikt – der Autarkiegrad sättigt bei rund 80 %, während die Zyklenzahl linear einbricht. Unten die Folge: Das Renditeoptimum liegt bei 4,5 bis 6,5 kWh, also bei 69 bis 76 % Autarkie. Wer 80 % will (10 kWh), zahlt beim günstigen Speicher rund 700 € Kapitalwert. Bei 15 kWh (82 % Autarkie) liegen die hochwertige und die mittlere Klasse klar im Minus; die günstige bleibt mit +363 € knapp positiv. Der Sprung der hochwertigen Kurve zwischen 11 und 11,5 kWh entsteht durch einen Tausch am Ende von Jahr 29, den das Modell wie das BNS-Rechenmodell noch rechnet.*

Damit ist der Preis der Unabhängigkeit erstmals beziffert. Er ist keine Meinungsfrage mehr: Zwischen dem Renditeoptimum (rund 76 % Autarkie) und 80 % kostet jeder zusätzliche Autarkiepunkt in der günstigen Klasse rund 160 € Kapitalwert, oberhalb von 80 % rund 1.000 €. Das ist eine legitime Entscheidung – aber sie muss als solche getroffen werden, nicht als Renditeversprechen dargestellt.

**Was die Lebensdauer bestimmt**

Ein Speicher wird getauscht, sobald eine von zwei Bedingungen eintritt:

- Tauschgrenze: Die Restkapazität sinkt auf 55 % (Klasse 1) bzw. 50 % (Klassen 2+ und 3). Sie sinkt zu 70 % mit der Zeit – die Zelle altert auch, wenn sie nichts tut – und zu 30 % mit dem Durchsatz.
- Autarkieverlust: Die geschrumpfte Batterie senkt die Autarkie um mehr als den zulässigen Wert. Das BNS-Rechenmodell wählt diesen Wert zwischen 10 und 50 % so, dass der Tausch so spät wie möglich kommt, solange die Rendite höchstens zehn Prozent unter der besten liegt. Die Durchsatzmenge der Garantie (z. B. 2.500 kWh je kWh nutzbarer Kapazität) ist dagegen keine Grenze der Nutzung: Ist sie aufgebraucht, endet die Garantie, nicht die Batterie. Mehr Durchsatz als garantiert beschleunigt nur den durchsatzabhängigen Teil der Alterung.

Die Datenblatt-Zyklenzahl ist KEINE Garantie: Fox ESS nennt 6.000 Zyklen im Datenblatt, garantiert aber nur 27,9 MWh Durchsatz = 2.693 Vollzyklen (10 Jahre, 80 % Restkapazität); BYD HVS 10.2 garantiert 30,82 MWh = 3.010 Vollzyklen (10 Jahre, nur 60 % Restkapazität; EU-Fassung V1.2 — die Deutschland-Fassung sichert 24,96 MWh bei 80 % zu). Bei Vielnutzung (Wärmepumpe + E-Auto, über 270 Vollzyklen/a) ist eine solche Garantie VOR Ablauf der 10 Jahre erschöpft. KEINE praktisch bindende Durchsatzgrenze haben sonnen (10.000 Zyklen), E3/DC (keine Zyklenbegrenzung, EOL 60 %, bis 20 Jahre Betrieb) und SAX Power (10.000 Zyklen) — dort bindet nur der 10-Jahres-Kalender. Für die Lebensdauer im Modell spielt das keine Rolle: Es rechnet alle Klassen mit derselben Durchsatzannahme von 2,5 MWh je kWh in zehn Jahren; eine großzügigere Garantie schützt den Käufer, verlängert aber nicht die Nutzung. (Herstellergarantien 2026, Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))

**Daraus folgt die eigentliche Auslegungsregel — und sie lautet nicht „groß“ oder „klein“, sondern ZYKLEN:**

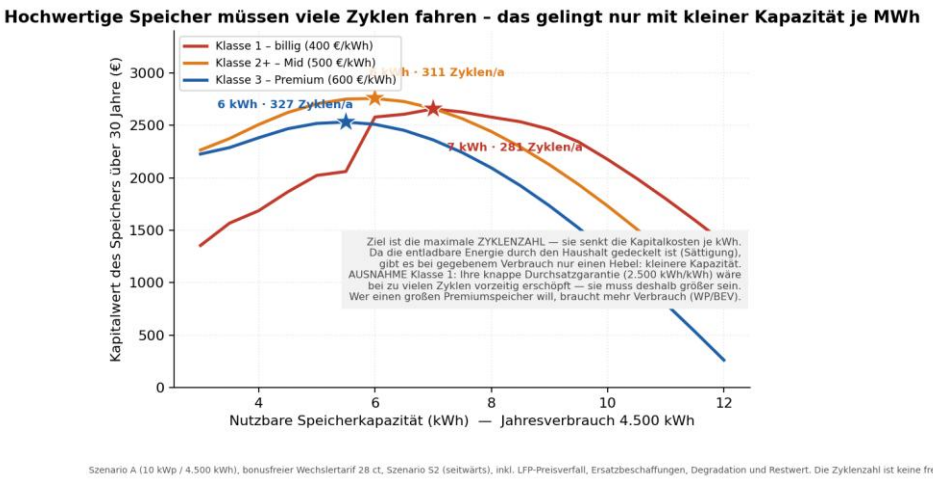



*Abbildung M-6: Ziel ist die maximale Zyklenzahl. Bei gegebenem Verbrauch ist die Kapazität der einzige Hebel dorthin.*

| Klasse | Durchsatzgarantie (Datenblatt) | Tauschgrenze im Garantiefall | Optimale Größe (bei 4.500 kWh/a) | Soll-Zyklen/Jahr | Autarkie im Optimum | Tausch im Optimum nach | Kapitalwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – billig (255 €/kWh Modul) | 2.500 kWh/kWh | im 12. Jahr | 6,5 kWh (s = 1,44) | 296 | 76 % | 12 Jahren | +2.826 € |
| 2+ – Mid (400 €/kWh Modul) | 7.200 kWh/kWh | nach knapp 17 Jahren | 5,5 kWh (s = 1,22) | 327 | 73 % | 17 Jahren | +2.167 € |
| 3 – Premium (600 €/kWh Modul) | 10.000 kWh/kWh | nach 25 Jahren | 4,5 kWh (s = 1,00) | 360 | 69 % | 25 Jahren | +1.105 € |

**Der Mechanismus: Zyklen = entladene Energie ÷ Kapazität**

Die Zyklenzahl ergibt sich aus der jährlich entladenen Energie geteilt durch die nutzbare Kapazität. Der Zähler ist durch den Haushalt gedeckelt und sättigt: Bei 4.500 kWh Jahresverbrauch und 10 kWp liefert ein 4-kWh-Speicher 1.513 kWh, ein 15-kWh-Speicher nur 2.194 kWh — knapp das Anderthalbfache bei fast vierfacher Kapazität. Der Nenner wächst dagegen linear. Doppelte Kapazität bedeutet deshalb halbe Zyklenzahl und doppelte Kapitalkosten je gelieferter Kilowattstunde. Man kann einen großen Speicher nicht zu mehr Zyklen zwingen — der Haushalt braucht die Energie schlicht nicht. Bei gegebenem Verbrauch ist die Kapazität damit der EINZIGE Hebel auf die Zyklenzahl. Wer einen großen hochwertigen Speicher wirtschaftlich betreiben will, muss den Verbrauch mitbringen: 15 kWh bei 4.500 kWh Verbrauch ergeben 146 Zyklen im Jahr (unwirtschaftlich), dieselben 15 kWh bei 12.000 kWh Verbrauch über 300 Zyklen (wirtschaftlich). Genau deshalb ist die Bezugsgröße s = kWh je MWh Jahresverbrauch — und nicht die absolute Speichergröße.

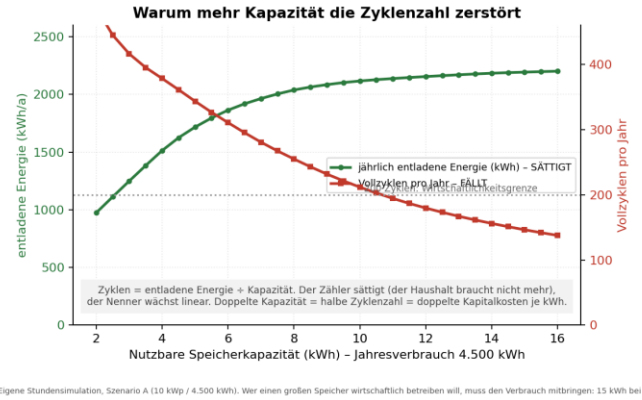



*Abbildung: Zyklen = entladene Energie ÷ Kapazität. Der Zähler sättigt, der Nenner wächst linear. Doppelte Kapazität = halbe Zyklenzahl = doppelte Kapitalkosten je kWh.*

Der günstige Speicher altert schneller und wird deshalb in 30 Jahren zweimal ersetzt. Viele Zyklen beschleunigen seine Alterung nur im durchsatzabhängigen Teil: Bei 296 Zyklen (6,5 kWh, Renditeoptimum) wird er nach 12 Jahren getauscht, bei 212 Zyklen (10 kWh) nach 13 Jahren. Das eine gewonnene Lebensjahr wiegt die höheren Kapitalkosten des größeren Speichers nicht auf – auch der günstige Speicher wird deshalb KLEIN ausgelegt und gut ausgelastet.

Für den hochwertigen Speicher gilt dasselbe noch stärker: Seine hohe Zyklengarantie (bis 10.000 Zyklen) ist bei höchstens 365 Vollzyklen im Jahr nicht abrufbar. Er sollte KLEIN sein und viele Zyklen fahren – jeder zusätzliche Zyklus verteilt die hohen Anschaffungskosten auf mehr Kilowattstunden. Schneller altern lässt ihn das nur über den durchsatzabhängigen Teil der Alterung (rund 30 %): Bei 360 Zyklen (4,5 kWh, Renditeoptimum) erreicht er die Tauschgrenze nach 25 Jahren.

**Praktische Konsequenz für die Beratung:**

- Wer einen Speicher mit hoher Zyklengarantie kauft, bezahlt eine Eigenschaft, die er nie abrufen kann. Die Zyklengarantie ist bei Premiumspeichern kein Kaufargument.
- Auch einen günstigen Speicher wählt man klein: Die zusätzlichen Zyklen kosten ihn etwa ein Lebensjahr, sparen aber Kapitalkosten – sein Renditeoptimum liegt bei 6,5 kWh (296 Zyklen).

- Unter rund 250 Vollzyklen im Jahr wird die hochwertige Klasse unwirtschaftlich, die mittlere unter rund 170; die günstige trägt sich auch darunter noch. Bei 146 Zyklen (15 kWh, ohne Prognoseladung) liegt der Kapitalwert zwischen +363 € (günstig) und −2.376 € (hochwertig).
- Die Kapitalwerte im jeweiligen Optimum liegen weit auseinander (+1.105 bis +2.826 €). Mit den verifizierten Preisen entscheidet die Qualitätsklasse damit sehr wohl über die Rendite – und zusätzlich darüber, WIE man richtig auslegt.

## 8 Die Reihenfolge: erst der Tarif, dann der Speicher

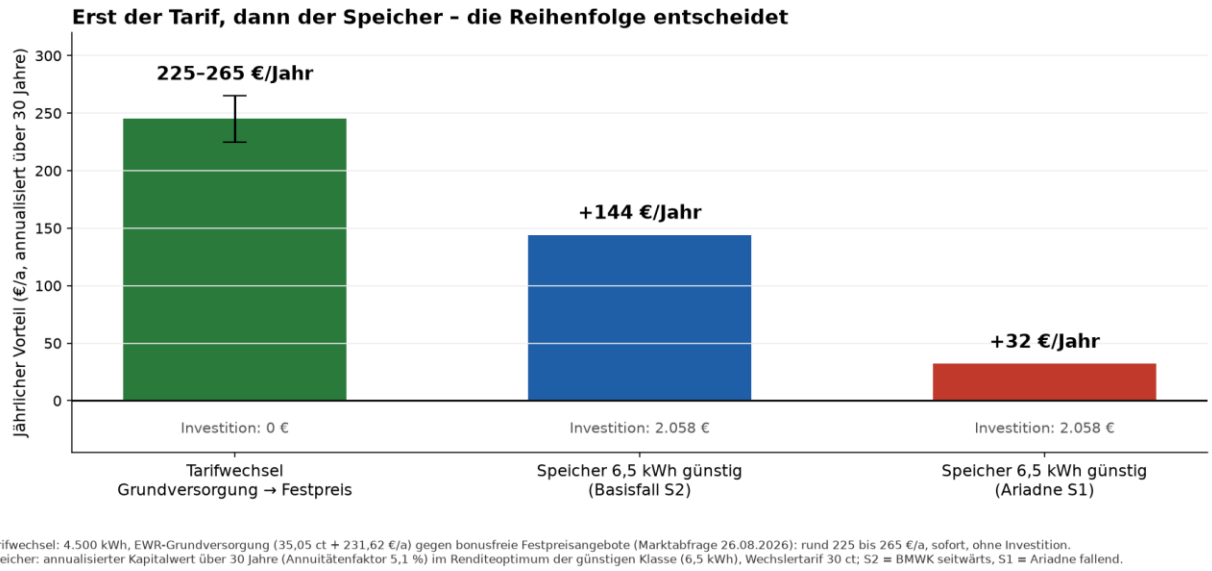



*Abbildung M-7: Der Tarifwechsel bringt mehr als ein Speicher – ohne Investition und ohne Risiko.*

**Ein Haushalt mit 4.500 kWh Jahresverbrauch in der Grundversorgung des Netzgebiets Worms (35,05 ct/kWh Arbeitspreis, 231,62 € Grundpreis im Jahr) spart durch den Wechsel auf ein bonusfreies Festpreis-Angebot rund 225 bis 265 € im Jahr (Marktabfrage 26.08.2026). Sofort. Ohne einen Cent Investition. Ohne technisches Risiko. Ohne Wartung.**

Der Speicher bringt im Basisfall rund 144 €/a (annualisierter Kapitalwert), im Ariadne-Szenario rund 32 €/a – bei einer Investition von 2.058 € (6,5 kWh zu 317 €/kWh installiert, günstige Klasse im Renditeoptimum).

**Daraus folgt die Beratungsreihenfolge, die dem BNS-Paket bisher fehlt:**

| Schritt | Maßnahme | Jährlicher Vorteil | Investition | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifwechsel (Grundversorgung → bonusfreier Festpreis) | 225–265 € | 0 € | keines |
| 2 | PV-Anlage, Dach voll machen | je nach Größe 700–1.500 € | 13.000 € (10 kWp) | gering – Gestehungskosten 10 ct/kWh unterbieten jeden Tarif |
| 3 | Speicher – nur wenn die Bedingungen stimmen (siehe Matrix) | −16 bis +213 € | 1.675 € (günstig, 5 kWh) bis 6.700 € (hochwertig, 10 kWh) | abhängig vom Strompreispfad |

**Wichtig und unbequem: Der Tarifwechsel senkt den Nutzen des Speichers. Wer aus der Grundversorgung Worms (35,05 ct Arbeitspreis) auf ein Marktangebot (29,65 ct) wechselt, senkt den Nutzen je selbst genutzter Kilowattstunde um rund ein Fünftel — von 26,5 auf 21,1 ct, jeweils nach Abzug der Ladekosten von 8,56 ct. Beide Maßnahmen sind**

**deshalb gemeinsam zu bewerten, nicht nacheinander addiert. Wer den Speicher mit dem Grundversorgungstarif rechnet und dann trotzdem den Tarif wechselt, hat sich die Anlage schöngerechnet.**

## 9 Entscheidungsmatrix: für wen lohnt sich der Speicher?

| Merkmal des Haushalts | Wirkung auf den Speicher | Bewertung |
|---|---|---|
| Hoher Verbrauch durch Wärmepumpe und E-Auto (über 8.000 kWh/a) | Der Speicher erreicht über 250 Vollzyklen im Jahr. Die Kapitalkosten verteilen sich auf mehr Kilowattstunden, der LCOS sinkt deutlich. | SPRICHT DAFÜR |
| Verbleib in der Grundversorgung (keine Wechselbereitschaft) | Der vermiedene Strompreis beträgt 35,05 ct in der EWR-Grundversorgung Worms (bundesweites BDEW-Mittel 37,0 ct) statt 29,65 bis 30,97 ct/kWh am Markt. Der Speicher trägt sich in der günstigen Klasse in allen drei Preisszenarien (interne Verzinsung 6,5 bis 15,6 %); in der hochwertigen Klasse nur bei seitwärts oder steigend laufenden Preisen — und bei seitwärts nur knapp. | SPRICHT DAFÜR – aber der Tarifwechsel wäre die bessere Maßnahme |
| Notstrom- bzw. Ersatzstromfähigkeit gewünscht | Der Speicher liefert bei Netzausfall weiter. Dieser Nutzen ist in keiner der Zahlen bewertet; die dafür vorgehaltene Notstromreserve kostet aber Rendite (Kapitel 10.3). | SPRICHT DAFÜR |
| Absicherung gegen Strompreisspitzen gewünscht | Der Speicher ist eine Versicherung: Steigen die Preise (Szenario S3), bringt er +213 €/a. Fallen sie (S1), kostet er rund 16 €/a. Asymmetrisch zugunsten des Käufers. | SPRICHT DAFÜR |
| Dynamischer Tarif geplant oder vorhanden | Netzarbitrage rechnet sich bei realistischen Speicherkosten NICHT: Bei den real auftretenden Spreads liegt kein Effektivpreis unter 31 ct/kWh (Studie A Kap. 3.1). Zudem sinkt der vermiedene Strompreis auf 24–25 ct (Jahresmittel bei aktiver Lastverschiebung) und damit der Speichernutzen. | SPRICHT DAGEGEN |
| Geringer Verbrauch (unter 3.500 kWh/a), keine Wärmepumpe, kein E-Auto | Der Speicher erreicht kaum 200 Vollzyklen. Wirtschaftlich bleibt dann nur ein kleiner günstiger Speicher; die hochwertige Klasse braucht rund 250 Zyklen. | SPRICHT DAGEGEN |
| Wechselbereiter Haushalt mit bonusfreiem Festpreistarif (30 ct; Marktabfrage 08/2026: 29,65–30,97 ct) | Der vermiedene Strompreis ist niedrig. Im Ariadne-Szenario ist der Kapitalwert in der hochwertigen Klasse deutlich negativ (−3.414 €), in der günstigen knapp (−312 €). | SPRICHT DAGEGEN – Grenzfall |
| Speicherpreis über 500 €/kWh (installiert) | Gewinnschwelle (10 kWh, über 30 Jahre) bei 25,0 ct/kWh (295 €/kWh) · 28,4 ct/kWh (450 €/kWh) · 35,1 ct/kWh (670 €/kWh) vermiedenem Strompreis. Nur die hochwertige Klasse liegt über dem erreichbaren Tarif. | SPRICHT DAGEGEN |

| | | |
|---|---|---|
| Batteriequalität (billig vs. Premium) | Mit den verifizierten Preisen gewinnt der günstige Speicher in jeder Größe (10 kWh isoliert: +2.125 € gegenüber −960 € hochwertig). Die Batteriequalität beeinflusst Rendite und Auslegung; hochwertig heißt Komfort und lange Lebensdauer, nicht Rendite. | BILLIG IM VORTEIL |

## 10 Notstrom, Ladestrategie und Entladetiefe

**Drei Praxisfragen, die das Modell bisher ausgeblendet hat – und die die Auslegung spürbar verändern.**

### 10.1 „Nie ganz leer fahren" – ein Scheinproblem

Die Herstellerempfehlung, den Speicher nicht unter 10 bis 20 % Ladezustand zu entladen, ist in der Regel bereits eingepreist: Die im Datenblatt genannte NUTZBARE Kapazität ist die Nennkapazität abzüglich dieser Reserve (typische Entladetiefe 90 %). Wer mit der nutzbaren Kapazität rechnet, hat die Untergrenze schon berücksichtigt – ein zweites Mal abzuziehen wäre doppelt gezählt. Anders liegt der Fall bei einer ZUSÄTZLICHEN, vom Nutzer gesetzten Notstromreserve. Die kommt obendrauf und kostet.

### 10.2 „Nicht lange auf 100 % stehen lassen" – eine Einstellung ohne Anschaffungskosten

Der Einwand ist berechtigt und messbar. Ein Speicher, der im Sommer um 10 Uhr voll ist und erst um 21 Uhr gebraucht wird, verbringt elf Stunden täglich bei 100 % Ladezustand – dem Zustand, in dem Lithium-Ionen-Zellen am schnellsten kalendarisch altern. Prognosebasiertes Laden verschiebt die Ladung in den Nachmittag, sodass der Speicher erst kurz vor dem Abendbedarf voll wird.

**Die HTW Berlin beziffert den Effekt auf durchschnittlich ZWEI JAHRE zusätzliche Lebensdauer (Initiative „Dein Stromspeicher kann mehr!", 2025: 70 % Restkapazität nach 16 statt 14 Jahren). Das Modell rechnet vorsichtiger mit 10 % weniger kalendarischer Alterung. Dazu kommt ein kleiner Preis: Weil die Wetterprognose nicht immer stimmt, wird rund 4,4 % weniger Solarstrom gespeichert (HTW Berlin 2016: 60 kWh je 1.350 kWh Batterieladung). Die Umstellung selbst kostet nichts – es ist eine Softwareeinstellung.**

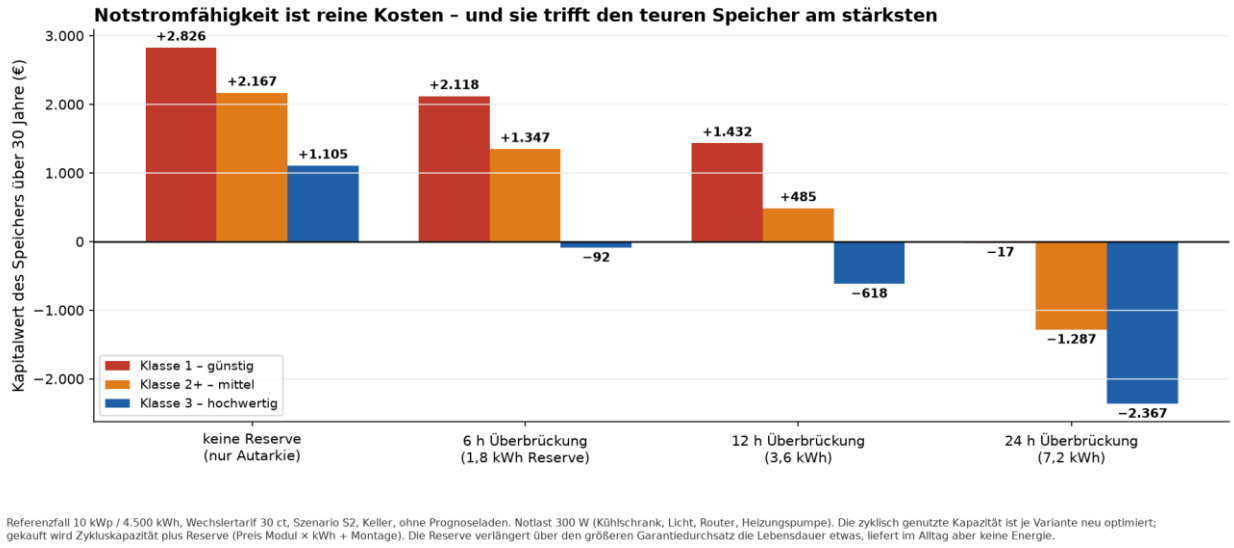
| Klasse | Optimum ohne Prognoseladung | Optimum MIT Prognoseladung (−10 % Zeitalterung, −4,4 % Energie) | Käufe in 30 a | Kapitalwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 – billig | 6,5 kWh · 296 Zyklen · 12 a | 6,5 kWh · 296 Zyklen · 13 a | 3 → 3 | +2.826 € → +2.938 € |
| 2+ – Mid | 5,5 kWh · 327 Zyklen · 17 a | 6,0 kWh · 311 Zyklen · 19 a | 2 → 2 | +2.167 € → +2.311 € |
| 3 – Premium | 4,5 kWh · 360 Zyklen · 25 a | 7,0 kWh · 281 Zyklen · über 30 a | 2 → 1 | +1.105 € → +1.545 € |

**Auch hier eine Überraschung: Die schonende Ladestrategie hilft dem HOCHWERTIGEN Speicher am meisten. Beim 10-kWh-Speicher schiebt sie seinen Tausch über das Jahr 30 hinaus und hebt den Kapitalwert von −960 € auf +454 €. Beim günstigen Speicher verlängert sie die Lebensdauer um ein Jahr (Tausch nach 14 statt 13 Jahren) und bringt +166 €.**

*Einschränkung, die man kennen muss: Der Vorteil beim hochwertigen Speicher ist ein Schwelleneffekt: Er entsteht, weil die Batterie die Tauschgrenze dann erst nach Jahr 30 erreicht; liegt sie knapp davor, fällt er weg. Die Zahl ist also richtig, aber empfindlich.*

### 10.3 Notstrom: Was die Unabhängigkeit vom Netz wirklich kostet

Eine Notstromreserve liefert im Normalbetrieb keine einzige Kilowattstunde. Sie altert trotzdem mit, sie muss bezahlt werden, und sie muss beim Ersatz wieder mitgekauft werden. Sie ist totes Kapital. Der Optimierer will sie deshalb immer wegschrumpfen – sie ist keine Optimierungsvariable, sondern eine Anforderung, die man setzt und bezahlt.




Referenzfall 10 kWp / 4.500 kWh, Wechselertarif 30 ct, Szenario S2, Keller, ohne Prognoseladen. Notlast 300 W (Kühlschrank, Licht, Router, Heizungspumpe). Die zyklisch genutzte Kapazität ist je Variante neu optimiert; gekauft wird Zykluskapazität plus Reserve (Preis Modul × kWh + Montage). Die Reserve verlängert über den größeren Garantiedurchsatz die Lebensdauer etwas, liefert im Alltag aber keine Energie.

*Abbildung M-8: Der Preis der Notstromfähigkeit. Notlast 300 W (Kühlschrank, Licht, Router, Heizungspumpe). Die zyklisch genutzte Kapazität ist je Variante neu optimiert; gekauft wird Zykluskapazität PLUS Reserve.*

| Überbrückungsdauer | nötige Reserve | zu kaufen (Klasse 1) | Kapitalwert Klasse 1 | Kapitalwert Premium | Preis der Notstromfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | 0 kWh | 6,5 kWh | +2.826 € | +1.105 € | — |
| 6 Stunden | 1,8 kWh | 8,3 kWh | +2.118 € | −92 € | 708 € = 36 €/Jahr |
| 12 Stunden | 3,6 kWh | 10,1 kWh | +1.432 € | −618 € | 1.394 € = 71 €/Jahr |
| 24 Stunden | 7,2 kWh | 13,2 kWh | −17 € | −2.367 € | 2.843 € = 145 €/Jahr |

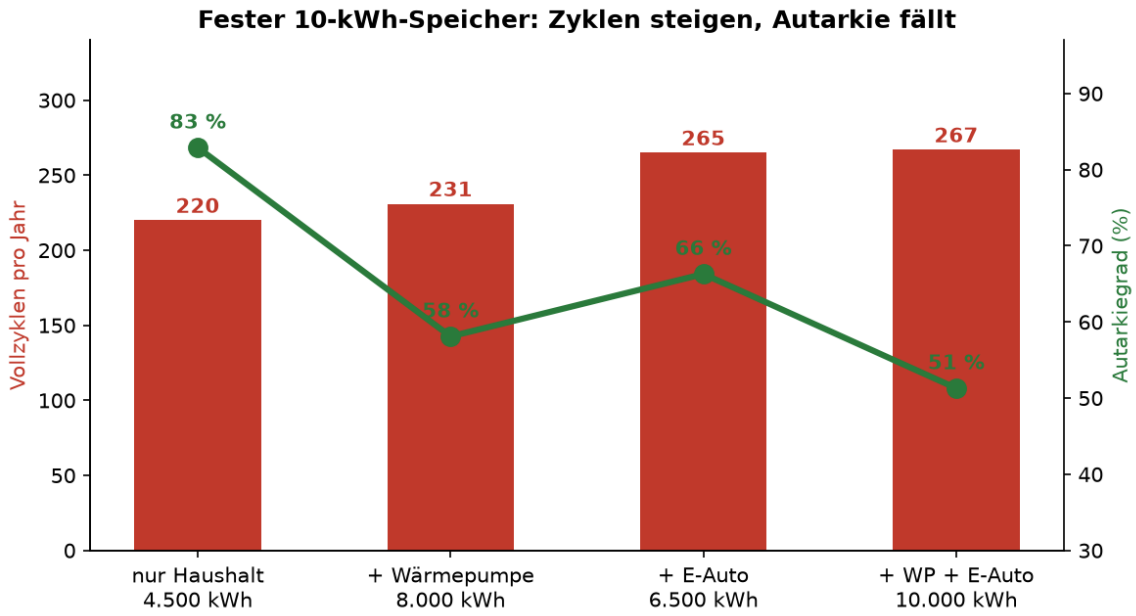
**Und damit dreht sich die Qualitätsfrage endgültig: Wer Notstrom will, sollte KEINEN Premiumspeicher kaufen.**

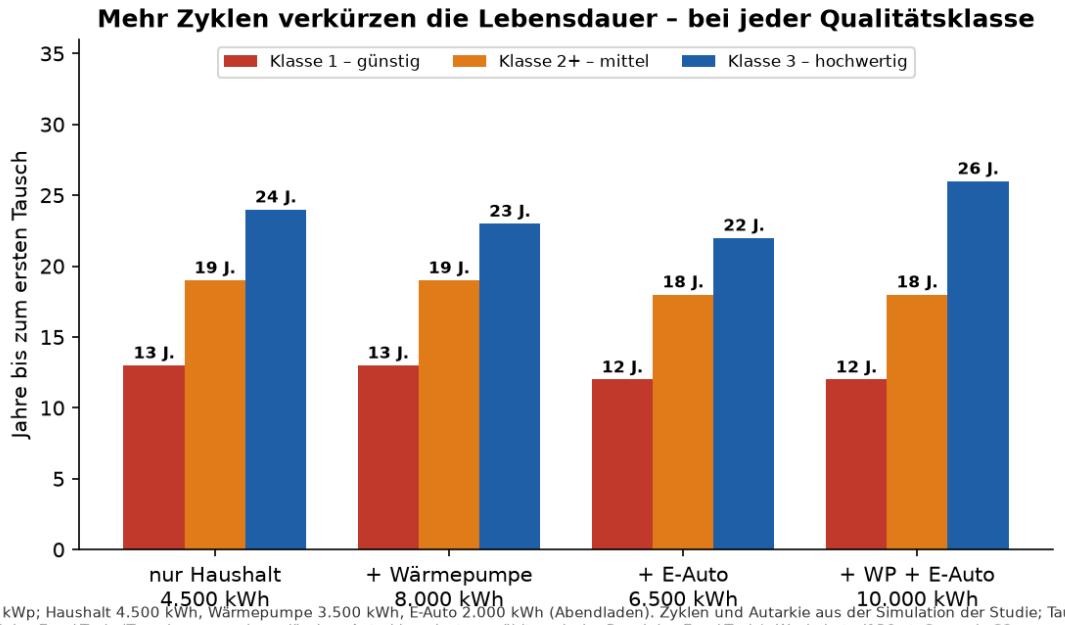
Der Grund ist schlicht. Die Reserve ist Kapazität, die man kauft, aber nie zyklisch nutzt. Je teurer die Kilowattstunde Speicher, desto teurer wird dieses tote Kapital. Bei 12 Stunden Überbrückung liegt der günstige Speicher bei +1.432 €, der hochwertige bei −618 € – die Reserve allein vergrößert den Abstand zwischen den Klassen um rund 330 €. Bei 24 Stunden ist der hochwertige Speicher mit −2.367 € klar im Minus, der günstige steht mit −17 € auf null.

*Anders gesagt: Autarkie im Alltag zahlt sich über Zyklen. Notstrom zahlt sich gar nicht – er ist ein Sicherheitsprodukt. Und Sicherheit kauft man am besten günstig.*

## 10.4 Welcher Verbraucher treibt die Zyklen – und welcher tötet den Speicher?

**Die Zyklenzahl entsteht nicht aus der Speichergröße allein, sondern aus dem Zusammenspiel von Speichergröße und Lastprofil. Und die drei großen Verbraucher wirken völlig unterschiedlich.**




PV 12 kWp; Haushalt 4.500 kWh, Wärmepumpe 3.500 kWh, E-Auto 2.000 kWh (Abendladen). Zyklen und Autarkie aus der Simulation der Studie; Tausch nach dem Modell des Excel-Tools (Tauschgrenze oder zulässiger Autarkieverlust, gewählt nach der Regel des Excel-Tools), Wechslertarif 30 ct, Szenario S2, Keller.

*Abbildung M-9: Ein FESTER 10-kWh-Speicher bei 12 kWp PV. Oben: Zyklen und Autarkie je Verbraucherkombination. Unten: die Jahre bis zum ersten Tausch je Qualitätsklasse.*

| Lastfall | Jahresverbrauch | Vollzyklen/a | Autarkiegrad | Lebensdauer BILLIG | Lebensdauer PREMIUM | Käufe billig in 30 a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Haushaltsstrom | 4.500 kWh | 220 | 82,9 % | 13 Jahre | 24 Jahre | 3 |
| Haushalt + Wärmepumpe | 8.000 kWh | 231 | 58,1 % | 13 Jahre | 23 Jahre | 3 |
| Haushalt + E-Auto | 6.500 kWh | 265 | 66,3 % | 12 Jahre | 22 Jahre | 3 |
| Haushalt + WP + E-Auto | 10.000 kWh | 267 | 51,3 % | 12 Jahre | 26 Jahre | 3 |

## Drei Befunde, die man kennen muss:

### Erstens – das E-Auto treibt die Zyklen stärker als die Wärmepumpe, obwohl es weniger Strom braucht.

Die Wärmepumpe verbraucht 3.500 kWh und hebt die Zyklenzahl um 11 (220 → 231). Das E-Auto verbraucht nur 2.000 kWh und hebt sie um 45 (220 → 265). Der Grund ist die Zeitlage: Das E-Auto lädt abends – genau dann, wenn der Speicher ohnehin entlädt. Es holt sich seinen Strom also aus der Batterie. Die Wärmepumpe braucht ihren Strom im Winter, wenn gar kein PV-Überschuss zum Speichern anfällt. Sie zieht ihn deshalb überwiegend aus dem Netz und lässt den Speicher unberührt.

**Für die Speicherauslegung heißt das: Ein E-Auto ist der bessere Speichernutzer als eine Wärmepumpe. Wer einen Speicher wegen der Wärmepumpe kauft, kauft ihn aus dem falschen Grund.**

**Zweitens – die Wärmepumpe zerstört die Autarkie.**

Der Autarkiegrad fällt von 82,9 % (nur Haushalt) auf 58,1 % (mit Wärmepumpe). Das ist kein Auslegungsfehler, sondern Physik: Der Wärmebedarf liegt im Dezember und Januar, die PV-Erzeugung im Juni und Juli. Die solare Deckung der Wärmepumpe beträgt im Dezember 27 %, im Januar 33 % – im Juli 100 %, aber dort beträgt ihr Bedarf nur wenige Kilowattstunden. Kein Tagesspeicher schließt diese Lücke.

**Drittens – mehr Zyklen verkürzen die Lebensdauer, aber nur wenig.**

Mehr Zyklen lassen jeden Speicher schneller altern, weil rund 30 % der Alterung am Durchsatz hängen. Der Effekt ist aber klein: Der günstige 10-kWh-Speicher wird bei reinem Haushaltsstrom nach 13 Jahren getauscht, mit Wärmepumpe und E-Auto nach 12 Jahren; gekauft wird er in 30 Jahren in allen vier Lastfällen dreimal.

Der hochwertige Speicher wird in allen vier Lastfällen nur einmal ersetzt, nach 22 bis 26 Jahren.

**Die praktische Konsequenz:**

| Lastfall | Empfehlung | Begründung |
|---|---|---|
| nur Haushaltsstrom | Günstiger Speicher, 6–7 kWh (s ≈ 1,4) | Beim festen 10-kWh-Speicher 220 Zyklen/a, Tausch nach 13 Jahren; Kapitalwert +2.390 € gegenüber −676 € beim hochwertigen. Im Referenzfall (10 kWp) liegt das Renditeoptimum bei 6,5 kWh. |
| Haushalt + Wärmepumpe | Günstiger Speicher, nicht größer als ohne Wärmepumpe | Die Wärmepumpe belastet den Speicher kaum (231 statt 220 Zyklen). 10 kWh: Kapitalwert +2.752 € gegenüber −279 € beim hochwertigen – die günstige Klasse liegt klar vorn. |
| Haushalt + E-Auto | Günstiger Speicher, 10 kWh – NICHT größer | Mit 10 kWh fährt er 265 Zyklen und wird nach 12 Jahren getauscht; mit 15 kWh sinkt die Zyklenzahl auf 212, der Tausch kommt nach 13 Jahren – gespart wird kein Kauf. Kapitalwert 10 kWh +3.885 €, 15 kWh +3.740 € (hochwertig, 10 kWh: +932 €). |
| Haushalt + WP + E-Auto | Günstiger Speicher, 10 kWh (s ≈ 1,0) | Kapitalwert +3.950 € (10 kWh) gegenüber +3.790 € (15 kWh); hochwertig 6 kWh +1.572 €. Der hochwertige Speicher ist die kompaktere, der günstige die wirtschaftlichere Lösung. |

**Die Auslegungsregel lautet damit: Der Speicher muss NICHT größer werden, weil Verbraucher hinzukommen. Mehr Zyklen sind wirtschaftlich gut – sie verteilen die Kapitalkosten auf mehr Kilowattstunden und kosten den günstigen Speicher höchstens ein Lebensjahr. Mit E-Auto (Abendladen) bringt der günstige 10-kWh-Speicher +3.885 €, ein 15-kWh-Speicher nur +3.740 €.**

## 10.5 Zweites Referenzgebäude: Bestandsbau mit mäßiger Dämmung

**Alle bisherigen Zahlen gelten für ein saniertes Gebäude mit Heizgrenze 15 °C. Der Bestandsbau ist der häufigere Fall – und er verhält sich überraschend.**

| | Gebäude A – saniert / Neubau | Gebäude B – Bestand, mäßige Dämmung |
|---|---|---|
| Heizgrenze | 15 °C | 18 °C |
| Haushaltsstrom | 4.500 kWh | 3.500 kWh |
| Wärmepumpe | 3.500 kWh | 5.000 kWh |
| E-Auto | 2.000 kWh | 2.000 kWh |
| Klimaanlage | — | 300 kWh |
| Jahresverbrauch gesamt | 10.000 kWh | 10.800 kWh |
| Autarkie ohne Speicher | 24,6 % | 25,2 % |
| Solare Deckung der Wärmepumpe | 44 % | 46 % |
| Solare Deckung der Klimaanlage | — | 93 % |

**Das kontraintuitive Ergebnis: Die Wärmepumpe des schlechter gedämmten Hauses wird ANTEILIG etwas besser solar gedeckt (46 % statt 44 %) – nicht schlechter.**

Der Grund liegt in der Heizgrenze. Bei 18 °C beginnt die Heizsaison früher und endet später. Ein größerer Teil des Wärmebedarfs fällt damit in die Übergangszeit – März, April, Oktober –, und genau dort liefert die PV-Anlage bereits ordentlich. Der Bestandsbau heizt also mehr, aber er heizt mehr zu Zeiten, in denen die Sonne scheint. Der ABSOLUTE Netzbezug ist trotzdem höher; der prozentuale Deckungsgrad täuscht.

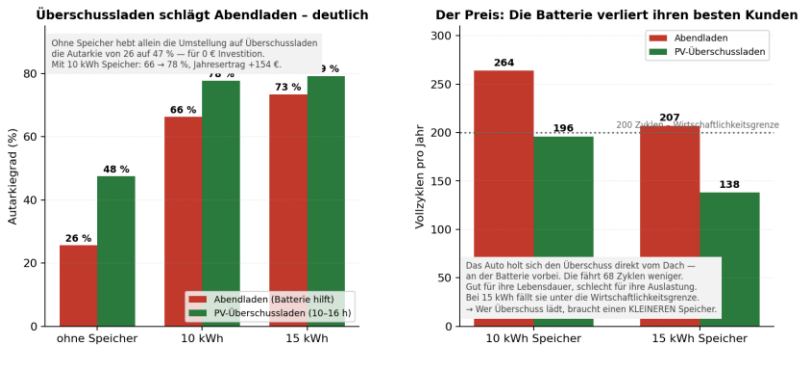
**Für die Speicherauslegung ändert sich wenig:**

| Gebäude | Klasse | Größe | s | Zyklen/a | Tausch nach | Autarkie | Kapitalwert 30 a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – saniert (10.000 kWh) | billig | 15,0 kWh | 1,50 | 213 | 13 a | 56,6 % | +3.790 € |
| A – saniert | Premium | 6,0 kWh | 0,60 | 346 | 26 a | 45,4 % | +1.572 € |
| B – Bestand (10.800 kWh) | billig | 15,5 kWh | 1,44 | 215 | 13 a | 56,0 % | +4.056 € |
| B – Bestand | Premium | 6,0 kWh | 0,56 | 357 | 25 a | 45,0 % | +1.841 € |

Der Bestandsbau ist für den Speicher sogar der bessere Kunde: Er verbraucht mehr und liefert deshalb einen um rund 270 € höheren Kapitalwert. Die Klimaanlage trägt dazu überproportional bei – sie wird zu 93 % solar gedeckt und ist damit der ideale PV-Verbraucher.

## 10.6 E-Auto: Abendladen oder Überschussladen?

**Eine der folgenreichsten Einzelentscheidungen – und sie wird in der Beratung fast nie gestellt.**




Eigene Stundensimulation, PV 12 kWp, Haushalt 4.500 kWh, E-Auto 2.000 kWh (ohne Wärmepumpe). Abendladen: 17–22 h, 11 kW; die Batterie deckt, was die PV nicht liefert. Überschussladen: 10–16 h, nur PV-Überschuss; was fehlt, wird abends nachgeladen. Jahresertrag = vermiedener Netzstrom (28 ct) + Einspeiseerlös (7,78 ct).

*Abbildung M-10: Links – Überschussladen hebt die Autarkie deutlich. Rechts – der Preis: Die Batterie fährt 68 Zyklen weniger, weil das Auto ihr den Überschuss wegnimmt.*

| Lademodus | Autarkie mit 10 kWh | Zyklen/a | Netzbezug | Jahresertrag | E-Auto-Strom direkt von der PV |
|---|---|---|---|---|---|
| Abendladen (17–22 h), Auto zieht aus der Batterie | 66,3 % | 266 | 2.192 kWh | 1.825 € | 6 % (119 kWh) |
| Überschussladen, BATTERIE-VORRANG (Basisfall) | 77,1 % | 223 | 1.487 kWh | 1.971 € | 63 % (1.252 kWh) |
| Überschussladen, Auto-Vorrang (nicht empfohlen) | 77,6 % | 196 | 1.457 kWh | 1.979 € | 78 % (1.556 kWh) |
| Vorteil des Überschussladens (Batterie-Vorrang) | +10,8 Punkte | −43 | −705 kWh | +146 €/Jahr | — |

**Ein Wort zur Priorisierung – sie ist folgenreicher, als sie klingt.**

Wenn tagsüber PV-Überschuss anfällt: Wer bekommt ihn zuerst, die Hausbatterie oder das Auto? Der Ertragsunterschied beträgt gerade einmal 8 € im Jahr (1.971 gegenüber 1.979 €). Die Zyklendifferenz aber 27 (223 gegenüber 196). Deshalb gilt: BATTERIE-VORRANG. Der Speicher bleibt damit gut ausgelastet (223 Zyklen), ohne dass das Haus nennenswert Ertrag verliert.

**Der Unterschied entsteht ausschließlich im Winter. Dort ist der Überschuss knapp: Nimmt ihn das Auto, bleibt für die Batterie nichts übrig – ihre Entladetiefe fällt von 61 auf 47 %. Im Sommer ist der Überschuss so reichlich, dass beide satt werden und die Reihenfolge gleichgültig ist. Wer sein HEMS einstellt, sollte also den Batterie-Vorrang wählen und die Wallbox erst den Rest nehmen lassen.**

**Warum das E-Auto die Zyklen erhöht – die Kausalkette, die häufig missverstanden wird**

Der naheliegende Einwand lautet: Abends scheint keine Sonne, die Batterie kann sich nicht wieder aufladen – wie soll das die Zyklenzahl erhöhen? Der Einwand ist berechtigt, führt aber in die Irre, weil ein Vollzyklus auf der ENTLADEseite gezählt wird: Zyklen = jährlich entladene Energie geteilt durch die Kapazität. Entscheidend ist nicht, wie OFT geladen wird, sondern wie TIEF entladen wird.

| 10-kWh-Speicher, 12 kWp PV | ohne E-Auto (4.500 kWh) | mit E-Auto, Abendladen (6.500 kWh) |
|---|---|---|
| Mittlere Tagesentladung | 6,03 kWh = 60 % Entladetiefe | 7,27 kWh = 73 % Entladetiefe |
| Tage mit vollständiger Entladung | 130 von 365 | 297 von 365 |
| Tage mit über 3 kWh Restladung am Morgen | 169 von 365 | 50 von 365 |
| Entladetiefe im Sommerhalbjahr | 61 % | 84 % |
| Entladene Energie | 2.202 kWh/a → 220 Vollzyklen | 2.653 kWh/a → 265 Vollzyklen |
| Geladene Energie | 2.500 kWh/a | 2.988 kWh/a |
| Ungenutzter PV-Überschuss (Einspeisung) | 8.572 kWh/a | 7.952 kWh/a |

**Die Batterie wurde vorher schlicht nicht leer. Der abendliche und nächtliche Haushaltsverbrauch reichte an 169 von 365 Tagen nicht aus, um 10 kWh zu entleeren – morgens lagen noch mehrere Kilowattstunden darin. Das E-Auto entleert sie. Es erzeugt keine zusätzlichen Lade- und Entladeschwünge, sondern macht den täglichen Zyklus TIEFER.**

**Und das Nachladen war nie die Grenze: 8.572 kWh Überschuss werden ohnehin eingespeist, weil die Batterie längst voll ist. Sie füllt sich am nächsten sonnigen Tag mühelos wieder auf – die Ladung steigt nur von 2.500 auf 2.988 kWh im Jahr, und dieser Zuwachs stammt aus Strom, der sonst ins Netz geflossen wäre. Der Engpass eines Heimspeichers ist die Entladung, nicht die Ladung.**

**Genau deshalb kehrt sich der Effekt beim Überschussladen um: Lädt das Auto tagsüber, ist es kein KUNDE der Batterie mehr. Es deckt seinen Bedarf direkt vom Dach und lässt den Speicher unberührt – dessen Entladung beschränkt sich wieder auf den Haushalt. Die**

**Zyklenzahl sinkt von 266 auf 223 (bei Batterie-Vorrang). Weniger Arbeit für die Batterie, längeres Leben, schlechtere Auslastung.**

*Wichtig zur Reihenfolge: Es ist NICHT so, dass das Auto der Batterie den Überschuss wegnimmt – jedenfalls nicht, wenn das Energiemanagement richtig eingestellt ist. Der Standard lautet: erst die Batterie füllen, dann die Wallbox freigeben. Im Sommer ist ohnehin für beide genug da (rund 7.300 kWh Überschuss werden auch dann noch eingespeist). Nur im Winter wird der Überschuss knapp – und dort entscheidet die Priorität tatsächlich: Bei Auto-Vorrang fällt die winterliche Entladetiefe der Batterie von 61 auf 47 %.*

**Woher der E-Auto-Strom tatsächlich kommt**

| Herkunft der 2.000 kWh E-Auto-Strom | Abendladen | Überschussladen (Batterie-Vorrang) |
|---|---|---|
| direkt von der PV-Anlage | 119 kWh (6 %) | 1.252 kWh (63 %) |
| aus der Hausbatterie | 811 kWh (41 %) | 189 kWh (9 %) |
| aus dem Netz | 1.070 kWh (53 %) | 558 kWh (28 %) |

**Das entlarvt das Abendladen zusätzlich: Über die HÄLFTE des Autostroms kommt dann aus dem Netz. Nach 17 Uhr liefert die PV-Anlage kaum noch etwas, die Batterie ist nach zehn Kilowattstunden leer – der Rest kommt vom Versorger. Und die Batterie kannibalisiert dabei den Haushalt: Sie liefert ihm nur noch 1.845 statt 2.202 kWh, weil das Auto sie vorher geleert hat.**

**Drei Aussagen, die daraus folgen:**

**Erstens – Überschussladen ist eindeutig überlegen. Es bringt 146 € im Jahr, hebt die Autarkie um elf Prozentpunkte und senkt den Netzbezug um 735 kWh. Und es kostet nichts außer einer steuerbaren Wallbox – die Batterie muss nichts leisten. Bereits OHNE Speicher hebt allein die Umstellung auf Überschussladen die Autarkie von 26 auf 47 %.**

Zweitens – die Batterie über die Wallbox in das E-Auto zu entladen ist energetisch ein Umweg. Der Strom geht vom Dach in die Hausbatterie (Verlust rund 10 %) und von dort in die Fahrzeugbatterie (nochmals Ladeverluste). Beim Überschussladen geht er direkt vom Dach ins Auto. Die Gesamtverluste sinken von 338 auf 267 kWh im Jahr.

**Drittens – und das ist die unbequeme Kehrseite: Die Hausbatterie verliert ihren besten Kunden. Sie fährt nur noch 223 statt 266 Vollzyklen (bei Batterie-Vorrang; bei Auto-Vorrang sogar nur 196). Das verlängert zwar ihre Lebensdauer, verschlechtert aber ihre Auslastung. Der Kapitalwert des günstigen 10-kWh-Speichers sinkt dadurch von +3.918 € auf +2.489 €, beim hochwertigen von +967 € auf −604 €.**

**Die Auslegungsregel lautet deshalb: Wer sein E-Auto mit PV-Überschuss lädt, braucht einen KLEINEREN Speicher. Wer beides groß dimensioniert, bezahlt eine Batterie, die das Auto ihr abgenommen hat.**

**Und die ehrliche Einschränkung, die man in der Beratung nennen muss:**

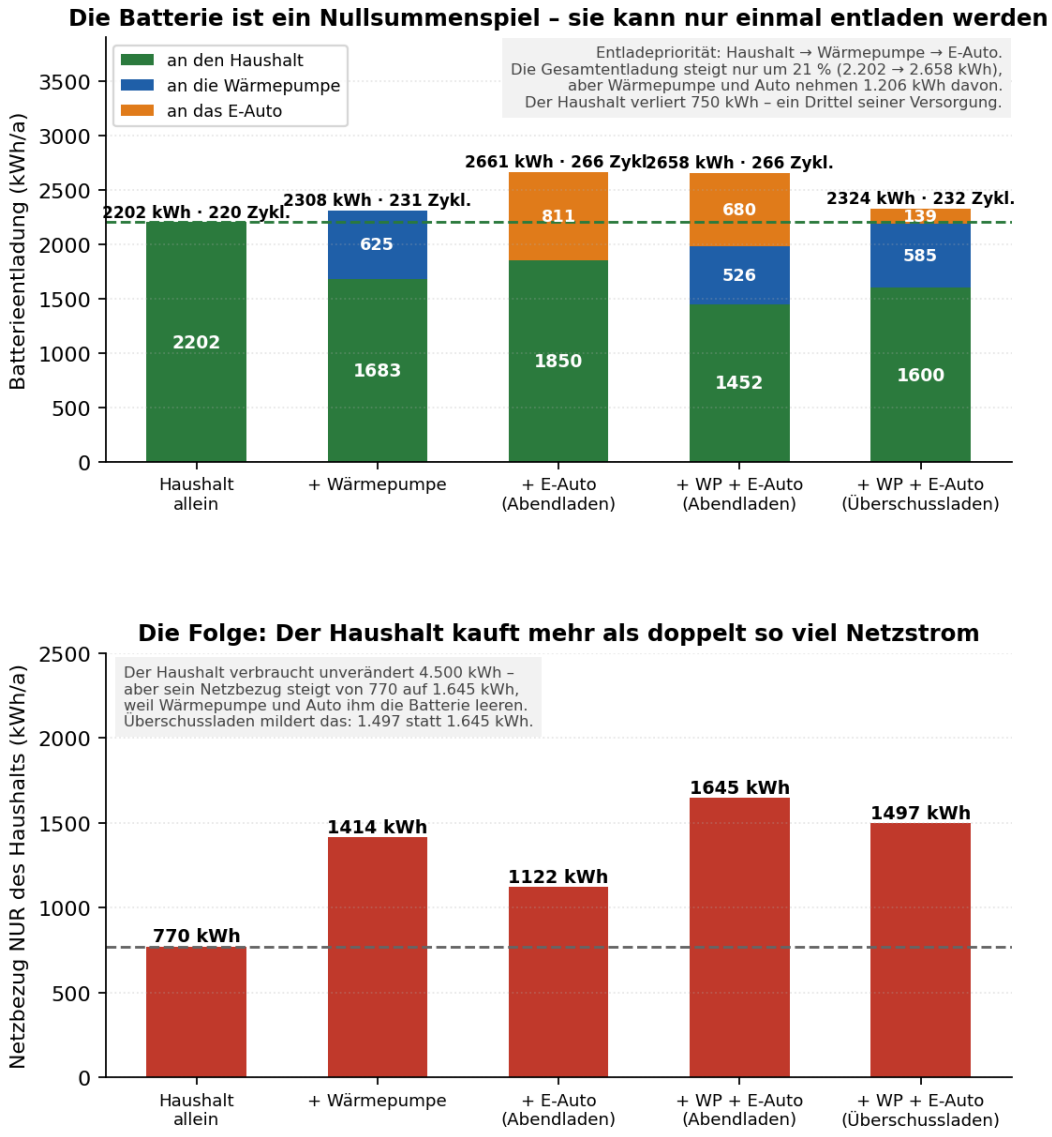
| Situation | Empfehlung | Begründung |
|---|---|---|
| Auto steht tagsüber zu Hause (Homeoffice, Rentner, Zweitwagen) | PV-ÜBERSCHUSSLADEN. Speicher klein wählen (8–10 kWh). | +154 €/a, +11 Punkte Autarkie, längere Batterielebensdauer. Der Speicher wird nur noch für Abend und Nacht gebraucht. |
| Pendler – Auto ist tagsüber weg | ABENDLADEN mit Batterieunterstützung. Speicher NICHT größer als 10 kWh. | Überschussladen ist physisch unmöglich. Hier ist die Batterie der Ersatz für das fehlende Zeitfenster – und genau das macht sie in diesem Fall wirtschaftlich: 264 Vollzyklen sind ein sehr guter Wert. Der günstige Speicher wird dabei nach 12 Jahren getauscht; ein größerer Speicher spart keinen Kauf. |

| | | |
|---|---|---|
| Gemischt (Homeoffice-Tage, Wochenende) | Wallbox mit Überschussvorrang, Batterie als Rückfall. Speicher 10–12 kWh. | Der Regelfall. Das HEMS entscheidet stündlich – der Speicher springt nur ein, wenn tagsüber nicht geladen werden konnte. |

## 10.7 Die Kannibalisierung: Die Batterie kann nur einmal entladen werden

**Bisher wurde immer gefragt, wie viel die Batterie liefert. Die wichtigere Frage lautet: AN WEN?**

Die Entladepriorität eines Heimspeichers lautet in der Praxis Haushalt → Wärmepumpe → E-Auto. Was der Haushalt zuerst bekommt, ist für die anderen nicht mehr da – und umgekehrt. Die Batterie ist ein Nullsummenspiel; ihre Kapazität lässt sich nicht vermehren, indem man mehr Verbraucher anschließt.







Eigene Stundensimulation, 12 kWp PV, 10 kWh Speicher. Haushalt 4.500 kWh · Wärmepumpe 3.500 kWh · E-Auto 2.000 kWh. Entladepriorität Haushalt → Wärmepumpe → E-Auto. Überschussladen mit Batterie-Vorrang beim Laden.

*Abbildung M-11: Oben – wer bekommt die Batterieenergie? Unten – die Folge für den Netzbezug des Haushalts, dessen Verbrauch sich nicht verändert hat.*

| Konfiguration (10 kWh Speicher, 12 kWp) | Vollzyklen | Batterie → Haushalt | → Wärmepumpe | → E-Auto | Batterie gesamt | Netzbezug NUR des Haushalts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushalt allein (4.500 kWh) | 220 | 2.202 kWh | — | — | 2.202 kWh | 770 kWh |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Wärmepumpe (8.000 kWh) | 231 | 1.683 kWh (−519) | 625 kWh | — | 2.308 kWh | 1.414 kWh |
| + E-Auto, Abendladen (6.500 kWh) | 266 | 1.850 kWh (−352) | — | 811 kWh | 2.661 kWh | 1.122 kWh |
| + WP + E-Auto, Abendladen (10.000 kWh) | 266 | 1.452 kWh (−750) | 526 kWh | 680 kWh | 2.658 kWh | 1.645 kWh |
| + WP + E-Auto, ÜBERSCHUSSLADEN (10.000 kWh) | 232 | 1.600 kWh (−602) | 585 kWh | 139 kWh | 2.324 kWh | 1.497 kWh |

**Das Ergebnis ist unbequem und wird in der Beratung nie erwähnt:**

**Die Gesamtentladung der Batterie steigt beim Hinzufügen von Wärmepumpe UND E-Auto nur um 21 % – von 2.202 auf 2.658 kWh. Die beiden neuen Verbraucher nehmen sich aber 1.206 kWh davon. Die Differenz von 750 kWh fehlt dem Haushalt. Sein Verbrauch hat sich nicht geändert, aber sein Netzbezug steigt von 770 auf 1.645 kWh – er muss mehr als doppelt so viel Netzstrom kaufen wie vorher.**

Der Grund ist banal und wird trotzdem übersehen: Eine 10-kWh-Batterie kann pro Nacht 10 kWh liefern, nicht mehr. Wer drei Verbraucher an dieselbe Batterie hängt, teilt dieselbe Energie auf drei statt auf einen auf. Die Zyklenzahl steigt nur deshalb, weil die Batterie nun jeden Abend vollständig geleert wird statt nur zu 60 % – aber sie kann nicht mehr liefern, als sie tagsüber aufgenommen hat.

**Die Wärmepumpe ist dabei der aggressivste Verdränger: Sie nimmt dem Haushalt allein schon 519 kWh weg und bekommt dafür selbst nur 625 kWh. Der Grund ist wieder die Winterlage – sie zieht Strom in den Monaten und Stunden, in denen die Batterie ohnehin knapp ist.**

**Und hier zeigt sich der zweite große Vorteil des Überschussladens: Es holt das E-Auto aus dem Wettbewerb um die Batterie heraus. Das Auto bekommt nur noch 139 statt 680 kWh aus der Batterie – den Rest holt es sich direkt vom Dach. Der Haushalt bekommt dadurch 148 kWh mehr zurück, sein Netzbezug sinkt von 1.645 auf 1.497 kWh, und der gesamte Netzbezug des Hauses fällt von 4.894 auf 4.226 kWh – ein Minus von 668 kWh im Jahr.**

**Konsequenz für die Auslegung: Wer Wärmepumpe UND E-Auto hat, darf die Speichergröße nicht am Haushalt orientieren. Ein 10-kWh-Speicher, der für den Haushalt allein großzügig wäre, wird von drei Verbrauchern zerrieben. Ein größerer Speicher hebt die Autarkie, rechnet sich aber nicht: Mit Wärmepumpe und E-Auto bringt der günstige Speicher mit 10 kWh +3.950 €, mit 15 kWh +3.790 €. Wirksamer ist es, dem Wettbewerb einen Teilnehmer zu nehmen, indem man das Auto mit PV-Überschuss lädt.**

## 11 Beratungspunkte: die sieben Auslegungsentscheidungen und ihre Folgen

**Alles, was oben hergeleitet wurde, in sieben Entscheidungen – jeweils mit der Folge für Rendite UND Autarkie. Beide Größen ziehen nicht in dieselbe Richtung; genau das macht die Beratung nötig.**

### Entscheidung 1 – Billig oder hochwertig?

| Wahl | Folge für die Rendite | Folge für die Autarkie | Wann sinnvoll |
|---|---|---|---|
| Klasse 1 – billig (255 €/kWh Modul, Tausch nach 12–13 Jahren) | Über 30 Jahre klar voran (+2.826 € im Optimum). Der Abstand wächst, sobald Notstromreserve gefordert ist (+1.432 € statt −618 € bei 12 h). Drei statt zwei Käufe – dafür jeder Kauf billiger. | Gleich. Über 30 Jahre liefern alle Klassen fast dieselbe Energiemenge (45.471 vs. 47.715 kWh bei 10 kWh, knapp 5 % Unterschied) – der häufigere Ersatz setzt die Kapazität auf 100 % zurück. | Notstrom gewünscht · begrenztes Budget · Rendite im Vordergrund |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klasse 3 – Premium (600 €/kWh Modul, Tausch nach rund 25 Jahren) | Über 30 Jahre deutlich zurück (+1.105 € im Optimum bei 4,5 kWh, −960 € bei 10 kWh). Ein Kauf weniger, aber jeder Kauf mehr als doppelt so teuer. Die Zyklengarantie ist nicht abrufbar. | Gleich – siehe oben. Der Premiumspeicher hält länger, verbringt seine späten Jahre aber bei 50–60 % Restkapazität. | Kein Notstrombedarf · Wunsch nach seltenem Eingriff und stabiler Anlage · Vertrauen in den Hersteller |

**Der ehrliche Satz: Die Qualitätsklasse entscheidet über Ihr Geld – der günstige Speicher liegt in jeder Größe vorn. Sie entscheidet außerdem, wie oft der Installateur wiederkommt.**

Isolierte Rechnung der Speicherklasse (PV fix 10 kWp, 4.500 kWh, Wechslertarif 30 ct = Rechenreferenz, Preispfad S2, 30 Jahre, Keller, ohne Prognoseladen, Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells): günstig 10 kWh +2.125 € (3 Käufe) · mittel 10 kWh +1.116 € (2 Käufe) · hochwertig 10 kWh −960 € (2 Käufe; 15 kWh: −2.376 €). Der günstige Speicher gewinnt trotz schnellerer Alterung und drittem Kauf in JEDER Größe; die hochwertige Klasse liegt bei 10 kWh im Minus und trägt sich nur als kleiner Speicher (4,5 kWh: +1.105 €). Empfindlichkeit je Cent Tarif: rund 300 € (günstig) / 300 € (mittel) / 320 € (hochwertig). Wer hochwertig kauft, kauft Lebensdauer, Komplettsystem-Bequemlichkeit und Notstrom — nicht Rendite. (Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))

Die Systemeffizienz (System Performance Index SPI, HTW-Stromspeicher-Inspektion 2026) korreliert NICHT mit dem Preis: Testsieger ist das günstige Fox-ESS-System mit SPI 97 %. Ein SPI-Punkt entspricht rund 26 €/a (HTW); realistisch trennen die Systeme 35–80 €/a, im Extremfall (SPI 89 vs. 97 %) rund 200 €/a. Der Standby-Verbrauch wirkt als Dauerverbraucher (4 W bei Fox ESS/SAX bis 64 W beim Schlusslicht, × 8.760 h/a), nicht als Speicherverlust. Die C-Rate 0,5C ist Standard in allen Preisklassen. Kaufregel: Nicht der Preis signalisiert Qualität — zu prüfen sind SPI (HTW-Liste), garantierte Restkapazität (≥ 80 %) und Durchsatzgrenze ja/nein.

### Entscheidung 2 – Wie viele Zyklen pro Jahr?

*Die Zyklenzahl ist KEINE Zielgröße, die man einstellt. Sie ist das Ergebnis aus Speichergröße und Verbrauch: Zyklen = jährlich entladene Energie ÷ Kapazität. Sie lässt sich nur über die Kapazität steuern.*

| Zyklen/Jahr (Nennkapazität) | Folge für die Rendite | Folge für die Autarkie | Bewertung |
|---|---|---|---|
| unter 150 | Kapitalwert in der hochwertigen Klasse klar negativ (−2.376 € bei 15 kWh), auch die mittlere Klasse im Minus (−1.099 €); die günstige bleibt mit +363 € knapp positiv. Die Kapitalkosten verteilen sich auf zu wenige Kilowattstunden. | hoch (über 81 %) – der Speicher ist groß | unwirtschaftlich |
| 150–200 | Grenzbereich. Kapitalwert der günstigen Klasse +363 bis +1.436 €, der hochwertigen −770 bis −2.376 €. | 78–81 % | nur bei Autarkiefokus |
| 200–280 | Solider Bereich mit mehr Autarkie. Kapitalwert der günstigen Klasse +2.125 bis +2.605 €; die hochwertige ist erst ab rund 250 Zyklen positiv. | 77–80 % | GUT – mehr Autarkie für etwas weniger Rendite (Klasse 1: Garantie-Obergrenze ≈ 301 Zyklen/a, DE-Fassung ≈ 244 — beachten) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 280–340 | Renditeoptimum der günstigen und der mittleren Klasse (+2.788 bis +2.813 € in der günstigen Klasse); die Autarkie liegt etwas niedriger. | 71–77 % | EMPFOHLEN |
| über 340 | Die Durchsatzgarantie der Klasse 1 (EU-Fassung ≈ 3.010 Vollzyklen) ist nach rund 9 Jahren erschöpft – die Garantie endet, die Batterie nicht. Sie wird nach 11 bis 12 Jahren getauscht, der Kapitalwert sinkt auf +2.371 bis +2.667 €. | unter 71 % – kleiner Speicher | Optimum der hochwertigen Klasse (4,5 kWh) |

## Entscheidung 3 – Welche Kapazität?

| Kapazität (bei 4.500 kWh/a) | s = kWh je MWh | Zyklen | AUTARKIE | RENDITE (Kapitalwert Kl. 1) | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kWh | 0,89 | 378 | 66,9 % | +2.371 € | Optimum für Klasse 3 (bei 4,5 kWh) – Autarkie niedrig |
| 5 kWh | 1,11 | 343 | 71,4 % | +2.667 € | Optimum für Mid-Range (bei 5,5 kWh) |
| 6 kWh | 1,33 | 311 | 74,7 % | +2.813 € | Optimum für Klasse 1 (bei 6,5 kWh) |
| 7 kWh | 1,56 | 281 | 76,9 % | +2.788 € | guter Kompromiss Autarkie/Rendite |
| 8 kWh | 1,78 | 255 | 78,6 % | +2.605 € | Autarkie steigt kaum, Rendite sinkt |
| 10 kWh | 2,22 | 212 | 80,3 % | +2.125 € (+2.291 € mit Prognoseladung) | Autarkie-Optimum – günstige Klasse noch tragfähig |
| 12 kWh | 2,67 | 180 | 81,1 % | +1.436 € | Autarkie kaum besser, Rendite bricht ein |
| 15 kWh | 3,33 | 146 | 82,0 % | +363 € | sinnlos – 1,7 Autarkiepunkte für rund 1.800 € Kapitalwert |

**Der Preis der Unabhängigkeit, beziffert: Zwischen dem Renditeoptimum (rund 76 % Autarkie) und 80 % kostet jeder zusätzliche Autarkiepunkt in der günstigen Klasse rund 160 € Kapitalwert, oberhalb von 80 % rund 1.000 €. Das ist eine legitime Entscheidung – aber sie muss als solche getroffen werden, nicht als Rendite ausgewiesen.**

## Entscheidung 4 – Durchsatzgarantie: worauf im Datenblatt achten?

| Garantiedurchsatz | Was er bedeutet | Folge für die Rendite | Folge für die Auslegung |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,4–2,6 MWh je kWh (Klasse 1) | Bei 280 Zyklen/a nach rund 9 Jahren erschöpft – die Garantie endet, die Nutzung nicht. Mehr Durchsatz als garantiert lässt den Speicher etwas schneller altern. | Hartes Fahren kostet höchstens ein Lebensjahr; die zusätzlichen Zyklen bringen mehr, als sie kosten. | KLEIN dimensionieren (s ≈ 1,4) und gut auslasten. Prognoseladung aktivieren – sie verlängert die Lebensdauer um rund ein Jahr. |
| 7,2 MWh je kWh (Klasse 2+) | Würde in zehn Jahren erst bei 720 Zyklen/a erschöpft – unerreichbar. | Die hohe Durchsatzgarantie wird nicht abgerufen. | s ≈ 1,2 · rund 330 Zyklen/a |
| 10 MWh je kWh (Klasse 3) | Würde in zehn Jahren erst bei 1.000 Zyklen/a erschöpft. Das physikalische Maximum eines Heimspeichers liegt bei 365. | Die Zyklengarantie ist vollständig unverkäuflich – sie kann NIE abgerufen werden. Sie ist kein Kaufargument. | KLEIN dimensionieren (s ≈ 1,0) und viele Zyklen fahren, damit sich der hohe Kaufpreis auf möglichst viele Kilowattstunden verteilt. |

**Die Faustregel für das Datenblatt: Rechnen Sie den Garantiedurchsatz in Jahre um. Garantiedurchsatz (kWh je kWh) geteilt durch die erwarteten Vollzyklen pro Jahr ergibt die Zahl der Jahre, die die Garantie trägt. Reicht sie über zehn Jahre, ist die Garantie in ihrer Laufzeit sicher; eine noch höhere Zyklenzahl bezahlen Sie, ohne sie je abzurufen. Die Lebensdauer verlängert eine großzügige Durchsatzgarantie nicht.**

### Entscheidung 5 – Notstromreserve: ja oder nein?

| Wahl | Folge für die Rendite | Folge für die Autarkie | Zusatznutzen |
|---|---|---|---|
| Keine Reserve | Bestmöglich (+1.105 bis +2.826 €) | unverändert – die volle Kapazität arbeitet | keiner |
| 6 h (1,8 kWh) | −708 € = 36 €/Jahr | unverändert (die Zykluskapazität wird nachgekauft) | Kühlschrank, Licht, Router, Heizungspumpe über einen Abend und eine Nacht |
| 12 h (3,6 kWh) | −1.394 € = 71 €/Jahr | unverändert | ein voller Tag Grundversorgung |
| 24 h (7,2 kWh) | −2.843 € = 145 €/Jahr. Bei Premium −2.367 € absolut, also klares Verlustgeschäft. | unverändert | ein Tag und eine Nacht – aber teuer erkauft |

**Merke (Notstrom): Die Notstromreserve verschlechtert NICHT die Autarkie – man kauft die Zykluskapazität ja zusätzlich. Sie verschlechtert ausschließlich die Rendite. Und sie vergrößert den Abstand zwischen den Qualitätsklassen weiter – zugunsten des günstigen Speichers.**

### Entscheidung 6 – Wie wird das E-Auto geladen?

| Wahl | Folge für die Rendite | Folge für die Autarkie | Folge für die Batterie |
|---|---|---|---|
| PV-Überschussladen mit BATTERIE-VORRANG (empfohlen) | +146 €/Jahr für das Gesamtsystem. Der Speicher-Kapitalwert allein betrachtet sinkt leicht – aber das ist eine Scheinrechnung: Der Haushalt spart insgesamt mehr. | +10,8 Punkte (66,3 → 77,1 % mit 10 kWh). | 43 Zyklen weniger (266 → 223). Der günstige Speicher lebt ein Jahr länger (Tausch nach 13 statt 12 Jahren). Speicher eher kleiner wählen. |
| Abendladen mit Batterieunterstützung | Schlechter für das Gesamtsystem (−154 €/a), besser für die Speicherauslastung. | Deutlich niedriger (66,3 % statt 77,6 %). | 264 Vollzyklen – sehr gute Auslastung. Der günstige Speicher wird nach 12 Jahren getauscht. |

**Der Satz für die Beratung: Laden Sie das Auto mit PV-Überschuss, wann immer es geht – und kaufen Sie den Speicher dann kleiner. Nur wer als Pendler tagsüber nicht laden kann, braucht die Batterie als Ersatz für das fehlende Zeitfenster.**

### Entscheidung 7 – Lastprioritäten und die Kannibalisierung der Batterie

*Die Entladepriorität lautet Haushalt → Wärmepumpe → E-Auto. Sie ist meist nicht frei wählbar, aber ihre FOLGEN müssen in die Auslegung einfließen: Drei Verbraucher an einer Batterie teilen dieselbe Energie – sie vermehren sie nicht.*

| Konstellation | Folge für die Rendite | Folge für die Autarkie | Auslegungskonsequenz |
|---|---|---|---|
| Nur Haushalt (4.500 kWh) | 220 Vollzyklen. Kapitalwert +2.390 € (günstig, 10 kWh). | 82,9 % – der höchste erreichbare Wert. Der Haushalt bekommt die volle Batterieleistung (2.202 kWh). | Im Referenzfall 6–7 kWh (s ≈ 1,4) – kleiner als oft empfohlen. |
| Haushalt + Wärmepumpe (8.000 kWh) | 231 Vollzyklen – kaum mehr als ohne Wärmepumpe. Die WP ist ein SCHLECHTER Speicherkunde. Kapitalwert +2.752 € (günstig, 10 kWh). | Bricht auf 58,1 % ein. Und die WP nimmt dem Haushalt 519 kWh Batteriestrom weg – dessen eigener Netzbezug steigt von 770 auf 1.414 kWh. | Den Speicher NICHT wegen der Wärmepumpe vergrößern – sie holt ihren Strom im Winter ohnehin aus dem Netz. |
| Haushalt + E-Auto, Abendladen (6.500 kWh) | 266 Vollzyklen – die beste Auslastung. Der günstige Speicher wird nach 12 Jahren getauscht. Kapitalwert +3.918 € (günstig, 10 kWh). | 66,3 %. Das Auto nimmt dem Haushalt 352 kWh weg. Und 53 % des Autostroms kommt trotzdem aus dem Netz. | Speicher NICHT vergrößern – mit 15 kWh spart er keinen Kauf. Besser: auf Überschussladen umstellen. |
| Haushalt + WP + E-Auto, Abendladen (10.000 kWh) | 266 Vollzyklen. Kapitalwert +3.950 € (günstig, 10 kWh) gegenüber +3.790 € (günstig, 15 kWh) und +1.572 € (hochwertig, 6 kWh). | Nur noch 51,3 %. Der Haushalt verliert 750 kWh Batteriestrom – ein Drittel seiner Versorgung. Sein Netzbezug steigt von 770 auf 1.645 kWh. | 10 kWh beim günstigen Speicher (s ≈ 1,0); ein größerer Speicher rechnet sich nicht. Die Autarkie hebt besser das Überschussladen. |
| Haushalt + WP + E-Auto, ÜBERSCHUSSLADEN (empfohlen) | 232 Vollzyklen – schonender, weiterhin gut ausgelastet. Gesamtnetzbezug des Hauses sinkt um 668 kWh/Jahr. | Der Haushalt bekommt 148 kWh mehr zurück (Netzbezug 1.497 statt 1.645 kWh). Das Auto bezieht nur noch 139 statt 680 kWh aus der Batterie. | Speicher kann KLEIN bleiben (rund 10 kWh), weil ein Wettbewerber aus dem Rennen ist. Wallbox mit Überschussvorrang und Batterie-Vorrang beim Laden. |

**Der Merksatz: Wer Wärmepumpe und E-Auto an denselben Speicher hängt, kauft nicht drei Mal Autarkie – er teilt eine Batterie durch drei. Ein größerer Speicher rechnet sich dafür nicht; besser nimmt man dem Wettbewerb einen Teilnehmer, indem man das Auto tagsüber lädt.**

## 12 Quellen


1. Attia, P. M. et al. (2022): Review – „Knees" in Lithium-Ion Battery Aging Trajectories. Journal of the Electrochemical Society 169, 060517. DOI 10.1149/1945-7111/ac6d13.
2. Ariadne / Kopernikus-Projekt (März 2025): Die Energiewende kosteneffizient gestalten – Szenarienreport. Haushaltsstrompreise und Netzentgelte bis 2045.
3. BMWK (2024): Strompreisprognose bis 2042.
4. BDEW (2026): Strompreisanalyse – Haushaltsstrompreis 37,0 ct/kWh.

5. Fraunhofer ISE (Juli 2024): Stromgestehungskosten Erneuerbarer Energien — Tabelle 8: Batteriespeicher für PV-Kleinanlagen 500–1.000 €/kWh Nutzkapazität (2024), 288–840 €/kWh (2035), 180–700 €/kWh (2045), inklusive Installation, ohne Mehrwertsteuer; Grundlage der Gegenprobe zur Tauschregel (Kapitel 4).
6. HTW Berlin (2025): Stromspeicher-Inspektion.
7. Tjaden, T.; Weniger, J.; Quaschning, V. (2014): Individuelle Autarkie. pv magazine 02/2014, S. 58–61.

Quellenverifikation 15.07.2026 (Web-Recherche): Jede finale Kernaussage ist durch mindestens drei gleichlautende, plausible Quellen belegt bzw. auf das Primärdokument gestellt. Ergänzte Einträge:

BNetzA / § 49 EEG (2026): Einspeisevergütung Teileinspeisung ≤ 10 kWp — 7,78 ct/kWh (Februar–Juli 2026), ab 01.08.2026: 7,70 ct/kWh (Degression 1 %/Halbjahr).

Marktabfrage Neukunden-Festpreise, eigene Marktabfrage über Vergleichsportale vom 26. August 2026, fünf bonusfreie Angebote, Lieferort Worms, 3.500 kWh Jahresverbrauch: Arbeitspreise 29,65–30,97 ct/kWh, Grundpreise 15,72–20,71 €/Monat, Vollkosten 35,6–36,8 ct/kWh. Referenz EWR „Herzstrom Fix“ (29,65 ct/kWh, Preisgarantie bis 31.12.2027; Preisstände der Angebote laut Portalangabe 22.05. bis 25.08.2026). EWR veröffentlicht kein statisches Preisblatt für diesen Tarif, nur einen Tarifrechner mit Postleitzahl-Abfrage (geprüft am 26.08.2026). Rechenreferenz aller Szenarien seit dem 31.08.2026: 30,0 ct/kWh — die Mitte des belegten Arbeitspreis-Bands; gegenüber den Vollkosten von 35,6–36,8 ct bleibt der Ansatz vorsichtig. Die Kapitalwerte sind mit dem Jahresmodell (Kapitel 4 und 6) auf dieser Rechenreferenz gerechnet.

Marktrecherche dynamische Tarife (u. a. Tibber, Wattplaner; 2026): 24,5 ct/kWh Jahresmittel bei aktiver Lastverschiebung (Bestfall; Band 22–28 ct/kWh; Börsenpreis + 1,5–2,5 ct Marge). Ohne Steuerung lag der Endpreis 2026 bei rund 29–30 ct/kWh (Börsenmittel des Day-Ahead-Handels laut SMARD, dem Strommarktdaten-Portal der Bundesnetzagentur: Januar–Juli 2026 im Mittel 10,2 ct netto; × 1,19 USt + Sockelkosten Worms 17,68 ct; eigener Abruf 01.09.2026).

HTW Berlin (März 2026): Stromspeicher-Inspektion 2026 — Fox ESS SPI 97 % Testsieger (10-kW-Klasse), Schlusslicht 89,3 %; Standby 4–64 W; Spanne ≈ 200 €/a, d. h. ≈ 26 €/a je SPI-Punkt.

BYD (2026): Battery-Box-Premium-HVS&HVM — ZWEI parallele V1.2-Fassungen: Germany-DE (DE-Installationen ab 01.12.2021) 24,96 MWh ODER 80 % SoH (= 2.438 VZ ≈ 244/a); Europe-DE („Europa“ ab 08.03.2023) 30,82 MWh ODER 60 % SoH (= 3.010 VZ ≈ 301/a) — STUDIENREFERENZ. Huawei (2026): LUNA2000-S0-Garantie — EU-Fassung (STUDIENREFERENZ): 60 % SoH, 16,45 MWh je 5-kWh-Modul (= 3,29 MWh/kWh ≈ 329 VZ/a); Deutschland-Fassung: 80 % SoH, 13,17 MWh (= 2,63 ≈ 263/a). Verifiziert 20.07.2026 (Huawei-Garantiebedingungen via Distributor SKE; deckungsgleich mit Anhang 1 in BNS_4).

Fox ESS (2026): Garantiebedingungen — 80 % SoH, 10 Jahre ODER Modell-Energiedurchsatz; ECS: 27,9 MWh = 2.693 Vollzyklen (Datenblatt-„6.000 Zyklen“ sind nicht garantiert).

sonnen (2026) / E3/DC: sonnenBatterie 10 Jahre / 10.000 Zyklen / 80 % SoH; E3/DC ohne Zyklenbegrenzung innerhalb der 10-Jahres-Garantie.

SENEC (Garantiebedingungen B (1)/B (2) c, vorgelegt 15.07.2026): maximale kumulativ entnommene Energiemenge 21,0/31,5/42,0/52,5 MWh bei 7,10/10,65/14,20/17,75 kWh (2–5 Module) = 2,96 MWh je kWh = 2.958 Vollzyklen in 10 Jahren ≈ 300 Vollzyklen/a; bei Überschreiten erlöschen jegliche Garantieansprüche.

Geizhals-Marktverifikation (Juli 2026): Speichermodule ab 201 €/kWh (Pylontech), BYD ab 299, Sungrow 331 €/kWh — Klassenbasis 255/400/600 €/kWh (Modul); Speicherpreise „mit neuer PV“ 10 kWh (Modul + anteilige Montage, ohne Wechselrichter-Aufpreis): 2.950/4.500/6.700 € (= 295/450/670 €/kWh).

Weniger, J.; Quaschning, V.: Initiative „Dein Stromspeicher kann mehr!“, HTW Berlin, Pressekonferenz 3. April 2025: prognosebasiertes Laden — 70 % Restkapazität nach 16 statt 14 Jahren (im Mittel +2 Jahre Batterielebensdauer), Aktivierung kostenlos (wenige Klicks). HTW Berlin (2016), S. 12–13: kürzere Verweilzeit im vollen Ladezustand senkt die kalendarische Alterung; Prognosefehler kosten 60 kWh je 1.350 kWh Batterieladung (4,4 %).

Fraunhofer ISE (2026): Aktuelle Fakten zur Photovoltaik / Photovoltaics Report — Module ≈ 10 ct/Wp; kleine Dachanlagen 1.100–1.600 €/kWp; Stromgestehungskosten Dach 6,4–13,0 ct/kWh.

BloombergNEF (2025): Lithium-Ion Battery Price Survey — Packs 108 $/kWh (−8 %), stationäre Systeme 70 $/kWh (−45 %); LFP-Packs im Mittel 81 $/kWh (Pressemitteilung vom 9. Dezember 2025).

Umweltbundesamt (2025): Climate Change 13/2025 — $CO_2$-Emissionsfaktor deutscher Strommix 2024: 363 g/kWh (2023: 386 g/kWh).

PVGIS v5.2 / SARAH2 (EU-Kommission JRC; Primärabfragen 15.07.2026, Worms 49,63° N / 8,36° O, 14 % Systemverluste): Süd 45° = 1.096 · Ost-West 45° = 836 (76 % von Süd) · Süd 20° = 1.061 · Ost-West 20° = 906 kWh/kWp·a.

Figgener, J. et al. (2024): Multi-year field measurements of home storage systems and their use in capacity estimation. Nature Energy 9, 1438–1447 — 21 Heimspeicher 2015–2022, LFP rund 2,2 Prozentpunkte Kapazitätsverlust im Jahr, linear, kein Knick. Schimpe, M.; von Kuepach, M. E.; Naumann, M.; Hesse, H. C.; Smith, K.; Jossen, A. (2018): Comprehensive Modeling of Temperature-Dependent Degradation Mechanisms in Lithium Iron Phosphate Batteries. J. Electrochem. Soc. 165 (2), A181–A193 — kalendarische und zyklische Alterung addiert, Anteile in der Größenordnung 70/30. Naumann et al. (TUM), TUM/KIT-Degradationsstudien: kalendarische LFP-Alterung.

Hinweis Teillastwirkungsgrade: Der paketweite Wertesatz 57 / 78 / 84 / 86 / ≈ 91 % ist ein studieninterner Mittelwertesatz aus den HTW-Messkurven (kein offizieller HTW-Punktwertesatz; Geräte-Streuung 54–92 % bei 100–200 W).

## 13 Zusammenfassung in einfacher Sprache

*Für alle, die keine Lust auf Kapitalwerte und Levelized Cost of Storage haben. Hier steht dasselbe in kurz.*

### 1. Die Solaranlage lohnt sich. Immer.

Solarstrom vom eigenen Dach kostet Sie über die Lebensdauer der Anlage etwa 10 Cent je Kilowattstunde. Beim Stromversorger zahlen Sie 24 bis 40 Cent. Selbst wenn Strom in Zukunft deutlich billiger wird, bleibt Ihr eigener Strom die günstigere Kilowattstunde. Machen Sie das Dach voll – jedes zusätzliche Modul ist billiger als der Strom, den Sie sonst kaufen.

### 2. Bevor Sie über einen Speicher nachdenken: Wechseln Sie den Stromtarif.

Wer in der Grundversorgung steckt und 4.500 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, zahlt rund 225 bis 265 Euro im Jahr zu viel. Ein Tarifwechsel holt dieses Geld zurück – sofort, ohne Investition, ohne Risiko. Das ist mehr, als ein Batteriespeicher in einem realistischen Szenario bringt. Und es ist der einzige Schritt in dieser ganzen Studie, bei dem Sie garantiert gewinnen.

### 3. Der Speicher ist kein Sparschwein. Er ist eine Wette und ein Komfortprodukt.

Ob sich ein Speicher rechnet, hängt fast vollständig davon ab, ob Strom in Zukunft teurer wird. Das weiß niemand. Die seriöseste verfügbare Studie (Ariadne, staatlich gefördert) erwartet sogar FALLENDE Strompreise – weil der Ausbau von Wind und Sonne, der Kohleausstieg und der steigende Stromverbrauch die Netzkosten auf mehr Schultern verteilen.

In diesem Fall kostet Sie der Speicher rund 16 Euro im Jahr. Dafür bekommen Sie: 47 Prozentpunkte mehr Unabhängigkeit vom Netz (Ihr Netzbezug sinkt von 3.000 auf 887 Kilowattstunden im Jahr). Das ist kein schlechtes Geschäft – aber es ist eben ein Preis, keine Rendite. Jede Renditerechnung für einen Speicher ist eine Prognose, keine Tatsache – sie hängt an Annahmen, die man kennen und prüfen sollte.

Steigen die Strompreise doch, bringt der Speicher rund 210 Euro im Jahr. Sie verlieren also wenig und gewinnen viel – deshalb ist er als Absicherung durchaus vernünftig.

### 4. Teuer heißt nicht besser – jedenfalls nicht beim Geld.

Wir haben billige und hochwertige Batterien über 30 Jahre durchgerechnet, inklusive der nötigen Neukäufe. Ergebnis: Der billige Speicher hält kürzer und muss dreimal gekauft werden, der teure hält länger und nur zweimal. Am Ende liefern beide fast gleich viel Strom (der teure knapp 5 % mehr) – aber der teure kostet deutlich mehr. Die Qualität entscheidet über Ihr Geld: Der günstige Speicher liegt in jeder Größe vorn.

Mit den im Juli 2026 am Markt geprüften Preisen: Günstige Markengeräte kosten je Kilowattstunde Speicher weniger als die Hälfte der Premium-Systeme. Damit gewinnt der günstige Speicher über 30 Jahre in jeder Größe — trotz des dritten Kaufs (Beispiel 10 kWh: +2.125 € gegenüber −960 € beim hochwertigen). Wer teuer kauft, kauft Komfort: längere Lebensdauer, Notstrom, alles aus einer Hand — aber keine Rendite. Und noch etwas: Den besten Wirkungsgrad im Test der Hochschule HTW Berlin 2026 hat ausgerechnet ein günstiges Gerät (Fox ESS). Teuer heißt auch beim Wirkungsgrad nicht besser.

Worauf Sie stattdessen achten sollten: Wirkungsgrad, Standby-Verbrauch (ein Speicher, der 30 Watt nebenbei verbraucht, frisst 260 Kilowattstunden im Jahr), Garantie in JAHREN – und ob es den Hersteller in 15 Jahren noch gibt. Eine 20-Jahres-Garantie ist nur so viel wert wie die Firma, die sie gibt.

### 5. Die richtige Größe – und eine Überraschung

Faustregel: etwa 1 bis 1,5 Kilowattstunden Speicher je 1.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Für einen Haushalt mit 4.500 kWh also 4,5 bis 6,5 kWh. NICHT „1 kWh je kWp Solarleistung“ – diese verbreitete Regel führt bei großen Dächern zu viel zu großen Speichern.

Und die Überraschung: Eine gute Batterie verträgt sehr viele Ladezyklen – man sollte sie deshalb häufig nutzen, damit sich ihr hoher Kaufpreis auf viele Kilowattstunden verteilt. Und weil Ihr Haushalt nur eine begrenzte Strommenge braucht, geht das nur über eine KLEINERE Batterie: Halbe Kapazität heißt doppelt so viele Ladezyklen. Auch eine günstige Batterie wählt man klein: Mehr Zyklen kosten sie höchstens ein Lebensjahr. Wer trotzdem einen großen Speicher will, braucht dafür mehr Verbrauch: Wärmepumpe oder E-Auto.

### 6. Zwei Einstellungen, die Geld bringen – eine fast kostenlos, eine teuer

FAST KOSTENLOS: Lassen Sie Ihren Speicher „prognosebasiert“ laden. Er wird dann erst am Nachmittag voll statt schon um zehn Uhr morgens. Das schont die Zellen, weil eine volle Batterie schneller altert als eine halb volle. Nach Angaben der HTW Berlin bringt das im Schnitt ZWEI JAHRE mehr Lebensdauer. Einen kleinen Haken hat es: Weil die Wetterprognose nicht immer stimmt, wird etwas weniger Solarstrom gespeichert – rund 4,4 Prozent. Es ist eine Einstellung in der App – mehr nicht. Fragen Sie Ihren Installateur danach.

TEUER: Notstrom. Wenn Ihr Speicher bei Stromausfall weiterlaufen soll, müssen Sie einen Teil der Kapazität dauerhaft freihalten. Diese Reserve liefert im Alltag nichts, altert aber mit und muss bezahlt werden. Preis beim günstigen Speicher: rund 36 Euro im Jahr für sechs Stunden Überbrückung, 71 Euro für zwölf Stunden, 145 Euro für einen ganzen Tag – beim hochwertigen Speicher mehr (61, 88 und 177 Euro). Das kann es Ihnen wert sein – aber Sie sollten wissen, dass es kein Sparen ist, sondern eine Versicherung.

Und wenn Sie Notstrom wollen: Kaufen Sie dann KEINEN Premiumspeicher. Die Reserve ist Kapazität, die Sie bezahlen, aber nie nutzen – und teure ungenutzte Kapazität ist doppelt ärgerlich.

### 7. Für wen sich der Speicher klar lohnt

| Das trifft auf mich zu … | Speicher? |
|---|---|
| Ich habe eine Wärmepumpe und/oder ein E-Auto (über 8.000 kWh/Jahr) | Ja – der Speicher wird oft genug genutzt |
| Ich bleibe in der Grundversorgung und will nicht wechseln | Ja – aber wechseln wäre besser |
| Ich will bei Stromausfall weiter Strom haben | Ja – dieser Nutzen ist in keiner Rechnung enthalten |
| Ich will mich gegen steigende Strompreise absichern | Ja – als Versicherung, nicht als Geldanlage |
| Ich verbrauche unter 3.500 kWh, habe keine WP und kein E-Auto | Eher nein – zu wenige Ladezyklen |
| Ich habe schon einen günstigen Tarif (28–31 ct) und wechsle regelmäßig | Grenzfall – rechnen Sie mit ±0 |
| Ich will einen dynamischen Stromtarif nutzen | Nein – Nachtstrom kaufen und tags verkaufen rechnet sich nicht |
| Der Speicher kostet mehr als 500 €/kWh installiert | Nein – zu teuer |

**Der eine Satz, der alles zusammenfasst:**

**Bauen Sie die Solaranlage. Wechseln Sie den Stromtarif. Und kaufen Sie den Speicher nur, wenn Sie Unabhängigkeit wollen – nicht, weil jemand Ihnen eine Rendite verspricht.**

## Teil III — Gemeinsame Grundlagen: Kennzahlen, Wirkungsgrade, LCOS

# Studien Batteriespeichersysteme - Gemeinsames Grundlagenkapitel -

### PV · Batteriespeicher · HTW-Kennzahlen · LCOS · Autarkie · Eigenverbrauch

***Referenzdokument zu den BNS-Einzelstudien:***
***A*** *(Effizienz & dynamische Stromtarife) und* ***B*** *(Techno-ökonomische Analyse für EFH)*
Autor: **Ralf Jacoby** BürgerNetzwerkSolar · Stand: 22. Oktober 2026

## Zentrale Annahmen

**NUTZUNGSENDE DER BATTERIE — Getauscht wird an der Tauschgrenze des BNS-Rechenmodells: 55 % Restkapazität (Klasse 1) bzw. 50 % (Klassen 2+ und 3), oder früher, wenn die geschrumpfte Batterie die Autarkie um mehr als den zulässigen Wert senkt. Wichtig: Der Knickpunkt der Alterung ist KEIN Qualitätsmerkmal.** Attia et al. (J. Electrochem. Soc. 2022) beschreiben sechs verschiedene Knie-Pfade; wo das Knie liegt, hängt von Zellchemie, Temperatur, C-Rate, Entladetiefe und SoC-Fenster ab, nicht vom Kaufpreis. Bei LFP ist ein ausgeprägtes Knie ohnehin die Ausnahme; Feldmessungen an 21 Heimspeichern zeigen einen linearen Verlauf ohne Knick (Figgener u. a., Nature Energy 2024). Der Qualitätsunterschied liegt in der DEGRADATIONSRATE (Zellbinning, Thermomanagement, BMS, Ladestrategie), nicht im Knick-SoH. Das Paket rechnet deshalb wie das BNS-Rechenmodell mit einer Geraden bis zum Garantiewert nach zehn Jahren (60 / 70 / 80 % je Klasse), zu 70 % kalendarisch und zu 30 % durchsatzabhängig (BNS_0 Kap. 4): Im Garantiefall – kühl aufgestellt, Durchsatz in Höhe der Garantie – erreicht die günstige Klasse ihre Tauschgrenze im 12. Jahr, die mittlere nach knapp 17 und die hochwertige nach 25 Jahren.

**KERNANNAHME STROMPREIS** — Die Wirtschaftlichkeit eines Batteriespeichers hängt stärker vom unterstellten Strompreispfad ab als von Batteriequalität, Speicherpreis und Anlagengröße zusammen. Diese Annahme wird in diesem Paket ab sofort ausgewiesen statt stillschweigend getroffen. Drei Szenarien: S1 ARIADNE (Kopernikus-Projekt, 03/2025): Haushaltspreis 2030 deutlich unter 30 ct, 2045 unter 25 ct — Netzentgelte sinken von ~10 ct (2030) auf ~6 ct (2045), weil die Elektrifizierung die Netzkosten auf mehr Verbrauch verteilt. S2 BMWK (Prognose bis 2042): 37 ct -> 37-42 ct, nominal nahezu konstant. S3 Gegenszenario: +2 %/a. Ergebnis: Für einen wechselbereiten Haushalt mit bonusfreiem 30-ct-Festpreistarif ist der Speicher im Ariadne-Szenario ein VERLUSTGESCHÄFT — in der hochwertigen Klasse deutlich (−3.414 €), in der günstigen knapp (−312 €). Die Szenarien rechnen den Wechslertarif mit 30 ct/kWh — der Mitte des am 26.08.2026 belegten Arbeitspreis-Bands von 29,65 bis 30,97 ct/kWh (Rechenreferenz seit 31.08.2026, BNS_0 Kap. 6). Nur in der Grundversorgung trägt er sich in der günstigen Klasse in allen Szenarien; die hochwertige Klasse bleibt auch dort im Ariadne-Szenario negativ. Kohleausstieg, EE-Ausbau und steigender Strombedarf wirken auf den Haushaltspreis nicht preistreibend, sondern über die Verteilung der Netzkosten preisdämpfend. Vollständige Herleitung, Modell, Grenzen und Sensitivitäten: Teil II (Methodik, Annahmen und Sensitivitäten).

## Zweck und Nutzung

Dieses Kapitel bündelt die gemeinsamen methodischen Grundlagen beider BNS-Einzelstudien. Es liefert konsistente Definitionen, Wertebereiche und Kennzahlen, damit Studie A (Effizienz & dyn. Tarife) und Studie B (Techno-ökon. Analyse EFH) frei von Doppelungen bleiben und widerspruchsfrei miteinander verwendet werden können. Alle Werte sind auf das Bezugsjahr 2026 harmonisiert.

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.


↑ Zum Inhaltsverzeichnis

*Die Einzelstudien verweisen an den einschlägigen Stellen auf die hier definierten §-Kapitel; Querverweise sind im zugehörigen Dachpapier § 5 dokumentiert.*

## § 1 Normierte Kennzahlen nach HTW Berlin (p, s)

Die HTW Berlin normiert Anlagen, um PV-Speicher-Systeme unabhängig von der absoluten Größe vergleichen zu können. Beide BNS-Studien verwenden diese Normierung.

### Definition

- p = PV-Nennleistung [kWp] / Jahresverbrauch [MWh] beschreibt, wie stark die PV-Anlage die Jahreslast abdeckt.
- s = nutzbare Speicherkapazität [kWh] / Jahresverbrauch [MWh] beschreibt die relative Speichergröße.

### Typische Interpretation

| Bereich | Interpretation | Erwartete Wirkung |
|---|---|---|
| p < 1 | PV kleiner als Jahresverbrauch | Niedrige Autarkie, hohe Eigenverbrauchsquote möglich |
| p ≈ 1 | PV auf Verbrauch dimensioniert | Ausgewogene A- und E-Werte |
| p > 1,5 | PV überdimensioniert | Hohe Autarkie, Eigenverbrauchsquote sinkt |
| s < 0,8 | Speicher deckt < 1 Tagesbedarf | Begrenzte Autarkiewirkung |
| s ≈ 1,0–1,4 (klassenabhängig) | Renditeoptimum | Gute Balance Autarkie/Wirtschaftlichkeit |
| s > 1,8 | Speicher überdimensioniert | Zusatznutzen gering, Kosten/kWh steigen |

### Zwei Rechenbeispiele zur Veranschaulichung:

- 10 kWp PV + 10 kWh Speicher bei 4 000 kWh Jahresverbrauch → p = 2,5; s = 2,5 (PV und Speicher stark überdimensioniert).
- 12,5 kWp PV + 12,5 kWh Speicher bei 9 500 kWh Jahresverbrauch → p ≈ 1,3; s ≈ 1,3 (gut dimensioniertes EFH mit WP + BEV).

## § 2 Teillastwirkungsgrade nach HTW Stromspeicher-Inspektion

Die HTW-Stromspeicher-Inspektion 2025/2026 weist für aktuelle AC-Heimspeichersysteme Wechselrichter-Spitzenwirkungsgrade von 95–98 % (Laborwert; der AC-Systemwirkungsgrad liegt darunter) aus. Entscheidend für die Praxis sind jedoch die Teillastwirkungsgrade im Bereich der typischen Haushaltslasten (100–500 W), da Haushalte in diesem Fenster den überwiegenden Teil des Tages verbringen.

| Lastbereich | AC-Systemwirkungsgrad (Mittelwert) | Bemerkung |
|---|---|---|
| 100 W | ≈ 57 % | Grundlast / Standby-dominant; hohe Umwandlungsverluste |
| 200 W | ≈ 78 % | Typische Nachtlast mit Kühlschrank / Router |
| 300 W | ≈ 84 % | Gemischte Last |
| 500 W | ≈ 86 % | Höhere Last durch Kochen / Waschmaschine |
| Volllast | ≈ 91 % (AC-System; WR-Spitzenwirkungsgrad im Labor: 95–98 %) | Nur in Spitzenzeiten relevant |

**Konsequenzen für die Bewertung:**

- Datenblatt-Wirkungsgrade sind für Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu optimistisch; jede Arbitrage-Betrachtung muss mit dem lastabhängigen Wirkungsgrad erfolgen.
- Der „Systemwirkungsgrad" im Jahresbetrieb liegt realistisch bei 75–85 % und damit deutlich unter den 92–95 % DC-Round-trip.
- Standby-Verbräuche aktueller Systeme reichen von 4 W (Bestwert Fox ESS/SAX, HTW-Stromspeicher-Inspektion 2026) bis 64 W (Schlusslicht) und verursachen 35–560 kWh Jahresverlust. Der Standby-Verbrauch ist NICHT preisgekoppelt — der Bestwert stammt von einem günstigen System.
-

***Verweise:*** *Anhang A von Studie A – Tab. A.1 (Systemwirkungsgrad als Einflussfaktor) und Tab. A.5 (Strukturelle Limitierungen, Lastprofil). Studie A Kap. 2.4 und 5.1, Studie B Kap. 4.5.*

## § 3 Autarkie- und Eigenverbrauchsquote

### Definitionen

- Autarkiequote A = (Gesamtverbrauch − Netzbezug) / Gesamtverbrauch — misst die Unabhängigkeit vom öffentlichen Netz.
- Eigenverbrauchsquote E = (PV-Eigenverbrauch direkt + aus Speicher) / PV-Jahreserzeugung — misst, welcher Anteil der eigenen Erzeugung selbst genutzt wird.

A und E sind strukturell entgegengesetzte Kennzahlen: mit wachsender PV steigt A, während E sinkt. Mit wachsendem Speicher steigen beide bis etwa s ≈ 1,5, danach flacht der Zuwachs stark ab.

### Typische Bänder (EFH, Deutschland, Süd-/Ost-West-Dach)

| Konfiguration | Autarkie A | Eigenverbrauch E |
|---|---|---|
| 10 kWp Süd, kein Speicher, nur HH | ≈ 40 % | ≈ 16 % |
| 10 kWp Süd, 10 kWh Speicher, nur HH | ≈ 80 % | ≈ 35 % |

| Konfiguration | Autarkie A | Eigenverbrauch E |
|---|---|---|
| 10 kWp Süd, 12,5 kWh Speicher, HH + WP + BEV | ≈ 52 % | ≈ 49 % |
| 25 kWp Süd, 20 kWh Speicher, hoher Verbrauch | ≈ 62 % | ≈ 37 % |
| 10 kWp Ost-West, 10 kWh Speicher, hoher Verbrauch | ≈ 42 % | ≈ 70 % |

*Typischer EFH-Erwartungswert mit WP + BEV bei s ≈ 1,3 (Studie B Tabelle 7-1, Zeile 4): A = 50–60 %, E = 40–52 %. Beide Größen sind über E = A × Jahresverbrauch / PV-Jahresertrag fest gekoppelt und nicht frei wählbar. Werte über 70 % Autarkie und über 70 % Eigenverbrauch gleichzeitig sind bei p > 1 rechnerisch ausgeschlossen — nicht nur selten.*

### Häufige Fehler bei der Interpretation

- Verwechslung von Autarkie und Eigenverbrauch – Anbieter werben mit „70 % Eigenverbrauch" und meinen tatsächlich Autarkie; das ist ein Unterschied von bis zu 40 Prozentpunkten.
- Optimistische Gleichzeitigkeit – hohe A und hohe E zusammen sind bei p > 1 physikalisch nicht gleichzeitig maximal erreichbar.
- Winterlücke ignoriert – der PV-Ertrag im Winter beträgt 10–20 % des Sommerertrags, die WP-Last aber das Maximum; A > 80 % ist deshalb auch mit großer PV unrealistisch.
- Dimensionierung „nach Gefühl" ohne p und s führt zu inkonsistenten Erwartungen.

***Verweise:*** *Anhang A von Studie A – Tab. A.3 (Haushaltsparameter: Jahresverbrauch, PV-Autarkie, PV-Eigenverbrauch). Studie A Kap. 3.3, Studie B Kap. 6.2 und 7.*

## § 4 Levelized Cost of Storage (LCOS)

### Definition

Der LCOS normiert die Gesamtkosten eines Speichers (CAPEX + OPEX + Ladekosten) auf alle über die Lebensdauer tatsächlich entnommenen Kilowattstunden. Er gibt an, was eine gespeicherte und später wieder entnommene kWh rechnerisch kostet, und ist damit der zentrale Vergleichsmaßstab zwischen Speichern unterschiedlicher Qualität.
*LCOS = Σ diskontierte Kosten / Σ diskontierte abgegebene kWh*

### Vereinfachte Form für erste Abschätzungen

*LCOS ≈ Investitionskosten / (nutzbare Kapazität × garantierte Zyklenzahl × mittlerer Kapazitätsfaktor)*

- Beispiel 5 kWh-Billigspeicher: 2 500 € / (5 kWh × 6 000 Zyklen × 1,0) ≈ 8,3 ct/kWh. Zudem sind die „6 000 Zyklen“ ein Datenblatt-Laborwert OHNE Garantie: Garantiert ist nur der Energiedurchsatz — Fox ESS 27,9 MWh = 2.693 Vollzyklen, BYD HVS 30,82 MWh = 3.010 Vollzyklen (je 10 Jahre; BYD: EU-Fassung V1.2). Auch deshalb ist die vereinfachte Formel unzulässig.
- Beispiel 10 kWh-Qualitätsspeicher: 6 000 € / (10 kWh × 10 000 Zyklen × 1,0) ≈ 6,0 ct/kWh — Achtung: rechnerisch richtig, methodisch unzulässig, weil 10 000 Zyklen bei 250 Vollzyklen/a erst nach 40 Jahren erreicht wären.

### Konservative Rechnung mit Degradation

In der Praxis sinkt die nutzbare Energiemenge pro Zyklus mit dem State of Health (SoH). Konservativ wird der mittlere Kapazitätsfaktor wie folgt eingesetzt:

- 80 %-SoH-Garantie → mittlerer Kapazitätsfaktor ≈ 90 %.
- 60 %-SoH-Garantie → mittlerer Kapazitätsfaktor ≈ 80 %.

Ladekosten sind additiv zu berücksichtigen; ohne sie wird der LCOS regelmäßig um 3–6 ct/kWh unterschätzt. Woher der Ladestrom stammt, entscheidet dabei über ihre Höhe:
Wird der Speicher aus PV-ÜBERSCHUSS geladen, kostet die eingespeicherte Kilowattstunde die entgangene Einspeisevergütung: 7,70 ct ÷ 0,90 Round-Trip = 8,56 ct/kWh. Dieser Wert steckt im realen LCOS dieses Pakets. Mit der EEG-Reform sinkt genau dieser Posten: bei der vorgesehenen Übergangszahlung von 5,20 ct (Inbetriebnahme bis Juli 2027) auf 5,78 ct/kWh, bei späterer Inbetriebnahme etwas weiter (bis 4,78 ct Übergangszahlung ab August 2030); danach in der Direktvermarktung auf den entgangenen Markterlös (Marktwert, in den ersten 48 Monaten plus 1,5 ct Bonus, abzüglich Vermarktungsentgelt je kWh), ohne Direktvermarktung auf null. Wer keine Vergütung mehr erhält, dem kostet die Einspeicherung von Überschussstrom nichts mehr — der reale LCOS schrumpft auf die reinen Anlagenkosten (Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7. September 2026, noch nicht beschlossen).
Wird der Speicher dagegen AUS DEM NETZ geladen, sind die Ladekosten der Endkundenpreis der Nachtstunde geteilt durch den Wirkungsgrad — im Netzgebiet Worms 21,3 bis 22,7 ct/kWh schon bei einem Börsenpreis von null, weil Netzentgelt, Steuern und Umlagen unabhängig davon anfallen. Der reale LCOS dieses Pakets gilt für diesen Fall NICHT; die Netzladung wird in Studie A Kapitel 5.7 getrennt gerechnet.

### Realer LCOS je Qualitätsklasse (Stand 2026)

| Klasse | Durchsatz im Modell [MWh/kWh in 10 Jahren] | Restkapazität nach 10 Jahren | Realer LCOS über 30 Jahre (inkl. Ladekosten; Optimum / 10 kWh) |
|---|---|---|---|
| Klasse 1 – günstig (Modul 255 €/kWh) | 2,5 | 60 % | 21,6 / 25,0 ct/kWh |
| Klasse 2+ – mittel (Modul 400 €/kWh) | 2,5 | 70 % | 23,2 / 28,4 ct/kWh |
| Klasse 3 – hochwertig (Modul 600 €/kWh) | 2,5 | 80 % | 26,9 / 35,1 ct/kWh |

| Klasse | Durchsatz im Modell [MWh/kWh in 10 Jahren] | Restkapazität nach 10 Jahren | Realer LCOS über 30 Jahre (inkl. Ladekosten; Optimum / 10 kWh) |
|---|---|---|---|
| Gewinnschwelle (= realer LCOS) (30 Jahre, Tausch nach BNS-Rechen-modell) | 2,5 | 60–80 % | 21,6–26,9 ct/kWh im Renditeoptimum, 25,0–35,1 ct/kWh bei 10 kWh (Speicherpreise 295/450/670 €/kWh bei 10 kWh, Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells, 30 Jahre, 3 % Zins — entspricht den Gewinnschwellen in § 5) |

*Annahmen: Speicherpreis Modul 255/400/600 €/kWh plus Montage 400/500/700 €, Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells über 30 Jahre, 3 % Zins, Referenzfall 10 kWp / 4.500 kWh, Ladekosten 8,56 ct/kWh (Einspeisevergütung 7,70 ct ab 08/2026 ÷ Round-Trip 0,90; bei wegfallender Vergütung entsprechend weniger bis null), System-Round-trip-Wirkungsgrad 80–90 %.*
Reale Garantiewerte Juli 2026: Fox ESS 27,9 MWh = 2.693 Vollzyklen bei 80 % Restkapazität (die Datenblatt-Angabe „6.000 Zyklen“ ist NICHT garantiert); BYD HVS 30,82 MWh = 3.010 Vollzyklen bei nur 60 % Restkapazität (EU-Fassung V1.2; die Deutschland-Fassung sichert 24,96 MWh bei 80 % zu). Das Modell rechnet für alle Klassen mit 2,5 MWh je kWh in zehn Jahren; die Garantiegrenze beendet die Garantie, nicht die Nutzung. sonnen, E3/DC und SAX Power haben KEINE praktisch bindende Durchsatzgrenze — dort bindet nur der 10-Jahres-Kalender; relevant wird das nur bei Vielnutzung (über 270 Vollzyklen/a, z. B. Wärmepumpe + E-Auto). (Herstellergarantien 2026, Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))

**Kernbotschaft: Reale LFP-Heimspeicher kosten über 30 Jahre einschließlich Tausch rund 13 bis 18 ct je entnommener kWh an reinen Anlagenkosten (Renditeoptimum, günstig bis hochwertig), mit Ladekosten 22 bis 27 ct – nicht die oft pauschal genannten 4–8 ct/kWh. Fast so stark wie die Qualitätsklasse wirkt die Auslegung: Ein zu großer Speicher (10 statt 6,5 kWh, günstige Klasse) hebt die Anlagenkosten je kWh von 13,0 auf 16,5 ct.**

*Verweise: Anhang A von Studie A – Tab. A.1 (Speichertechnische Einflussfaktoren, Zyklenzahl, Qualität). Studie A Kap. 2.3 und 5.2, Studie B Kap. 5.1 und 9.*

## § 5 Referenzlastprofile und Systemannahmen (2026)

### Lastprofile

- Haushaltsstrom H0 (BDEW-Standardlastprofil): Morgen-Peak 6–9 Uhr, starker Abend-Peak 17–22 Uhr, reduzierte Tageslast.
- Wärmepumpe: winterdominantes Lastprofil (Nov–März), Luft-Wasser-WP mit JAZ 3,0–4,0; elektrischer Jahresbedarf 3 000–6 000 kWh.
- BEV: 18 kWh/100 km; Standardladen 18–23 Uhr (PV-Anteil 10–20 %) vs. PV-optimiertes Laden 10–16 Uhr (PV-Anteil 50–70 %).
- Klimaanlage: ~200 kWh/a (Juli–August, Nachmittag/Abend, SEER 4–5).

### Referenzsysteme 2026

| Konfiguration | PV | Speicher | Jahresverbrauch | Typische A / E |
|---|---|---|---|---|
| Kleines EFH, nur Haushaltsstrom | 7–10 kWp | 5–10 kWh | 3 500–4 500 kWh | 40–55 % / 18–34 % |
| EFH mit WP | 10 kWp | 10 kWh | ≈ 8 000 kWh | ≈ 50 % / ≈ 38 % |
| EFH mit WP + BEV (Referenzfall) | 12–15 kWp | 12,5–18 kWh | 10–15 MWh | 50–60 % / 45–52 % |
| Große Anlage, hoher Verbrauch | 15–25 kWp | 15–20 kWh | 15–20 MWh | 55–65 % / 37–55 % |

### Preisannahmen 2026 (harmonisiert)

- Speicher-Endkundenpreis: Batteriemodul 255/400/600 €/kWh (günstig/mittel/hochwertig); Speicherpreis „mit neuer PV" installiert 295/450/670 €/kWh (10 kWh: Modul + anteilige Montage 400/500/700 €, kein Wechselrichter-Aufpreis); Marktübersicht installierte 10-kWh-Systeme 3.000–5.000 €. Gewinnschwelle: Ein Speicher trägt sich erst, wenn der vermiedene Strompreis über dem realen LCOS liegt – bei 10 kWh über 25,0 ct/kWh (günstig, 295 €/kWh) / 28,4 ct/kWh (mittel, 450 €/kWh) / 35,1 ct/kWh (hochwertig, 670 €/kWh), im jeweiligen Renditeoptimum über 21,6 / 23,2 / 26,9 ct/kWh — über 30 Jahre mit Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells, 3 % Zins und 7,70 ct/kWh entgangener Einspeisevergütung (EEG-Satz ab 08/2026). Verifizierte Marktpreise Juli 2026 (Geizhals, 0 % USt): Modul ohne WR/Montage 255 / 400 / 600 €/kWh (günstig/mittel/hochwertig); Speicherpreis „mit neuer PV“ bei 10 kWh: 2.950 / 4.500 / 6.700 € = 295/450/670 €/kWh installiert (Montage getrennt ausgewiesen).
- PV-Endkundenpreis: ≈ 1 100–1 400 €/kWp.
- Tarifszenarien (Tarifstand 26. August 2026): Grundversorgung Worms 35,05 ct/kWh Arbeitspreis + 231,62 €/a Grundpreis (EWR-Preisblatt ab 01.04.2026, Netzentgelte der EWR Netz GmbH enthalten); bundesweite Einordnung Bestandskunde 31–40 ct/kWh (BDEW-Mittel 37,0 ct/kWh) · Neukunden-Festpreis 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis (bonusfrei, Marktabfrage 26.08.2026) · dynamischer Tarif 24–25 ct/kWh im Jahresmittel. Für die Bewertung eines Speichers ist der ERREICHBARE Tarif maßgeblich, nicht der Durchschnitt.
- Neukunden-Festpreis: 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis (bonusfrei; Referenz 29,65 ct, EWR „Herzstrom Fix“, Marktabfrage 26.08.2026). Rechenreferenz der Szenarien: 30 ct/kWh — Mitte des belegten Arbeitspreis-Bands (festgelegt am 31.08.2026; Empfindlichkeiten in BNS_0 Kapitel 6).
- Dynamischer Tarif: 24,5 ct/kWh im Jahresmittel bei aktiver Lastverschiebung (Bestfall; bonusfrei, Band 22–28 ct/kWh, inkl. Netzentgelte, Steuern, Umlagen); ungesteuert 2026: rund 29–30 ct/kWh (Börsenmittel des Day-Ahead-Handels laut SMARD, dem Strommarktdaten-Portal der Bundesnetzagentur: Januar–Juli 2026 im Mittel 10,2 ct netto; × 1,19 USt + Sockelkosten Worms 17,68 ct; Abruf 01.09.2026).
- Einspeisevergütung: 7,70 ct/kWh ab 08/2026 (EEG, Teileinspeisung bis 10 kWp; 7,78 ct bei Inbetriebnahme Februar–Juli 2026). Bei Inbetriebnahme bis 2026 entfällt ab dem Jahreswechsel nach Einbau des intelligenten Messsystems die Vergütung in Stunden mit negativen Börsenpreisen; der Vergütungszeitraum verlängert sich um diese Stunden. Für Anlagen mit Inbetriebnahme nach dem 31.12.2026 sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7. September 2026, noch nicht beschlossen) keine feste Vergütung vor: Bei Inbetriebnahme 2027 bis 2030 gibt es 36 Monate eine Übergangszahlung (5,20 ct bei Inbetriebnahme bis Ende Juli

2027, halbjährlich sinkend bis 4,78 ct ab August 2030; Leistungsgrenze unter 50 kW 2027, 25 kW 2028, 7 kW 2029 und 2030), danach 48 Monate Direktvermarktung mit 1,5 ct Bonus (unter 25 kW) und anschließend Direktvermarktung zum Marktwert; ohne Direktvermarktung wird der Überschuss unentgeltlich abgegeben. Bei Inbetriebnahme ab 2031 gibt es keine Übergangszahlung.

- Feste Jahreskosten je Tarif (relevant für dyn. Tarife, Studie A): Das intelligente Messsystem samt Steuerbox hängt am Haushalt, nicht am Tarif — wo die Pflicht greift (Anlage über 7 kWp, Gerät nach § 14a EnWG, über 6.000 kWh Netzbezug), zahlt es auch der Festpreiskunde. Als Unterschied bleibt die Gebühr des Lieferanten: 72 €/a beim festen (hergeleitet aus der Marktabfrage 26.08.2026), 68 €/a beim dynamischen Tarif (erhoben 02.09.2026 auf den Anbieterseiten, Mittel aus 4,99 / 5,99 / 6,00 € im Monat). In Summe: fest 97–172 · dynamisch 98–168 · Komplettpaket 280–350 €/a, ohne den bei allen gleichen Netznutzungs-Grundpreis. Zusätzlich erheben zwei von fünf geprüften Anbietern einen Aufschlag von 1,5 bzw. 2,15 ct je Kilowattstunde; er wirkt auf jede zugekaufte Kilowattstunde und wird — anders als eine Grundgebühr — mit steigendem Verbrauch nicht kleiner.
- Reduziertes Netzentgelt für steuerbare Geräte nach § 14a EnWG (Netzgebiet Worms, Preisblatt ab 01.01.2026, netto): Modul 1 pauschal 130,66 €/a · Modul 2 Arbeitspreis 3,38 statt 8,46 ct/kWh auf den Bezug des steuerbaren Geräts (beide Wege gleichwertig bei 2.572 kWh) · Modul 3 zeitvariabel 16,91 / 8,46 / 3,38 ct/kWh (Hochlast 17:15–19:15 Uhr, Niedriglast 0–7 Uhr, nur 1. und 4. Quartal), ausschließlich zusätzlich zu Modul 1 und nur mit intelligentem Messsystem. Die Entlastung hängt am Netzbetreiber, nicht am Tarif — sie fällt bei festem wie dynamischem Tarif gleichermaßen an. Bewertung: Studie A Kap. 5.5, Tab. A.6.

***Verweise:*** *Anhang A von Studie A – Tab. A.2 (Preisspreads), Tab. A.4 (Tarifwahl), Tab. A.6 (§14a EnWG). Detaillierte Bewertung und Szenarien siehe Dachpapier §4 (harmonisierte Basis 2026).*

## § 6 Gemeinsames Literaturverzeichnis

Die Grundlagenwerte und Kennzahlen beziehen sich auf die folgenden Referenzen. Detaillierte, kontextbezogene Quellenangaben bleiben in den Einzelstudien.


- HTW Berlin – Stromspeicher-Inspektion 2025/2026 und Unabhängigkeitsrechner (solar.htw-berlin.de).
- Weniger, Tjaden, Bergner, Quaschning – HTW-Studien zur Dimensionierung von PV-Speichersystemen (HTW Publikationen).
- Fraunhofer ISE – LCOE / LCOS, Feldstudien Wärmepumpen, PV-Batterie-Kombinationen (ise.fraunhofer.de).
- Agora Energiewende – Eigenversorgung, Flexibilität durch E-Mobilität und Wärmepumpen (agora-energiewende.de).
- Bundesnetzagentur – dynamische Endkundentarife auf Basis Day-Ahead, Modellierungen 2024–2026 (bundesnetzagentur.de).
- BDEW – Strompreisanalyse 2024–2026 (bdew.de).
- Joint Research Centre / PVGIS – SARAH3-Ertragsdaten (re.jrc.ec.europa.eu).

*Dieses Grundlagenkapitel ersetzt die parallelen Einleitungs- und Methodikabschnitte in beiden BNS-Einzelstudien; die Einzelstudien verweisen fortan auf die hier definierten §-Abschnitte.*
*Ergänzende Dokumente: Dachpapier (Teil I), Querverweis-Index (Teil VIII) und Anhang A von Studie A (Teil VI, Tabellen A.1–A.7).*

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

## Teil IV — Studie A: Effizienz, dynamische Tarife und § 14a EnWG

# Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen

**Eine wissenschaftliche Untersuchung unter Berücksichtigung von Teillastwirkungsgraden, Levelized Cost of Storage (LCOS), Photovoltaik-Eigenverbrauch und realen dynamischen Stromtarifen 2024/2025**

**Autor:** Ralf Jacoby, BürgerNetzwerkSolar
**Datum: 22. Oktober 2026**
**Ort:** Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland

**Zentrale Annahmen**

**NUTZUNGSENDE DER BATTERIE — Getauscht wird an der Tauschgrenze des BNS-Rechenmodells: 55 % Restkapazität (Klasse 1) bzw. 50 % (Klassen 2+ und 3), oder früher, wenn die geschrumpfte Batterie die Autarkie um mehr als den zulässigen Wert senkt. Wichtig: Der Knickpunkt der Alterung ist KEIN Qualitätsmerkmal. Attia et al. (J. Electrochem. Soc. 2022) beschreiben sechs verschiedene Knie-Pfade; wo das Knie liegt, hängt von Zellchemie, Temperatur, C-Rate, Entladetiefe und SoC-Fenster ab, nicht vom Kaufpreis. Bei LFP ist ein ausgeprägtes Knie ohnehin die Ausnahme; Feldmessungen an 21 Heimspeichern zeigen einen linearen Verlauf ohne Knick (Figgener u. a., Nature Energy 2024). Der Qualitätsunterschied liegt in der DEGRADATIONSRATE (Zellbinning, Thermomanagement, BMS, Ladestrategie), nicht im Knick-SoH. Das Paket rechnet deshalb wie das BNS-Rechenmodell mit einer Geraden bis zum Garantiewert nach zehn Jahren (60 / 70 / 80 % je Klasse), zu 70 % kalendarisch und zu 30 % durchsatzabhängig (BNS_0 Kap. 4): Im Garantiefall – kühl aufgestellt, Durchsatz in Höhe der Garantie – erreicht die günstige Klasse ihre Tauschgrenze im 12. Jahr, die mittlere nach knapp 17 und die hochwertige nach 25 Jahren.**

**KERNANNAHME STROMPREIS — Die Wirtschaftlichkeit eines Batteriespeichers hängt stärker vom unterstellten Strompreispfad ab als von Batteriequalität, Speicherpreis und Anlagengröße zusammen. Diese Annahme wird in diesem Paket ab sofort ausgewiesen statt stillschweigend getroffen. Drei Szenarien: S1 ARIADNE (Kopernikus-Projekt, 03/2025): Haushaltspreis 2030 deutlich unter 30 ct, 2045 unter 25 ct — Netzentgelte sinken von ~10 ct (2030) auf ~6 ct (2045), weil die Elektrifizierung die Netzkosten auf mehr Verbrauch verteilt. S2 BMWK (Prognose bis 2042): 37 ct -> 37-42 ct, nominal nahezu konstant. S3 Gegenszenario: +2 %/a. Ergebnis: Für einen wechselbereiten Haushalt mit bonusfreiem 30-ct-Festpreistarif ist der Speicher im Ariadne-Szenario ein VERLUSTGESCHÄFT — in der hochwertigen Klasse deutlich (−3.414 €), in der günstigen knapp (−312 €). Die Szenarien rechnen den Wechslertarif mit 30 ct/kWh — der Mitte des am 26.08.2026 belegten Arbeitspreis-Bands von 29,65 bis 30,97 ct/kWh (Rechenreferenz seit 31.08.2026, BNS_0 Kap. 6). Nur in der Grundversorgung trägt er sich in der günstigen Klasse in allen Szenarien; die hochwertige Klasse bleibt auch dort im Ariadne-Szenario negativ. Kohleausstieg, EE-Ausbau und steigender Strombedarf wirken auf den Haushaltspreis nicht preistreibend, sondern über die Verteilung der Netzkosten preisdämpfend. Vollständige Herleitung, Modell, Grenzen und Sensitivitäten: Teil II (Methodik, Annahmen und Sensitivitäten).**

---

## Zusammenfassung

Die Studie untersucht die wirtschaftliche Rentabilität von Batteriespeichern unterschiedlicher Größe (5 kWh und 10 kWh) und Qualität in Kombination mit dynamischen Stromtarifen in deutschen Haushalten 2024/2025. Grundlage sind Messdaten der HTW-Berlin-Stromspeicher-Inspektion 2025, realistische Teillastwirkungsgrade (57–91 %), LCOS-Berechnungen sowie von der Bundesnetzagentur modellierte dynamische Haushaltsstrompreise auf Basis von Day-Ahead-Daten. Ergänzend werden ein typischer 3–4-Personen-Haushalt mit 3.500 kWh/Jahr sowie ein elektrifiziertes Haushaltsszenario mit 8.000 kWh/Jahr (inklusive Wärmepumpe) mit 10 kWp-PV und 10 kWh-Speicher betrachtet.

Die Ergebnisse zeigen, dass große, hochwertige Speicher (10 kWh, 10.000 Zyklen) selbst bei idealisierten Spreads von 20 ct/kWh und Systemwirkungsgraden von mindestens 80 % nicht unter effektive Stromkosten von 39,8 ct/kWh kommen und damit wirtschaftlich unattraktiv bleiben, während kleine günstige Speicher aufgrund ihres niedrigeren LCOS im Bereich von 25 bis 34 ct/kWh liegen. Reale dynamische Tarife erreichen mit aktiver Lastverschiebung Jahresmittel um 24,5 ct/kWh (ungesteuert 2026: rund 29–30 ct) (bonusfrei, Band 22–28) und ermöglichen in der Praxis – unter Berücksichtigung realistischer Lastverschiebung, Teillastwirkungsgrade und des „Zeitparadoxons“ von PV-Erzeugung und Niedrigpreisen – Einsparungen im Bereich von typischerweise 7–12 % auf den Reststromanteil, was je nach Verbrauch etwa 80–250 € pro Jahr entspricht.

Parallel zeigt der Vergleich mit aktuellen Festpreistarifen, dass ein Wechsel aus der Grundversorgung auf ein aktuelles Neukunden-Festpreisangebot (Marktstand 26. August 2026: 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis, Vollkosten 35,6–36,8 ct/kWh gegenüber 41,7 ct/kWh in der Grundversorgung Worms) eine Einsparung von rund 12 % der Stromkosten ermöglicht und damit in vielen Fällen ein größeres Potenzial besitzt als die zusätzliche Optimierung durch dynamische Tarife. Der zentrale Mehrwert des Speichers bleibt daneben der erhöhte PV-Eigenverbrauch und die $CO_2$-Reduktion (bis rund 953 kg $CO_2$/Jahr bzw. ≈ 29 t über 30 Jahre — UBA-Faktor 2024, Tabelle 5 — bei 10 kWh-Qualitätsspeicher).

# Inhaltsverzeichnis


## 1. Einleitung und wissenschaftlicher Hintergrund

Dieses Kapitel skizziert Motivation, Forschungsstand und Zielsetzung der Studie zu Batteriespeichern in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen. Im Mittelpunkt steht die Frage, unter welchen technisch-ökonomischen Bedingungen sich diese Kombination für Privathaushalte tatsächlich rechnet.

### 1.1 Motivation und Problemstellung


Die Integration erneuerbarer Energien treibt die Volatilität der Spotmarktpreise, die seit 2024 über stundenbasierte dynamische Endkundentarife zunehmend auch Haushalte erreicht. Parallel haben sich PV-Heimspeicher technisch weiterentwickelt: höhere Zyklenzahlen, bessere Wirkungsgrade und fallende spezifische Kosten. Seit 1. Januar 2025 müssen Stromlieferanten mindestens einen an Day-Ahead-Preise gekoppelten dynamischen Tarif anbieten, die tatsächliche Marktdurchdringung bleibt aber gering.

Viele Haushalte stehen vor der Entscheidung, ob sie in einen Speicher investieren und zusätzlich zu einem dynamischen Tarif wechseln oder alternativ auf günstige Neukunden-Festpreise setzen sollen. Die Wirtschaftlichkeit von Speicher + dynamischem Tarif hängt jedoch von mehreren kritischen Faktoren ab:

- Teillastwirkungsgraden (100–500 W), die deutlich unter Nennwirkungsgraden liegen.
- Investitionskosten und Zyklenzahl, zusammengefasst über den LCOS.
- Preisspreads zwischen Hoch- und Niedrigpreisphasen der Tarife.
- PV-Eigenverbrauch und erreichbaren Autarkiegraden.

**Vor diesem Hintergrund lautet die zentrale Leitfrage der Arbeit:**

Unter welchen technisch-ökonomischen Rahmenbedingungen sind Batteriespeicher in Kombination mit dynamischen Stromtarifen für Privathaushalte wirtschaftlich sinnvoll – und wie schneiden sie im Vergleich zu einfachen Tarifwechseln auf aktuelle Neukunden-Festpreistarife ab?

## 1.2 Stand der Forschung

Studien von Energieversorgern und Forschungsinstituten nennen für dynamische Stromtarife sehr unterschiedliche Einsparpotenziale von 15 % bis über 80 % gegenüber Fixpreistarifen, meist unter Annahme stark flexibler Verbraucher und idealisierter Lastverschiebung. Modellierungen der Bundesnetzagentur auf Basis realer Day-Ahead-Preise und Netzentgelte zeigen demgegenüber, dass dynamische Tarife im Mittel zwar unter vielen Fixpreisen liegen, in der Praxis aber eher Einsparungen in der Größenordnung von rund 7–10 % gegenüber klassischen Tarifen erreichbar sind.

Die HTW-Berlin-Stromspeicher-Inspektion 2025 weist für aktuelle Systeme Volllastwirkungsgrade von 95–98 % nach, aber drastische Einbrüche auf 50–70 % im Bereich 100–200 W, der in Haushalten für Grundlast und Nachtverbrauch typisch ist. Parallel belegen LCOS-Studien von Fraunhofer ISE und anderen, dass realistische Speicher-LCOS im Bereich von etwa 6–12 ct/kWh liegen und maßgeblich von Zyklenzahl und Systemgröße abhängen. Analysen typischer PV-Batterie-Haushalte zeigen Autarkiegrade von 40–80 % (nur Haushaltsstrom) bzw. etwa 30–50 % mit Wärmepumpe.

Viele bestehende Arbeiten betrachten entweder idealisierte Tag-Nacht-Spreads oder reale dynamische Tarife, selten jedoch die Kombination aus:

- detaillierten Teillastwirkungsgraden,
- LCOS-basierten Speicherkosten,
- konkreten Haushaltsprofilen mit PV, Speicher und Wärmepumpe,
- und dem Vergleich mit aktuellen Neukunden-Festpreisen.

Genau diese Lücke adressiert die vorliegende Studie, indem sie ein vereinfachtes 35-ct/Spread-Modell mit realen dynamischen Preisen 2024/2025 verknüpft und um einen expliziten Vergleich zu Neukunden-Fixpreistarifen ergänzt.

## 1.3 Aufbau der Studie

Kapitel 2 beschreibt das zugrunde liegende Systemmodell mit Haushaltsprofilen, PV-Anlage, Speicherkonfigurationen, Wirkungsgraden, Tarifannahmen und Berechnungsansätzen für LCOS, effektive Stromkosten und $CO_2$-Bilanz. Kapitel 3 stellt die Ergebnisse der Spread-Analyse, die Auswirkungen von Zusatzkosten, den PV-Eigenverbrauch, die Haushaltsfallstudie mit realen dynamischen Tarifen sowie die Einsparpotenziale eines Tarifwechsels auf Neukunden-Festpreise dar. Kapitel 4 diskutiert diese Ergebnisse im Lichte von Teillastwirkungsgraden, strukturellen Grenzen dynamischer Tarife (Zeit- und Verdrängungs-paradoxon), § 14a-Netzentgelten und virtuellen Kraftwerksmodellen. Kapitel 5 fasst zentrale Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen für Hausbesitzer, Energieversorger und Politik zusammen.

# 2. Methodik und wissenschaftliche Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt das untersuchte System, die zentralen Annahmen zu Verbrauch, Tarifen, Speichertechnik und Wirkungsgraden sowie die Berechnungswege für effektive Stromkosten, PV-Eigenverbrauch und $CO_2$-Bilanz. Ziel ist ein transparentes, aber praxistauglich vereinfachtes Modell für typische Einfamilienhaushalte mit PV-Anlage, Speicher und dynamischen Stromtarifen.

## 2.1 Systemmodell und Haushaltsannahmen

**Leitfrage:** Welche typische Haushaltssituation wird betrachtet, und wie sind Verbrauch und PV-Anlage dimensioniert?

Es werden zwei realistische Szenarien auf Basis des BDEW-Standardlastprofils H0 betrachtet: [19]

- **Szenario A:** 3.500 kWh/Jahr (Haushaltsstrom ohne Wärmepumpe).
- **Szenario B:** 8.000 kWh/Jahr (Haushalt mit elektrisch betriebener Wärmepumpe).

In beiden Fällen wird eine Dach-PV-Anlage mit 10 kWp und ein 10 kWh-Speicher unterstellt. Typische Autarkiegrade liegen bei etwa 75 % (nur Haushalt) und 50 % (Haushalt + Wärmepumpe), was 875 kWh bzw. 4.000 kWh verbleibendem Netzbezug pro Jahr entspricht. [4], [5], [6]

**Kernannahmen Systemmodell:**

- Einfamilienhaus mit PV-Dachanlage (10 kWp).
- Lithium-Ionen-Speicher (5 bzw. 10 kWh) im AC-gekoppelten System.
- Standardlastprofil H0 mit typischer Tagesstruktur von Grundlast, Morgen- und Abendspitzen.

## 2.2 Tarifmodell: idealisierte Spreads und reale Preise

**Leitfrage: Wie werden Fixpreise, dynamische Tarife und Preisspreads im Modell abgebildet?**

### 2.2.1 Idealisiertes Spread-Modell

Für die grundsätzliche Arbitrage-Analyse wird ein vereinfachtes Tag-Nacht-Schema genutzt:

- Spitzenpreis: 32 ct/kWh — Hochpreisstunde eines dynamischen Tarifs (Jahresmittel 24–25 ct/kWh bei aktiver Lastverschiebung, bonusfrei, Stand Juli 2026). Wer keinen Speicher kauft, wechselt einfach den Tarif und zahlt bonusfrei 29,65 bis 30,97 ct/kWh Arbeitspreis (Marktabfrage 26. August 2026, Kapitel 3.5); die Rechenreferenz dieser Studie liegt mit 30 ct in der Mitte dieses Bands (Kapitel 3.5).
- Spreads: 5, 10, 15 und 20 ct/kWh.
- Nachtpreis: Spitzenpreis minus Spread.

Dieses Schema dient zur analytischen Bestimmung, ab welchen Spreads sich Arbitrage mit Speicher bei gegebenem LCOS und Wirkungsgrad lohnt.

### 2.2.2 Reale dynamische Haushaltsstrompreise 2024–2025

Für die Fallstudie werden modellierte dynamische Endkundenpreise der BNA herangezogen: [20], [25]

- durchschnittlicher dynamischer Arbeitspreis: 24,5 ct/kWh im Jahresmittel bei aktiver Lastverschiebung (Bestfall; bonusfrei, Band 22–28 ct/kWh, Stand Juli 2026, inkl. aller Bestandteile); ungesteuert 2026: rund 29–30 ct/kWh (Börsenmittel des Day-Ahead-Handels laut SMARD, dem Strommarktdaten-Portal der Bundesnetzagentur: Januar–Juli 2026 im Mittel 10,2 ct netto; × 1,19 USt + Sockelkosten Worms 17,68 ct; Abruf 01.09.2026). Aktiv gesteuerte dynamische Tarife liegen damit deutlich unter den Fixpreistarifen. Das senkt den Nutzen eines Speichers entsprechend: Der vermiedene Strompreis beträgt dann nur noch 24,5 statt 37,0 ct/kWh — und damit trägt sich der Speicher gegen einen dynamischen Tarif praktisch nicht mehr (Kapitalwert im Klassen-Optimum −0,1 bis +1,4 Tsd. € über 30 Jahre gegenüber +2,8 bis +4,7 Tsd. € in der Grundversorgung).

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

- intra-tägliche Spreads der Spotpreise: typischerweise 5–15 ct/kWh zwischen günstigen und teuren Stunden. [25], [29], [30]

Parallel weist der BDEW für 2024/2025 durchschnittliche Haushaltsstrompreise um 39–41 ct/kWh aus, sodass sich ein realer Mittelwert-Spread von etwa 3–4 ct/kWh zwischen dynamischen und klassischen Tarifen ergibt. [19], [31]

### 2.2.3 Neukunden- vs. Bestandskundentarife

Zur Einordnung gegenüber einfachen Tarifwechseln werden zudem aktuelle Festpreistarife betrachtet:

- Bestandskunden-Fixpreise: typischerweise 31–37 ct/kWh, viele Haushalte lagen 2024/2025 bei rund 40 ct/kWh. [19], [31], [32]
- Neukunden-Festpreise (ohne Bonus): 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis bei 15,72–20,71 €/Monat Grundpreis und Preisgarantien von einem bis 24 Monaten; günstigstes Angebot EWR „Herzstrom Fix“ mit 29,65 ct/kWh und Preisgarantie bis 31.12.2027 (eigene Marktabfrage über Vergleichsportale vom 26. August 2026, fünf bonusfreie Angebote, Lieferort Worms, 3.500 kWh Jahresverbrauch). [32], [33], [34]

Der frühere Neukundenvorteil ist 2026 weitgehend zusammengelaufen: Der BDEW-Mittelwert für Bestandskunden (37,0 ct/kWh) liegt nur noch 1 bis 4 % über den Vollkosten aktueller bonusfreier Neukundenangebote (35,6–36,8 ct/kWh bei 3.500 kWh Jahresverbrauch). Deutlich bleibt der Abstand nur gegenüber der Grundversorgung: Im Netzgebiet Worms kostet sie 41,7 ct/kWh und liegt damit 13 bis 17 % über den Angeboten. [19], [31], [32], [33]

## 2.3 Speicherparameter und LCOS

**Leitfrage:** Welche Speicher werden betrachtet und wie werden ihre Kosten normiert?

Untersucht werden vier typische Heimspeicher-Konfigurationen: [1], [2], [3], [6]

| Speicher | Kapazität | Investition | Zyklengarantie (in Klammern: bis zum Tausch geleistet) | LCOS (ct/kWh) — Anlage / real |
|---|---|---|---|---|
| 5 kWh billig | 5 kWh | 1.675 € | **6.000 (2.900)** | **12,1 / 20,6** |
| 10 kWh billig | 10 kWh | 2.950 € | **6.000 (2.000)** | **16,5 / 25,0** |
| 5 kWh hochwertig | 5 kWh | 3.700 € | **10.000 (6.100)** | **18,8 / 27,4** |
| 10 kWh hochwertig | 10 kWh | 6.700 € | **10.000 (3.700)** | **26,6 / 35,1** |

**Tabelle 1: Speicherparameter und LCOS-Werte**

*Lesart der LCOS-Spalte: Der erste Wert sind die reinen ANLAGENKOSTEN je entnommener Kilowattstunde: Kauf und Ersatzbeschaffungen über 30 Jahre, bezogen auf alle in dieser Zeit entnommenen Kilowattstunden (beides auf heute abgezinst, 3 % Zins; Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells, Referenzfall 10 kWp / 4.500 kWh, Keller). Der zweite Wert ist der REALE LCOS nach der Definition im Grundlagenkapitel § 4 — er enthält zusätzlich die Ladekosten von 8,6 ct/kWh (entgangene Einspeisevergütung 7,70 ct ab 08/2026 ÷ Round-Trip-Wirkungsgrad 0,90) und ist der Wert, den man dem Strompreis gegenüberstellt. Die Arbitragerechnung in Kapitel 3 verwendet die Anlagenkosten, weil dort der Ladestrom aus dem Netz kommt und separat mit dem Nachtpreis bewertet wird. Legende: Grün = bester, Rot = schlechtester LCOS der vier untersuchten Speicher. Eine höhere Zyklengarantie ist kein Qualitätsmerkmal, wenn sie bis zum Tausch gar nicht abgerufen wird: Keiner der vier Speicher erreicht vorher die Zyklenzahl seines Datenblatts (Klammerwerte in Spalte 4). Die Rangfolge*

*kehrt sich dadurch um – der kleine günstige Speicher hat den besten LCOS (12,1 ct/kWh), der große hochwertige den schlechtesten (26,6 ct/kWh).*

*Ergänzung – Betrachtung über die volle PV-Lebensdauer von 30 Jahren mit Ersatzbeschaffung: Tabelle 1 enthält diese Ersatzbeschaffungen bereits. Bei 10 kWh wird ein Billigspeicher (60 % Restkapazität nach 10 Jahren) nach 13 und 26 Jahren getauscht und innerhalb von 30 Jahren dreimal gekauft; ein Premiumspeicher (80 % nach 10 Jahren) wird nach 24 Jahren getauscht und zweimal gekauft. Ergebnis: realer LCOS 25,0 ct/kWh (billig) gegenüber 35,1 ct/kWh (Premium) – der Billigspeicher liegt trotz des dritten Kaufs klar vorn. Der Vorteil der längeren Lebensdauer wird durch den um 127 % höheren Anschaffungspreis (670 gegenüber 295 €/kWh) mehr als aufgezehrt. Die Ersatzbatterien sind wie im BNS-Rechenmodell mit einem sinkenden Anteil des heutigen Kaufpreises angesetzt (70 % bei Tausch bis Jahr 10, danach jährlich einen Prozentpunkt weniger bis 50 % in Jahr 30; vorsichtiger als der LFP-Preispfad in Studie B Kap. 9.2). Zum vollen heutigen Preis lägen alle Klassen um 3,2 bis 4,4 ct/kWh höher, der Abstand bliebe praktisch gleich (29,2 gegenüber 39,6 ct/kWh, Tabelle 1b). Annahmen: 10 kWh nutzbar, Referenzfall 10 kWp / 4.500 kWh, Keller, 3 % Zins, Tauschgrenze 55 % (billig) bzw. 50 % Restkapazität, kein Restwert am Ende der 30 Jahre.*

| Speicherklasse | Preis | Restkap. n. 10 a | Tausch nach | Käufe in 30 a | LCOS 30 a, Ersatz zum vollen Preis — Anlage / real | LCOS 30 a, Ersatz 70 → 50 % (BNS-Rechen-modell) — Anlage / real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1 – billig | 295 €/kWh | 60 % | 13 und 26 Jahren | 3 | 20,6 / 29,2 | 16,5 / 25,0 |
| Klasse 2+ – Mid-Range | 450 €/kWh | 70 % | 19 Jahren | 2 | 23,0 / 31,6 | 19,8 / 28,4 |
| Klasse 3 – Premium | 670 €/kWh | 80 % | 24 Jahren | 2 | 31,0 / 39,6 | 26,6 / 35,1 |

*Tabelle 1b: Speicherkosten über die volle PV-Lebensdauer von 30 Jahren, inklusive Ersatzbeschaffungen und Alterung. Annahmen: 10 kWh nutzbar, Referenzfall 10 kWp / 4.500 kWh, Keller, 3 % Zins; Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells (Gerade bis zum Garantiewert nach zehn Jahren, Tauschgrenze 55 % billig, 50 % Mid-Range und Premium). Ersatz zum vollen heutigen Kaufpreis oder – wie im BNS-Rechenmodell – zu 70 bis 50 % davon (vorsichtiger als der LFP-Preispfad in Studie B Kap. 9.2); beide Spalten mit denselben Tauschjahren. Kein Restwert: Ein nach 30 Jahren noch nutzbarer Speicher wird nicht gutgeschrieben (wie im BNS-Rechenmodell).*

Die Levelized Cost of Storage (LCOS) normieren die Investitionskosten über die Lebensdauer: [2], [3]

$$\textbf{LCOS} = \frac{\textbf{Investitionskosten}}{\textbf{Kapazität} \times \textbf{Zyklenzahl}}$$

**Beispiel 5 kWh-Billigspeicher:** Bei 1.675 € Investition ergeben sich nach der Methodik dieser Studie 12,1 ct/kWh Anlagenkosten und 20,6 ct/kWh realer LCOS (Tabelle 1). Die verbreitete Kurzformel „Investition ÷ (Kapazität × Datenblatt-Zyklenzahl)“ führt dagegen in die Irre: Bis zum Tausch nach 12 Jahren leistet der Speicher im Modell rund 2.900 Vollzyklen — knapp die Hälfte der 6.000 aus dem Datenblatt.

Über die volle PV-Lebensdauer von 30 Jahren – also inklusive der nötigen Ersatzbeschaffungen – zahlt sich der Mehrpreis für Qualität nicht aus: Der Billigspeicher muss dreimal gekauft werden (Tausch nach 13 und 26 Jahren), der Premiumspeicher nur zweimal (Tausch nach 24 Jahren) – und liegt beim realen LCOS trotzdem höher (35,1 gegenüber 25,0 ct/kWh, Tabelle 1b). Der Mehrpreis für Qualität kauft Lebensdauer, aber keinen Kostenvorteil. Der erwartete Preisverfall bei LFP-Speichern ist darin bereits enthalten; am Abstand ändert er wenig, weil beide Klassen ihre Ersatzbatterien günstiger bekommen. Entscheidend für die Kaufentscheidung sind deshalb nicht Zyklengarantie und Preis, sondern Systemwirkungsgrad, Standby-Verbrauch, Kalendergarantie in Jahren und die Insolvenzfestigkeit des Herstellers – denn eine Garantie über 20 Jahre ist nur so viel wert wie das Unternehmen, das sie gibt.

**Beispiel: 10 kWh-Qualitätsspeicher:** **erzielt bei korrekter Rechnung KEINEN niedrigeren LCOS: Die höhere Zyklengarantie wird bis zum Tausch nach 24 Jahren nicht abgerufen (rund 3.700 von 10.000 Zyklen) und rechtfertigt den Mehrpreis nicht. Die Qualität eines Speichers ist über Wirkungsgrad, Standby-Verbrauch und Kalendergarantie zu bewerten, nicht über die Zyklenzahl.**

**Querverweis.** Die hier verwendeten Teillastwirkungsgrade (57 / 78 / 86 / 91 %) werden im Grundlagenkapitel § 2 hergeleitet; Studie B Kap. 4.5 nutzt dieselbe Datenbasis. Die tabellarische Bewertung dieses Einflussfaktors steht in Anhang A, Tabellen A.1 und A.5. Preis- und Annahmenbasis 2026: Dachpapier § 4.

## 2.4 Wirkungsgrade im Teillastbereich (HTW Berlin 2025)

**Leitfrage: Welche Systemwirkungsgrade werden in der Praxis erreicht, und wie unterscheiden sie sich von Nennwerten?**

Die HTW-Stromspeicher-Inspektion 2025 misst AC-Systemwirkungsgrade für verschiedene Leistungsbereiche, die in dieser Studie als Mittelwerte verwendet werden:

| AC-Leistung | Systemwirkungsgrad | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| 100 W (Grundlast) | 57 % | Kühlschrank, Standby-Geräte |
| 200 W (niedrige Teillast) | 78 % | + Router, LED-Beleuchtung |
| 500 W (mittlere Teillast) | 86 % | + TV, Computer, Teichpumpe |
| 5–10 kW (Volllast) | 91 % | + Waschmaschine, E-Auto, Backofen |

**Tabelle 2:** Wirkungsgrade nach HTW Berlin Stromspeicher-Inspektion 2025 (Mittelwerte) [1]

Im Teillastbereich dominieren Umwandlungs- und Standby-Verluste, wodurch Wirkungsgrade bei 100–200 W deutlich unter den oft beworbenen 90 % liegen. Da Haushalte einen erheblichen Teil des Tages in genau diesen Lastbereichen operieren, ist die Berücksichtigung realer Teillastwirkungsgrade entscheidend für die weitere Wirtschaftlichkeitsbewertung. [1], [6]

## 2.5 Berechnung effektiver Stromkosten aus dem Speicher

**Leitfrage:** Wie werden aus LCOS, Netzpreis und Wirkungsgrad die effektiven Stromkosten pro kWh Speicherstrom bestimmt?

Die effektiven Stromkosten pro aus dem Speicher entnommener kWh werden berechnet als

$$\textbf{Effektivpreis} = \boldsymbol{LCOS} + \frac{\textbf{Nachtpreis}}{\boldsymbol{\eta}} \quad [2], [3]$$

Es gilt Effektivpreis = LCOS + Nachtpreis / η (der LCOS ist bereits auf die entnommene kWh normiert und darf NICHT durch η geteilt werden). Dabei entspricht LCOS den normierten Speicherkosten, der Nachtpreis den dynamischen Niedrigpreis (bzw. idealisierten Nachtpreis) abbildet und der relevante Systemwirkungsgrad im jeweiligen Lastpunkt ist.$\eta$

Beispiel 5 kWh-Billigspeicher, Spread 15 ct/kWh, 78 % Wirkungsgrad:

- **LCOS: 12,1 ct/kWh (Tabelle 1).**
- **Nachtpreis: 32 ct/kWh − 15 ct/kWh = 17 ct/kWh.**
- **Effektivpreis = LCOS + Nachtpreis / η = 12,1 + 17/0,78 ≈ 33,9 ct/kWh — und damit weiterhin deutlich über dem erreichbaren Neukunden-Arbeitspreis von 29,65 ct/kWh (Marktabfrage 26.08.2026), den man ganz ohne Speicher bekommt.**

Für die Bewertung werden drei Zonen definiert:

- **„grün“: < 30 ct/kWh — nach Korrektur des LCOS wird diese Zone bei real auftretenden Spreads (5–15 ct) von keinem System mehr erreicht; nur im idealisierten 20-ct-Spread fallen drei Werte des Billigspeichers darunter (25,2–27,4 ct, Tabelle 3).**
- **„gelb“:** 30–35 ct/kWh (bedingt wirtschaftlich),
- **„rot“:** > 35 ct/kWh (unwirtschaftlich).

## 2.6 PV-Eigenverbrauch, $CO_2$-Bilanz und Lastprofil

**Leitfrage: Wie wird der Nutzen von PV-Eigenverbrauch und Speicher für $CO_2$-Bilanz und Netzbezug modelliert?**

Die Kombination aus 10 kWp PV und 10 kWh Speicher führt in der Literatur typischerweise zu Autarkiegraden von etwa 75 % (nur Haushaltsstrom) und 50 % (Haushalt + Wärmepumpe). [4], [5], [6]

**Für diese Studie wird von folgenden Größenordnungen ausgegangen:**

- Szenario A (3.500 kWh): 2.625 kWh/Jahr aus PV/Speicher, 875 kWh/Jahr aus dem Netz.
- Szenario B (8.000 kWh): 4.000 kWh/Jahr aus PV/Speicher, 4.000 kWh/Jahr aus dem Netz.

Für die $CO_2$-Bilanz wird ein Emissionsfaktor des deutschen Strommixes von 0,363 kg $CO_2$/kWh (Umweltbundesamt, Strommix 2024; UBA Climate Change 13/2025; 2023: 0,386) verwendet, womit sich die $CO_2$-Einsparungen direkt aus dem vermiedenen Netzbezug ergeben.

**Das Tagesprofil wird vereinfacht wie folgt beschrieben:**

- **Nacht:** geringe Last, kaum PV-Erzeugung, Speicher entlädt.
- **Vormittag:** steigende PV-Erzeugung, erste Speicherladung.
- **Mittag:** hohe PV-Leistung, Speicher wird gefüllt, verschiebbare Lasten werden bevorzugt bedient.
- **Abend:** sinkende PV-Leistung, Speicher übernimmt Last.

Diese Struktur bildet die Grundlage für das in Kapitel 3 diskutierte „Zeitparadoxon“ und die begrenzte Nutzbarkeit extremer Spotpreis-Spreads.

## 2.7 Erweiterte Methodik: reale dynamische Preise und effektive Arbeitspreise

**Leitfrage: Wie werden reale dynamische Endkundenpreise und Zusatzkosten in der Fallstudie berücksichtigt?**

**Für die Haushaltsfallstudie gelten folgende Parameter:**

1. Referenz-Fixpreis Bestandskunde: 40 ct/kWh als ausdrücklich benannter Worst Case (Grundversorgung, Basis 2024/2025). Der aktuelle Durchschnitt beträgt 37,0 ct/kWh (BDEW-Strompreisanalyse 2026). [19], [31]
2. Dynamischer Durchschnittspreis: ca. 36 ct/kWh als modellierter dynamischer Endkundenpreis inkl. Netzentgelten, Steuern und Umlagen. [20], [25]
3. Spotpreis-Volatilität: Spreads von typischerweise 5–15 ct/kWh zwischen günstigen und teuren Stunden des Day-Ahead-Markts. [25], [29], [30]
4. Feste Jahreskosten je Tarif: Messsystem und Steuerbox hängen am Haushalt, nicht am Tarif; wo die Pflicht greift, trägt sie auch der Festpreiskunde. Als Unterschied bleibt die Gebühr des Lieferanten — 72 €/Jahr fest gegen 68 €/Jahr dynamisch. In Summe fest 97–172, dynamisch 98–168, Komplettpaket 280–350 €/Jahr. Aufschlag je Kilowattstunde bei zwei von fünf geprüften Anbietern: 1,5 bzw. 2,15 ct, entsprechend 53 bis 75 €/Jahr bei 3.500 kWh und 120 bis 172 €/Jahr bei 8.000 kWh Netzbezug. [21], [22]

Unter realistisch erreichbarer Lastverschiebung und Speichersteuerung sinkt der effektive Arbeitspreis auf den Reststrom im Modell von etwa 36 ct/kWh auf 33–34 ct/kWh, was in der Größenordnung der in Studien ausgewiesenen Einsparungen von durchschnittlich rund 7,36 % liegt. [23]

**Kernbotschaft Kapitel 2: Das Modell kombiniert typische Haushaltsprofile, realistische Tarife 2024/2025, HTW-Messwerte zu Teillastwirkungsgraden und LCOS-basierte Speicherkosten zu einem konsistenten Rahmen, in dem sowohl idealisierte Spreads als auch reale dynamische Preise sowie einfache Tarifwechsel quantitativ bewertet werden können.**

# 3. Ergebnisse

Dieses Kapitel beantwortet die Frage, unter welchen Bedingungen Batteriespeicher in Kombination mit dynamischen Stromtarifen wirtschaftlich sind und wie sie im Vergleich zu einfachen Tarifwechseln auf aktuelle Neukunden-Festpreise abschneiden. Dazu werden zunächst idealisierte Spread-Szenarien betrachtet, anschließend die Zusatzkosten dynamischer Tarife einbezogen, PV-Eigenverbrauch und $CO_2$-Bilanz ausgewertet, eine Haushaltsfallstudie durchgeführt und schließlich die Effekte eines Tarifwechsels auf aktuelle Neukunden-Festpreise analysiert.

## 3.1 Effektive Stromkosten bei idealisierten Spreads (ohne Zusatzkosten)

**Leitfrage: Wie günstig kann Strom aus dem Speicher theoretisch werden, wenn nur LCOS, Wirkungsgrad und Spread berücksichtigt werden?**

Ausgangspunkt ist ein vereinfachtes Modell mit einem Spitzenpreis von 32 ct/kWh (Hochpreisstunde im dynamischen Tarif). Vergleichsmaßstab ist nicht der Durchschnittspreis, sondern der ohne Speicher erreichbare Neukunden-Arbeitspreis von 29,65 ct/kWh (günstigstes bonusfreies Angebot der Marktabfrage vom 26. August 2026, Kap. 3.5; inkl. Steuern, Netzentgelten und Umlagen) und Spreads von 5, 10, 15 und 20 ct/kWh zwischen Hoch- und Niedrigpreis. Der Nachtpreis ergibt sich aus der Differenz von Spitzenpreis und Spread, die effektiven Stromkosten pro entnommener kWh aus dem Speicher auswobei der relevante System-wirkungsgrad im jeweiligen Lastbereich (100–500 W bzw. Volllast) ist. **Effektivpreis** $= \boldsymbol{LCOS} + \frac{\textbf{Nachtpreis}}{\boldsymbol{\eta}}\,\eta$

Einordnung der idealisierten Spreads: Der Nachtpreis kann beim Endkunden nicht unter die Sockelkosten fallen — im Netzgebiet Worms 17,68 ct/kWh brutto (Kapitel 5.7). Ein Spread von 15 ct führt vom Spitzenpreis 32 ct genau auf diesen Boden, ein Spread von 20 ct rechnerisch darunter. Die beiden größten Spreads dieser Tabellen sind damit nicht nur selten, sondern am Endkundenzähler gar nicht erreichbar; sie bilden die theoretische Obergrenze ab. **Effektivpreis** $= \boldsymbol{LCOS} + \frac{\textbf{Nachtpreis}}{\boldsymbol{\eta}}\,\eta$

*Einordnung der Werte in Tabelle 3 und 4: Unter 29,65 ct/kWh ist der Speicherstrom günstiger als das günstigste bonusfreie Neukundenangebot, das man auch ganz ohne Speicher bekommt (Kap. 3.5). Zwischen 29,65 und 32 ct/kWh ist er teurer als dieser Tarif, aber noch günstiger als die Hochpreisstunde. Über 32 ct/kWh ist er teurer als die Hochpreisstunde, die der Speicher überhaupt erst vermeiden soll. Vergleichsmaßstab ist bewusst nicht mehr der Durchschnittspreis, sondern der erreichbare Tarif.*

**Die folgenden Tabellen zeigen effektive Stromkosten für verschiedene Speicher-konfigurationen, Wirkungsgrade und Spreads.**

### 3.1.1 5 kWh-Billigspeicher (Datenblatt 6.000 Zyklen — LCOS 12,1 ct/kWh)

**Zwischenfazit 3.1.1:**
Der 5 kWh-Billigspeicher bleibt bei realen Spreads unwirtschaftlich; erst im idealisierten 20-ct-Spread unterbietet er den Neukundentarif — bei 100-W-Grundlast auch dort nicht.

**Kernbotschaft: Auch mit dem verifizierten, deutlich niedrigeren Speicherpreis eignen sich kleine günstige Speicher für Arbitrage nur in Ausnahmefällen – und dann nur bei hohen Lasten und Spreads, die am Markt nicht auftreten.**

| Wirkungsgrad | 5 ct | 10 ct | 15 ct | 20 ct |
|---|---|---|---|---|
| 57 % (100 W) | 59,4 ct/kWh | 50,7 ct/kWh | 41,9 ct/kWh | 33,1 ct/kWh |
| 78 % (200 W) | 46,7 ct/kWh | 40,3 ct/kWh | 33,9 ct/kWh | 27,4 ct/kWh |
| 86 % (500 W) | 43,5 ct/kWh | 37,6 ct/kWh | 31,8 ct/kWh | 26,0 ct/kWh |
| 91 % (Volllast) | 41,7 ct/kWh | 36,2 ct/kWh | 30,7 ct/kWh | 25,2 ct/kWh |

**Tabelle 3:** Effektive Stromkosten (ct/kWh) für 5 kWh Billig-Speicher

### 3.1.2 10 kWh-Qualitätsspeicher (Datenblatt 10.000 Zyklen — LCOS 26,6 ct/kWh)

Der 10 kWh-Qualitätsspeicher erreicht 26,6 ct/kWh. Seine Zyklengarantie von 10.000 Zyklen wird bis zum Tausch nach 24 Jahren nicht abgerufen; bis dahin leistet er im Modell rund 3.700 Vollzyklen. Der günstigste LCOS liegt beim 5 kWh-Billigspeicher (12,1 ct/kWh).

**Zwischenfazit 3.1.2:**

Der 10 kWh-Qualitätsspeicher erreicht selbst bei Spreads von 20 ct/kWh und guten Wirkungsgraden keinen Effektivpreis unter 39,8 ct/kWh.

**Kernbotschaft: Mit den verifizierten Preisen eröffnet auch der große hochwertige Speicher keine Chance auf wirtschaftliche Arbitrage – sein Speicherpreis von 670 €/kWh hebt den LCOS über jeden erreichbaren Spread-Vorteil.**

| Wirkungsgrad | Spread 5 ct | Spread 10 ct | Spread 15 ct | Spread 20 ct |
|---|---|---|---|---|
| 57 % (100 W) | 74,0 ct/kWh | 65,2 ct/kWh | 56,4 ct/kWh | 47,6 ct/kWh |
| 78 % (200 W) | 61,2 ct/kWh | 54,8 ct/kWh | 48,4 ct/kWh | 42,0 ct/kWh |
| 86 % (500 W) | 58,0 ct/kWh | 52,2 ct/kWh | 46,4 ct/kWh | 40,5 ct/kWh |
| 91 % (Volllast) | 56,3 ct/kWh | 50,8 ct/kWh | 45,3 ct/kWh | 39,8 ct/kWh |

**Tabelle 4:** Effektive Stromkosten (ct/kWh) für 10 kWh Hochwertig-Speicher

**Erläuterung: Bei den real auftretenden Spreads von 5 bis 15 ct/kWh liegt KEIN einziger Effektivpreis unter dem günstigsten bonusfreien Neukunden-Arbeitspreis von 29,65 ct/kWh (Marktabfrage 26.08.2026). Nur im idealisierten 20-ct-Spread, der am Markt praktisch nicht vorkommt, unterschreiten drei Werte des GÜNSTIGEN 5-kWh-Speichers diese Schwelle (25,2, 26,0 und 27,4 ct/kWh) — die beiden niedrigsten bei hohen Lastpunkten (86 und 91 %), die abends selten anliegen. Acht der 32 Werte liegen unter dem Grundversorgungs-Mittel von 37,0 ct/kWh. Netzladung zur Arbitrage ist damit in keiner der untersuchten Konstellationen wirtschaftlich. Der Speicher rechnet sich über den PV-Eigenverbrauch. Dort ist der Nutzen je entladener kWh = Strompreis minus entgangene Einspeisevergütung je geladener kWh (7,70/0,90 = 8,56 ct). Bei einem Neukunden-Arbeitspreis von 29,65 ct/kWh beträgt der Nutzen 21,1 ct/kWh — dem stehen 12,1 bis 26,6 ct/kWh Anlagenkosten gegenüber (Tabelle 1). Der Speicher trägt sich damit in der günstigen Klasse (295 bis 335 €/kWh installiert), in der hochwertigen nur als kleiner Speicher (5 kWh: 18,8 ct), nicht aber mit 10 kWh (26,6 ct bei 670 €/kWh). Bei 37 ct/kWh (Grundversorgung) rechnet er sich klar — für diese Kunden ist der Tarifwechsel aber die günstigere Maßnahme.**

## 3.2 Effektive Stromkosten: Messung, Gebühr und Aufschlag

**Leitfrage: Wie verändern die festen Jahreskosten und ein Aufschlag je Kilowattstunde die Wirtschaftlichkeit dynamischer Tarife mit Speicher?**

Dynamische Tarife setzen ein intelligentes Messsystem voraus. Es hängt aber am Haushalt, nicht am Tarif: Wo die Pflicht greift — bei jeder Anlage über 7 kWp, jedem Gerät nach § 14a EnWG und über 6.000 kWh Netzbezug — zahlt es der Festpreiskunde genauso, und dann ist es gar kein Unterschied zwischen den Tarifen mehr. Die Beträge nach dem Preisblatt des Netzbetreibers:

- 30–50 €/Jahr für das intelligente Messsystem, dazu 50 €/Jahr für die Steuerbox bei einem Gerät nach § 14a EnWG oder einer Anlage über 7 kWp
- 20–60 €/Jahr für ein Home-Energy-Management-System — das ist jedoch keine Voraussetzung, sondern Komfort: Verlegen geht auch von Hand oder per Zeitschaltuhr.
- Als echter Unterschied zwischen festem und dynamischem Tarif bleibt damit allein die Gebühr des Lieferanten: 72 gegen 68 €/Jahr — vier Euro.

Der Posten, der die Wirtschaftlichkeit tatsächlich bewegt, ist ein anderer: der Aufschlag je Kilowattstunde, den zwei von fünf geprüften Anbietern erheben (1,5 bzw. 2,15 ct; Erhebung 02.09.2026).
Er kostet 53 bis 75 €/Jahr bei 3.500 kWh und 120 bis 172 €/Jahr bei 8.000 kWh Netzbezug — mit steigendem Verbrauch wird er also nicht kleiner, sondern größer.
Drei der fünf geprüften Anbieter erheben keinen.

Beispiel: 10 kWh-Qualitätsspeicher, Spread 15 ct/kWh, 86 % Wirkungsgrad

Ohne Zusatzkosten ergeben sich effektive Kosten von 46,4 ct/kWh (LCOS 26,6 ct + Nachtpreis 17 ct / 0,86; Spitzenpreis 32 ct, Spread 15 ct) — bereits ohne Zusatzkosten ROT. Mit einem Aufschlag von 1,5 bis 2,15 ct je eingekaufter Kilowattstunde steigen die effektiven Preise auf rund 48,1 bis 48,9 ct/kWh — der Aufschlag fällt wie der Nachtpreis auf die eingekaufte Menge an, also 1/0,86-fach je entnommener Kilowattstunde, und wirkt unabhängig vom Jahresverbrauch.

**Zwischenfazit 3.2:**
Ein Aufschlag je Kilowattstunde verschlechtert die Wirtschaftlichkeit unabhängig vom Jahresverbrauch — in Euro sogar umso mehr, je größer der Zukauf ist. Die festen Jahreskosten unterscheiden die Tarife dagegen kaum.

**Kernbotschaft: Dynamische Tarife mit Speicher lohnen sich vor allem für Haushalte mit hohem Jahresverbrauch; erhebt der Anbieter einen Aufschlag je Kilowattstunde, kann er den Vorteil in jeder Größenordnung aufzehren.**

## 3.3 PV-Eigenverbrauchsquote und $CO_2$-Bilanz

**Leitfrage: Welchen Beitrag leisten Batteriespeicher zur Steigerung des PV-Eigenverbrauchs und zur $CO_2$-Reduktion – unabhängig von einer Arbitrage?**

Die Studie vergleicht vier Speicheroptionen hinsichtlich PV-Eigenverbrauch und $CO_2$-Einsparung über einen Betriebszeitraum der PV-Anlage von 30 Jahren.

| Speicher | Autarkiegrad (war fälschlich: Eigenverbrauchsquote) | $CO_2$/a | 30 Jahre |
|---|---|---|---|
| 5 kWh billig | 55 % | 699 kg | 21,0 t |
| 5 kWh hochwertig | 58 % | 737 kg | 22,1 t |
| 10 kWh billig | 72 % | 915 kg | 27,4 t |
| 10 kWh hochwertig | 75 % | 953 kg | 28,6 t |

**Tabelle 5: Autarkiegrad und $CO_2$-Einsparungspotenzial**

**Erläuterung: Mit dem in Kap. 2.1 und 3.4 genannten Autarkiegrad von 75 % ergeben sich bei 3.500 kWh Jahresverbrauch 2.625 kWh/Jahr aus der PV-Speicher-Kombination und bei 0,363 kg $CO_2$/kWh (UBA, Strommix 2024) rund 953 kg $CO_2$ Einsparung pro Jahr. Hinweis: Der Emissionsfaktor ist für eine 30-Jahres-Betrachtung nicht konstant zu halten — der deutsche Strommix dekarbonisiert.**

**Zwischenfazit 3.3:**
Größere Speicher ermöglichen signifikant höheren PV-Eigenverbrauch und steigern die $CO_2$-Einsparung von etwa 21 t (5 kWh billig) auf rund 29 t (10 kWh hochwertig) über 30 Jahre.

**Kernbotschaft: Der klimarelevante Hauptnutzen eines Heimspeichers liegt in der Steigerung des PV-Eigenverbrauchs; dieser wächst klar mit Speichergröße und Qualität.**

## 3.4 Fallstudie: 10 kWp-PV, 10 kWh-Speicher und reale dynamische Tarife

**Leitfrage: Wie wirkt sich ein dynamischer Tarif in der Praxis auf die Stromrechnung eines konkreten Haushalts aus – mit und ohne Wärmepumpe?**

Betrachtet werden zwei Szenarien mit 10 kWp PV und 10 kWh Speicher:

- **Szenario A:** 3.500 kWh/Jahr (Haushaltsstrom ohne Wärmepumpe), Gesamt-Autarkie etwa 75 %.
- **Szenario B:** 8.000 kWh/Jahr (Haushalt mit Wärmepumpe/E-Auto), Gesamt-Autarkie etwa 50 %.

Als Referenz dienen ein Fixpreis-Bestandskundentarif von 40 ct/kWh, ein erreichbarer Fixpreis-Neukundentarif mit 29,65 ct/kWh Arbeitspreis (günstigstes bonusfreies Angebot der Marktabfrage vom 26. August 2026, Kap. 3.5) und ein modellierter dynamischer Tarif mit etwa 36 ct/kWh ohne Optimierung bzw. 33–34 ct/kWh mit realistischer Lastverschiebung.

### 3.4.1 Szenario A – 3.500 kWh ohne Wärmepumpe

Ohne PV und Speicher ergeben sich jährliche Stromkosten von 1.400 € beim Bestandskunden-Fixpreis (40 ct/kWh) bzw. rund 1.038 € beim erreichbaren Neukundentarif (29,65 ct/kWh Arbeitspreis; mit Grundpreis 1.286 €/Jahr). Mit 75 % Autarkie verbleiben 875 kWh Netzbezug, deren Arbeitskosten je nach Tarif 350 € (Bestandskunde), rund 259 € (Neukunde), etwa 315 € (dynamisch ohne Optimierung) bzw. rund 289 € (dynamisch mit Optimierung) verursachen.

Gegenüber dem Bestandskunden-Fixpreis sinken die Reststromkosten mit dynamischem Tarif um etwa 35 €/Jahr ohne und rund 60 €/Jahr mit Optimierung. Die festen Jahreskosten sind hiervon noch zu verrechnen, und zwar auf beiden Seiten: Bei der hier unterstellten Anlage von 10 kWp greift die Pflicht zum intelligenten Messsystem, und der Festpreiskunde zahlt es genauso (fest 172, dynamisch 168 €/Jahr). Der Unterschied beträgt damit vier Euro zugunsten des dynamischen Tarifs. Bei 3.500 kWh bleibt gegenüber dem Bestandskunden-Fixpreis ein Gewinn von rund 65 €/Jahr; erhebt der Anbieter einen Aufschlag von 2,15 ct je Kilowattstunde, sind es noch 46 €/Jahr. Im Vergleich zum erreichbaren Neukundentarif liegt der dynamische Tarif um rund 26 €/Jahr zurück — mit Aufschlag um 45 €/Jahr.

**Zwischenfazit 3.4.1:**
Für Bestandskunden mit hohen Fixpreisen kann der dynamische Tarif bei 3.500 kWh spürbare Einsparungen auf den Reststrom bringen, gegenüber bonusfreien Neukunden-Festpreisen aber nicht konkurrieren.

### 3.4.2 Szenario B – 8.000 kWh mit Wärmepumpe

Ohne PV und Speicher ergeben sich 3.200 €/Jahr beim Bestandskunden-Fixpreis (40 ct/kWh) und rund 2.372 €/Jahr beim erreichbaren Neukundentarif (29,65 ct/kWh Arbeitspreis; mit Grundpreis rund 2.621 €/Jahr). Mit 50 % Autarkie verbleiben 4.000 kWh Netzbezug, was 1.600 € (Bestandskunde), rund 1.186 € (Neukunde), 1.440 € (dynamisch ohne Optimierung) oder 1.360 € (dynamisch mit Optimierung) entspricht.

Gegenüber dem Bestandskunden-Fixpreis entstehen Einsparungen von rund 160 €/Jahr ohne und rund 240 €/Jahr mit Optimierung; die festen Jahreskosten sind dabei symmetrisch verrechnet (fest 172, dynamisch 168 €/Jahr — bei 10 kWp trägt der Festpreiskunde dasselbe Messsystem), sodass rund 244 €/Jahr verbleiben (ca. 15 % auf den Reststromanteil). Erhebt der Anbieter einen Aufschlag von 2,15 ct je Kilowattstunde, sind es noch 158 €/Jahr. Im Vergleich zum erreichbaren Neukundentarif bleibt der dynamische Tarif mit Mehrkosten von rund 170 €/Jahr — mit Aufschlag 256 €/Jahr — deutlich zurück.

**Zwischenfazit 3.4.2:**
In Kombination mit Wärmepumpe und hohem Verbrauch kann ein dynamischer Tarif gegenüber Bestandskunden-Fixpreisen deutliche Einsparungen erzielen, bleibt gegenüber attraktiven Neukundentarifen jedoch klar im Nachteil.

### 3.4.3 Abgleich mit Spread-Modell und strukturellen Effekten

Das Spread-Modell zeigt, dass sich Speicherbetrieb unter idealisierten Bedingungen ab Spreads von etwa 15 ct/kWh und hohen Wirkungsgraden klar lohnt. Reale Day-Ahead-Preisdaten weisen zwar regelmäßig Spreads von 5–15 ct/kWh auf, diese treten aber zeitlich nur begrenzt passend zu flexiblen Haushaltslasten auf und werden in PV-Haushalten durch das „Zeitparadoxon“ zusätzlich eingeschränkt.

Die in der Fallstudie ermittelten Einsparungen von etwa 7–12 % auf den Reststromanteil liegen nahe aktuellen empirischen Studienwerten und deutlich unter theoretischen Maximalgewinnen, die oftmals

beworben werden, ohne die realen Randbedingungen zu benennen oder in die Rechnung einzubeziehen. Spreads unter 15 ct/kWh werden durch niedrige Teillastwirkungsgrade (57–78 %) und zusätzliche LCOS-Kosten oft vollständig aufgezehrt, während in Zeiten mit niedrigsten Strompreisen der Speicher durch PV häufig bereits vollgeladen ist und günstige Netzpreise nicht nutzen kann.

**Zwischenfazit 3.4.3:**
Reale Einsparungen durch dynamische Tarife mit Speicher liegen strukturell im Bereich von etwa 7–12 % und werden durch PV-Eigenverbrauch, Teillastwirkungsgrade und das Zeitparadoxon begrenzt.

**Kernbotschaft: Dynamische Tarife bieten in gut geeigneten Konstellationen moderate, aber reale Zusatzersparnisse gegenüber Bestandskunden-Fixpreisen, bleiben jedoch hinter theoretischen Arbitrage-Potenzialen und oft auch hinter guten Neukunden-Festpreisen zurück.**

> **Querverweis.** Die Wirkung eines Tarifwechsels auf Amortisation und NPV der Gesamtanlage wird in Studie B Kap. 9.9 quantifiziert. Anhang A, Tab. A.4, klassifiziert die Wechselstrategien; Tab. A.2 ordnet die Preisspreads ein. Preis- und Annahmenbasis: Dachpapier § 4.

## 3.5 Einsparpotenziale durch Wechsel auf aktuelle Neukunden-Festpreistarife

**Leitfrage: Wie groß sind die Einsparungen eines einfachen Tarifwechsels auf aktuelle Neukunden-Festpreistarife (ohne Bonus) im Vergleich zu dynamischen Tarifen mit Speicher?**
Der Neukundenvorteil ist 2026 weitgehend zusammengelaufen. Eine eigene Marktabfrage über Vergleichsportale vom 26. August 2026, fünf bonusfreie Angebote, Lieferort Worms, 3.500 kWh Jahresverbrauch ergibt Arbeitspreise von 29,65 bis 30,97 ct/kWh bei Grundpreisen von 15,72 bis 20,71 € im Monat; das entspricht Vollkosten von 35,6 bis 36,8 ct/kWh. Gegenüber der Grundversorgung im Netzgebiet Worms (35,05 ct/kWh Arbeitspreis zuzüglich 231,62 € Grundpreis im Jahr, zusammen 41,7 ct/kWh) bleibt damit eine Spanne von rund 5 bis 6 ct/kWh. Gegenüber dem BDEW-Mittelwert für Bestandskunden (37,0 ct/kWh) sind es nur noch 0,2 bis 1,4 ct/kWh.

### 3.5.1 Beispiel ohne PV und Speicher

Für einen Haushalt mit 3.500 kWh Jahresverbrauch ergeben sich:

- Bestandskunde (≈ 40 ct/kWh): 3.500 kWh × 0,40 €/kWh = 1.400 €/Jahr.
- Grundversorgung Worms: 3.500 kWh × 0,3505 €/kWh + 231,62 € Grundpreis = 1.458 €/Jahr. Erreichbarer Neukundentarif: 3.500 kWh × 0,2965 €/kWh + 248,52 € Grundpreis = 1.286 €/Jahr.

Die reine Tarifwechsel-Ersparnis beträgt damit rund 172 €/Jahr oder 12 % gegenüber der Grundversorgung und rund 114 €/Jahr oder 8 % gegenüber dem 40-ct-Worst-Case – ohne Investition in Speicher, Smart-Meter-Gateway oder HEMS und ohne Verhaltensänderung. Eine Ersparnis von 30 bis 40 % ist am Marktstand vom August 2026 nicht erreichbar; dafür müsste ein Angebot unter 28,0 ct/kWh Vollkosten liegen.

### 3.5.2 Beispiel mit PV und Speicher

Für die in der Fallstudie verwendete Konstellation mit 10 kWp PV, 10 kWh Speicher, 3.500 kWh Verbrauch und 75 % Autarkie verbleiben 875 kWh Netzbezug pro Jahr. Beim Bestandskunden-Fixpreis von 40 ct/kWh ergeben sich dafür 350 €/Jahr Arbeitskosten, beim erreichbaren Neukunden-Arbeitspreis von 29,65 ct/kWh rund 259 €/Jahr – eine Einsparung von rund 91 €/Jahr allein auf den Reststromanteil. Gegenüber der Grundversorgung im Netzgebiet Worms (35,05 ct/kWh) sind es rund 47 €/Jahr.

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

Im Vergleich zu den in Abschnitt 3.4 ausgewiesenen Mehrwerten dynamischer Tarife von etwa 60–100 €/Jahr (3.500 kWh) bzw. 200–250 €/Jahr (8.000 kWh) gegenüber Bestandskunden-Fixpreisen liegt der Effekt eines konsequenten Tarifwechsels somit in mindestens vergleichbarer, oft höherer Größenordnung. Gleichzeitig entfallen die Zusatzkosten und die Komplexität dynamischer Tarife, insbesondere der Aufwand für Messinfrastruktur und automatisierte Steuerung.

### 3.5.3 Einordnung gegenüber dynamischen Tarifen

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Wechsel von teuren Bestandskunden- auf aktuelle Neukunden-Festpreistarife für viele Haushalte eine **„low hanging fruit“** darstellt. Die Einsparungen sind sicher und sofort wirksam – am Marktstand vom August 2026 allerdings deutlich kleiner als in den Vorjahren –, während dynamische Tarife mit Speicher typischerweise nur zusätzliche Einsparungen im ein- bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf den Reststromanteil ermöglichen und dazu technische Infrastruktur sowie ein gutes Lastmanagement voraussetzen.

#### 3.5.4 Arbeitspreis oder Grundpreis – was für wen zählt

Ein Stromtarif besteht aus zwei Teilen, und welcher der beiden wiegt, hängt allein am Verbrauch. Das lässt sich an zwei Angeboten desselben Versorgers zeigen (Marktabfrage vom 26. August 2026, Netzgebiet Worms): Der eine verlangt 29,65 Cent je Kilowattstunde bei 20,71 Euro Grundpreis im Monat, der andere 32,40 Cent bei 12,28 Euro. Der erste hat den niedrigeren Arbeitspreis, der zweite den niedrigeren Grundpreis.

Die beiden Rechnungen kreuzen sich bei rund 3.700 Kilowattstunden im Jahr. Ein Haushalt ohne Photovoltaik mit 3.500 Kilowattstunden zahlt bei beiden praktisch dasselbe – der Unterschied beträgt weniger als fünf Euro im Jahr. Bei 6.000 Kilowattstunden ist der Tarif mit dem niedrigen Arbeitspreis rund 64 Euro günstiger; bei 875 Kilowattstunden ist es umgekehrt der mit dem niedrigen Grundpreis, und zwar um rund 77 Euro.

Für Haushalte mit Photovoltaik und Speicher ist das keine Feinheit, sondern der Regelfall. Sie beziehen wenig Netzstrom – und je weniger es ist, desto stärker schlägt der Grundpreis durch. Bei den 875 Kilowattstunden Reststrom der Fallstudie aus Kapitel 3.4 kostet ein Grundpreis von 20,71 Euro im Monat allein 28,4 Cent je Kilowattstunde. Das ist mehr als der Arbeitspreis desselben Tarifs. Die tatsächlichen Vollkosten liegen damit bei 58,1 Cent gegenüber 49,2 Cent beim Tarif mit dem niedrigeren Grundpreis, und die Ersparnis gegenüber der Grundversorgung fällt entsprechend unterschiedlich aus: rund 30 Euro im Jahr gegenüber rund 107 Euro.

Daraus folgen zwei Maßstäbe, die nicht verwechselt werden dürfen. Für die Frage, ob sich ein Speicher lohnt, zählt allein der Arbeitspreis: Er ist der Betrag, den jede selbst genutzte Kilowattstunde vermeidet, während der Grundpreis ohnehin anfällt und sich auf beiden Seiten der Rechnung heraushebt. Für die Frage dagegen, welcher Tarif der richtige ist, zählt die Summe aus beidem – und dort dreht sich die Rangfolge, sobald der Netzbezug sinkt. Wer eine Photovoltaikanlage plant, sollte seinen Tarif deshalb nach der Inbetriebnahme noch einmal prüfen: Der Verbrauch, auf den er einmal ausgelegt wurde, ist dann ein anderer.

Zwischenfazit 3.5.4: Ein niedriger Arbeitspreis bedeutet nicht automatisch einen günstigen Tarif. Für Haushalte mit Photovoltaik und geringem Netzbezug kann ein Angebot mit höherem Arbeitspreis, aber niedrigem Grundpreis deutlich günstiger sein.

**Kernbotschaft 3.5:**
Ein einfacher Tarifwechsel auf einen günstigen Neukunden-Festpreistarif reduziert die Stromkosten meist stärker als die Umstellung auf einen dynamischen Tarif mit Speicherbetrieb; dynamische Tarife bleiben ein ergänzendes Optimierungsinstrument für gut passende Lastprofile und hohe Verbrauchsniveaus.

**Kernbotschaft Kapitel 3:**
Große, hochwertige Speicher in Haushalten mit höherem Verbrauch können in Kombination mit dynamischen Tarifen realistisch Einsparungen im 1-2-stelligen Prozentbereich auf den Reststromanteil erzielen.

Kleine oder billige Speicher, niedrige Spreads, ungünstige Teillastwirkungsgrade und hohe Fixkosten für dynamische Tarife machen Arbitrage durchgängig unwirtschaftlich, während ein konsequenter Tarifwechsel auf aktuelle Neukunden-Festpreistarife vielfach das größte kurzfristig realisierbare Sparpotenzial bietet.

**Querverweis. VPP- und Anbietermodelle (sonnenFlat, Heartbeat AI, Enpal) werden hier vertieft; Studie B belässt es beim Hinweis in Kap. 11. Tabellarische Bewertung und Einordnung: Anhang A, Tab. A.7.**

# 4. Tarifmodelle und Netzdienlichkeit

Dieses Kapitel beschreibt drei aktuelle Tarifmodelle, die Batteriespeicher, Photovoltaik und (teils) dynamische Strompreise kombinieren, und ordnet ihre Struktur in die in Kapitel 3 erzielten Wirtschaftlichkeitsergebnisse ein. [14], [26], [40] (Produktinfos sonnen, Enpal, 1KOMMA5°).

Betrachtet werden die sonnenFlat von sonnen, das Heartbeat-AI-Modell von 1KOMMA5° sowie der dynamische Stromtarif mit Energiegeld von Enpal und deren Einbindung in virtuelle Kraftwerke (VPP).

Ziel ist eine präzise Beschreibung entlang der veröffentlichten Anbieterangaben sowie eine Einordnung ihrer Bedeutung für die in dieser Studie untersuchte Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern und dyn. Tarifen.

## 4.1 sonnenFlat / sonnenCommunity

### 4.1.1 Struktur und Funktionsweise

Die sonnenFlat ist ein Stromliefermodell, bei dem Haushalte mit PV-Anlage und sonnenBatterie Mitglied der sonnenCommunity werden und ein Freistromkontingent erhalten. Nach Angaben des Herstellers wird der Haushaltsstrom bis zur individuell berechneten Freistrommenge ohne Arbeitspreis abgerechnet.
In der offiziellen FAQ von sonnen wird dies wie folgt beschrieben: [14], [47]

- Die sonnenFlat ermöglicht es, die Stromkosten bis auf 0 Euro zu senken.
- Es fällt keine Grundgebühr für die sonnenFlat an, auch keine Kosten für den Stromzähler.
- Bis zur Freistrommenge fallen keine Stromkosten an; erst bei Mehrverbrauch oberhalb dieser Freistrommenge wird ein regionaler Arbeitspreis berechnet, dessen Höhe vom jeweiligen Angebot und Netzgebiet abhängt
- Voraussetzung für die Teilnahme an der sonnenFlat ist der Einsatz einer sonnenBatterie, das die technische Einbindung in das virtuelle Kraftwerk (Virtual Power Plant, VPP) von sonnen ermöglicht. [47]

### 4.1.2 Einordnung in die Wirtschaftlichkeitsstudie

Im Kontext dieser Studie ist entscheidend, dass die sonnenFlat das klassische Konzept "Arbeitspreis × Reststrommenge" bis zur Freistrommenge vollständig ersetzt. Der Reststrom wird innerhalb dieses Kontingents nicht zu einem ct/kWh-Preis bezahlt, sondern über die Teilnahme am VPP refinanziert, während die Investitionskosten der Batterie separat anfallen.
Für die in dieser Arbeit betrachteten Szenarien mit 10 kWp PV, 10 kWh Speicher und Autarkiegraden von 50–75 % bedeutet dies:

- Die Kosten für den Reststrom innerhalb der Freistrommenge gehen in den in Kapitel 3 verwendeten Vergleich "Fixpreis vs. dynamischer Tarif" nicht direkt ein, sondern werden durch das Freistrommodell abgedeckt.
- Die wirtschaftliche Bewertung verschiebt sich von der Frage "Was kostet die kWh Reststrom?" hin zur Frage "Welche Kosten entstehen für die Batterie und welche Gegenleistungen (Freistrommenge) erhalte ich dafür?".

Da sonnen den regionalen Arbeitspreis für Mehrverbrauch nicht als festen Wert veröffentlicht, kann in dieser Studie keine belastbare Vergleichsrechnung "Mehrverbrauch bei Sonnen vs. Festpreis" durchgeführt werden. Der Strompreis für den Mehrverbrauch über die Freistrommenge hinaus wird aufgrund der von

sonnen ermittelten, jeweils aktuellen Kosten des Vorjahres für Netzgebühren, Abgaben etc. jährlich neu ermittelt und bleibt für jeweils ein Jahr garantiert. [14], [47]

## 4.2 1KOMMA5° Heartbeat AI und dynamischer Stromtarif

### 4.2.1 Struktur und Funktionsweise

1KOMMA5° bietet mit Heartbeat AI ein Energiemanagementsystem an, das einen dynamischen Stromtarif mit KI-basierter Steuerung von PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox verknüpft.
Die wesentlichen, veröffentlichten Eckpunkte sind: [40]

- Hardware (Heartbeat-Device): IoT-Gerät zur Anbindung bestehender Energiesysteme an das Energiemanagement und das virtuelle Kraftwerk; einmalige Gerätekosten 599 Euro.
- Software (Heartbeat AI): KI-basiertes Energiemanagement mit einer monatlichen Gebühr von 14,99€.
- Dynamischer Stromtarif: Arbeitspreis an Day-Ahead-Börsenpreise gekoppelt; der Vertrag wird zusammen mit Heartbeat AI ohne zusätzliche Grundgebühr für den Stromtarif angeboten, die fixen Kosten liegen somit im Wesentlichen in Hardware und Softwaregebühr.

In einer beispielhaften Fallstudie nennt 1KOMMA5° für stark elektrifizierte Haushalte mit PV, Speicher, Wärmepumpe und E-Auto Einsparpotenziale von bis zu 50 % der Stromkosten, ohne diese Zahl als Durchschnittswert auszuweisen.

### 4.2.2 Einordnung in die Wirtschaftlichkeitsstudie

Für die in dieser Studie untersuchte Kombination aus Batteriespeichern und dynamischen Tarifen sind zwei Aspekte relevant:

- Der dynamische Tarif von 1KOMMA5° entspricht konzeptionell den modellierten dynamischen Endkundentarifen auf Basis von Day-Ahead-Preisen; Heartbeat AI liefert die technische Voraussetzung, um die angenommene Lastverschiebung und Speichersteuerung in der Praxis umzusetzen. [20],[25],[40]
- Die monatliche Softwaregebühr von 14,99 Euro und die einmaligen Hardwarekosten von 599 Euro sind zusätzliche, fixe Infrastrukturkosten. Bei kleinen Reststrommengen erhöhen sie den spezifischen Arbeitspreis deutlich, bei hohen Reststrommengen verteilen sie sich besser. [40]

## 4.3 Enpal: Dynamischer Stromtarif mit Energiegeld

### 4.3.1 Struktur und Funktionsweise

Enpal bietet einen dynamischen Stromtarif an, der auf Day-Ahead-Börsenpreisen basiert und mit einem integrierten Energiemanagementsystem für PV-Anlage und Speicher kombiniert ist.
Auf der Produktseite wird beschrieben, dass: [26]

- der Strompreis stundenweise an die Börsenpreise angepasst wird,
- der Speicher so gesteuert wird, dass in günstigen Stunden geladen und in teuren Stunden der Netzbezug reduziert wird,
- zusätzlich ein Energiegeld als Rückvergütung für eingespeisten Überschussstrom bzw. für die Teilnahme an der Optimierung gewährt wird.

Die genaue Höhe des Energiegeldes wird in den öffentlich zugänglichen Enpal-Unterlagen nicht als standardisierte Staffel explizit beziffert; externe Analysen nennen hier für bestimmte Konstellationen Beträge "bis zu" mehreren Hundert Euro pro Jahr, dies sind jedoch keine offiziellen Tarifstaffeln.

### 4.3.2 Einordnung in die Wirtschaftlichkeitsstudie

In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern und dynamischen Tarifen kann das Enpal-Modell wie folgt eingeordnet werden:

- Der Grundmechanismus des dynamischen Tarifs entspricht dem in dieser Studie verwendeten dynamischen Tarifmodell; die Wirtschaftlichkeitslogik hinsichtlich LCOS, Wirkungsgraden und Preisspreads ist identisch. [20], [25], [26], [35]
- Das Energiegeld wirkt betriebswirtschaftlich wie eine Rückvergütung auf Basis der Optimierungserfolge und der Vermarktung von Überschüssen; mangels standardisierter, veröffentlichter Werte kann in dieser Studie jedoch keine allgemeingültige Zahl für die Höhe dieser Rückvergütung verwendet werden.

## 4.4 Vergleich der Tarifmodelle im Kontext der Studie

Nachfolgende Tabelle 4.1 fasst die wesentlichen Strukturmerkmale der drei Tarifmodelle zusammen und zeigt deren Bedeutung für die wirtschaftliche Bewertung von Batteriespeichern im Rahmen dieser Studie.

| **Merkmal** | **sonnenFlat / Community [14], [47]** | **1KOMMA5° Heartbeat AI [40]** | **Enpal dynamischer Tarif + Energiegeld [26], [35]** |
|---|---|---|---|
| **Grundprinzip** | Freistromkontingent auf Basis Einspeisemenge (PV-Größe), VPP-basiert | HEMS + dynamischer Tarif, Flexibilitäts-VPP | Dynamischer Tarif + Bonuskomponente (Energiegeld) |
| **Stromkosten bis Schwelle** | 0 €/kWh bis zur individuellen Freistrommenge | Börsenpreis-basiert, AI-optimiert | Börsenpreis-basiert, optimiert |
| **Mehrverbrauch** | Regionaler Arbeitspreis (jährlich neu ermittelt) | Arbeitspreis nach Börsenpreis | Arbeitspreis nach Börsenpreis |
| **Grundgebühr Stromprodukt** | Keine Grundgebühren | Keine Tarif-Grundgebühr, aber 14,99 €/Monat für AI | In Tarifunterlagen nicht separat genannt |
| **Zusätzliche Fixkosten** | Investition in sonnenBatterie | 599 € Hardware + 14,99 €/Monat | Integriert im Gesamtpaket (PV/Speicher/Steuerung) |
| **VPP-Einbindung** | Ja<br><br>**Präqualifiziertes Regelenergie-VPP** von der Bundesnetzagentur offiziell zugelassen | Ja, Flexibilitäts-VPP<br><br>**keine Präqualifikation** zur Bereitstellung von Regelenergie | Optimierung und Vermarktung von Überschussstrom<br><br>**keine Präqualifikation** zur Bereitstellung von Regelenergie |

Tabelle 4.1 Strukturmerkmale Tarifmodelle von sonnen, 1Komma5° und Enpal

## 4.5 VPP-Modelle - Netzdienlichkeit, Regelenergie Nutzen für Verbraucher

### 4.5.1 Präqualifizierte Regelenergie und virtuelle Kraftwerke

Die Bundesnetzagentur und die Übertragungsnetzbetreiber ermöglichen Aggregatoren, Regelenergie aus gebündelten Kleinanlagen bereitzustellen. In diesem Zusammenhang unterscheiden sich die betrachteten VPP-Modelle deutlich.

Die drei Modelle unterscheiden sich in folgenden Punkten:

**sonnen: Genehmigtes präqualifiziertes Regelenergie-VPP in Deutschland:**

- sonnen hat für sein virtuelles Kraftwerk aus vernetzten Heimspeichern die Präqualifikation zur Erbringung von Primärregelleistung (FCR) in mehreren deutschen Regelzonen erhalten (u. a. TenneT, Amprion, TransnetBW).
- Vernetzte sonnenBatterien bilden virtuelle Kraftwerksblöcke mit signifikanter Speicherkapazität, die täglich Primärregelleistung bereitstellen und damit Aufgaben übernehmen, die zuvor konventionellen Kraftwerken vorbehalten waren.
- Damit erfüllt das sonnenVPP die von der Bundesnetzagentur und den ÜNB vorgegebenen technischen und prozessualen Anforderungen (u. a. Mindestaktivierungszeit, Kommunikations- und IT-Sicherheitsanforderungen) für die Teilnahme am Regelenergiemarkt. Das sonnen-VPP stellt tatsächliche Regelenergie bereit (FCR) und erhält dafür Erlöse aus dem Regelenergiemarkt. Aus Systemsicht ist die sonnenCommunity damit nachweislich netzdienlich: Sie stabilisiert die Frequenz des öffentlichen Stromnetzes und ersetzt Teile der bisher konventionell bereitgestellten Regelleistung.

**1KOMMA5°: Flexibilitäts-VPP mit Systemambition, ohne Regelenergiepräqualifikation:**

- 1KOMMA5° steuert mit Heartbeat AI mehrere hundert Megawatt an Flexibilitätskapazitäten (PV, Speicher, Wärmepumpen, E-Ladestationen) in einem virtuellen Kraftwerk.
- Für den deutschen Markt ist eine abgeschlossene **Präqualifikation zur Bereitstellung von Primärregelleistung nicht vorhanden.**
- Das 1KOMMA5°-VPP ist heute vor allem ein Flexibilitäts- und Arbitrage-VPP (Lastverschiebung, Intraday-Optimierung, Reduktion von Spitzenlast, Kostensenkung für Kunden);
- Es ist nicht in gleichem Maße wie das sonnenVPP als präqualifizierter Regelenergieanbieter in Deutschland dokumentiert, auch wenn eine solche Nutzung perspektivisch angestrebt wird.

**Enpal: VPP-Optimierung ohne ausgewiesene Regelenergiepräqualifikation:**

- Enpal beschreibt zwar die Einbindung der Kundenanlagen in ein Energiemanagement- und Vermarktungssystem, hat aber keinen präqualifizierten Regelenergiebetrieb für Deutschland.
- Enpal stellt auf seiner Seite den dynamischen Tarif mit Energiemanagement und Energiegeld vor, beschreibt aber kein im Detail dokumentiertes, präqualifiziertes Regelenergie-VPP für Deutschland.
- Der Fokus liegt auf Haushaltsoptimierung (Arbitrage, Nutzung günstiger Börsenstunden) und der Vermarktung von Überschussstrom, nicht auf explizit ausgewiesener FCR-/aFRR-Bereitstellung.

### 4.5.2 Netzdienlichkeit (Regelenergie vs. Flexibilität/Arbitrage):

- **Enger Sinn (Regelenergie):**
  Hier ist sonnen mit seinem präqualifizierten VPP ein klarer Akteur, der im Regelenergiemarkt FCR bereitstellt und somit unmittelbar zur Frequenzhaltung des öffentlichen Stromnetzes beiträgt.

- **Weiterer Sinn (Flexibilität/Arbitrage):**
  **1KOMMA5° und Enpal erbringen netzdienliche Leistungen vor allem über Lastverschiebung, das Peak-Shaving und die Marktoptimierung (Intraday/Day-Ahead), was die Ausnutzung erneuerbarer Erzeugung verbessert und indirekt Netz und Preise entlastet.**

### 4.5.3 Einfluss auf Börsenstrompreise und Systemkosten

Virtuelle Kraftwerke mit großen Batteriespeicherpools können die Day-Ahead- und Intraday-Preise beeinflussen, indem sie in Zeiten niedriger Preise zusätzliche Nachfrage erzeugen (Laden) und in Zeiten hoher Preise das Angebot erhöhen (Entladen).
Studien zu Preiseffekten zeigen, dass zusätzliche Speicherflexibilität Preisunterschiede zwischen Hoch- und Niedrigpreisstunden reduziert: Tiefpreise steigen leicht, Spitzenpreise sinken, die Preisspreizung nimmt ab.

**Wenn Modelle wie die sonnenCommunity, Heartbeat AI und dynamische Enpal-Tarife in großer Zahl eingesetzt werden, trägt dies dazu bei, Merit-Order-Extrema zu glätten und die Volatilität der Börsenstrompreise zu verringern.**

### 4.5.4 Nutzen für Haushalte ohne eigene PV-Anlage oder Speicher

Der Nutzen der beschriebenen VPP-Modelle beschränkt sich nicht auf PV-Anlagenbesitzer:

- **Durch präqualifizierte Regelenergie aus Heimspeichern (sonnenVPP) sinkt der Bedarf an konventionellen Regelkraftwerken; langfristig können dadurch System- und Reservekosten sinken, wovon alle Netznutzer über Netzentgelte und Strompreise profitieren.**
- **Durch Flexibilitäts-VPPs (1KOMMA5°, Enpal) werden Preisspitzen an der Börse geglättet und Abrege-lungen erneuerbarer Erzeugung reduziert; dies kann zu niedrigeren oder stabileren Großhandelspreisen führen, die auch Haushalten ohne eigene Erzeugungsanlagen zugutekommen.**

Regulatorische Festlegungen zur Rolle von Aggregatoren erleichtern es zudem, künftig auch gemeinschaftliche Speicherlösungen in Mehrfamilienhäusern oder Quartieren in solche VPP-Konzepte einzubinden, sodass Mieterinnen und Mieter perspektivisch ebenfalls an Netzdienstleistungsvergütungen partizipieren können.

### 4.5.5 Zusammenfassung im Kontext der Studie

Für die in dieser Studie im Fokus stehende privatwirtschaftliche Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern in Kombination mit dynamischen Stromtarifen bleibt maßgeblich, welche effektiven Stromkosten auf der Ebene des einzelnen Haushalts erzielt werden können.
Die hier beschriebenen Tarif- und VPP-Modelle ergänzen diese Perspektive um eine gesamtwirtschaftliche Dimension:

- **sonnen verbindet Heimspeicher mit präqualifizierter Regelenergiebereitstellung und einem Freistrom-Modell; der direkte Reststrompreis wird durch das Freistromkontingent ersetzt, während gleichzeitig ein messbarer Beitrag zur Netzstabilität geleistet wird.**
- **1KOMMA5° nutzt Heartbeat AI, um Flexibilität aus dezentralen Anlagen zu einem großen VPP zu bündeln; die wirtschaftliche Logik entspricht einem dynamischen Tarif mit professioneller HEMS-Steuerung und zusätzlichen Fixkosten.**
- **Enpal kombiniert dynamischen Tarif und Energiegeld zu einem Paket, das die individuelle Reststrom-rechnung senken kann, ohne dass die Verteilung von Marktgewinnen und Systemkosten im Detail öffentlich transparent ist.**

Damit bestätigen die realen Marktmodelle grundsätzlich die in dieser Studie abgeleiteten Aussagen: Batteriespeicher und dynamische Tarife können bei passenden Rahmenbedingungen wirtschaftlich sein, erfordern aber zusätzliche Infrastrukturkosten und sind in ihrer netzdienlichen Wirkung zwar je nach Ausgestaltung unterschiedlich wirksam, leisten aber jedes für sich einen Beitrag zur Erhaltung der Stabilität des Stromnetzes in Deutschland.

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

# 5. Wissenschaftliche Diskussion

**Dieses Kapitel beantwortet die zentrale Frage: Unter welchen realistischen Bedingungen sind Batteriespeicher in Kombination mit dynamischen Stromtarifen für Privathaushalte wirtschaftlich sinnvoll – und wo nicht? Die Diskussion verknüpft Teillastwirkungsgrade, LCOS, reale Preisspreads, PV-Eigenverbrauch, §14a-Netzentgelte und regionale Unterschiede bei Fixkosten.**

## 5.1 Teillastwirkungsgrade – unterschätzter Kostentreiber

**Leitfrage: Wie stark begrenzen reale Wirkungsgrade im Haushaltsbetrieb die Wirtschaftlichkeit von Speichern und dynamischen Tarifen?**

Messungen der HTW Berlin zeigen, dass Systemwirkungsgrade bei typischen Haushaltslasten von 100–200 W deutlich einbrechen: statt 91 % bei Volllast werden nur 57 % (100 W) bzw. 78 % (200 W) erreicht. Damit gehen etwa 30 % der Energie in Umwandlungs- und Standby-Verlusten verloren.

Im realen Betrieb eines Einfamilienhauses dominieren genau diese Teillastbereiche: Kühlschrank, Router, Standby-Verbrauch und geringe Beleuchtung verursachen über viele Stunden des Tages eine Dauerlast von 100–300 W. Ein Speicher, der nachts „nur die Grundlast“ deckt, arbeitet daher überwiegend im Bereich 57–78 % und nicht bei Prospektwerten um 90 %.

**Zwischenfazit 5.1:**

- Prospektwirkungsgrade sind für die Praxis kaum relevant, da sie nur für Volllast angegeben werden.
- Für die Wirtschaftlichkeit von Arbitrage zählen Teillastwirkungsgrade bei 100–500 W – und hier verlieren viele Systeme 20–40 % der Energie.

***Kernbotschaft:* Ohne gute Teillastwirkungsgrade wird jeder Preisspread durch die hohen Verluste „aufgefressen“ – selbst attraktive dynamische Tarife können das dann nicht kompensieren.**

## 5.2 LCOS – warum Speicherqualität entscheidend ist

**Leitfrage: Welche Rolle spielt die Speicherqualität (LCOS) für Arbitrage und PV-Eigenverbrauch?**

Der Levelized Cost of Storage (LCOS) normiert die Investitionskosten auf alle über die gesamte Lebensdauer entnommenen kWh und hängt direkt von der Kapazität, der Zyklenzahl und der Investition ab. Hochwertige 10 kWh-Speicher mit Datenblatt-10.000-Zyklen erreichen real 26,6 ct/kWh (Tabelle 1); 5-kWh-Billigspeicher liegen bei 12,1 ct/kWh. Damit gilt:

- Große, hochwertige Speicher haben KEINEN Kostenvorteil je kWh — sie kaufen Lebensdauer, Komplettsystem-Bequemlichkeit und Notstrom (BNS_0 Kap. 6),
- Kleine, „billige“ Speicher sind je gespeicherter kWh die günstigsten (12,1 gegenüber 26,6 ct/kWh, Tabelle 1).

Da LCOS bei jeder Arbitrage-Betrachtung additiv auf den Energiepreis aufgeschlagen werden müssen, verschieben höhere LCOS die Gewinnschwelle konsequent nach oben.

**Zwischenfazit 5.2:**

- Wirtschaftlich sinnvoll sind nur Speicher mit niedrigen LCOS (≤ 6 ct/kWh).
- Systeme mit LCOS im Bereich von 8–12 ct/kWh machen die Arbitrage selbst bei sehr niedrigen Börsenpreisen schnell unwirtschaftlich.

***Kernbotschaft:* Speicherqualität ist keine Komfortfrage, sondern entscheidet über die Lebensdauer — einen „niedrigen LCOS" liefert jedoch keine Klasse (12,1–26,6 ct/kWh, Tabelle 1); Arbitrage ist damit für alle Klassen strukturell unwirtschaftlich.**

## 5.3 Dynamische Tarife – Theorie vs. Praxis

**Leitfrage: Welches reale Einsparpotenzial bieten dynamische Stromtarife im Zusammenspiel mit Batteriespeichern und PV?**

Modellierte dynamische Endkundenpreise erreichen bei aktiver Lastverschiebung Jahresmittel um 24,5 ct/kWh (Juli 2026, bonusfrei; ungesteuert 2026: rund 29–30 ct) und liegen damit im Bestfall rund 5,5 ct/kWh unter der bonusfreien Festpreis-Rechenreferenz von 30 ct/kWh (Marktstand 26. August 2026: 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis). Studien mit realen Lastprofilen und Preisgarantien zeigen Einsparungen von ungefähr 7,36 % gegenüber Standardtarifen.

In der Fallstudie dieser Arbeit ergeben sich:

- bei 3.500 kWh Jahresverbrauch (Haushaltsstrom) Einsparungen von etwa 80–130 €/Jahr,
- bei 8.000 kWh (Haushaltsstrom mit Wärmepumpe) Einsparungen von rund 200–250 €/Jahr, jeweils bezogen auf den Reststromanteil nach PV-Eigenverbrauch und Speicherbetrieb.

Die festen Jahreskosten des dynamischen Tarifs unterscheiden sich dabei kaum von denen des Festpreises: Das intelligente Messsystem samt Steuerbox hängt am Haushalt, nicht am Tarif, und fällt bei bestehender Pflicht bei beiden an. Als Unterschied bleibt die Gebühr des Lieferanten — 72 gegen 68 €/Jahr. Entscheidend ist stattdessen der Aufschlag je Kilowattstunde, den zwei von fünf geprüften Anbietern erheben (1,5 bzw. 2,15 ct). Er wirkt auf jede zugekaufte Kilowattstunde: 53 bis 75 €/Jahr bei 3.500 kWh und 120 bis 172 €/Jahr bei 8.000 kWh — er wird mit steigendem Verbrauch also nicht kleiner, sondern größer.

**Zwischenfazit 5.3:**

- Dynamische Tarife sind kein Wundermittel, bieten aber stabile Einsparungen im Bereich von 7–12 % auf den Reststromanteil.
- Ein Aufschlag je Kilowattstunde relativiert den Vorteil deutlich — und zwar bei großen Verbräuchen am stärksten, weil er mit der Menge wächst.

**<u>Kernbotschaft:</u> Dynamische Tarife lohnen sich vor allem für Haushalte mit hohem Verbrauch und Flexibilitätsoptionen (WP, E-Auto) – nicht für jeden Standardhaushalt.**

### 5.3.1 Das strukturelle Zeitparadoxon

**Leitfrage: Warum können Speicher und dynamische Tarife die attraktivsten Preisspreads oft gar nicht nutzen?**

An der Strombörse treten die niedrigsten Day-Ahead-Preise typischerweise zwischen 10 und 14 Uhr auf – genau dann, wenn PV-Anlagen maximale Leistung liefern und Haushaltsbatterien durch PV-Überschuss bereits weitgehend geladen sind. Die hochpreisigen Stunden liegen meist morgens (7–9 Uhr) und abends (17–21 Uhr). **Für einen typischen PV-Speicher-Haushalt bedeutet das:**

- mittags: Batterie durch PV-Überschuss zu 80–100 % gefüllt, kein Bedarf und keine Kapazität für Netzladung zum Niedrigpreis;
- abends: Batterie entlädt zur Versorgung des Haushalts, reduziert teuren Netzbezug;
- nachts: moderate, aber nicht minimalste Börsenpreise (z.B. 8–12 ct/kWh), teils mit freier Kapazität.

Der theoretisch maximale Spread (sehr niedrig Mittag vs. sehr hoch Abend, 15–20 ct/kWh) ist in der Praxis daher selten nutzbar. Realistischer Spread ist eher moderater Nachtpreis vs. Hochpreis Abend, also 5–10 ct/kWh.

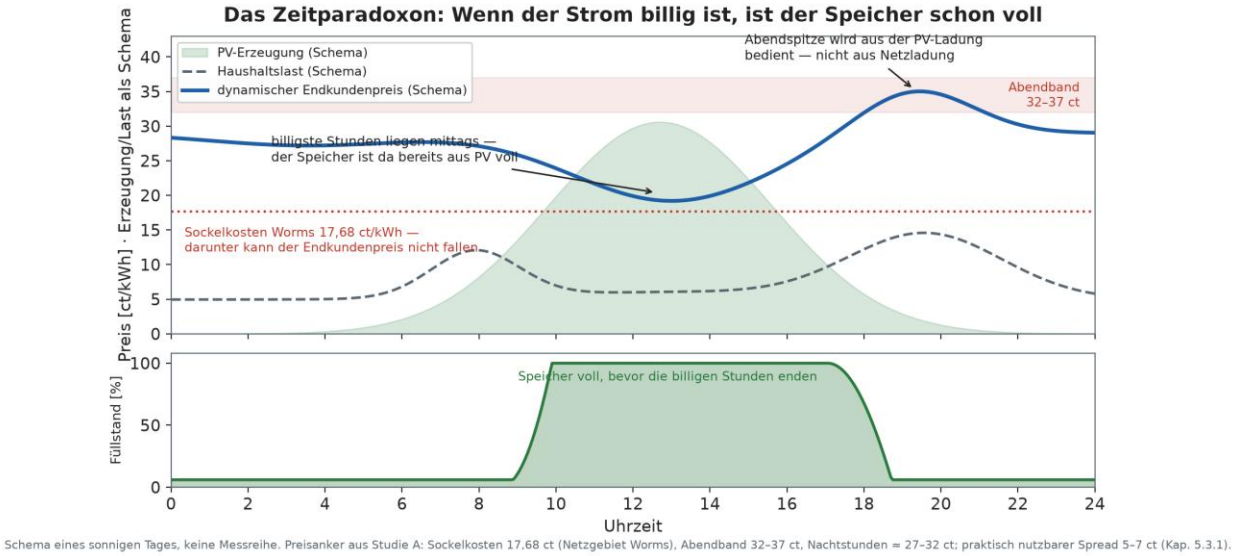



Abbildung: Das Zeitparadoxon im Tagesgang — Schema mit den Preisankern dieser Studie (Sockelkosten 17,68 ct, Abendband 32–37 ct, Kapitel 5.7).

**Quantitativ zeigt sich:**

- Im Sommer werden etwa 70 % der Speicherzyklen von PV-Überschuss getrieben, nur etwa 30 % stehen für Netz-Arbitrage zur Verfügung, bei Spreads von 6–8 ct/kWh.
- Im Winter steigt der Arbitrage-Anteil am Speicherbetrieb, gleichzeitig sinkt aber die Preisvolatilität auf Spreads von 4–6 ct/kWh.

**Zwischenfazit 5.3.1:**

- Das Zeitparadoxon – günstigste Preise fallen mit maximaler PV-Verfügbarkeit zusammen – begrenzt die real nutzbaren Spreads strukturell.
- Im Jahresmittel sind 5–7 ct/kWh realistisch nutzbar, nicht die theoretischen 15–20 ct/kWh.

**Kernbotschaft: Die größten Preisspreads bleiben für PV-Speicher-Haushalte weitgehend unerreichbar – ein zentraler Grund, warum reale Einsparungen deutlich unter theoretischen Berechnungen liegen.**

## 5.3.2 Das Verdrängungsparadoxon – wenn Nachtladung PV-Strom blockiert

**Leitfrage: Warum kann vermeintlich günstige Nachtladung eines Speichers ökonomisch und systemisch kontraproduktiv sein?**

Wird der Speicher nachts gezielt aus dem Netz geladen (z.B. zu 25–30 ct/kWh Endkundenpreis), steht am Folgetag weniger Kapazität für kostenlosen PV-Überschuss zur Verfügung.

**In der Folge:**

- PV-Strom, der je nach Tarif 24,5–37,0 ct/kWh Netzkosten ersetzen könnte, wird stattdessen mit aktuell 7,7 ct/kWh eingespeist,
- der Speicher ist mit Netzstrom gefüllt, der jedoch abends/nachts nur einen geringen Zusatzvorteil gegenüber einem Fixpreis bietet.

**Beispielrechnung aus der Studie:**

- ohne Nachtladung: 8 kWh PV-Überschuss gespeichert, vermiedener Netzbezug von rund 3,04 €/Tag;

- mit Nachtladung (Speicher vorgefüllt): nur 3 kWh PV-Überschuss speicherbar, dafür zusätzlicher Netzbezug und Einspeisung – Mehrkosten von rund 0,44 €/Tag bzw. etwa 160 €/Jahr.

**Zwischenfazit 5.3.2:**

- Nachtladung ohne vorausschauende Wetter-/Verbrauchsprognose verdrängt wirtschaftlich wertvolleren PV-Strom und führt schnell zu Mehrkosten im dreistelligen Bereich pro Jahr.
- Aus Netzsicht erhöht sie unnötig die Einspeisung von PV-Überschuss am Folgetag und nachgelagerten Netzstrombezug – mit zusätzlichen Netzverlusten und Ausbaukosten.

**Kernbotschaft: Eine sinnvolle Steuerungsstrategie muss die PV-Speicherung strikt priorisieren und Nachtladung nur bei absehbarer Unterauslastung der Batterie (Winter, bewölkte Tage) zulassen.**

### 5.3.3 Saisonale Preisstrukturen und Tagesgang der Börsenpreise

**Leitfrage: Wie verändern sich Preissignale je nach Jahreszeit, Tageszeit und Wochentag – und was bedeutet das für Speicher und dynamische Tarife?**

Die Auswertung der Day-Ahead-Preise zeigt ein klares saisonales Muster, das sich grob in Sommer- und Winterhalbjahr gliedern lässt. Charakteristisch sind dabei drei Tageszeitfenster: Nacht (00:00–06:00 Uhr), Mittag (11:00–15:00 Uhr) und Abend (18:00–21:00 Uhr).

#### Mittlere Preisverteilung nach Saison und Tageszeit

- **Sommer (April–September)**
  - **Nacht (00:00–06:00 Uhr): überwiegend *mittel-niedriges* Preisniveau**, bedingt durch geringe Nachfrage und moderatem Einfluss von Wind; Tiefstpreise sind möglich, aber nicht dominant.
  - **Mittag (11:00–15:00 Uhr): am günstigsten**; hohe PV-Einspeisung führt oft zu massiven Preiseinbrüchen, teils bis in den negativen Bereich („Duck-Curve-Tal“).
  - **Abend (18:00–21:00 Uhr): Spitzenpreise**; PV-Einspeisung fällt weg, die Nachfrage bleibt hoch, Preisspitzen häufen sich.
- **Winter (Oktober–März)**
  - **Nacht (00:00–06:00 Uhr): meist *am günstigsten***; die niedrigsten Preise des Tages treten nun überwiegend zwischen **01:00 und 04:00 Uhr** auf, wenn die Gesamtnachfrage gering ist.
  - **Mittag (11:00–15:00 Uhr): *mittel bis hoch***; der Solareffekt ist deutlich schwächer, gleichzeitig steigt die Last durch Heiz- und Beleuchtungsbedarf.
  - **Abend (18:00–21:00 Uhr): *Höchstpreise***; Dunkelflauten mit geringer Wind- und PV-Erzeugung in Verbindung mit hoher Last führen zu Extrempreisen bis weit über 150 €/MWh, in Einzelfällen sogar über 900 €/MWh.

**Sommer-Trend:**

Die sogenannte **Duck Curve** ist in den Sommermonaten ausgeprägt: Die Preise brechen mittags massiv ein und liegen oft deutlich *unter* dem nächtlichen Niveau. Analysen für 2025 zeigen, dass die Zahl der sehr günstigen oder negativen Mittagsstunden weiter zugenommen hat; die Häufigkeit solcher Niedrigpreisstunden steigt um eine Größenordnung von rund 10–15 % gegenüber den Vorjahren.

**Winter-Trend:**
Im Winter verschwindet der mittägliche Preiseinbruch weitgehend; die Tageskurve nähert sich einem „klassischen" Lastprofil mit flacherem Verlauf an. Die niedrigsten Preise verlagern sich fast vollständig in die Nachtstunden, während morgens und abends hohe bis sehr hohe Preise dominieren – insbesondere bei Dunkelflauten.

**Wochenend-Effekt:**
Über alle Jahreszeiten hinweg sind die Preise am Wochenende im Mittel niedriger als an Werktagen, da die industrielle Last wegfällt. Auffällig ist zudem ein deutlich höherer Anteil negativer Stunden am Wochenende: Analysen für 2025 zeigen, dass der Anteil negativer Day-Ahead-Stunden von etwa 4 % an Werktagen auf bis zu rund 12 % an Wochenenden steigt.

**Jahresmittel:**
Im Jahr 2024 lag der volumengewichtete durchschnittliche Day-Ahead-Preis bei etwa 78 €/MWh bzw. 7,8 ct/kWh; damit sank das Niveau gegenüber 2023, während gleichzeitig die Preisvolatilität und die Differenz zwischen extrem günstigen (häufig < 0 €/MWh) und sehr teuren Stunden (> 150 €/MWh) zunahm. Für 2025 deuten aktuelle Auswertungen auf ein weiterhin moderates Jahresmittel bei gleichzeitig anhaltend hoher intra-täglicher Volatilität hin. Im ersten Halbjahr 2026 lagen die Quartalsmittel bei rund 102 und 95 €/MWh (Day-Ahead, SMARD/Bundesnetzagentur), zusammen rund 9,9 ct/kWh — das Preisniveau liegt damit wieder über 2024, die Volatilität bleibt hoch.

### 5.3.4 Implikationen für Speicher und dynamische Tarife

1. **Sommer: PV-dominiertes Duck-Curve-Regime**
   - Die günstigsten Preise fallen in die Mittagsstunden, wenn PV-Haushalte ihren Speicher bereits aus PV-Überschuss füllen.
   - Zusätzliche Netzladung in diesem Fenster ist physikalisch oft nicht möglich, da der Speicher voll ist – das Zeitparadoxon wird durch die Duck Curve verstärkt.
2. **Winter: Nachtfenster als Arbitrage-Chance – mit Grenzen**
   - Die günstigsten Stunden liegen nachts, was prinzipiell für Netzladung von Speichern spricht.
   - Aufgrund fixer Sockelkosten, begrenzter Spreads und hoher Verluste bleibt die wirtschaftlich nutzbare Arbitrage im Winter aber auf wenige hundert kWh pro Jahr begrenzt.
3. **Wochenenden: Zusätzliche Niedrigpreisfenster vor allem im Sommer**
   - Höhere Häufigkeit negativer Preise an Wochenenden bietet zusätzliche Potenziale für flexible Großverbraucher und Aggregatoren.
   - Für typische Haushalte mit begrenzter Speichergröße und festen Lastprofilen bleiben die zusätzlichen Gewinne aber moderat.

**Zwischenfazit 5.3.4:**

- Saison-Verschiebungen von Niedrigpreisfenstern (Sommer: Mittag; Winter: Nacht) und der Wochenend-Effekt verstärken die Asymmetrie theoretisch möglicher und praktisch nutzbarer Spreads.

- Für PV-Speicher-Haushalte bleiben die attraktivsten Preistiefs im Sommer mittags strukturell schwer nutzbar, während im Winter die wirtschaftliche Nutzung durch Verluste, LCOS und begrenzte Spreads eingeschränkt ist.

**Kernbotschaft: Die energiewirtschaftlich spannendsten Preissignale fallen häufig in Zeitfenster, in denen PV-Speicher-Haushalte sie nur eingeschränkt in Mehrwert umsetzen können.**
Saisonale und tageszeitliche Preisstrukturen bestätigen daher die in dieser Studie identifizierten strukturellen Limitierungen von Arbitrage.

## 5.4 PV-Eigenverbrauch – der stille Hauptnutzen des Speichers

**Leitfrage: Ist Arbitrage oder PV-Eigenverbrauch der wichtigere Nutzen eines Speichers?**

Die Studie zeigt, dass ein 10 kWp-PV-System mit 10 kWh hochwertigem Speicher die Autarkie eines 3.500-kWh-Haushalts von rund 37 auf rund 81 Prozent anhebt (HTW-Kennfeld, Randwerte; Studie B Tabelle 7-1). Der Eigenverbrauchsanteil des PV-Stroms steigt dabei von rund 12 auf rund 26 Prozent — mehr ist bei einem Ertrag von etwa 11.000 kWh gegen 3.500 kWh Verbrauch rechnerisch nicht möglich. Der Speicher hebt den selbst genutzten Solarstrom um rund 1.540 kWh im Jahr; das entspricht einer $CO_2$-Reduktion von rund 560 kg/Jahr (0,363 kg $CO_2$/kWh, UBA Strommix 2024). Über 30 Jahre ergibt sich für diesen 3.500-kWh-Fall allein aus dem Speicherbeitrag ein Einsparpotenzial von rund 17 t $CO_2$; die gesamte PV-Speicher-Eigenversorgung desselben Falls erreicht rund 29 t (Tabelle 5).

Ökonomisch ist jede aus PV gespeicherte und später selbst genutzte kWh so viel wert wie der vermiedene Netzstrompreis (je nach Tarif 24,5–37,0 ct/kWh, Stand 2026), während eingespeister PV-Strom nur 6–8 ct/kWh Vergütung bringt. Der „Spread" zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung liegt damit bei etwa 17–29 ct/kWh – und ist damit um ein Vielfaches höher als typische Arbitragespreads dynamischer Tarife (5–10 ct/kWh).

Was die EEG-Reform daran ändert: Der Wert des Eigenverbrauchs steigt, wenn die Einspeisung weniger einbringt. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7. September 2026, noch nicht beschlossen) erhalten nur noch Anlagen mit Inbetriebnahme bis zum 31.12.2026 die feste Vergütung; danach ist eine Übergangszahlung über 36 Monate vorgesehen – 5,20 ct/kWh bei Inbetriebnahme bis Ende Juli 2027, halbjährlich sinkend bis 4,78 ct ab August 2030 – mit sinkender Leistungsgrenze (unter 50 kW 2027, 25 kW 2028, 7 kW 2029 und 2030), anschließend Direktvermarktung (48 Monate mit 1,5 ct Bonus unter 25 kW) oder unentgeltliche Abgabe; ab dem Inbetriebnahmejahr 2031 entfällt die Übergangszahlung.

Das wirkt unmittelbar auf die Speicherkosten. Die Ladekosten des realen LCOS sind definitionsgemäß die entgangene Einspeisevergütung geteilt durch den Round-Trip-Wirkungsgrad (Grundlagen § 4): heute 7,70 ÷ 0,90 = 8,56 ct/kWh, bei Übergangszahlung 5,78 ct (Inbetriebnahme bis Juli 2027; danach etwas weniger), ohne Vergütung null. Der reale LCOS sinkt damit bei 10 kWh von 25,0 / 28,4 / 35,1 ct auf 16,5 / 19,8 / 26,6 ct je entnommener Kilowattstunde (günstig / mittel / hochwertig).

Die Folge ist für Speicherkäufer günstig: Gegen einen erreichbaren Neukunden-Arbeitspreis von 29,65 ct (Marktabfrage 26.08.2026) tragen sich heute die günstige und die mittlere Klasse, nicht aber die hochwertige; entfällt die Vergütung, tragen sich alle drei. Der Speicher gewinnt genau das, was die Einspeisung verliert. Dieselbe Logik gilt für die im Entwurf vorgesehene 50-Prozent-Einspeisebegrenzung: Was sonst abgeregelt würde, ist im Speicher noch etwas wert.

Die Ladekosten von null gelten für Anlagen, die ihren Überschuss ersatzlos einspeisen. Wer direkt vermarktet, verliert beim Laden stattdessen den Marktwert des Solarstroms: Bei einem Marktwert von 4 ct/kWh (ANNAHME, festgelegt am 31.08.2026; zur Einordnung: Monatsmarktwert Solar 2026 laut netztransparenz.de zwischen 1,3 ct im April und 11,0 ct im Januar, Juli 5,2 ct) betragen die Ladekosten 4 ÷ 0,90 = 4,4 ct/kWh, und der reale LCOS liegt bei rund 20,9 / 24,3 / 31,0 ct statt 16,5 / 19,8 / 26,6 ct. Der Satz

„ohne Vergütung tragen sich alle drei Klassen" gilt dann für die hochwertige Klasse nicht mehr (31,0 gegen 29,65 ct). Eine belastbare Punktprognose des Marktwerts über 2028 hinaus gibt es nicht.

Für die Netzladung aus Kapitel 5.7 ändert sich dagegen nichts — dort kommt der Ladestrom aus dem Netz und wird mit dem Nachtpreis bewertet, nicht mit der entgangenen Vergütung.

**Zwischenfazit 5.4:**

- Der ökonomische Kernnutzen eines Heimspeichers liegt in der Steigerung des PV-Eigenverbrauchs, nicht in Netz-Arbitrage.
- $CO_2$-Reduktion und Autarkiegewinn sind direkte Folge dieses erhöhten Eigenverbrauchs.

**Kernbotschaft: Wer Speicher nur als Arbitrageinstrument versteht, unterschätzt ihren Hauptnutzen – PV-Speicher sind primär Eigenverbrauchs- und Klimaschutzwerkzeuge.**

**Querverweis. Wirkung auf WP/BEV-Haushalte und zweite Preisschiene: Studie B Kap. 12 (Fazit). Tabellarische Bewertung der § 14a-Wege (Module 1, 2 und 3 sowie die Altregelung von vor 2024): Anhang A, Tab. A.6.**

## 5.5 Zeitvariable Netzentgelte in Verbindung mit steuerbaren Verbrauchs-einrichtungen nach §14a EnWG als zweite Preisschiene

**Leitfrage: Wie verändern zeitvariable Netzentgelte nach §14a EnWG die Wirtschaftlichkeit für flexible Haushalte?**

Wer eine Wärmepumpe, eine Wallbox oder einen Heimspeicher beim Netzbetreiber als steuerbare Verbrauchseinrichtung anmeldet, zahlt ein reduziertes Netzentgelt. Diese Entlastung kommt vom Verteilnetzbetreiber und ist vom Liefervertrag unabhängig: Sie fällt bei einem festen Tarif genauso an wie bei einem dynamischen. Dynamischer Liefervertrag und § 14a EnWG wirken damit auf zwei getrennten Ebenen — Lieferant und Verteilnetzbetreiber — und addieren sich.

**Die Regelung kennt drei Wege, und der Anschlussnutzer muss sich entscheiden. Die folgenden Beträge stammen aus dem Preisblatt des örtlichen Verteilnetzbetreibers, gültig ab 01.01.2026. Das Preisblatt weist Nettobeträge aus; die Bruttowerte im Text sind mit 19 % Umsatzsteuer gerechnet.**

- Modul 1, der feste Abschlag: 130,66 € netto im Jahr, also 155,49 € brutto. Er gilt unabhängig davon, wie viel das steuerbare Gerät verbraucht, und ist die Voreinstellung — wer nichts wählt, bekommt ihn.
- Modul 2, der niedrigere Arbeitspreis: 3,38 statt 8,46 ct/kWh netto, also 5,08 ct Ersparnis auf den Bezug des steuerbaren Geräts. Modul 2 schließt Modul 3 aus. Die beiden ersten Wege sind bei 130,66 ÷ 0,0508 = 2.572 kWh gleich gut; darunter trägt Modul 1 mehr, darüber Modul 2.
- Modul 3, das zeitvariable Netzentgelt: 16,91 ct in der Hochlastzeit von 17:15 bis 19:15 Uhr, 3,38 ct in der Niedriglastzeit von 0 bis 7 Uhr, sonst die üblichen 8,46 ct — alles netto und ausschließlich im ersten und vierten Quartal. Es gibt Modul 3 nur zusätzlich zu Modul 1 und nur mit einem intelligenten Messsystem.
- Die Spreizung zwischen Niedrig- und Hochlast beträgt damit 13,53 ct/kWh netto, also 16,10 ct brutto. Zum Vergleich: Der nutzbare Vorteil eines dynamischen Liefervertrags liegt nach Kapitel 5.3 im Jahresmittel bei 6 ct je verlegter Kilowattstunde, im Winter bei 5. In seinen Zeitfenstern ist das Netzentgelt also der größere Hebel — und im Unterschied zum Börsenpreis ein im Voraus bekannter.
- Modul 3 ist allerdings keine einseitige Entlastung, sondern eine Wette auf die eigene Lastverteilung. Jede Kilowattstunde in der Niedriglastzeit bringt 6,05 ct brutto, jede Kilowattstunde in der Hochlastzeit kostet 10,06 ct brutto zusätzlich. Es braucht deshalb 1,66 kWh Nachtbezug für jede

Kilowattstunde Abendbezug, damit die Rechnung überhaupt aufgeht. Ein Haushalt ohne Speicher und ohne Zeitsteuerung bezieht abends mehr als nachts — für ihn geht Modul 3 negativ aus.

- Mit einem Speicher, der nachts aus dem Netz lädt und den Abend daraus deckt, wird aus der Wette eine sichere Sache. Dabei ist eine Feinheit entscheidend: Ein solcher Speicher lädt nachts und entlädt abends ohnehin — mit oder ohne Modul 3. Verglichen werden deshalb zwei Nachtladungen zur selben Stunde, und nur das Netzentgelt unterscheidet sie. Börsenpreis und Alterung des Speichers fallen in beiden Fällen gleich an und heben sich auf.
- Übrig bleibt die Spanne des Netzentgelts, geteilt durch den Systemwirkungsgrad: (8,46 − 3,38) ct × 1,19 ÷ 0,83 = 7,28 ct je abends entladener Kilowattstunde. Der Wirkungsgrad steht hier im Vorteil, nicht im Nachteil: Für jede abends entladene Kilowattstunde kauft man nachts 1 ÷ 0,83 davon ein, und der niedrige Satz gilt für die größere Menge. Mit dem ungünstigeren der beiden in Kapitel 5.7.1 verankerten Wirkungsgrade (78 %) sind es 7,75 ct. Diese Rechnung kommt ohne Annahme über den Börsenpreis und ohne Annahme über die Alterung aus — beide kürzen sich heraus.
- Drei Voraussetzungen müssen zusammenkommen, und keine davon versteht sich von selbst. Erstens muss der Netzbetreiber Modul 3 tatsächlich buchbar anbieten — angemeldet wird es bei ihm, nicht beim Stromanbieter. Zweitens muss der Lieferant das zeitvariable Netzentgelt stundenscharf in den Arbeitspreis übernehmen, statt mit einem Mischwert zu rechnen. Drittens muss eine etwaige Speicheroptimierung diese Zeitfenster kennen: Eine Steuerung, die allein den Börsenpreis auswertet, lädt zur börsenbilligsten Stunde — und die liegt mittags im Standardfenster, nicht nachts im Niedriglastfenster.

**Zwischenfazit 5.5:**

- Das reduzierte Netzentgelt ist für Haushalte mit Wärmepumpe, Wallbox oder Speicher ein eigenständiger Hebel: Er wirkt unabhängig vom Stromtarif und addiert sich zu dessen Vorteil.
- Welcher der drei Wege trägt, ist reine Rechnerei — sie hängt am Verbrauch des steuerbaren Geräts und an der eigenen Lastverteilung. Modul 3 kann dabei auch negativ ausgehen.

**Kernbotschaft: Die Anmeldung nach § 14a lohnt sich in nahezu jedem Fall; welches Modul, muss gerechnet werden. Das zeitvariable Netzentgelt entfaltet seinen Wert erst mit einem Speicher oder einer Zeitsteuerung, die den Abendbezug in die Nacht verlegt.**

## 5.6 Regionale Netzentgelte und Spreads – nicht jeder Wohnort eignet sich

**Leitfrage: Warum hängt die Wirtschaftlichkeit von Speicher-Arbitrage stark vom Netzgebiet ab?**

Zeitvariable Netzentgelte nach § 14a Modul 3 unterscheiden sich von Netzgebiet zu Netzgebiet erheblich — jeder Netzbetreiber setzt eigene Tarifstufen, eigene Zeitfenster und eigene Quartale fest. Für das Netzgebiet Worms sind es 13,53 ct/kWh netto zwischen Niedrig- und Hochlast, also 16,10 ct brutto (EWR Netz GmbH, Preisblatt 3 ab 01.01.2026). Das ist mehr als der nutzbare Vorteil eines dynamischen Liefervertrags, der nach Kapitel 5.3 im Jahresmittel bei 6 ct je verlegter Kilowattstunde liegt. Für andere Netzgebiete liegen dem Netzwerk keine eigenen Erhebungen vor; wer dort rechnet, muss das Preisblatt seines Netzbetreibers heranziehen. Da der Netzentgeltanteil zudem nur ein Teil des Gesamtpreises ist, schrumpfen regionale Unterschiede auf Gesamtpreisebene wieder zusammen.

**Für Batteriespeicher-Arbitrage gilt:**

- Spreads von nur 2–3 ct/kWh im Gesamtpreis gehen weitgehend in Umwandlungsverlusten (57–78 % Wirkungsgrad) und den durchsatzabhängigen Speicherkosten (rund 4 bis 8 ct/kWh, Kapitel 5.7.7) unter.

- Erst effektive Spreads ab etwa 5–7 (besser > 8) ct/kWh lassen zusätzliche Zyklen wirtschaftlich erscheinen – bei gleichzeitig ausreichender Lastverschiebung.

**Zwischenfazit 5.6:**

- Es gibt „gute“ und „schlechte“ Netze für Arbitrage:
  in vielen Regionen ist Modul 3 formal vorhanden, aber wirtschaftlich kaum nutzbar.
- Standortfragen sind für die Bewertung dynamischer Tarife und Speicherstrategien zentral.

**Kernbotschaft: Ohne ausreichende regionale Spreads und sinnvolle Zeitfenster wird aus §14a Modul 3 ein Papiertiger – mit Speicher kaum effizient nutzbar.**

## 5.7 Gewinnschwelle (Netzladung, Arbitrage) abhängig von regionalen Kosten

**Leitfrage: Ab welcher Kombination aus Börsenpreis, Netzentgelt, Verlusten und Speicherkosten lohnt sich das Laden des Speichers aus dem Netz überhaupt — und welche Größe entscheidet darüber?**

### Vorbetrachtung:

Bei einem volumengewichteten Jahresmittelpreis von rund 7,8 ct/kWh am Day-Ahead-Markt im Jahr 2024 ergibt sich die Wirtschaftlichkeit von Arbitrage nicht aus dem Mittelwert, sondern aus den stündlichen Preisunterschieden. Entscheidend ist deshalb nicht das Preisniveau, sondern der Abstand zwischen Lade- und Entladezeitpunkt. Nötig sind je nach Speicherklasse und Wirkungsgrad 13 bis 27 ct/kWh netto — real treten 5 bis 15 ct auf. Die folgenden Abschnitte rechnen das an einem vollständig belegten Netzgebiet durch.

### 5.7.1 Problemstellung und Berechnungsgrundlage

Die Gewinnschwelle (Break-Even) beschreibt denjenigen Abendstrompreis, ab dem sich eine vorherige Netzladung des Speichers bei niedrigem Nachtbörsenpreis gerade noch lohnt. Gerechnet wird als GRENZBETRACHTUNG: Verglichen werden die Kosten EINER zusätzlich aus dem Netz geladenen Kilowattstunde mit dem Preis derselben Kilowattstunde, wenn man sie abends direkt bezieht. Grundpreis und Messstellenbetrieb bleiben dabei außen vor — sie fallen an, ob geladen wird oder nicht, und kürzen sich auf beiden Seiten heraus. Berücksichtigt werden:

- die Sockelkosten je Kilowattstunde — Netzentgelt, Stromsteuer, Konzessionsabgabe und Umlagen, also alles, was der Börsenpreis nicht enthält,
- der variable Börsenpreis (0 ct/kWh als Best-Case, 5 ct/kWh als realistischer Nachtpreis), auf Endkundensicht mit Umsatzsteuer hochgerechnet,
- die Systemverluste — 22 Prozent bei 200 Watt nächtlicher Grundlast, 17 Prozent bei 400 Watt (Kapitel 2.4),
- die Anlagenkosten des Speichers je entnommener Kilowattstunde nach Tabelle 1 und 1b: 12,1 ct (günstig, 5 kWh), 19,8 ct (mittel, 10 kWh) und 26,6 ct (hochwertig, 10 kWh). Diese Größe ist bereits je ENTNOMMENER Kilowattstunde normiert und darf deshalb nicht noch einmal durch den Wirkungsgrad geteilt werden.

Damit ergibt sich der Effektivpreis je nutzbarer Kilowattstunde aus dem Speicher zu Anlagenkosten + (Sockelkosten + Börsenpreis × 1,19) ÷ Wirkungsgrad. Die Gewinnschwelle ist erreicht, wenn dieser Wert unter dem Abendpreis derselben Kilowattstunde liegt. $$\textbf{Gewinnschwelle} = \frac{\textbf{Fixer Sockel + Börsenpreis}}{\textbf{1 − Systemverlust}} + \textbf{LCOS}$$

Der Wirkungsgrad wirkt dabei auf die eingekaufte Energie, nicht auf die Anlagenkosten: Bei 22 Prozent Umwandlungsverlust müssen 1,28 Kilowattstunden gekauft werden, damit eine nutzbare Kilowattstunde herauskommt. Sockelkosten und Börsenpreis fallen also 1,28-mal an.

**Zwischenfazit 5.7.1:**

- Bereits bei 0 ct/kWh Börsenpreis liegen die effektiven Nutzungskosten je nutzbarer Kilowattstunde zwischen 33,4 ct (günstiger Speicher, 400 Watt Grundlast) und 49,3 ct (hochwertiger Speicher, 200 Watt). Neukunden-Festpreistarife mit 29,65–30,97 ct Arbeitspreis (Marktabfrage 26.08.2026) machen die Netzbeladung damit selbst bei kostenlosem Börsenstrom zum Minusgeschäft; gegen die Grundversorgung mit 35,05 ct Arbeitspreis reicht es beim günstigen Speicher gerade eben.
- Jede realistische Erhöhung des Börsenpreises (z.B. auf 5 ct/kWh) treibt die Gewinnschwelle spürbar nach oben und die Wirtschaftlichkeit noch weiter nach unten.

### 5.7.2 Das durchgerechnete Beispiel: Netzgebiet Worms

Wie hoch die Gewinnschwelle liegt, entscheidet vor allem das Netzentgelt — und das unterscheidet sich von Netzgebiet zu Netzgebiet erheblich. Für das Netzgebiet Worms lässt sich die Rechnung vollständig belegen: Das Preisblatt der EWR für die Grund- und Ersatzversorgung (gültig ab 01.04.2026) weist die Zerlegung des Nettopreises selbst aus.

Netzentgelt 8,460 ct, Stromsteuer 2,050 ct, Konzessionsabgabe 1,397 ct, Aufschlag für besondere Netznutzung 1,559 ct, Offshore-Netzumlage 0,941 ct und KWKG-Aufschlag 0,446 ct ergeben zusammen

- 14,853 ct/kWh netto oder 17,68 ct/kWh brutto Sockelkosten. Gegenprobe: Zusammen mit dem Energieanteil von 14,597 ct ergibt das exakt den ausgewiesenen Arbeitspreis von 29,45 ct netto beziehungsweise 35,05 ct brutto.
- Daraus folgt der Effektivpreis je nutzbarer Kilowattstunde aus dem Speicher: bei 0 ct Börsenpreis 34,7 ct (günstiger Speicher) bis 49,3 ct (hochwertiger Speicher) bei 200 Watt Grundlast, 33,4 bis 47,9 ct bei 400 Watt; bei 5 ct Börsenpreis 42,4 bis 56,9 ct beziehungsweise 40,5 bis 55,1 ct.

Die entscheidende Größe ist dabei nicht die Gewinnschwelle selbst, sondern der erforderliche Preisunterschied an der Börse — denn die Sockelkosten werden auf beiden Seiten bezahlt und schlagen nur über die Verluste durch.

- Nötig ist ein Börsen-Spread von mehr als 14,3 ct/kWh netto beim günstigen, 20,9 ct beim mittleren und 26,5 ct beim hochwertigen Speicher (bei 200 Watt Grundlast; bei 400 Watt 13,2, 19,7 und 25,4 ct).
- Real treten Spreads von 5 bis 15 ct auf, praktisch nutzbar sind wegen des Zeitparadoxons 5 bis 7 ct. Keine Speicherklasse erreicht ihre Schwelle.

In Netzgebieten mit niedrigerem Netzentgelt verschiebt sich die Schwelle entsprechend nach unten — jeder Cent weniger Netzentgelt senkt den Effektivpreis um rund 1,4 bis 1,5 Cent, weil er über die Verluste hochgerechnet wird. Ein um drei Cent günstigeres Netzentgelt senkt den Effektivpreis des günstigen Speichers bei 0 ct Börsenpreis auf rund 29,1 bis 30,2 ct – unter das Abendpreisband, aber nur auf die Höhe der Neukunden-Arbeitspreise (29,65 bis 30,97 ct); bei 5 ct Börsenpreis bleibt er bei rund 36,2 bis 37,8 ct.

**Zwischenfazit 5.7.2:**

- In günstigen Netzgebieten rückt die Schwelle näher an den Abendpreis heran; deutlich unterschritten wird er nur vom kleinen günstigen Speicher und nur bei Börsenpreisen um 0 ct.
- **In teuren Netzgebieten liegt die Schwelle deutlich über typischen Abendpreisen — Netzladung ist dort strukturell ein Verlustgeschäft.**

### 5.7.3 Gewinnschwelle bei 0 ct Börsenpreis – Best-Case-Analyse

Auch bei 0 ct/kWh Börsenpreis fallen alle Sockelkosten an — im Netzgebiet Worms 17,68 ct brutto, die über die Verluste auf 21,3 bis 22,7 ct je nutzbarer Kilowattstunde anwachsen. Zusammen mit den Anlagenkosten des Speichers ergeben sich 33,4 bis 49,3 ct. Typische Abendpreise im dynamischen Tarif liegen bei 32 bis 37 ct; nur der günstige Speicher liegt im besten Fall innerhalb dieses Bandes.

Gegen einen erreichbaren Neukunden-Arbeitspreis von 29,65 ct (günstigstes bonusfreies Angebot der Marktabfrage vom 26. August 2026) fehlen selbst im günstigsten Fall knapp vier Cent je Kilowattstunde. Je günstiger der eigene Tarif, desto weniger trägt sich der Speicher — weil der vermiedene Preis sinkt, die Speicherkosten aber bleiben.

Negative Börsenpreise können die Gewinnschwelle temporär senken, traten im ersten Halbjahr 2026 in knapp 300 Stunden auf (rund 7 Prozent der Stunden; erstes Halbjahr 2025: 389 Stunden — EPEX-Spot-Auswertungen), mit Häufung in den Mittagsstunden und sind für typische 10-kWp-Haushalte mit fester Einspeisevergütung nur begrenzt relevant. Für Anlagen ohne feste Vergütung verschiebt sich dieses Bild — siehe Kapitel 5.4.

**Zwischenfazit 5.7.3:**

- **„0 ct/kWh Börsenpreis“ ist ein Best-Case-Extremszenario und kein übliches Betriebsregime; es lässt sich zudem kaum aktiv nutzen. Selbst dann trägt sich Netzladung bestenfalls knapp — und nur beim günstigen Speicher mit gutem Wirkungsgrad gegen die teure Grundversorgung.**

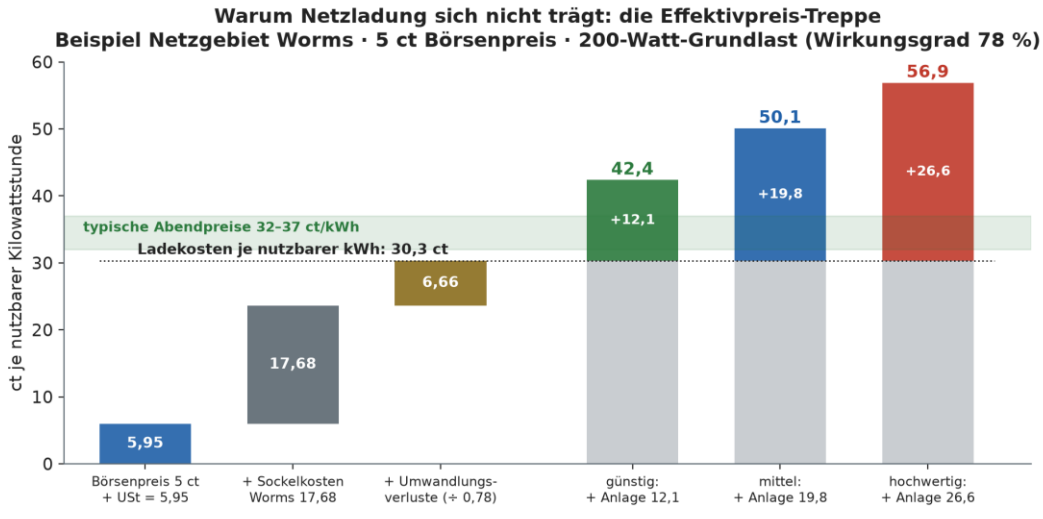
### 5.7.4 Gewinnschwelle bei 5 ct Börsenpreis – realistisches Szenario

Bei einem realistischen Nachtbörsenpreis von 5 ct/kWh steigen die Ladekosten von 21,3–22,7 auf 28,5–30,3 ct je nutzbarer Kilowattstunde. Daraus folgen Effektivpreise von

- 40,5 bis 42,4 ct beim günstigen Speicher,
- 48,3 bis 50,1 ct beim mittleren und 55,1 bis 56,9 ct beim hochwertigen Speicher.

Da dynamische Endkundenpreise am Abend meist zwischen 32 und 37 ct/kWh liegen, ist Netzladung in diesem Szenario ausnahmslos unwirtschaftlich — in jeder Speicherklasse und bei jedem Wirkungsgrad.

Auch ein niedrigerer Nachtpreis ändert daran nichts: Bei 4 ct/kWh Börsenpreis liegen die Effektivpreise bei 39,1 bis 40,8 ct (günstiger Speicher), 46,9 bis 48,6 ct (mittlerer) und 53,6 bis 55,4 ct (hochwertiger) — durchgehend über den Abendpreisen. Zur Einordnung: Das Day-Ahead-Mittel lag im ersten Halbjahr 2026 bei rund 9,9 ct/kWh (SMARD/Bundesnetzagentur); typische Nachtstunden liegen bei 8 bis 12 ct. Der 5-ct-Fall bleibt damit die realistische Untergrenze für nächtliches Laden.




Werte aus Studie A Kapitel 5.7.4: Effektivpreise 42,4 / 50,1 / 56,9 ct — jede Klasse liegt über dem Abendband. Bei 0 ct Börsenpreis bleiben 34,7–49,3 ct (Kap. 5.7.3).

Abbildung: Die Effektivpreis-Treppe der Netzladung — vom Börsenpreis zum Effektivpreis je Speicherklasse (Beispiel 5 ct Börse, 200-Watt-Grundlast).

**Zwischenfazit 5.7.4:**

- **Selbst bei nur 5 ct/kWh Börsenpreis wird Netzladung von Batteriespeichern zum dauerhaften Verlustgeschäft; der Abstand zum Abendpreis beträgt je nach Klasse rund 3,5 bis 25 Cent je Kilowattstunde.**

### 5.7.5 Realistische Lastverschiebung und Einsparpotenziale

Die theoretische Gewinnschwelle ist nur ein Teil der Wahrheit – entscheidend ist auch, wie viel Energie tatsächlich verschoben werden kann.

Für einen Haushalt mit 3.500 kWh Haushaltsstrom und 4.500 kWh Wärmepumpenstrom gilt:

- Nächtliche Grundlast (200–500 W über 6–8 h) entspricht 400–1.400 kWh/Jahr, von denen aufgrund von Verlusten und begrenzten 0-ct-Fenstern nur ein Bruchteil wirtschaftlich verschiebbar ist.
- Selbst bei optimistischen 500–800 kWh/Jahr ergibt sich bei 2–3 ct/kWh Marge nur ein Zusatzgewinn von 10–20 €/Jahr.

Für die Wärmepumpe ist zusätzliche Netzladung des Speichers ebenfalls unattraktiv; sinnvoller ist die direkte Lastverschiebung (z.B. tagsüber eine 5-10K-Übertemperatur im Pufferspeicher erzeugen) in günstige Preisfenster, etwa über dynamische Tarife und §14a-Netzentgelte.

Die in der Studie berechneten Szenarien zeigen:

- günstige Netzgebiete: 30–60 €/Jahr Zusatzersparnis durch Arbitrage,
- teure Netzgebiete: maximal 0–20 €/Jahr, teils sogar −10 bis −20 €/Jahr.

**Zwischenfazit 5.7.5:**

- **Der betriebswirtschaftlich relevante Hebel** liegt in PV-Eigenverbrauchsoptimierung, direkter Lastverschiebung (WP, E-Auto) und thermischer Energiespeicherung und **nicht in systematischer Netzladung des Batteriespeichers.**

#### 5.7.6 Sensitivität gegenüber LCOS-Annahmen

Die Anlagenkosten sind der zweite große Hebel neben dem Netzentgelt. Sie reichen nach Tabelle 1 von 12,1 bis 26,6 ct je entnommener Kilowattstunde; jeder Cent schlägt eins zu eins auf den Effektivpreis durch. Damit Netzladung im Netzgebiet Worms bei 0 ct Börsenpreis und einem Abendpreis von 37 ct überhaupt tragfähig würde, dürften die Anlagenkosten rund 14 ct nicht überschreiten (bei 400 Watt Grundlast knapp 16 ct). Darunter bleibt heute nur der kleine günstige Speicher (12,1 ct); der 10-kWh-Speicher derselben Klasse (16,5 ct) und die hochwertige Klasse (18,8 bis 26,6 ct) liegen darüber.

Hinzu kommt, dass moderne Lithium-Ionen-Speicher nicht nur durch Zyklen, sondern auch kalendarisch altern (2–4 % Kapazitätsverlust pro Jahr). Zusätzliche Arbitragezyklen beschleunigen daher diese Alterung zusätzlich und verkürzen damit die wirtschaftliche Nutzungsdauer für PV-Eigenverbrauch.

**Zwischenfazit 5.7.6:**

- Die früher verbreitete Rechnung mit 6 ct/kWh Speicherkosten ist kein Best-Case, sondern methodisch unzulässig: Sie lässt die Ladekosten weg (BNS_2 § 4).
- **Die belegten Anlagenkosten liegen um ein Mehrfaches darüber — und machen Arbitrage in jeder Klasse unwirtschaftlich.**

### Gesamtfazit 5.7 Gewinnschwelle und regionale Heterogenität

**Die Betrachtung der Gewinnschwelle führt zu vier klaren Einsichten:**

1. **Das Netzentgelt dominiert: Es geht über die Verluste mit dem Faktor 1,2 bis 1,3 in den Effektivpreis ein und verschiebt die Schwelle so stark, dass der Börsenpreis allein keine Entscheidungsgrundlage ist.**
2. **0 ct/kWh ist eine Ausnahme, nicht die Regel: Im ersten Halbjahr 2026 traten sie in knapp 300 Stunden auf — rund sieben Prozent der Zeit —, meist mittags, wenn der Speicher bereits durch die eigene Photovoltaik gefüllt ist. Selbst dann trägt sich Netzladung nur beim günstigen Speicher und nur gegen die Grundversorgung — knapp.**
3. **Das 5-ct-Szenario ist eindeutig negativ: Bei realistischen Nachtpreisen wird Netzladung in jeder Speicherklasse zum Verlustgeschäft.**
4. **Realistische Verschiebemengen sind klein**: Für typische Haushalte sind die zusätzlich verschiebbaren Energiemengen begrenzt, sodass absolute Einsparpotenziale durch Arbitrage meist im Bereich von 0–50 €/Jahr bleiben.

## 5.7.7 Wenn der Speicher ohnehin vorhanden ist – die Grenzkostenbetrachtung

Die Rechnung dieses Kapitels setzt die vollen Anlagenkosten an (12,1 bis 26,6 ct je entnommener Kilowattstunde) — sie beantwortet die Frage, ob man einen Speicher für die Netzladung anschaffen sollte. Wer den Speicher ohnehin für den PV-Eigenverbrauch besitzt, rechnet anders: Dann zählen nur die Kosten, die eine zusätzliche Netzladung tatsächlich verursacht.

Nach dem kalibrierten Degradationsmodell (Preis- und Qualitätsbasis, Kapitel 5) hängen rund 70 Prozent der Alterung am Kalender und nur rund 30 Prozent am Durchsatz. Zusätzliche Zyklen verzehren deshalb nicht die vollen Anlagenkosten, sondern nur den durchsatzabhängigen Anteil: rund 3,6 ct (günstig), 5,9 ct (mittel) und 8,0 ct (hochwertig) je entnommener Kilowattstunde. Der erforderliche Börsen-Spread sinkt damit von 13 bis 27 ct auf rund 6 bis 11 ct netto.

Selbst ganz ohne Batteriekosten gerechnet — als reiner Grenzfall — bliebe eine Schwelle von rund 3,0 ct (Wirkungsgrad 83 Prozent) bis 4,2 ct netto (78 Prozent), weil die Sockelkosten wegen der Umwandlungsverluste 1,2- bis 1,3-fach anfallen. Dieser Grenzfall unterschlägt allerdings das Durchsatzbudget der Garantie: Beim günstigen Speicher ist die garantierte Durchsatzenergie bei Vielnutzung der lebensdauerbestimmende Faktor — zusätzliche Zyklen sind dort nie kostenlos.

Am Ergebnis ändert auch die abgesenkte Schwelle nichts: Praktisch nutzbar sind 5 bis 7 ct Spread (Zeitparadoxon, Kapitel 5.3.1), die 6 bis 11 ct werden damit nicht sicher erreicht, und die festen Zusatzkosten dynamischer Tarife (Kapitel 3) kommen hinzu. Netzladung bleibt auch beim vorhandenen Speicher ein Randnutzen — der Hauptnutzen ist und bleibt der PV-Eigenverbrauch (Kapitel 5.4).

**Kernbotschaft 5.7: Netzbasierte Arbitrage über Heimspeicher trägt sich nicht. Die erforderlichen Börsen-Spreads von 13 bis 27 ct/kWh treten real nicht auf; nutzbar sind 5 bis 7 ct. Auch beim ohnehin vorhandenen Speicher sinkt die Schwelle nur auf 6 bis 11 ct (Kapitel 5.7.7). Entscheidend ist dabei nicht der Börsenpreis, sondern die Kombination aus Netzentgelt, Umwandlungsverlusten und Anlagenkosten des Speichers — und der eigene Tarif: Je günstiger er ist, desto weniger kann ein Speicher einsparen.**

## 5.8 Kaskadenzählung: ein eigener Zählpunkt für die Wärmepumpe

Leitfrage: Lohnt es sich, die Wärmepumpe über einen eigenen Zählpunkt abzurechnen statt gemeinsam mit dem Haushaltsstrom — und ab welchem Wärmebedarf?

Wärmepumpen und andere steuerbare Verbrauchseinrichtungen können über einen eigenen Zählpunkt abgerechnet werden. Technisch geschieht das in der Regel als Kaskadenzählung: Ein Hauptzähler

erfasst den gesamten Bezug, ein nachgelagerter Zähler die Wärmepumpe. Der Vorteil liegt im Netzentgelt, der Nachteil in einem zweiten Messstellenbetrieb.

### 5.8.1 Der strukturelle Vorteil

Das Preisblatt der EWR für Heizungsstrom (gültig ab 01.01.2026) weist für denselben Netzbetreiber ein Netzentgelt von 2,970 ct/kWh netto aus statt 8,460 ct im Haushaltstarif; die Konzessionsabgabe sinkt von 1,397 auf 0,110 ct. Zusammen sind das 6,777 ct netto oder 8,06 ct brutto je Kilowattstunde Wärmepumpenstrom.

Dem steht der Grundpreis des zweiten Zählpunkts gegenüber: 168,48 €/a netto oder 200,49 €/a brutto. Der Messstellenbetrieb von 38,37 €/a netto ist darin bereits enthalten und kommt NICHT zusätzlich hinzu — das Preisblatt weist den Grundpreis als Summe aus Netzentgelt-Grundpreis (0,00 €), Messstellenbetrieb (38,37 €) und Grundversorgeranteil (130,11 €) aus. Wird der netzseitige Vorteil vollständig an den Kunden weitergegeben, trägt sich der eigene Zählpunkt ab rund 2.500 Kilowattstunden Wärmepumpenstrom im Jahr.

Hinzu kommen die einmaligen Kosten des Zählerplatzumbaus. Sie hängen vom Zustand des vorhandenen Zählerschranks ab. Ist er auf aktuellem Stand und ein Zählerplatz frei, genügt eine Neuverdrahtung mit Sicherungen und der Vorbereitung des Messkonzepts — rund 200 bis 500 Euro. Ist der Schrank zwar aktuell, aber belegt, muss ein Erweiterungsfeld daneben gesetzt werden: rund 600 bis 1.200 Euro. Dieser Fall wird hier als Regelfall angenommen, weil die wenigsten Zählerschränke einen zweiten Zählerplatz frei haben. Entspricht der Schrank nicht mehr den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers, verweigert dieser den zweiten Zähler und der Schrank muss erneuert werden — rund 1.500 bis 2.500 Euro und mehr. Dazu kommt eine einmalige Setzpauschale des Messstellenbetreibers von bis zu 100 Euro. Für den Regelfall sind damit rund 700 bis 1.300 Euro anzusetzen. Diese Beträge werden hier bewusst nicht auf eine Nutzungsdauer umgelegt, sondern als eigener Posten geführt: Die Kaskadenzählung muss sie zusätzlich zum laufenden Vorteil verdienen. Bei 4.500 Kilowattstunden Wärmepumpenstrom und vollständig weitergegebenem Netzentgeltvorteil bleiben rund 162 Euro im Jahr übrig; die einmaligen Kosten sind dann nach vier bis acht Jahren hereingeholt. Bleibt der Haushalt dagegen auf beiden Zählpunkten in der Grundversorgung, entsteht schon laufend ein Verlust — dann rechnet sich der Umbau überhaupt nicht.

### 5.8.2 Die Gegenrechnung: worauf es beim Tarif ankommt

Ob der netzseitige Vorteil beim Haushalt ankommt, entscheidet der Tarif für den Heizungszählpunkt. Bleibt der Haushalt auf beiden Zählpunkten in der Grundversorgung, kehrt sich das Bild um: Der Heizungstarif hat dort den teureren Energieanteil — 18,59 statt 14,597 ct/kWh netto, also 4,75 ct/kWh brutto mehr. Von den 8,06 ct netzseitigem Vorteil bleiben damit nur 3,32 ct/kWh übrig, und die Schwelle steigt auf rund 6.050 Kilowattstunden im Jahr.

Bei den typischen 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden Wärmepumpenstrom eines Einfamilienhauses ist die Kaskadenzählung in der Grundversorgung damit ein Verlustgeschäft: 68 beziehungsweise 34 Euro im Jahr Minus, bevor der Zählerplatzumbau überhaupt bezahlt ist. Wird der Netzentgeltvorteil dagegen vollständig weitergegeben, ergibt dieselbe Wärmepumpe einen Vorteil von 122 bis 203 Euro im Jahr.

Hinzu kommt der Zusammenhang mit § 14a EnWG (Kapitel 5.5): Die pauschale Netzentgeltreduzierung nach Modul 1 und die zeitvariablen Netzentgelte nach Modul 3 setzen ohnehin einen steuerbaren Zählpunkt voraus. Wer die Wärmepumpe separat abrechnet, erfüllt diese Voraussetzung bereits.

Für den Batteriespeicher ändert die Kaskadenzählung nichts: Er hängt am Haushaltszählpunkt und wird dort mit dem vollen Netzentgelt belastet. Eine Ladung des Speichers über den Heizungszählpunkt ist nicht zulässig — dieser Zählpunkt ist der Wärmeerzeugung vorbehalten.

Kernbotschaft 5.8: Die Kaskadenzählung rechnet sich nicht von selbst. Der netzseitige Vorteil von 8,06 ct/kWh ist erheblich, aber ihm steht ein zweiter Grundpreis von rund 200 Euro im Jahr gegenüber, und ob der Vorteil beim Haushalt ankommt, entscheidet allein der Tarif für den Heizungszählpunkt. Wird er voll weitergegeben, liegt die Schwelle bei rund 2.500 Kilowattstunden im Jahr; bleibt der Haushalt beiderseits in der Grundversorgung, erst bei rund 6.050 — und damit über dem Verbrauch einer typischen Wärmepumpe. Hinzu kommen einmalig rund 700 bis 1.300 Euro für den Zählerplatzumbau, die der laufende Vorteil erst noch verdienen muss. Vor der Entscheidung gehört deshalb ein konkretes Angebot für den Wärmestromtarif auf den Tisch, nicht nur das Netzentgeltblatt.

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

# 6. Fazit und Handlungsempfehlungen

## Zentrale Erkenntnisse

1. **Große Speicher (≥10 kWh) mit hoher Zyklenzahl (10.000)** erreichen LCOS von 26,6 ct/kWh (10 kWh, Tabelle 1) — wirtschaftliche Preisarbitrage ermöglichen auch sie nicht (Minimum-Effektivpreis 39,8 ct/kWh selbst im idealisierten 20-ct-Spread, Tabelle 4 — deutlich über dem erreichbaren Arbeitspreis von 29,65 ct)
2. **7–12 % Reststrom-Einsparung durch Lastverschiebung — nicht durch Arbitrage (erforderliche Börsen-Spreads von 13 bis 27 ct/kWh je nach Speicherklasse treten real nicht auf)**
   Die Spread Analyse und die Fallstudie zeigen, dass sich wirtschaftlich relevante Einsparungen durch dynamische Tarife mit Speicher durch LASTVERSCHIEBUNG (nicht durch Speicher-Arbitrage) im Bereich von ca. 7–12 % auf den Reststromanteil einstellen. [20], [23], [25], [29], [30], [36], [37]
3. **Hohe Wirkungsgrade** (≥80 %) sind kritisch, weil nur bei den Wirkungsgraden die im Spread-Modell angesetzten Arbitrage-Spreads (z.B. 15 ct/kWh) nach Abzug der Speicherverluste groß genug bleiben, um LCOS und Zusatzkosten (HEMS, Börsenzugang) wirtschaftlich zu decken. Reale Teillastwirkungsgrade von Batteriesystemen liegen im Bereich der nächtlichen Grundlast von 200–400 W mit 78–83 % deutlich unter den beworbenen Volllastwerten und begrenzen Arbitragegewinne spürbar.“ [1], [6], [42], [43]
4. **Größere Speicher** erhöhen den PV Eigenverbrauch signifikant und können über 30 Jahre zwischen rund 21 t (5 kWh billig) und 29 t (10 kWh hochwertig) $CO_2$ einsparen (Tabelle 5, UBA 2024). LCOS-Analysen ergeben reale Kostenkennwerte von 12,1–26,6 ct/kWh (Tabelle 1); kostenseitig liegt die günstige Klasse vorn.“[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]
5. **Die festen Jahreskosten dynamischer Tarife unterscheiden sich nur um wenige Euro von denen eines Festpreistarifs: Das intelligente Messsystem hängt am Haushalt und fällt bei bestehender Pflicht bei beiden an; als Unterschied bleibt die Gebühr des Lieferanten (72 gegen 68 €/a). Erheblich reduziert wird die Nettoersparnis dagegen durch einen Aufschlag je Kilowattstunde, den zwei von fünf geprüften Anbietern erheben (1,5 bzw. 2,15 ct): Er kostet 53 bis 75 €/a bei 3.500 kWh und 120 bis 172 €/a bei 8.000 kWh und trifft damit gerade die verbrauchsstarken Haushalte am härtesten. Ohne Aufschlag sind Nettoersparnisse von 114 bis 300 €/a realisierbar** [19] [20] [29] [40] [41]
6. **Zeitparadoxon limitiert Synergien:** Das Zeitparadoxon der PV (**billiger Strom zur Mittagszeit, aber volle Heimspeicher**) und das **Verdrängungsparadoxon** (**vollgelaufene Ausgleichsmechanismen**, **begrenzte Arbitragefenster**) begrenzen die nutzbaren Preisspreads in der Praxis deutlich. Effektiv nutzbare Arbitrage-Spreads liegen daher nur bei 5–7 ct/kWh statt theoretischer 15–20 ct/kWh, was die praktischen Einsparungen strukturell begrenzt [23], [25], [36], [37], [38], [39]

## Erläuterung „Vollgelaufene Ausgleichsmechanismen“:

→ **Netzkapazitäten (Netzengpässe):** Leitungen können den mittags erzeugten Solarstrom nicht mehr vollständig abtransportieren.
→ **Speicherkapazitäten (Sättigung):** Batteriespeicher sind voll bzw. deren Ausbau hinkt der PV-Leistung hinterher, sodass keine weitere Energie mehr aufgenommen werden kann.
→ **Flexibilität thermischer Kraftwerke:** Konventionelle Kraftwerke (Kohle, Gas) sind bereits auf ihr technisches Minimum heruntergefahren. Sie können nicht weiter gedrosselt werden.
→ **Marktmechanismen (EEG-Umlage/Preise):** Der Strompreis fällt an der Börse gegen/unter Null, was zu einer hohen EEG-Umlage bzw. hohen Ausgleichskosten führt, da Anlagenbetreiber ihre Einspeisevergütung erhalten, aber der Strom keinen Marktwert mehr hat (Erlösabschöpfung).
→ **Einspeisemanagement (Curtailment):** Als letztes Mittel müssen PV-Anlagen fernabgeregelt (abgeschaltet) werden, da das Netz überlastet ist, was den Paradoxon-Effekt verstärkt: Die Anlage produziert, kann aber nicht nutzen.

**Zusammenfassend:** Wenn die Ausgleichsmechanismen "vollgelaufen" sind, führt mehr PV-Ausbau kurzfristig zu höherer Abregelung (Curtailment) und höheren Systemkosten, anstatt zu einer nahtlosen Integration. Am Vortag vollgeladene Batteriespeicher verstärken diesen Effekt.

7. **Verdrängungsparadoxon verschärft Problematik:** Nächtliches Aufladen des Speichers aus dem Netz zu vermeintlich günstigen Preisen (25–30 ct/kWh) blockiert Speicherkapazität für kostenlosen PV-Überschuss am Folgetag (effektiver Wert = eigener Tarif, 24,5–37,0 ct/kWh vermiedener Netzbezug). Dies kann zu Mehrkosten von 100–200 €/Jahr führen und erhöht gleichzeitig die Netzbelastung durch vermehrte PV-Einspeisung, die lokal hätte genutzt werden können [38] [39]

8. **Empfehlungen zur Tarifwahl:** Ein einfacher Tarifwechsel von teuren Bestandskunden- auf aktuelle Neukunden-Festpreistarife reduziert die Stromkosten meist deutlich stärker als die Umstellung auf einen dynamischen Tarif mit Speicherbetrieb. [19], [31], [32], [33], [34] Für Hausbesitzer mit PV-Anlage und Speicher ist neben der grundlegenden Entscheidung zwischen Fixpreis- und dynamischem Tarif zunehmend auch die Wahl eines VPP-basierten Modells relevant.

9. Die vorliegende Studie zeigt, dass zunächst die in Kapitel 3 quantifizierten Basiseffekte (LCOS, Spreads, Fixkosten, Neukunden-Festpreise) geprüft werden sollten und VPP-Modelle aus Kapitel 4 dann als zweite Stufe betrachtet werden: sie können durch Freistromkontingente oder Energiegeld zusätzliche Entlastungen bringen, erhöhen aber teils auch die Komplexität und die Abhängigkeit von Anbieterstrategien.

10. **Rolle von VPP-Tarifmodellen (sonnen, 1KOMMA5°, Enpal) VPP-basierte Modelle wie sonnenFlat, Heartbeat AI oder dynamische Enpal-Tarife mit Energiegeld verpacken dieselben physikalischen Mechanismen in unterschiedlichen Vertragsformen und können individuelle Mehrwerte erzeugen, ändern aber nichts an den grundsätzlichen Grenzen durch LCOS, Wirkungsgrade und Fixkosten. Aus systemischer Sicht ist insbesondere die Frage relevant, ob ein Modell – wie die sonnenFlat – über ein präqualifiziertes VPP nachweislich Regelenergie bereitstellt oder „nur“ Flexibilität und Arbitrage organisiert.**

11. **§14a-Netzentgelte, Netzdienlichkeit und regionale Fixkosten**
Regionale Unterschiede bei Netzentgelten und Steuern verschieben die Gewinnschwellen für Arbitrage so stark, dass der Börsenpreis allein keine tragfähige Entscheidungsbasis ist. §14a-Steuerungen und reduzierte Netzentgelte belohnen vor allem zeitweise Leistungsbegrenzung und thermische Speicher, nicht systematische Netzladung von Batteriespeichern. [18], [25], [30], [31], [44], [45] ], [46], [48], [49]

## 6.1 Handlungsempfehlungen für Hausbesitzer mit PV-Anlage

**Empfohlen**:

- **Speicher nach dem Renditeoptimum auslegen statt möglichst groß: im Referenzfall (4.500 kWh) rund 6,5 kWh in der günstigen und 4,5 kWh in der hochwertigen Klasse (BNS_0 Kap. 7); die günstige Klasse bringt in jeder Größe den höheren Kapitalwert**
- **Achten auf Teillastwirkungsgrade** (Herstellerdatenblätter prüfen, HTW-Messungen beachten)
- **Priorisierung von PV-Eigenverbrauch** – die $CO_2$- und Kostenersparnis ist erheblich

**Bedingt empfohlen:**

- **Hochwertige Speicher (≥10.000 Zyklen, 80 % nach 10 Jahren): Sie tragen sich nur klein ausgelegt (5 kWh: +1.045 € über 30 Jahre) und lohnen sich, wenn lange Lebensdauer, Notstrom oder ein Komplettsystem gewünscht sind; ab 10 kWh liegen sie im Referenzfall im Minus (−960 €).**

**Nicht empfohlen:**

- **Ohne PV-Anlage** reduziert sich die Wirtschaftlichkeit deutlich; dynamische Tarife allein rechtfertigen selten eine Speicherinvestition. Bei dynamischen Tarifen ohne PV-Anlage und ohne Speicher sind die Zusatzkosten meist höher als die Einsparungen.
- **Systeme mit sehr niedrigen Teillastwirkungsgraden** (<60 % bei 100 W) meiden. Eine kürzere Lebensdauer allein spricht dagegen nicht gegen einen günstigen Speicher: Auch mit drei Käufen in 30 Jahren bleibt er wirtschaftlicher als ein hochwertiger (Tabelle 1b).
- **VPP-Tarife** (gerade gebührenbehaftete) sollten insbesondere bei kleinen Stromverbrauchsmengen nicht ohne genaue Betrachtung aller Randbedingungen abgeschlossen werden, da sie schnell zu einem Minusgeschäft führen. Idealisierte Beispielrechnungen erweisen sich in der Praxis oft als unerreichbare Maximalwerte.

### §14a EnWG prüfen bei Wärmepumpe/E-Auto:

- Haushalte mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen sollten sich beim Netzbetreiber anmelden und vorher rechnen, welcher der Wege trägt: den pauschalen Abschlag (Modul 1), den niedrigeren Arbeitspreis (Modul 2) oder den Abschlag zusammen mit dem zeitvariablen Netzentgelt (Modul 1 + 3). Die Schwelle zwischen den ersten beiden liegt beim Bezug des steuerbaren Geräts, das zeitvariable Entgelt entscheidet sich an der eigenen Lastverteilung — siehe Kapitel 5.5. Dafür sind die konkreten Netzentgeltblätter zu prüfen: Spreizung, Länge der Zeitfenster und in welchen Quartalen sie gelten.
- Für die Kombination mit einem dynamischen Tarif braucht es eine ausreichende Spreizung des Netzentgelts und Zeitfenster, in die sich Verbrauch überhaupt verlegen lässt. Eine Beschränkung auf einzelne Quartale ist dabei nicht schon für sich ein Nachteil: Fällt sie mit der Heizperiode zusammen, trifft sie genau die Monate, in denen ein Wärmepumpenhaushalt seinen Strom zukauft — im Netzgebiet Worms ist das der Fall.

### Nächtliche Last dimensionieren:

- Für wirtschaftlichen Betrieb dynamischer Tarife mit netzgeladenen Speichern sollte der nächtliche Verbrauch mindestens 500–1000 W Dauerleistung erreichen (Wärmepumpe, E-Auto). Bei sehr geringen Grundlasten dominieren die Speicherverluste und die Wirtschaftlichkeit sinkt erheblich [24] [38].

### Prognosebasiertes HEMS verwenden:

- Die manuelle Optimierung von Verbrauchern bzgl. der Treffsicherheit von niedrigen Börsenpreisen ist im Alltag meist nicht praktikabel. Ein automatisiertes Home-Energy-Management-System

(HEMS) mit Wetterprognose und dynamischer Preis-/Netzentgeltoptimierung nutzt Einsparpotenziale besser und reduziert den täglichen Aufwand auf null [23] [47] [50]. Allerdings sind die meisten HEMS aktuell nicht in der Lage, viele der zuvor genannten Abhängigkeiten abzubilden und fokussieren meist ausschließlich auf den Börsenstrompreis. Das kann – wie zuvor im Detail ausgeführt – selbst bei 0€ Day-Ahead-Strompreisen zu hohen Mehrkosten führen.

### 6.2 Handlungsempfehlungen für Energieversorger

- Minimierung von Grundgebühren (aktuell 120-200 €/a ≈ 3,4 -5,7 ct/kWh bei 3500kWh Jahresstromverbrauch) erhöht die Attraktivität dynamischer Tarife erheblich
- Transparente Spread-Prognosen: Kunden benötigen realistische Erwartungen für fundierte Investitionsentscheidungen
- Zeitvariable Netzentgelte könnten Spreads zusätzlich erhöhen und Speicherwirtschaftlichkeit verbessern [18]
- Bonussysteme für Netzstabilität: Speicher, die netzdienlich gesteuert werden, sollten zusätzlich vergütet werden

### 6.3 Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträger

- **Qualitätsbasierte Förderung:** Statt pauschaler Kapazitätsförderung sollten Zyklenzahl (≥10.000) und Teillastwirkungsgrade (≥70 % bei 200 W) gefördert werden
- **Verpflichtende Wirkungsgradmessungen:** KIT Karlsruhe (2017) - Effizienzleitfaden für PV-Speichersysteme [42] als Norm für Herstellerangaben würden Transparenz erhöhen [1] [6]
- **Vereinfachung dynamischer Tarife:** Bürokratische Hürden bei Tarifwechsel abbauen
- **Anreize für PV-Speicher-Kombinationen:** Besondere Förderung für Systeme mit nachgewiesenem hohem Eigenverbrauch (>40 %), um Netzüberlastungen zu vermeiden.
- **Mindeststandards für Modul 3 setzen:** Um faktische Entwertung zeitvariabler Netzentgelte zu verhindern, sollten Mindestvorgaben für NT-Zeitfenster (z.B. ≥4 Stunden), Spreads (z.B. ≥4 ct/kWh HT-NT-Differenz) und ganzjährige Anwendung (keine Beschränkung auf PV-starke Sommerquartale) [25] [30] [36].
- **Standardisierung und Transparenz**: Bundesweite Vergleichsportale für §14a-Netzentgelte nach Postleitzahl würden Verbrauchern die Entscheidung erheblich erleichtern, Wettbewerb zwischen VNB um attraktive Zeitprofile fördern und politischen Druck auf zu teure VNB erzeugen[22] [31].

## 7. Limitationen der Studie

1. **Vereinfachtes Tarifmodell:** Reale dynamische Tarife haben komplexere Preismuster als das Tag/Nacht-Schema
2. **Gemittelte Wirkungsgrade:** Individuelle Systeme können erheblich abweichen; HTW-Messungen zeigen Bandbreiten von 50–98 % [1]
3. **Vereinfachte Alterung: Das Modell rechnet wie das BNS-Rechenmodell mit einer Geraden bis zum Garantiewert nach zehn Jahren (70 % kalendarisch, 30 % über den Durchsatz); eine beschleunigte Alterung gegen Lebensende (Knie) ist nicht abgebildet** [7]
4. **Regionale Unterschiede:** Strompreise und PV-Erträge variieren regional; diese Studie nutzt bundesweite Durchschnittswerte
5. **Zeitliches Matching nicht simuliert:** Die Überlagerung von PV-Erzeugungsprofilen mit Day-Ahead-Preisprofilen wurde qualitativ beschrieben, aber nicht durch stündliche Simulationen quantifiziert
6. **Vereinfachte Steuerungslogik:** Die Analyse des Verdrängungsparadoxons basiert auf typischen Szenarien; reale Steuerungsalgorithmen und deren Optimierungsstrategien wurden nicht im Detail untersucht

## 8. Ausblick und zukünftige Forschung

Die vorliegende Studie bildet eine solide Grundlage für Investitionsentscheidungen, zeigt aber auch weiteren Forschungsbedarf:

**Methodische Weiterentwicklung:**

- Stochastische Preismodelle (Monte-Carlo-Simulationen) zur realistischeren Abbildung volatiler Spotmarktpreise
- Maschinelles Lernen für optimierte, adaptive Lade-/Entladestrategien basierend auf Wetterprognosen und Verbrauchsmustern
- Abgleich des Alterungsmodells mit Felddaten über mehr als zehn Jahre [7]

**Technologische Entwicklungen:**

- Vehicle-to-Home (V2H): Integration von Elektrofahrzeug-Batterien (40–80 kWh) könnte Flexibilität vervielfachen [17]
- Bidirektionale Ladegeräte als Standard könnten E-Autos zum dominanten Heimspeicher machen
- Zeitvariable Netzentgelte (ab 2026/2027 erwartet) werden Spreads weiter erhöhen [18]

**Systemische Perspektive:**

- Netzstabilisierung: Aggregierte Heimspeicher als virtuelles Kraftwerk zur Frequenzregelung
- Sektorkopplung: Integration mit Wärmepumpen und Warmwasserspeichern für ganzheitliche Optimierung
- Peer-to-Peer-Handel: Blockchain-basierte lokale Energiemärkte mit Nachbarschaftsspeichern

**Gesellschaftliche Bedeutung:**

- Die Kombination aus Batteriespeichern, dynamischen Tarifen und PV-Anlagen ist ein zentraler Baustein der Energiewende. Bis 2030 könnten 5–8 Millionen Heimspeicher in Deutschland installiert sein – ein Gesamtspeicherpotenzial von 50–80 GWh, das erheblich durch von der Bundesnetzagentur (BNA) genehmigte, virtuelle Kraftwerke (VPP) zur Integration erneuerbarer Energien und mit der Bereitstellung von Regelenergie zur Glättung von Lastspitzen, Netzfrequenzschwankungen oder durch zentral steuerbare, erhöhte Netzeinspeisungen auch bei kurzfristigen Mangelflauten zur Netzstabilität beitragen kann.

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

## Literaturverzeichnis

[1] HTW Berlin (2025). Stromspeicher-Inspektion 2025. https://solar.htw-berlin.de/publikationen/energy-storage-inspection-2025/

[2] Bundesnetzagentur (2025). Dynamische Stromtarife seit April 2025 unter Fixpreistarifen. *PV Magazine*, 2. Dezember 2025.

[3] Naturstrom AG (2025). Studie belegt Einsparpotenzial dynamischer Stromtarife. Pressemitteilung, 27. Oktober 2025.

[4] SVO GmbH (2025). Dynamischer Stromtarif – SVO Strom. https://www.svo.de/strom/svo-strom-dynamisch

[5] Weniger, J. et al. (2025). Batteriespeicher und dynamische Tarife: Studie zeigt klaren finanziellen Vorteil. *PV Magazine*, 24. November 2025.

[6] Weniger, J. (2024). Wieso bei Hybridwechselrichtern die Effizienz bei wenigen Hundert Watt so wichtig ist. HTW Berlin Präsentation.

[7] Fraunhofer ISE (2024). Alterung und Lebensdauerprognose von Batteriesystemen.

[8] Figgener, J. et al. (2022). The development of stationary battery storage systems in Germany. *Journal of Energy Storage*, 49, 104056.

[9] Neon Energy (2025). Studie: Hohes Einsparpotenzial durch dynamische Stromtarife. *PV Magazine*, 27. Oktober 2025.

[10] Kairies, K.-P. et al. (2023). PV-Batteriespeicher: Nutzen, Kosten und Umweltauswirkungen. *Energiewirtschaftliche Tagesfragen*, 73(4), 45-49.

[11] Weniger, J., Bergner, J., & Quaschning, V. (2022). Dimensionierung von PV-Speichersystemen. HTW Berlin Studie.

[12] BDEW (2025). Standardlastprofile Strom. https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/

[13] RWTH Aachen (2025). Stromspeicher-Monitoring 2025.

[14] Sonnen GmbH (2024). Wirkungsgrad und Wandlungsverluste einfach erklärt.

[15] Fraunhofer ISE (2024). Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien. Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.

[16] Umweltbundesamt (2025). Emissionsfaktoren Strommix Deutschland 2025.

[17] Kampker, A. et al. (2024). Vehicle-to-Home: Potenziale bidirektionalen Ladens. *ATZ Automobiltechnische Zeitschrift*, 126(3), 24-29.

[18] Bundesregierung (2025). Zeitvariable Netzentgelte: Entwurf zur Reform der Netzentgeltstruktur.

[19] Bundesnetzagentur (2025). Modellierte dynamische Strompreise. Pressemitteilung, Dezember 2025.

[20] SMARD (2025). Neue Daten zu Strom- und Gashaushaltskundenpreisen.

[21] HTW Berlin (2023). PV-Eigenverbrauch und Autarkiegrade mit Batteriespeichern.

[22] Quaschning, V. (2024). Dimensionierung von PV-Speichersystemen für Wärmepumpen-Haushalte.

[23] Neon Energy / HTW Berlin (2026). Dynamische Tarife mit Preisgarantien senken Stromkosten um 7,36 Prozent. *PV Magazine*, 4. Februar 2026.

[24] Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), § 41a — Angebotspflicht dynamischer Stromtarife für Lieferanten seit 1. Januar 2025. https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/

[25] SMARD (2025). Der Strommarkt im Jahr 2024. Jahresrückblick, Januar 2025.

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

[26] Enpal SE (2026). Enpal Stromtarif — dynamischer Tarif und Energiegeld. Produktinformation. https://www.enpal.de/stromtarif

[27] Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt (2025). Monitoringbericht 2025 — Elektrizitäts- und Gasmarkt, Kapitel Endkundenmarkt Elektrizität. https://www.bundesnetzagentur.de/monitoringberichte

[28] Naturstrom (2025). Kurzstudie Dynamischer Stromtarif von Neon Neue Energieökonomik.

[29] BDEW (2026). BDEW-Strompreisanalyse Januar 2026.

[30] Bundesnetzagentur (2026). Daten zum Strommarkt 2025. Januar 2026.

[31] Statistisches Bundesamt (2026). Erdgas- und Stromdurchschnittspreise — Strompreise für Haushalte, GENESIS-Tabelle 61243-0001. https://www.destatis.de/

[36] Fraunhofer ISE (2024). Zur zeitlichen Korrelation von Stromerzeugung und Börsenstrompreisen in Deutschland. *Energy Charts*.

[37] Agora Energiewende (2025). Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2025. Berlin: Agora Energiewende.

[38] Figgener, J. et al. (2023). Ökonomische Bewertung von PV-Batteriespeichern: Die Rolle des Eigenverbrauchs. *Applied Energy*, 331, 120414.

[39] Bergner, J., Weniger, J., & Quaschning, V. (2021). Optimale Dimensionierung und Betriebsführung von PV-Speichersystemen. HTW Berlin, Forschungsgruppe Solarspeichersysteme.

[32] Eurostat (2026). Electricity prices for household consumers (nrg_pc_204). Statistisches Amt der Europäischen Union.

[33] Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt (2025). Monitoringbericht 2025: Wettbewerb bleibt Stabilitätsanker der Energiemärkte. Gemeinsame Pressemitteilung vom 26. November 2025.

[34] Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), § 36 — Grundversorgungspflicht der Energieversorgungsunternehmen. https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/

[35] Enpal SE (2026). Dynamischer Stromtarif — Funktionsweise und Voraussetzungen. Produktinformation. https://www.enpal.de/strom/dynamischer-stromtarif

[40] 1Komma5° (2025). Heartbeat: Das Home Energy Management System. Produktinformation.

[41] Tibber (2025). Tibber Pulse: Smart Home Integration für dynamische Stromtarife.

[42] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2025). Smart-Meter-Gateway: Technische Richtlinien und Kosten.

[43] KIT Karlsruhe (2017) - Effizienzleitfaden für PV-Speichersysteme.
Effizienzleitfaden-für-PV-Speichersysteme-V1.0.4.pdf

[44] Bundesnetzagentur (2024). Stellungnahmen zur zweiten Konsultation §14a EnWG.

[45] Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 6 (2023). Festlegung zur Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen und steuerbarer Netzanschlüsse nach § 14a EnWG, BK6-22-300, Beschluss vom 27. November 2023.

[46] Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), § 14a — Netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen. https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/

[47] sonnen GmbH (2024). Prognosebasiertes Laden: Wie Ihr Stromspeicher netzdienlicher wird.

[48] BET Consulting (2025). Wie sollen die Tarifzeiten für die zeitvariablen Netzentgelte abgeleitet werden? Newsletter für Netzbetreiber 01/2024, 31. März 2025.

[49] Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 8 (2023). Festlegung zu Netzentgelten für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG, BK8-22/010-A, Beschluss vom 27. November 2023.

[50] HTW Berlin — Forschungsgruppe Solarspeichersysteme. PVprog: Prognosebasierte Betriebsstrategien für PV-Speichersysteme. https://pvspeicher.htw-berlin.de

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

## Teil V — Studie B: Techno-ökonomische Analyse für das Einfamilienhaus

# Techno-ökonomische Analyse von Batteriespeichersystemen für EFH

Bestimmung und Optimierung der Batteriespeichergröße unter Berücksichtigung von Photovoltaik, Elektromobilität und Wärmepumpe

Autor: Ralf Jacoby, BürgerNetzwerkSolar Worms · Stand: 22. Oktober 2026 · Worms, Rheinland-Pfalz

## Zentrale Annahmen

**BEZUGSGRÖSSE DER SPEICHERGRÖSSE: Maßgeblich ist der Jahresverbrauch: s = nutzbare Speicherkapazität in kWh je MWh Jahresverbrauch. Beide Größen fallen nur bei p = 1 zusammen. Renditeoptimum im Referenzfall: s = 1,0 (Premium) bis 1,4 (günstiger Speicher) kWh je MWh Jahresverbrauch; mit Wärmepumpe und E-Auto liegt es niedriger (Kapitel 9.7). Umrechnung: s = (kWh/kWp) x (kWp / MWh Jahresverbrauch). Beispiel: 10 kWh bei 10 kWp und 4.500 kWh Verbrauch = 1,0 kWh/kWp, aber s = 2,2 — also deutlich überdimensioniert. Alle kWh/kWp-Angaben in Kapitel 9 sind entsprechend zu lesen. Vollständige Herleitung: Teil II (Methodik, Annahmen und Sensitivitäten), Kapitel 7 und 11.**

**NUTZUNGSENDE DER BATTERIE — Getauscht wird an der Tauschgrenze des BNS-Rechenmodells: 55 % Restkapazität (Klasse 1) bzw. 50 % (Klassen 2+ und 3), oder früher, wenn die geschrumpfte Batterie die Autarkie um mehr als den zulässigen Wert senkt. Der Knickpunkt der Alterung ist KEIN Qualitätsmerkmal: Attia et al. (J. Electrochem. Soc. 2022) beschreiben sechs Knie-Pfade; die Lage hängt von Zellchemie, Temperatur, C-Rate, Entladetiefe und SoC-Fenster ab, nicht vom Preis. Bei LFP ist ein ausgeprägtes Knie die Ausnahme; Feldmessungen an 21 Heimspeichern zeigen einen linearen Verlauf ohne Knick (Figgener u. a., Nature Energy 2024). Der Qualitätsunterschied liegt in der DEGRADATIONSRATE, nicht im Knick-SoH. Das Paket rechnet wie das BNS-Rechenmodell mit einer Geraden bis zum Garantiewert nach zehn Jahren (60 / 70 / 80 % je Klasse), zu 70 % kalendarisch und zu 30 % durchsatzabhängig (BNS_0 Kap. 4). Über 30 Jahre liefern die drei Qualitätsklassen beim 10-kWh-Speicher ähnliche Energiemengen (45.471 / 45.494 / 47.715 kWh, knapp 5 % Unterschied); getauscht wird die günstige Batterie nach 13 und 26 Jahren, die mittlere nach 19 und die hochwertige nach 24 Jahren. Mit den verifizierten Marktpreisen (Modul 255/400/600 €/kWh) gewinnt die günstige Klasse in jeder Größe (siehe Kap. 9).**

**KERNANNAHME STROMPREIS — Die Wirtschaftlichkeit eines Batteriespeichers hängt stärker vom unterstellten Strompreispfad ab als von Batteriequalität, Speicherpreis und Anlagengröße zusammen. Drei Szenarien: S1 ARIADNE (Kopernikus-Projekt, 03/2025): Haushaltspreis 2030 deutlich unter 30 ct, 2045 unter 25 ct — Netzentgelte sinken von ~10 ct (2030) auf ~6 ct (2045). S2 BMWK (bis 2042): 37 -> 37-42 ct, nominal nahezu konstant. S3 Gegenszenario: +2 %/a. Ergebnis: Für einen wechselbereiten Haushalt mit bonusfreiem 30-ct-Festpreistarif ist der Speicher im Ariadne-Szenario ein VERLUSTGESCHÄFT — in der hochwertigen Klasse deutlich (−3.414 €), in der günstigen knapp (−312 €; isolierte 10-kWh-Rechnung). Richtig ausgelegt (6,5 kWh) bleibt die günstige Klasse auch dort knapp im Plus (+629 €, Kapitel 9.5). Die Szenarien rechnen den Wechslertarif mit 30 ct/kWh — der Mitte des am 26.08.2026 belegten Arbeitspreis-Bands von 29,65 bis 30,97 ct/kWh (Rechenreferenz seit 31.08.2026, BNS_0 Kap. 6). Kohleausstieg, EE-Ausbau und steigender Strombedarf wirken auf den Haushaltspreis nicht preistreibend, sondern über die Verteilung der Netzkosten preisdämpfend. Herleitung: Teil II (Methodik, Annahmen und Sensitivitäten).**

## Executive Summary

Die vorliegende techno-ökonomische Studie untersucht die optimale Dimensionierung von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen in deutschen Einfamilienhäusern unter Berücksichtigung von Elektrofahrzeugen (BEV) und Wärmepumpen (WP). Grundlage sind die Energieflüsse einer chronologischen Stundenrechnung über ein volles Jahr – dokumentiert als Stützpunkte in BNS_0 Kapitel 7 und unabhängig gestützt durch das publizierte Kennfeld der HTW Berlin –, aktuelle Marktpreise 2026 sowie ein Vergleich mit wissenschaftlicher Literatur (u. a. HTW, Fraunhofer, Agora). Die Analyse

bewertet verschiedene Kombinationen von PV-Leistungen, Speichergrößen und Verbrauchsprofilen hinsichtlich Autarkie, Eigenverbrauch und Wirtschaftlichkeit.

Die Studie zeigt, dass wirtschaftlich sinnvolle Speichergrößen heute bei s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch liegen (Referenzfall 4.500 kWh, klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid 1,2 · günstig 1,4 — NICHT je kWp PV-Leistung; zur Umstellung der Bezugsgröße siehe Kap. 9.3), in Einfamilienhäusern mit Wärmepumpe und BEV darunter (günstig rund 1,0, Premium rund 0,6; Kap. 9.7). Die verbreitete Faustregel „etwa 1 kWh Speicher pro 1 kWp PV“ ist irreführend; sie trifft nur bei p = 1 zu — maßgeblich ist der Jahresverbrauch. Die exakte Herleitung der optimalen Speichergrößen erfolgt in Kapitel 4.5 (Batteriespeicher-Modell), 6.2 (Optimale Speichergrößen) und 9 (LFP-Bewertung).

Unter den aktuellen Preisniveaus 2026 (Speicherpreise je Speicherklasse 255/400/600 €/kWh (Batteriemodul) bzw. installiert 295/450/670 €/kWh bei 10 kWh (Modul + anteilige Montage); Speicher „mit neuer PV“ 10 kWh: 2.950/4.500/6.700 €], Strompreise von rund 0,30 €/kWh für Neukunden (Marktband 08/2026: 0,2965–0,3097 €/kWh) und 0,31–0,40 €/kWh für Bestands-kunden) amortisiert sich der Speicher im Renditeoptimum dynamisch nach 7 Jahren (günstige Klasse) bis 15 Jahren (hochwertige Klasse), die Beispielanlage aus PV und Speicher nach rund 10 Jahren (einfache Rechnung, Kap. 8). Konkrete Beispiel-rechnungen und Bandbreiten werden in Kapitel 5.2 (Wirtschaftlichkeitsmodell), 8 (Wirtschaftlichkeits-analyse) und 9.9 (Amortisationszeiten) dargestellt.

Für typische deutsche Einfamilienhäuser mit Wärmepumpe und BEV werden bei sinnvoll dimensionierten Systemen (ca. 10–15 kWp PV und 10–15 kWh Speicher) realistische Autarkiequoten im Bereich von rund 50–60 % erreicht, während Eigenverbrauchsquoten typischerweise zwischen etwa 40 und 52 % liegen. Höhere Autarkiewerte bis etwa 70 % sind in Einzelfällen möglich, erfordern aber sehr gut gedämmte Gebäude, hohe PV-Leistungen sowie konsequentes Lastmanagement; die zugrunde liegenden Zusammenhänge und Grenzen werden in Kapitel 7 (Autarkie und Eigenverbrauch) ausführlich erläutert.

Ost-West-Dachanlagen erzielen gegenüber Südausrichtung zwar einen deutlich geringeren spezifischen Jahresertrag (etwa 15 % bei flacher Neigung um 20° bis 24 % bei 45°, PVGIS-verifiziert), ermöglichen durch die gleichmäßigere Erzeugungsverteilung über den Tag jedoch häufig kleinere Speicher bei gleichem Nutzen und begünstigen höhere Eigenverbrauchsquoten. Die Unterschiede zwischen Süd- und Ost-West-Konfigurationen und deren Einfluss auf optimale Speicher-größen werden in Kapitel 3 (PV-Systemvarianten), 6.1 (PV-Erträge) und 7 (Autarkie und Eigenverbrauch) dargestellt. Insgesamt bestätigt die Studie die zentrale Bedeutung einer systematischen Dimensionierung von PV-Anlage und Speicher auf Basis normierter Kennzahlen (p, s) und aktueller Preisniveaus. Sie bietet damit belastbare, wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen für Planung, Beratung und Politik; detaillierte Top-10-Erkenntnisse sind in Kapitel 10.1, praxisorientierte Empfehlungen in Kapitel 11 zusammen-gefasst.

# Inhaltsverzeichnis

## Charakter dieses Dokuments

Diese Studie ist ein **Synthese- und Beratungsdokument** auf Basis publizierter wissenschaftlicher Methodik (HTW Berlin, Fraunhofer ISE, Agora Energiewende, Bundesnetzagentur). Sie wendet diese Methodik auf typische Konfigurationen deutscher Einfamilienhäuser an und führt eigene Modellrechnungen mit zitierten Eingangsparametern durch.
Die Studie ist **keine peer-reviewte Primärforschung**: Sie liefert keine eigenen Messdaten, keinen reproduzierbaren Quellcode und keine offen zugänglichen Rohdaten der durchgeführten Simulationen. Die zugrundeliegenden Lastprofile (BDEW H0), Wetterdaten (PVGIS-SARAH3), Wirkungsgrade (HTW Stromspeicher-Inspektion) und Preismodelle (BDEW, BNA) sind öffentlich zugänglich; die Ergebnisse können daher methodisch nachvollzogen werden.
**Gültigkeitsbereich:** Modellstandort Südwestdeutschland (≈ 49° N), typische EFH-Konfigurationen 2026. Übertragung auf andere Klimazonen, Mehrfamilienhäuser oder Sondersituationen (Inselanlagen, Gewerbespeicher) erfordert Anpassung der Eingangsparameter.
**Belastbarkeitsgrad der Ergebnisse:**

- *Hoch:* aus zitierter Literatur direkt entnommene Kennzahlen (HTW-Faustregeln, PVGIS-Erträge)
- *Mittel:* aus Modellrechnungen abgeleitete Bandbreiten (Amortisationszeiten, optimale Speichergrößen)
- *Indikativ:* zukunftsgerichtete Aussagen (LFP-Preispfade 2030/2040), regionale Differenzierungen

## Einleitung und Zielsetzung

Die Energiewende in Deutschland stützt sich zunehmend auf dezentrale Photovoltaikanlagen in Kombination mit Batteriespeichern, Elektromobilität und Wärmepumpen. Während PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern mittlerweile weit verbreitet sind, bleibt die Frage nach der optimalen Speichergröße komplex und hängt von zahlreichen technischen, wirtschaftlichen und nutzer-spezifischen Faktoren ab.
**Ziel dieser Studie** ist es, auf Basis verschiedener Einflussgrößen, stündlicher Energieflüsse (Methodik und Belege: BNS_0 Kapitel 1), PVGIS-basierte Erzeugungsdaten, Lastprofile aus Fraunhofer- und Standardlastprofilstudien, sowie Monte-Carlo-Simulationen (≥ 1.000 Iterationen) zur Robustheitsanalyse, der Auswertung von Herstellergarantie-angaben, den Gestehungskosten der Energiespeicherung und aktuellen Marktpreisen die wirtschaftlich optimale Batteriespeichergröße in verschiedenen Konfigurationen zu bestimmen und praxisnahe Entschei-dungsregeln für Hausbesitzer abzuleiten.

Eine erste Analyse bestimmt die wirtschaftlich optimale Batteriespeichergröße u.a. in Abhängigkeit von:

- PV-Leistung (5–20 kWp)
- Dachausrichtung (Süd vs. Ost-West)
- Haushaltsstromverbrauch (3 500–4 500 kWh/a)
- Elektrofahrzeug-Nutzung (10 000–30 000 km/a)
- Wärmepumpen-Integration (3 000–6 000 kWh/a)
- Klimaanlagen-Bedarf (200 kWh/a)

Später werden weitere Einflusskriterien, wie z.B. die zukünftige weitere Kostendegression von Batterien an das globale Preisniveau, Neukunden vs. Bestandskundenstromtarife, LCOS, Zyklenzahlen, Durchsatz-mengen, Restkapazitäten nach 10 Jahren, etc. betrachtet und bewertet.

## Methodik

### Standort und Klimadaten

**Modellstandort:** Südwestdeutschland (Rhein-Neckar-Region, ca. 49° nördliche Breite).
Die Region weist hohe Globalstrahlung im deutschen Vergleich auf und liegt in einem Bereich, für den validierte PVGIS-SARAH3-Datensätze verfügbar sind.
**Datengrundlage:**

- PVGIS Typical Meteorological Year (TMY) für stündliche Globalstrahlung und Temperatur.
- Kristalline Silizium-PV-Module, feste Aufständerung
- Performance Ratio: 85% (Systemverluste)
- Temperaturkoeffizient: −0,45%/K

**Zeitauflösung:** stündliche Energieflüsse über ein volles Jahr (Methodik und Belege: BNS_0 Kapitel 1)

## PV-Systemvarianten

Es werden vier PV-Leistungsklassen mit zwei Dachausrichtungen betrachtet:

| **PV-Leistung** | **Jahresertrag Süd 45°** | **Jahresertrag Ost-West 45°** |
|---|---|---|
| 5 kWp | 4 800–5 200 kWh/a | 4 200–4 700 kWh/a |
| 10 kWp | 9 600–10 400 kWh/a | 8 400–9 400 kWh/a |

| PV-Leistung | Jahresertrag Süd 45° | Jahresertrag Ost-West 45° |
|---|---|---|
| 15 kWp | 14 400–15 600 kWh/a | 12 600–14 100 kWh/a |
| 20 kWp | 19 200–20 800 kWh/a | 16 800–18 800 kWh/a |

Tabelle 3: Quelle: PVGIS v5.2 (SARAH2), Standort 49,63° N / 8,36° O (Worms), 14 % Systemverluste, Abruf 15.07.2026: Süd 45° = 1.096 kWh/kWp·a · Ost/West 45° = 844/828 (Mittel 836 = 76 % von Süd) · Süd 20° = 1.061 · Ost-West 20° = 906 (85 %). Die Modellwerte (~1.000 Süd) liegen konservativ darunter.

### Dachausrichtungen:

- Variante A – Süd: 100% Südausrichtung, 45° Neigung, maximaler Jahresertrag.
- Variante B – Ost-West: je 50% Ost und West, 45° Neigung, gleichmäßigere Tagesproduktion.

Die Ost-West-Konfiguration erreicht bei 45° Neigung nur rund 76 % des Süd-Ertrags (PVGIS; die oft zitierten 85–90 % gelten für flache Neigungen um 20°), verteilt die Erzeugung jedoch besser über den Tag und reduziert Mittagsspitzen.

## Lastmodelle

### Haushaltsstrom

Grundlage bilden Fraunhofer- und H0-Standardlastprofile für Einfamilienhäuser.

- Jahresverbrauch: 3 500–4 500 kWh (Mittelwert 4 000 kWh).
- Haushaltsgröße: Familie mit 1–2 Kindern, 1 berufstätige Person.
- Lastcharakteristik: Morgen-Peak (6–9 Uhr), starker Abend-Peak (17–22 Uhr), reduzierte Tageslast.

Monte-Carlo-Variation: Normalverteilung um 4 000 kWh mit ±15% Standardabweichung.

### Elektrofahrzeug (BEV)

**Annahmen:**

- Spezifischer Verbrauch: 18 kWh/100 km.
- Fahrleistungen: 10 000 / 15 000 / 20 000 / 30 000 km/a

**Resultierender Strombedarf:**

- 10 000 km/a → 1 800 kWh/a
- 15 000 km/a → 2 700 kWh/a
- 20 000 km/a → 3 600 kWh/a
- 30 000 km/a → 5 400 kWh/a

**Ladeszenarien:**

- **Szenario 1** – Standardladen: überwiegend 18–23 Uhr, 11 kW Wallbox, geringer PV-Eigenverbrauchsanteil (typisch 10–20%).
- **Szenario 2** – PV-optimiertes Laden: 40–70% der Lademenge in 10–16 Uhr bei PV-Erzeugung, PV-Deckungsanteil 50–70%.

### Wärmepumpe

**Technische Parameter:**

- Elektrischer Jahresbedarf: 3 000–6 000 kWh/a.

- Jahresarbeitszahl (JAZ): 3,0–4,0 (Luft-Wasser-Wärmepumpe).
- Lastprofil: Winterdominant (Nov–März), geringe Sommerlast.

Fraunhofer-Feldstudien zeigen für Bestandsgebäude typische JAZ-Werte von 2,6–4,3, bei Neubauten höher. PV-Wärmepumpen-Kombinationen erreichen in sanierten Altbauten Eigenverbrauchsanteile von bis zu 83%.

### Klimaanlage

- Zusatzlast: ~200 kWh/a (Juli–August, je 20 Tage, 5 kWh/Tag).
- SEER: 4–5.
- Lastverteilung: Nachmittag/Abend (15–22 Uhr).

Die Klimaanlage hat einen im Vergleich zu BEV und WP geringen Anteil am Jahresverbrauch, korreliert aber mit hoher PV-Erzeugung.

> **Querverweis.** Der Systemwirkungsgrad ergibt sich aus den Teillastwirkungsgraden nach Studie A Kap. 2.4 und Grundlagenkapitel § 2. Bewertung der Einflussfaktoren: Anhang A, Tab. A.1 und A.5.

### Batteriespeicher-Modell

**Gerechnete Speichergrößen: im Referenzfall 4 bis 15 kWh in Schritten von 0,5 kWh, in den Lastfällen die veröffentlichten Größen 6 / 10 / 15 / 15,5 kWh (BNS_0).**
**Technische Parameter:**

- Roundtrip-Wirkungsgrad: 92–95% (moderne Li-Fe-Heimspeicher).
- Maximal 1 Vollzyklus pro Tag (≤ 365 Zyklen/a).
- Typische Nutzung: 200–300 Vollzyklen/a in EFH-Anwendung.
  Alterung: kombinierte kalendarische (≈ 70 %) und zyklische (≈ 30 %) Degradation; garantierte Restkapazität nach 10 Jahren je nach Klasse 60–80 %.

**Betriebsstrategie:**

1. PV-Überschuss lädt Batterie (bis SoC 100%).
2. Bei PV-Defizit deckt Batterie Last (bis SoC 10%).
3. Überschüsse werden eingespeist.
4. Fehlende Energie wird aus dem Netz bezogen.

**Kennzahlen:**

- **Eigenverbrauchsquote (E):**
  $EV = \frac{\text{PV-Eigenverbrauch}}{\text{PV-Erzeugung}} \times 100\%.$
- **Autarkiequote (A):**
  $AG = \frac{\text{PV-Eigenverbrauch}}{\text{Gesamtverbrauch}} \times 100\%.$
- **Batteriezyklen/a:**
  $\text{Zyklen} = \frac{\sum \text{Entladung [kWh]}}{\text{Speicherkapazität [kWh]}}.$

Literatur: Ohne Speicher erreicht ein System mit etwa 1 kWp pro MWh Last rund 30% Autarkie; mit 1 kWh Speicher pro MWh verdoppelt sich dieser Wert fast auf ca. 55%.

> **Querverweis.** LCOS-Definition, Degradationsbehandlung und Klassifikation: Grundlagenkapitel § 4. Bewertungstabelle zur Wirtschaftlichkeit realer Zyklenzahl-Klassen: Anhang A, Tab. A.1. Herleitung realer LCOS-Bänder: Studie A Kap. 5.2.

## Heimspeicher werden in dieser Studie in vier Klassen gruppiert (Stand 01/2026):

Klasse Charakter Garantiedurchsatz SOH-Garantie

BYD HVS Huawei LUNA S0 Basis-Segment 3,0–3,3 MWh/kWh 60–80 %
Fox ESS, Sungrow SBR, KOSTAL HELIVOR oder Fronius Reserva Mittelfeld 2,7–4,2 MWh/kWh 80 %
SMA Home Storage Mid-Range mit Hochdurchsatz 4,2–7,2 MWh/kWh 60 %
SAX Power oder Sonnen Premium-Segment ≥ 10 MWh/kWh 80 %

Diese Klassifikation ist kein Produkt-Ranking und keine Kaufempfehlung. Reale Marktangebote können sich durch Modellpflege oder Garantieanpassungen jederzeit verschieben.

## Garantien, Alterung und LCOS

Garantierte Zyklenzahlen, Durchsatzwerte und Restkapazitäten sind die wichtigsten Qualitätsangaben der Hersteller. Wirtschaftlich entscheidend ist davon vor allem die zugesicherte Restkapazität nach zehn Jahren: Sie bestimmt, wie schnell die Batterie altert und wann sie getauscht wird. Die Durchsatzgarantie begrenzt die Garantie, nicht die Nutzung – die Batterie arbeitet danach weiter und altert nach denselben Regeln (BNS-Rechenmodell, BNS_0 Kap. 4). Die Herstellerangaben streuen stark: In einer „Low-Throughput"-Klasse (z. B. BYD HVS/HVM oder Huawei LUNA2000-S0) sind etwa 3,0–3,3 MWh/kWh Durchsatz garantiert, in einer „High-Performance"-Klasse (z. B. E3/DC, SAX Power oder Sonnen) bis zu rund 10 MWh/kWh oder gar keine Durchsatzbegrenzung.

Auswertungen und der Vergleich von Herstellerangaben (siehe „Anhang 2) zeigen zudem deutlich, dass nicht nur der Durchsatz, sondern die Kombination aus Durchsatz und garantierter Restkapazität entscheidend ist:
Systeme wie SMA Home Storage garantieren zwar einen hohen Durchsatz von rund 7,2 MWh/kWh, aber nur 60 % Restkapazität – die Batterie „lebt" damit zwar lange, liefert gegen Ende aber deutlich weniger Energie pro Zyklus, während SAX Power oder Sonnen mit etwa 10 MWh/kWh und 80 % Restkapazität klar das Premium-Segment markieren und bei BYD-Batterien mit 3,01 MWh/kWh (EU-Fassung; DE: 2,44 bei 80 %) bei 60 % Restkapazität vor allem die Garantie früh endet.

### Restkapazität nach 10 Jahren und Speicherpreis – der LCOS zeigt die wahren Kosten

Der **LCOS (Levelized Cost of Storage)** bezeichnet die Gestehungskosten der Energiespeicherung und gibt an, wie viel es rechnerisch kostet, eine Kilowattstunde Strom in einem Batteriespeicher zwischenzuspeichern und später wieder zu entnehmen. Anders als der reine Anschaffungspreis, der nur den einmaligen Kauf von Batterie, Wechselrichter und Installation (CAPEX) abbildet, berücksichtigt der LCOS die gesamte Lebensdauer des Speichers einschließlich laufender Betriebs- und Wartungskosten (OPEX), der Ladekosten (z. B. entgangene Einspeisevergütung des PV-Stroms) sowie der tatsächlich entladenen Energiemenge über alle Zyklen. Mathematisch entspricht der LCOS der Summe aller abgezinsten Kosten über die Lebensdauer dividiert durch die Summe aller abgezinsten abgegebenen Kilowattstunden, wobei die entladbare Energie im Wesentlichen durch Zyklenzahl, nutzbare Kapazität, Wirkungsgrad und Degradation (Restkapazität) bestimmt wird.

In einer wissenschaftlich korrekten LCOS-Rechnung muss die Degradation explizit berücksichtigt werden, da eine Batterie im Jahr 10 deutlich weniger Energie pro Zyklus liefern kann als im Jahr 1. Sinkt der State of Health (SOH) im Garantiezeitraum beispielsweise von 100 % auf 60 %, steht im Mittel nur noch etwa 80 % der Nennkapazität zur Verfügung; bei einer 80 %-SOH-Garantie liegt der mittlere Kapazitätsfaktor näher bei etwa 90 %. Dies reduziert die über die Lebensdauer entnehmbare Energiemenge pro kWh Nennkapazität und erhöht damit den LCOS, da die fixen Investitionskosten auf weniger „nutzbare" Kilowattstunden verteilt werden.

Für die vorliegende Studie wird ein **konservativer Bewertungsansatz** gewählt:
Der LCOS wird wie im BNS-Rechenmodell über die 30-jährige Lebensdauer der PV-Anlage gerechnet: Kauf und Ersatzbeschaffungen (Tausch an der Tauschgrenze von 55 % bzw. 50 % Restkapazität, Ersatz zu 70 bis 50 % des heutigen Preises), geteilt durch alle in 30 Jahren entnommenen Kilowattstunden, beides auf heute abgezinst (3 %); die Restkapazität geht Jahr für Jahr in die entnommene Menge ein. Die

garantierte Durchsatzmenge ist dabei keine Obergrenze: Jede Batterie altert zu 70 % kalendarisch und zu 30 % über den Durchsatz, gemessen an 2,5 MWh je kWh in zehn Jahren – wer mehr zykelt, altert schneller, aber nicht abrupt.

Zusätzliche Performance-Garantien – wie etwa 10 Jahre Betriebszeit oder das Erreichen des Durchsatzes von etwa 7,2 MWh/kWh bei einer Mindest-Restkapazität von 60 % sowie eine zeitlich begrenzte Performance-Garantie, werden in dieser Studie primär als Qualitätsindikator gewertet, ändern aber nichts daran, dass für die LCOS-Berechnung die zugesicherte Restkapazität nach zehn Jahren und der Speicherpreis bestimmend sind.

**Die Auswertung der Herstellerdaten lässt es zu, Heimspeicher grob in drei Klassen einzuteilen:**

- **Low-Throughput-Klasse (rot/gelb): Systeme wie BYD Battery-Box Premium HVS/HVM oder Huawei LUNA2000-S0 garantieren etwa 3,0–3,3 MWh/kWh Durchsatz bei 60–80 % SOH (EU-Fassungen V1.2: BYD HVS 30,82 MWh je 10,24 kWh = 3,01 MWh/kWh; Huawei LUNA2000 16,45 MWh je 5 kWh = 3,29 MWh/kWh — je 60 % SoH; die Deutschland-Fassungen sichern 2,44 bzw. 2,63 MWh/kWh bei 80 % SoH zu); bei 10 kWh Kapazität entspricht dies rund 30.000–33.000 kWh statischem Durchsatz.**
- **Mid-Range-Klasse: Systeme wie Fox ESS, Sungrow SBR, KOSTAL HELIVOR oder Fronius Reserva liegen mit etwa 2,7–4,2 MWh/kWh im Mittelfeld; der SMA Home Storage nimmt mit 7,2 MWh/kWh und 60 % SOH eine Sonderrolle ein.**
- **High-Performance-Klasse (grün): Systeme wie E3/DC, SAX Power oder Sonnen verzichten teilweise auf eine harte Durchsatzbegrenzung und geben Zyklenzahlen von bis zu 10.000 Vollzyklen an; effektiv entspricht dies Durchsätzen von bis zu rund 10 MWh/kWh bei einer hohen Restkapazität von typischerweise 80 %.**

Auf Basis der verifizierten Modulpreise von 255/400/600 €/kWh (günstig/mittel/hochwertig; Preis-Qualitätsbasis) plus anteiliger Montage 400/500/700 € sowie unter Einbezug von 8,56 ct/kWh Ladekosten pro gespeicherter Kilowattstunde (entsprechend der Einspeisevergütung von 7,70 ct/kWh ab 08/2026 (§ 49 EEG) und einem **effektiven „System"-Round-trip-Wirkungsgrad von konservativ 80–90 %**, der neben den reinen Batterie- und DC-Verlusten auch Standby-Verbräuche und Teillastverluste – insbesondere im Nachtbetrieb – berücksichtigt) ergeben sich über 30 Jahre die nachfolgenden realen LCOS-Werte für die drei Qualitätsklassen.

Der hier verwendete Wirkungsgradbegriff bezieht sich ausdrücklich auf den **effektiven „Systemwirkungs-grad"** (Batteriepfad plus Wechselrichter, Standby-Verbräuche und Teillastbetrieb) und ist damit niedriger als der häufig in Datenblättern angegebene reine Zell bzw. DC Round-trip-Wirkungs-grad von 92–95 %; für eine realistische LCOS Bewertung von Heimspeichern im Einfamilienhaus ist jedoch der systemische Wirkungsgrad im Jahresbetrieb maßgeblich.

- **Günstige Klasse (Modul 255 €/kWh, 60 % Restkapazität nach 10 Jahren): Tausch nach 12 bzw. 13 Jahren, drei Käufe in 30 Jahren; realer LCOS 21,6 ct/kWh im Renditeoptimum (6,5 kWh) und 25,0 ct/kWh bei 10 kWh — gegen Neukundentarife von 29,65–30,97 ct/kWh (Marktstand 26.08.2026) klar positiv, im Bestandskundentarif (37 ct/kWh) deutlich.**
- **Mittlere Klasse (Modul 400 €/kWh, 70 %): Tausch nach 17 bzw. 19 Jahren, zwei Käufe; realer LCOS 23,2 ct/kWh im Renditeoptimum (5,5 kWh) und 28,4 ct/kWh bei 10 kWh — gegen Neukundentarife im Optimum klar, bei 10 kWh nur knapp positiv.**
- **Hochwertige Klasse (Modul 600 €/kWh, 80 %): Tausch nach 24 bis 26 Jahren, zwei Käufe; realer LCOS 26,9 ct/kWh im Renditeoptimum (4,5 kWh) und 35,1 ct/kWh bei**

**10 kWh — gegen Neukundentarife nur klein ausgelegt positiv, bei 10 kWh erst gegen das BDEW-Mittel von 37 ct/kWh. All-in-one-Systeme (sonnenBatterie, 800–1.000 €/kWh) liegen entsprechend höher.**

Zusammenfassend liegen die realen Speicherkosten je entnommener Kilowattstunde über 30 Jahre – abhängig von Klasse und Auslegung – in folgenden Größenordnungen (Renditeoptimum / 10 kWh):

- **Günstige Klasse (Modul 255 €/kWh, 60 % nach 10 Jahren):**
  21,6 / 25,0 ct/kWh — gegen aktuelle Neukundentarife (29,65–30,97 ct/kWh bonusfrei, Marktstand 08/2026) klar wirtschaftlich.
- **Mittlere Klasse (Modul 400 €/kWh, 70 %):**
  23,2 / 28,4 ct/kWh — gegen Neukundentarife im Optimum wirtschaftlich, bei 10 kWh nur knapp.
- **Hochwertige Klasse (Modul 600 €/kWh, 80 %):**
  26,9 / 35,1 ct/kWh — gegen Neukundentarife nur klein ausgelegt wirtschaftlich; bei 10 kWh erst gegen das BDEW-Mittel von 37 ct/kWh.

Im Vergleich zu den im Wirtschaftlichkeitsmodell allgemein genannten LCOS-Spannen von etwa 4–8 ct/kWh (rechnerische „Ideal"-Werte, die bereits die Ladekosten von 8,56 ct/kWh unterschreiten und damit real unerreichbar sind — siehe BNS_2 § 4; nach der geplanten EEG-Reform richten sich die Ladekosten zunächst nach der Übergangszahlung (36 Monate; Inbetriebnahme bis Ende Juli 2027: 5,20 ct/kWh), danach nach dem Vermarktungserlös abzüglich der Vermarktungsgebühren; ohne Direktvermarktung (unentgeltliche Abgabe) sinken sie auf null und der reale LCOS auf die reinen Anlagenkosten, siehe Studie A Kapitel 5.4 — Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundestags-Drucksache 21/7867 vom 7. September 2026, noch nicht beschlossen) wird deutlich, dass reale Speicher über 30 Jahre mit Alterung, Tausch und Ladekosten bei rund 22–35 ct/kWh liegen (Renditeoptimum bis 10 kWh). Für die Systemwahl bedeutet dies, dass Speicherpreis, Auslegung und garantierte Restkapazität den LCOS und damit die reale Wirtschaftlichkeit des Speichers bestimmen; die Durchsatzgarantie zählt als Qualitätsmerkmal, begrenzt aber nicht die Nutzung.

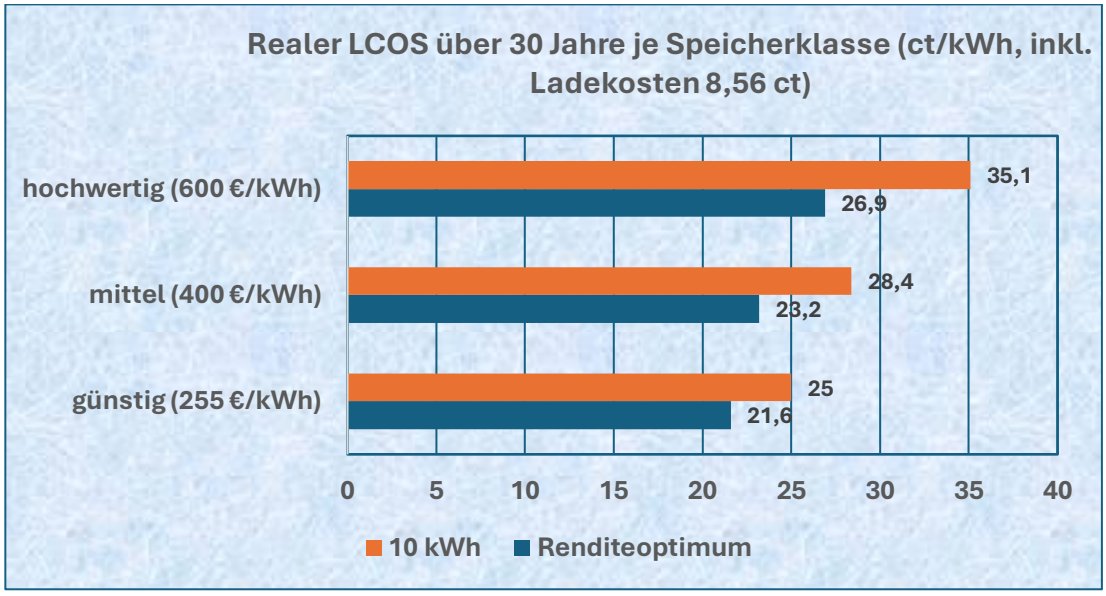
**Tabelle 5-1: Klassen von Heimspeichern und LCOS**

| Klasse | Typische Geräte | Durchsatz im Modell [MWh/kWh in 10 Jahren] | Restka-pazität nach 10 a im Modell [%] | Tausch bei 10 kWh nach | Realer LCOS über 30 a [ct/kWh] Opti-mum / 10 kWh | Typische Wirtschaftlichkeit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klasse 1 – günstig (Modul 255 €/kWh)** | Pylontech, Dyness, Deye | 2,5 | 60 | 13 und 26 Jahren | 21,6 / 25,0 | klar positiv |
| **Klasse 2+ – mittel (Modul 400 €/kWh)** | BYD, Huawei, Sungrow, Fox ESS | 2,5 | 70 | 19 Jahren | 23,2 / 28,4 | positiv, bei 10 kWh knapp |

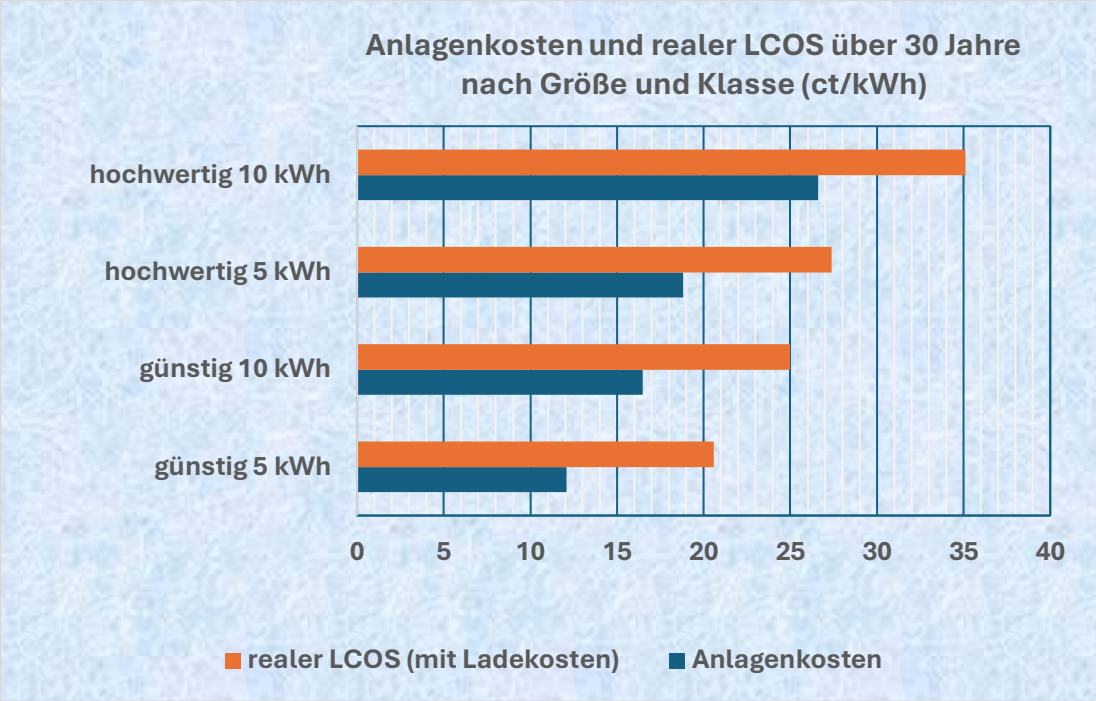
| Klasse | Typische Geräte | Durchsatz im Modell [MWh/kWh in 10 Jahren] | Restka-pazität nach 10 a im Modell [%] | Tausch bei 10 kWh nach | Realer LCOS über 30 a [ct/kWh] Opti-mum / 10 kWh | Typische Wirtschaftlichkeit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klasse 3 – hochwertig (Modul 600 €/kWh)** | E3/DC, SAX Power (Premium-DC) | 2,5 | 80 | 24 Jahren | 26,9 / 35,1 | nur klein ausgelegt positiv |

*** Renditeoptimum (6,5 / 5,5 / 4,5 kWh) bzw. 10 kWh; Speicherpreis Modul 255/400/600 €/kWh plus anteilige Montage 400/500/700 €; Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells über 30 Jahre, 3 % Zins; Ladekosten 8,56 ct/kWh (Einspeisevergütung 7,70 ct ab 08/2026 ÷ Round-Trip 0,90); Wirtschaftlichkeit gegen 29,65–30,97 ct (Neukunde, Marktabfrage 26.08.2026) bzw. 37,0 ct (Bestand, BDEW).**

**Grafik 4-4-1: Realer LCOS je Speicherklasse im Renditeoptimum und bei 10 kWh (Balkendiagramm)**



**Grafik 4-4-1a: Anlagenkosten und realer LCOS nach Größe und Klasse**




**Erläuterung: Die Anlagenkosten je Kilowattstunde steigen mit der Größe, weil ein größerer Speicher weniger Zyklen fährt und seine Kosten auf weniger entnommene Kilowattstunden je Kilowattstunde Kapazität verteilt; mit den Ladekosten von 8,56 ct ergibt sich der reale LCOS. Den niedrigsten Wert hat der kleine günstige Speicher (12,1 / 20,6 ct), den höchsten der große hochwertige (26,6 / 35,1 ct).**

### Wirtschaftlichkeitsmodell (2026)

**Preis- und Kostenparameter 2026:**

| Parameter | Wert (aktualisiert) | Quelle |
|---|---|---|
| Strompreis Neukunden | 0,2965–0,3097 €/kWh Arbeitspreis bonusfrei (Referenz 0,2965 €/kWh = EWR „Herzstrom Fix“, Marktabfrage 26.08.2026); Rechenreferenz der Simulationen 0,30 €/kWh (Mitte des belegten Arbeitspreis-Bands, festgelegt am 31.08.2026); dynamisch 0,245 €/kWh Jahresmittel (aktiv lastverschoben; ungesteuert 2026 ≈ 0,30 €/kWh) | Dachpapier § 4; BDEW 2026 |
| Strompreis Bestandskunden | 0,31–0,40 €/kWh (Referenz 0,37 €/kWh, BDEW 2026) | BDEW, Analysen |
| Einspeisevergütung | 7–8 ct/kWh | EEG, Fraunhofer |
| Batteriekosten Einkauf | 250–300 €/kWh | Marktpreise |

| Parameter | Wert (aktualisiert) | Quelle |
|---|---|---|
| Batteriekosten Endkunde | 255/400/600 €/kWh je Klasse (Referenz mittel 400 €/kWh) | (Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis)) (Marktverifikation 07/2026) |
| PV-Systemkosten | 1 200–1 600 €/kWp | Marktberichte |
| Lebensdauer Batterie | Tausch im Referenzfall (10 kWh) nach 13 / 19 / 24 Jahren (günstig / mittel / hochwertig); Garantiefall: günstig im 12. Jahr, hochwertig nach 25 Jahren | Alterungsmodell des BNS-Rechenmodells; Herstellergarantien; Feldmessungen Figgener u. a. 2024 |
| Lebensdauer PV | 25–30 Jahre | Fraunhofer ISE |
| Diskontsatz | 3 % (alle Kapitalwert- und Amortisationsrechnungen des Speichers) | Annahme (2026) |

Tabelle 5-2: Die Berechnungen erfolgen wie üblich über NPV, dynamische Amortisationszeit und LCOS; sinkende Speicherpreise (2040 rund 42 % des Werts von 2026, Kapitel 9.2) senken die Anlagenkosten je Kilowattstunde im gleichen Verhältnis: aus 13,0–26,6 ct/kWh (2026, Renditeoptimum bis 10 kWh) würden rund 5–11 ct/kWh; die Ladekosten (heute 8,56 ct) bleiben davon unberührt.

**Berechnete Kennzahlen:**

1. **Net Present Value (NPV):** $$NPV = \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$$
   mit $CF_t$ = Cashflow Jahr $t$,
   $r$ = Diskontsatz,
   $I_0$ = Anfangsinvestition

2. **Amortisationszeit (dynamisch):** Jahr, in dem kumulierte diskontierte Cashflow die Investition übersteigt

3. **Levelized Cost of Storage (LCOS):** $$LCOS = \frac{\sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^{T} \frac{E_t}{(1+r)^t}}$$
   mit $C_t$ = Kosten Jahr $t$,
   $E_t$ = Energieumsatz Jahr $t$

Die Fraunhofer-LCOE-Studie nutzt vergleichbare Methodik und kommt für Residential-Systeme auf markt-übliche Dimensionierungen von etwa 1:1 (kWp / kWh) [3].

**4. Jährliche Stromkosteneinsparung:**

$$\text{Einsparung} = (\text{Netzbezug}_{\text{ohne}} - \text{Netzbezug}_{\text{mit}}) \times p_{\text{Strom}} - (\text{Einspeisung}_{\text{ohne}} - \text{Einspeisung}_{\text{mit}}) \times p_{\text{Einsp}}$$

### Monte-Carlo-Simulation

**Ziel:** Robuste Bestimmung optimaler Speichergrößen unter Unsicherheit
**Anzahl Iterationen: 20 000 je Tarif-Klasse-Kombination**

**Variierte Parameter mit Verteilungen:**

| Parameter | Verteilung | Bereich |
|---|---|---|
| Strompreis | Triangular | 0,245–0,37 €/kWh, Mode 0,30 (verifizierte Tarifwelten: dynamisch 24,5 · Wechslertarif 30,0 · Bestandskunde 37,0 ct (BDEW-Mittel; EWR-Grundversorgung Worms 35,05 ct)) |
| PV-Ertrag | Normal | ±5–8 % um TMY-Wert |
| Haushaltsverbrauch | Normal | ±20 % um Mittelwert |
| BEV-Fahrleistung | Uniform | ±15 % um Szenario |
| Batteriepreis | Triangular | je Klasse (Modul, verifizierte Marktspannen): günstig 201–255, Mode 239 · mittel 254–400, Mode 331 · hochwertig 500–700, Mode 600 €/kWh |
| Batteriewirkungsgrad | Uniform | 92–95 % |

Tabelle 5-3: Monte-Carlo-Parametervariation

**Auswertung: (orientiert sich an etablierten Verfahren der PV-Speicher-Forschung [2] [4])**

- Für jede Iteration: Kapitalwert über 30 Jahre bei der je Tarif und Klasse optimalen Speichergröße aus Tabelle 9-1
- Aggregation: Median sowie 5. und 95. Perzentil des Kapitalwerts und der Anteil positiver Kapitalwerte
- Angabe von Konfidenzintervallen für robuste Empfehlungen

Ergebnis der Monte-Carlo-Rechnung auf verifizierter Preisbasis: Variiert wird der Modulpreis innerhalb der verifizierten Marktspannen (Dreiecksverteilung je Klasse). Daraus folgt über das additive Systempreismodell (Modul + anteilige Montage) der installierte Preis – dieser sinkt je Kilowattstunde mit wachsender Speichergröße, weil die Montage ein Fixanteil ist – und über Alterung und Ersatzbeschaffung nach den Regeln des BNS-Rechenmodells der Kapitalwert über 30 Jahre. Da der Kapitalwert praktisch linear vom Modulpreis abhängt, lassen sich Median, Perzentile und der Anteil positiver Kapitalwerte exakt aus der Dreiecksverteilung angeben; die Simulation bestätigt diese Werte. Die Energieflüsse (Autarkie, Eigenverbrauch, entladene Energie, Zyklen) stammen aus der Stundensimulation, sind preisunabhängig und bleiben daher konstant; ebenso die je Tarif und Klasse optimale Speichergröße aus

Tabelle 9-1. Nicht variiert werden PV-Ertrag, Haushaltsverbrauch, Fahrleistung und Wirkungsgrad: Ihre Streuung wirkt über die Energieflüsse und ist nur mit einem erneuten Lauf der Stundensimulation abbildbar.

| Tarif | Speicherklasse | Median | 5. Perzentil | 95. Perzentil | Kapitalwert > 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestandskunde 37,0 ct (BDEW) | Klasse 1 - billig | +5.000 | +4.811 | +5.267 | 100 % |
| | Klasse 2+ - Mid | +4.619 | +4.193 | +5.072 | 100 % |
| | Klasse 3 - Premium | +2.768 | +2.302 | +3.237 | 100 % |
| Wechslertarif 30,0 ct | Klasse 1 - billig | +3.075 | +2.900 | +3.323 | 100 % |
| | Klasse 2+ - Mid | +2.705 | +2.341 | +3.088 | 100 % |
| | Klasse 3 - Premium | +1.108 | +715 | +1.495 | 100 % |
| Dynamischer Tarif 24,5 ct (aktiv lastverschoben) | Klasse 1 - billig | +1.606 | +1.457 | +1.813 | 100 % |
| | Klasse 2+ - Mid | +1.267 | +968 | +1.580 | 100 % |
| | Klasse 3 - Premium | −97 | −441 | +249 | 33,0 % |

*Tabelle 5-3a: Monte-Carlo-Ergebnisse – Kapitalwert über 30 Jahre je Tarif und Speicherklasse (20 000 Iterationen je Feld, Preisverteilungen nach Tabelle 5-3).*

Zwei Befunde: Erstens ist der Kapitalwert in acht der neun Felder robust positiv – auch im 5. Perzentil, also am teuren Rand des Marktbandes, bleibt er dort über null; am knappsten im Wechslertarif der Premiumklasse mit noch rund 700 €. Die Ausnahme ist der dynamische Tarif in der Premiumklasse: Dort liegt der Median bei −97 €, und nur rund 33 % der Ziehungen ergeben einen positiven Kapitalwert – diese Kombination trägt sich nur am günstigen Rand des Marktbandes. Zweitens liegen die Werte aus Tabelle 9-1 am unteren Rand der Verteilung, weil die Rechenwerte 255/400/600 €/kWh bewusst am oberen Marktrand angesetzt sind: In den Klassen 1 und 2 liegt der Median um rund 210 bis 620 € höher, in der Premiumklasse deckt er sich mit dem Studienwert, weil dort der Rechenwert zugleich der wahrscheinlichste Marktwert ist. Eine Änderung des Wechslertarifs verschiebt alle drei Verteilungen parallel um rund 230 bis 270 € je Cent.

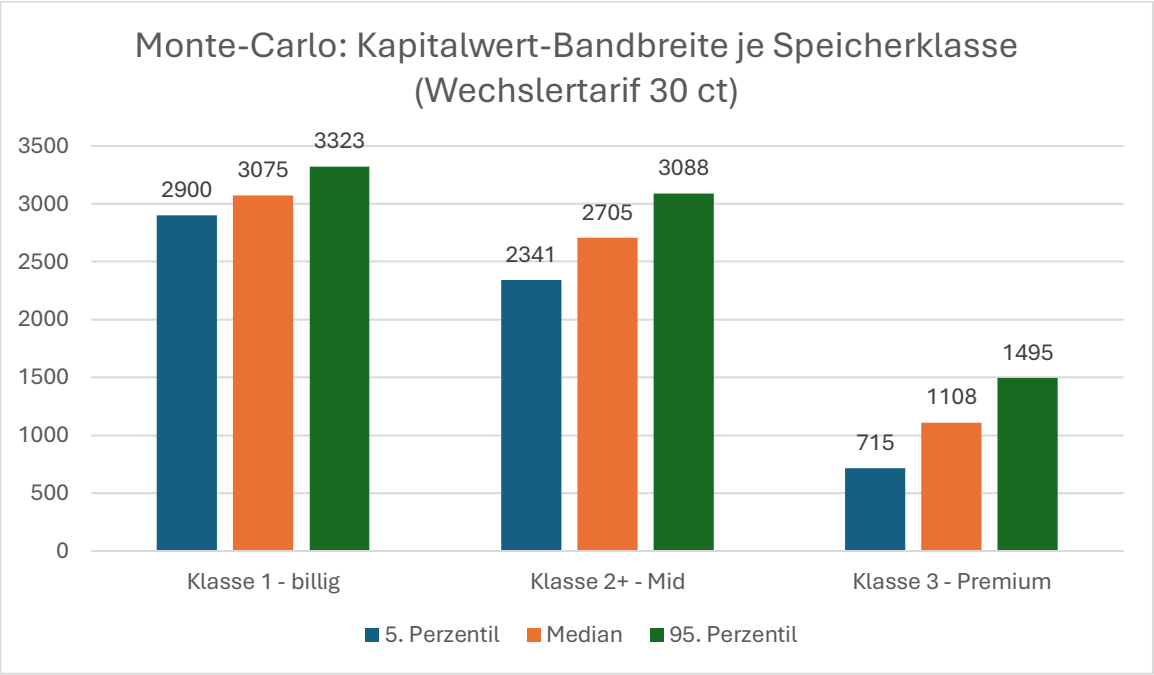



*Abbildung 5-2: Streuung des Kapitalwerts aus 20 000 Monte-Carlo-Iterationen je Feld (Wechslertarif 30,0 ct/kWh). Auch am teuren Rand des verifizierten Marktbandes (5. Perzentil) bleibt der Kapitalwert in allen drei Klassen positiv.*

### Sensitivitätsanalyse

**Ziel:** Identifikation der wichtigsten Einflussgrößen auf die optimale Speichergröße

**Methodik:**
- One-at-a-time Sensitivitätsanalyse: ±10 % Variation eines Parameters, andere konstant
- Berechnung der resultierenden Änderung der optimalen Speichergröße in kWh
- Darstellung als Tornado-Diagramm (sortiert nach Einfluss)

**Analysierte Parameter:**
1. Strompreis
2. Batteriekosten
3. PV-Leistung
4. Wärmepumpen-Strombedarf
5. BEV-Fahrleistung
6. Dachausrichtung

**Erwartete Rangfolge** (basierend auf Literatur [2] [9] [11]): Strompreis Batteriekosten > PV-Leistung > Wärmepumpe > BEV > Dachausrichtung

## Ergebnisse

### PV-Erträge nach Konfiguration

Die PVGIS-basierten Simulationen liefern für den Modellstandort folgende spezifische PV-Erträge:
- Süd 45°: ~1 000 kWh/kWp·a
- Ost-West 45°: ~760 kWh/kWp·a (−24 % gegenüber Süd 45°; PVGIS-verifiziert)

**Beispiel:**
- 10 kWp Süd: ~10 000 kWh/a
- 10 kWp Ost-West: ~7 600–8 500 kWh/a (je nach Dachneigung)

Eine Ost-West-Ausrichtung reduziert zwar den spezifischen Ertrag, erhöht aber die Eigenverbrauchsquote in Morgen- und Abendstunden und glättet Mittagsspitzen und reduziert damit eine übergroße Netzbelastung.

**Querverweis.** Wirtschaftliche Wirkung der Tarifwahl auf die empfohlenen Speichergrößen: Studie A Kap. 3.4 und 3.5. Referenzlastprofile und p/s-Methodik: Grundlagenkapitel § 1 und § 5. Bewertung der Einflussfaktoren: Anhang A, Tab. A.1 und A.3.

### Optimale Speichergrößen

Mit dem Modell dieser Studie (Kapitalwert über 30 Jahre, Wechslertarif 30 ct/kWh, Pfad S2, Speicherpreis Modul + Montage, Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells) ergeben sich für den Referenzfall und für die Lastfälle mit veröffentlichten Zyklenzahlen (BNS_0) folgende Speichergrößen; für die Lastfälle ist es die beste der gerechneten Größen, kein durchgerechnetes Optimum:

| PV kWp | Lastfall | Jahresverbrauch | Gerechnete Größen | Beste gerechnete Größe günstig / hochwertig | s günstig / hochwertig (kWh je MWh Verbrauch, Kap. 9.3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Haushalt (Referenzfall, Süd) | 4.500 kWh | 4–15 kWh (0,5-kWh-Raster) | 6,5 / 4,5 kWh | 1,44 / 1,00 |
| 12 | Haushalt + Wärmepumpe | 8.000 kWh | 10 kWh | nur 10 kWh gerechnet: +2.752 € / −279 € | — |
| 12 | Haushalt + E-Auto | 6.500 kWh | 10 / 15 kWh | 10 / 10 kWh | 1,54 / 1,54 |
| 12 | Haushalt + WP + E-Auto (Gebäude A) | 10.000 kWh | 6 / 10 / 15 kWh | 10 / 6 kWh | 1,00 / 0,60 |
| 12 | Gebäude B (Bestand, WP + E-Auto) | 10.800 kWh | 6 / 15,5 kWh | 15,5 / 6 kWh | 1,44 / 0,56 |

Tabelle 6-1: Beste Speichergröße je Lastfall. Im Referenzfall liegt das Renditeoptimum bei s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid 1,2 · günstig 1,4); mit Wärmepumpe und E-Auto liegt es je MWh niedriger (günstig rund 1,0, Premium rund 0,6).

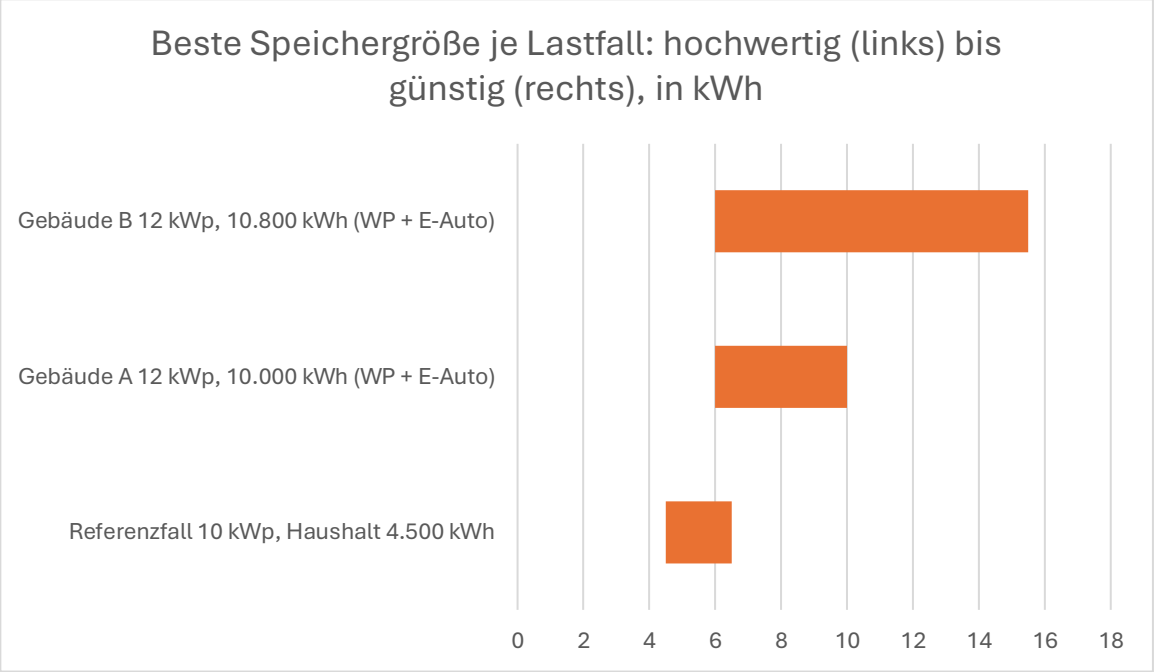



*Abbildung 6-1: Beste Speichergröße je Lastfall von der hochwertigen (linkes Ende) bis zur günstigen Klasse (rechtes Ende), aus Tabelle 6-1. Wärmepumpe und E-Auto heben die absolute Größe; je MWh Jahresverbrauch sinkt sie. Ohne Balken: Haushalt + E-Auto (beide Klassen 10 kWh) und Haushalt + Wärmepumpe (nur 10 kWh gerechnet).*

**Kernbeobachtungen:**

- Optimale Speichergrößen liegen im Referenzfall bei s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (klassenabhängig); die kWp-Angabe gilt nur bei p = 1

- Wärmepumpe und E-Auto heben die absolute Größe (günstig rund 10 kWh bei 6.500 bis 10.000 kWh Jahresverbrauch), je MWh Verbrauch liegt sie aber niedriger: mit beiden Verbrauchern s ≈ 1,0 (günstig) bzw. 0,6 (Premium)
- Ost-West-Dächer sind im Modell nicht eigens gerechnet; die Ausrichtung selbst kostet nach HTW nur 2–3 Prozentpunkte Autarkie (Kap. 7.3)
- Die Faustregel der HTW – rund 1 kWh Speicher je MWh Jahresverbrauch, NICHT je kWp – wird bestätigt [2] [3]

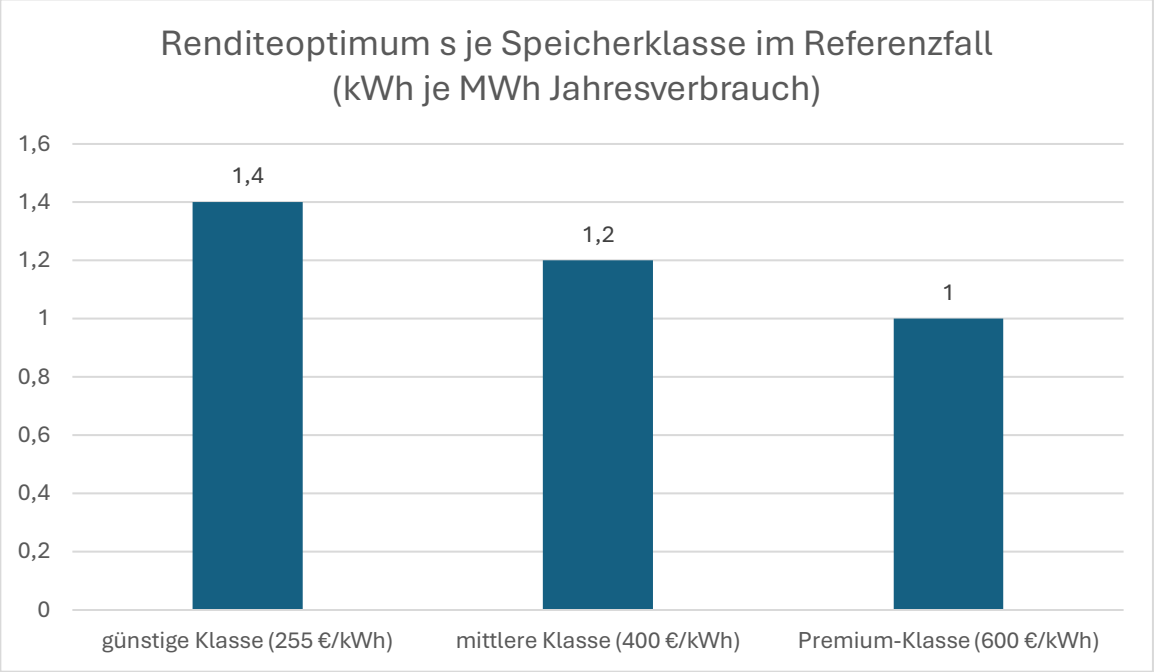



*Abbildung 6-2: Empfohlene Auslegung je Speicherklasse: je hochwertiger (und langlebiger) der Speicher, desto kleiner die wirtschaftlich optimale Größe; Renditeoptimum im Referenzfall s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch.*

Die Definitionen und ausführliche Interpretation der Kennzahlen Autarkiequote (A) und Eigenverbrauchs-quote (E) sowie ihr wechselseitiger Zusammenhang sind im Home-Kapitel 7 (Autarkie und Eigenverbrauch) dargestellt; hier werden die Kennzahlen nur zur Einordnung der Ergebnisse verwendet.

### Normierte Kennzahlen nach HTW Berlin

Die HTW Berlin verwendet in wissenschaftlichen Studien normierte Größen $p$ und $s$, um PV-Anlagen unterschiedlicher Größe vergleichbar zu machen [1] [2] [3].

**Normierte PV-Leistung (p)**

Die normierte PV-Leistung beschreibt das Verhältnis von Anlagenleistung zu Jahresverbrauch:

$$p = \frac{P_{\mathrm{PV}}\ [\mathrm{kWp}]}{L\ [\mathrm{MWh/a}]}$$

**Interpretation:**

- $p < 1$: PV-Anlage < Jahresverbrauch → niedrige Autarkie, hohe Eigenverbrauchsquote möglich
- $p \approx 1$: PV-Anlage = Jahresverbrauch dimensioniert → ausgewogene Werte
- $p > 1$: PV-Anlage > Jahresverbrauch → hohe Autarkie möglich, Eigenverbrauchsquote sinkt

**Beispiel:**

- 10 kWp PV, 4.000 kWh Verbrauch: $p = 10/4 = 2{,}5$ (deutlich überdimensioniert)
- 10 kWp PV, 9.500 kWh Verbrauch: $p = 10/9{,}5 \approx 1{,}05$ (gut dimensioniert)

**Normierte Speichergröße (s)**

Die normierte Speichergröße beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Speicherkapazität zu Jahresverbrauch:

$$s = \frac{E_{\text{Speicher, nutzbar}}\ [\text{kWh}]}{L\ [\text{MWh/a}]}$$

**Interpretation:**

- $s < 1$: Speicher deckt weniger als einen durchschnittlichen Tagesbedarf
- $s \approx 1{,}0 - 1{,}5$: wirtschaftlich sinnvolle Dimensionierung laut HTW [1] [2]
- $s > 2$: zusätzlicher Nutzen flacht stark ab (Kapazität wird oft nicht voll genutzt)

**Beispiel:**

- 10 kWh Speicher, 4.000 kWh Verbrauch: $s = 10/4 = 2{,}5$ (sehr groß)
- 12,5 kWh Speicher, 9.500 kWh Verbrauch: $s = 12{,}5/9{,}5 \approx 1{,}32$ (gut dimensioniert)

**Warum diese Normierung?**

Durch die Verwendung von $p$ und $s$ können Sie jede beliebige Anlage in die HTW-Diagramme einordnen – unabhängig davon, ob ein Haushalt 3 MWh oder 15 MWh pro Jahr verbraucht. Die HTW-Studien zeigen dann typische Bereiche für Autarkiequote $A(p, s)$ und Eigenverbrauchsquote $E(p, s)$, die auf stündlichen Simulationen basieren [1] [2] [3].

## Vergleichstabelle - Autarkie- / Eigenverbrauchswerte

Die folgende Tabelle zeigt sechs Musterkonfigurationen mit **wissenschaftlich fundierten Werten nach HTW-Methodik**. Alle Werte basieren auf einer Süd-Ausrichtung mit ca. 1.000 kWh/kWp·a Ertrag (bzw. 760–850 kWh/kWp·a je nach Neigung für Ost-West) [4] [5] [6].

### Annahmen:

- **Haushaltsstrom (HH):** typischer Bedarf für Beleuchtung, Geräte, Kochen (4.000 kWh/a)
- **Wärmepumpe (WP):** elektrische Heizung mit Jahresarbeitszahl 3,5–4,5 (3.000–6.000 kWh/a)
- **Elektroauto (BEV):** 15.000–30.000 km/Jahr, ca. 18 kWh/100 km (2.500–5.500 kWh/a)
- **Speicher:** nutzbare Kapazität (ca. 90% der Nennkapazität)

| Nr. | PV (kWp) | Dach | Speicher (kWh) | Verbrauch (kWh/a) | *p* | *s* | *A* | *E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Süd | 0 | 4.000 (nur HH) | 2,50 | 0,00 | 40% | 16% |
| 2 | 10 | Süd | 10 | 4.000 (nur HH) | 2,50 | 2,50 | 80% | 35% |
| 3 | 10 | Süd | 0 | 9.500 (HH+WP+BEV) | 1,05 | 0,00 | 37% | 35% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | Süd | 12,5 | 9.500 (HH+WP+BEV) | 1,05 | 1,32 | 52% | 49% |
| 5 | 25 | Süd | 20 | 15.500 (HH+WP+BEV) | 1,61 | 1,29 | 62% | 37% |
| 6 | 10 | Ost/West | 10 | 15.500 (HH+WP+BEV) | 0,65 | 0,65 | 42% | 70% |

Tabelle 7-1: Autarkie- / Eigenverbrauchswerte für 6 Musterkonfigurationen (nach HTW-Methodik)

## Erläuterungen zu den einzelnen Konfigurationen:

**Zeile 1 – 10 kWp Süd, kein Speicher, nur Haushaltsstrom**

- Verhältnis $p = 2{,}5$: PV stark überdimensioniert für 4.000 kWh Verbrauch
- Ohne Speicher: PV-Strom nur direkt genutzt; Autarkie (40%), Eigenverbrauchsquote 16 % (Tabelle 7-1) ≈≈
- Viel Einspeisung am Tag, hoher Netzbezug in der Nacht

**Zeile 2 – 10 kWp Süd, 10 kWh Speicher, nur Haushaltsstrom**

- Speicher $s = 2{,}5$ ist sehr groß im Verhältnis zum Verbrauch
- Hohe Autarkie (80%) durch Speicherpufferung für niedrigen Haushaltsstrom über Nacht
- **Eigenverbrauchsquote 35 % (Tabelle 7-1), weil immer noch viel PV-Überschuss eingespeist wird (10.000 kWh Ertrag, nur 4.000 kWh Verbrauch)**
- **Typisches Beispiel für: "Hohe Autarkie, aber niedrige Eigenverbrauchsquote bei überdimensionierter PV"** [1] [2]

**Zeile 3 – 10 kWp Süd, kein Speicher, mit WP und BEV**

- Verhältnis $p \approx 1{,}05$: PV gut auf Gesamtverbrauch abgestimmt
- Ohne Speicher: Autarkie 37% (Winterlücke!), Eigenverbrauchsquote 35 % (Tabelle 7-1); WP/BEV nutzen Tagstrom
- Lastmanagement (WP/BEV tagsüber laden) verbessert Eigenverbrauch deutlich [7] [8]

**Zeile 4 – 10 kWp Süd, 12,5 kWh Speicher, mit WP und BEV**

- Gut dimensioniertes System: $p \approx 1{,}05$, $s \approx 1{,}32$
- Autarkie steigt auf 52% durch Speicher (aber Winterlücke bleibt!)
- Eigenverbrauchsquote 49 % (Tabelle 7-1) – guter Kompromiss zwischen Eigennutzung und Einspeisung
- **HTW-Empfehlung: wirtschaftlich sinnvoller Bereich** [1] [2] [3]

**Zeile 5 – 25 kWp Süd, 20 kWh Speicher, hoher Verbrauch**

- Große Anlage bei hohem Verbrauch: $p = 1{,}61$ (deutlich über Verbrauch)
- Autarkie 62% (Winter begrenzt weiterhin)
- **Eigenverbrauchsquote sinkt auf 37%** wegen großer Sommerüberschüsse (25.000 kWh Ertrag, 15.500 kWh Verbrauch)
- **Typisches Beispiel für: "Autarkie steigt, Eigenverbrauch sinkt bei großer PV"** [1] [2]

**Zeile 6 – 10 kWp Ost-West, 10 kWh Speicher, hoher Verbrauch**

- Ost-West-Anlage: niedrigerer Jahresertrag (~9.000 kWh), aber gleichmäßigere Tagesverteilung
- Niedriges $p = 0{,}65$ (PV kleiner als Verbrauch)
- Autarkie nur 42% (zu wenig PV für 15.500 kWh)
- **Eigenverbrauchsquote 70%** durch flache Erzeugungskurve und Speicher – fast alles wird selbst genutzt
- **Typisches Beispiel für: "Niedrige Autarkie, aber sehr hohe Eigenverbrauchsquote"** [6] [9] [10]

**Querverweis.** Definitionen und HTW-Kennzahlen p und s: Grundlagenkapitel § 1 und § 3. Bewertung nach Haushaltstypen: Anhang A, Tab. A.3. Vertiefung PV-Eigenverbrauch und $CO_2$: Studie A Kap. 3.3.

### Zusammenhang zwischen Autarkie und Eigenverbrauch

Die HTW-Studien zeigen eindeutig [1] [2] [3]:

- Mit größerer PV-Leistung ($p$ größer) **steigt** die **Autarkiequote**, aber die **Eigenverbrauchsquote sinkt**
- Mit steigendem Speicher ($s$ größer) steigen beide Kennzahlen, aber ab $s > 1{,}5$ nur noch geringfügig
- **Hohe Autarkie UND hohe Eigenverbrauchsquote gleichzeitig** sind nur möglich bei sehr spezifischen Kombinationen (z.B. Ost-West mit viel Last oder perfekter PV-Größe mit $p \approx 1$)
- Wärmepumpe und E-Auto erhöhen die Eigenverbrauchsquote (mehr Last tagsüber), drücken aber die Autarkie (hoher Winterverbrauch)

Realistische Erwartung für typisches EFH mit WP und BEV:

- **Autarkiequote:** 50–60 % (Jahreswert, Winter deutlich niedriger)
- **Eigenverbrauchsquote:** 40–52 % (je nach Lastmanagement)

**Werte über 70% Autarkie und über 70% Eigenverbrauch gleichzeitig** sind in der Praxis selten und erfordern optimale Bedingungen (exzellente Dämmung, intelligentes Lastmanagement zur Vergleich-mäßigung bzw. Verschiebung großer Verbraucher in Zeiten hoher PV-Erträge, sehr große PV mit großem Speicher). Meist scheitert dies an den individuellen Komfortansprüchen, den realen

Tagesabläufen von arbeitenden Menschen und Familien und deren tatsächlichen zeitlichen Verbrauchsprofilen.

## Graphische Darstellung des Zusammenhangs

Der Zusammenhang lässt sich wie folgt veranschaulichen:

**Bei steigender PV-Leistung (p wächst):**

- Autarkie steigt: 30% → 40% → 52% → 62% → 80%
- Eigenverbrauch sinkt: 70% → 60% → 49% → 37% → 35%

**Beispiel aus der Tabelle:**

- Zeile 6 (p=0,65): A=42%, E=70% – wenig PV, fast alles selbst genutzt
- Zeile 4 (p=1,05): A=52%, E=49% – ausgewogen
- Zeile 2 (p=2,50): A=80%, E=35% – viel PV, hohe Autarkie, aber viel Überschuss

Die im Executive Summary genannten Autarkiebereiche sind daher so zu verstehen, dass für „typische EFH-Konfigurationen“ (PV-Anlage auf den Gesamtverbrauch dimensioniert, Speicher um 10–15 kWh) rund 50–60 % Autarkie realistisch sind, während Werte oberhalb von 70 % auf spezielle Konstellationen mit überdurchschnittlicher PV-Leistung, bei sehr gut gedämmten Gebäuden und intensivem Lastmanagement beschränkt bleiben. $p \gg 1$

### Häufige Fehler bei der Interpretation

1. **Verwechslung von Autarkie und Eigenverbrauch:** Viele Anbieter werben mit „70% Eigenverbrauch", meinen aber tatsächlich 70% Autarkie. Das ist ein Unterschied von bis zu 40 Prozentpunkten!
2. **Optimistische Gleichzeitigkeit:** Annahme, dass hohe Autarkie UND hohe Eigenverbrauchsquote gleichzeitig erreichbar sind. Bei $p > 2$ ist das physikalisch unmöglich.
3. **Speicher zu groß:** Bei $s > 2$ sinkt die Wirtschaftlichkeit stark (Kapazität wird nicht genutzt) [1] [2]. Ein 10 kWh Speicher bei 4.000 kWh Jahresverbrauch (Haushaltsstrom) ist meist überdimensioniert.
4. **Winterlücke ignoriert:** PV-Ertrag im Winter ist nur 10–20% des Sommerertrags, WP-Last aber am höchsten [7] [11]. Autarkiequoten deutlich über 80 % sind deshalb selbst mit sehr großer PV unrealistisch — die HTW-Solarspeicherstudie erreicht sie nur in Einzelfällen bei entsprechend großer Systemdimensionierung.
5. **Keine Berücksichtigung von $p$ und $s$:** Dimensionierung „nach Gefühl" statt nach wissenschaftlichen Kennzahlen führt zu inkonsistenten Erwartungen.

### Empfehlungen für die Praxis

Auf Basis der HTW-Studien [1] [2] [3] und der korrigierten Analyse:

**Für hohe Wirtschaftlichkeit:**

- $p \approx 0{,}8 - 1{,}2$ (PV grob auf Jahresverbrauch dimensionieren)
- $s \approx 1{,}0 - 1{,}3$ kWh je MWh Jahresverbrauch (NICHT je kWp; die Gleichsetzung „1 kWh je kWp“ gilt nur bei p = 1)
- Erwartung bei reiner Haushaltslast: A ≈ 52–63 %, E ≈ 52–76 % (HTW-Kennfeld)

**Für hohe Autarkie (Unabhängigkeit):**

- $p > 1{,}5$ (PV deutlich größer als Verbrauch)
- $s \approx 1{,}5 - 2{,}0$ (größerer Speicher für Nachtversorgung)
- Erwartung bei reiner Haushaltslast: A ≈ 70–80 %; die Eigenverbrauchsquote fällt dabei von rund 50 % (p = 1,5) auf rund 32 % (p = 2,5) — HTW-Kennfeld
- **Achtung:** Niedrigere Eigenverbrauchsquote und Wirtschaftlichkeit!

**Mit WP und BEV:**

- PV mindestens auf Gesamtverbrauch dimensionieren ($p \geq 1$)
- Speicher wirtschaftlich s ≈ 0,6–1,0 kWh je MWh Jahresverbrauch (hochwertig 0,6 · günstig 1,0; Kap. 9.7); die Autarkiewerte unten gelten für s ≈ 1,3 (Tabelle 7-1, Zeile 4)
- Intelligentes Lastmanagement essenziell (WP und BEV-Laden in PV-Zeiten)
- Erwartung mit Wärmepumpe und BEV: A ≈ 50–60 %, E ≈ 40–52 %

**Ost-West bei hohem Verbrauch:**

- Kann höhere Eigenverbrauchsquote als Süd erreichen — bei hohem Verbrauch rund 70 % (Tabelle 7-1, Zeile 6)
- Autarkie nur wenig niedriger: die Ausrichtung selbst kostet nach HTW 2–3 Prozentpunkte; der Eigenverbrauchsgewinn stammt überwiegend aus dem um 15–24 % geringeren Jahresertrag
- Speicher kann 10–15% kleiner sein als bei Süd
- Optimal wenn: Verbrauch über den ganzen Tag verteilt ist [6] [9] [10]

## Fazit zu Autarkie und Eigenverbrauch

**Autarkiequote und Eigenverbrauchsquote müssen konsistent zueinander betrachtet werden.**

Die HTW-Normierung bietet mit den Kennzahlen $p$ und $s$ eine wissenschaftlich fundierte Methode, um realistische Erwartungen zu formulieren und Fehldimensionierungen zu vermeiden.

**Kernaussagen:**

1. $p > 2$ (große PV, kl. Verbrauch): hohe Autarkie möglich, aber niedrige Eigenverbrauchsquote zwingend
2. $p < 1$ (kl. PV, hoher Verbrauch): hohe Eigenverbrauchsquote möglich, aber niedrige Autarkie zwingend
3. Optimaler Kompromiss bei $p \approx 1$ und $s \approx 1{,}0 - 1{,}3$: mit Wärmepumpe und BEV liegen beide Kennzahlen bei rund 50 % (Tabelle 7-1, Zeile 4: A = 52 %, E = 49 %); bei reiner Haushaltslast höher — rund 56–61 % Autarkie und 59–65 % Eigenverbrauch (HTW-Kennfeld)
4. Speicher über $s = 2$ bringen kaum Zusatznutzen und sind wirtschaftlich nicht sinnvoll

Die hier präsentierten Werte sind mit den HTW-Studien, Fraunhofer-Feldstudien und der wissenschaftlichen Literatur konsistent und sollten als Referenz für realistische Planungen verwendet werden. Allerdings kann sich die wirtschaftliche Bewertung bei zukünftig weiterhin sinkenden Batteriespeicherpreisen hin zu größeren Batteriespeichern verschieben, die dann bei gleichem Aufwand zu höherer Autarkie führen.

## Wirtschaftlichkeitsanalyse

**Amortisationszeiten des Speichers (dynamisch, Kapitalwert-Rechnung dieser Studie: Referenzfall 10 kWp / 4.500 kWh, Wechslertarif 30 ct/kWh, Pfad S2, 3 % Zins, Speicherpreis Modul + Montage, Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells):**

| Speicher (Referenzfall 10 kWp / 4.500 kWh) | Investition Speicher | Kapitalwert 30 a | Amortisation (dynamisch) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| günstig 6,5 kWh (Optimum) | 2.058 € | +2.826 € | 7 Jahre |
| günstig 10 kWh | 2.950 € | +2.125 € | 10 Jahre |
| mittel 5,5 kWh (Optimum) | 2.700 € | +2.167 € | 10 Jahre |
| hochwertig 4,5 kWh (Optimum) | 3.400 € | +1.105 € | 15 Jahre |

Tabelle 5-4: Investition, Kapitalwert und Amortisation des Speichers

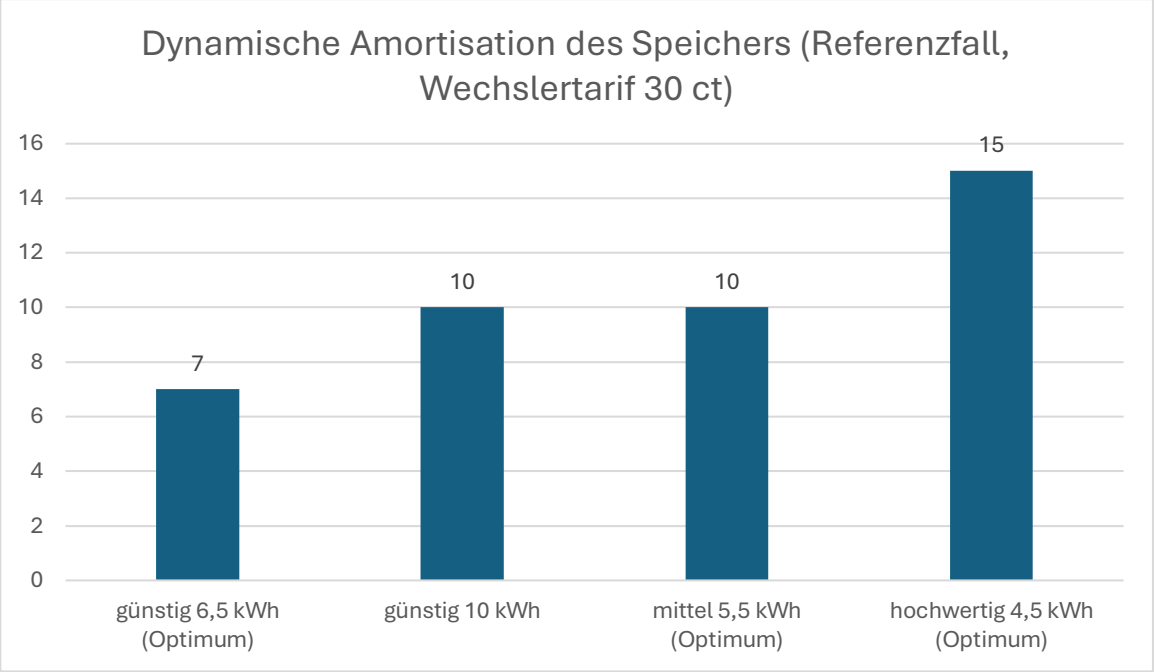



*Abbildung 5-1: Dynamische Amortisation des Speichers aus Tabelle 5-4 (Wechslertarif 30 ct/kWh, 3 % Zins). Der günstige Speicher im Renditeoptimum amortisiert sich am schnellsten; ein hochwertiger 10-kWh-Speicher amortisiert sich in 30 Jahren nicht (Kapitalwert −960 €).*

**Beispiel (10 kWp Süd + 12,5 kWh, EFH mit WP + BEV, Strompreis 0,37 €/kWh):**

- PV 10 kWp: ~13.000 € (1.300 €/kWp).
- Speicher 12,5 kWh: ~5.000 € (400 €/kWh).
- Installation/Schaltschrank/EMS Speicher: ~2.500 €.
- Gesamtinvestition PV + Speicher: ~20.500–22.000 €.

**Stromkosteneinsparung (vereinfacht):**

- Netzbezug ohne Anlage: 9.500 kWh/a × 0,37 €/kWh = 3.515 €/a.
- Netzbezug mit Anlage: 4.560 kWh/a (Autarkie 52 % nach Tabelle 7-1) × 0,37 €/kWh ≈ 1.687 €/a.
    - Einspeiseerlös: 5.060 kWh × 0,0770 €/kWh ≈ 390 €/a im ersten Jahr; ab dem Jahreswechsel nach Einbau des intelligenten Messsystems entfällt die Vergütung in Stunden mit negativen Börsenpreisen (rund ein Fünftel der Einspeisung), danach ≈ 310 €/a.

**→ Nettoersparnis: rund 2.140 €/a (im ersten Jahr rund 2.220 €/a) → einfache Amortisation rund 9,6 bis 10,3 Jahre (20.500 bis 22.000 € Investition); mit Abzinsung entsprechend länger.**

## Bewertung von LFP-Heimspeichern:

### Kostenprognose bis 2040 - Auswirkungen auf optimale Speichergrößen (5–20 kWp)

*Erläuterung: LFP steht für Lithium-Eisenphosphat. Es bezeichnet eine bestimmte Lithium-Ionen-Akkutechno-logie mit der chem. Formel $LiFePO_4$, die als zyklenfest, sicher und relativ kostengünstig gilt.*

#### Ausgangspunkt und Szenarien

Auf Basis der stündlichen Energieflüsse dieser Studie (Methodik und Belege: BNS_0 Kapitel 1) werden die Effekte sinkender LFP-Speicherpreise auf die wirtschaftlich optimale Speichergröße für verschiedene PV-Leistungen (5, 10, 15 und 20 kWp) analysiert. Betrachtet werden typische Einfamilienhäuser mit Haushaltsstrom, Wärmepumpe und BEV (p≈1 bei 10 kWp, kleiner p bei 5 kWp, größer p bei 15–20 kWp).

**Für LFP-Heimspeicher werden drei Kostenstufen angesetzt:**

- „früher“ Studienstand: 700–900 €/kWh (endkundennah, 2018–2020),
- 2026 (aktuell DE, verifiziert): 255/400/600 €/kWh je Klasse (Modul; Referenz mittel 400),
- 2030: ≈158/248/372 €/kWh je Klasse (EU-Projektionen, globale LFP-Trends),
- 2040: ≈107/168/252 €/kWh je Klasse (langfristige EU-Kostenpfade).

#### LFP-Kostenpfade EU vs. global

**Tabelle 9-1: Typische LFP-Systempreise (Zell-/Packebene → Heimspeicher EU)**

| Jahr / Region | Zell-/Packpreise LFP [$/kWh] | Heimspeicher-Endkunde (EU) [€/kWh] | Quelle / Hinweis |
|---|---|---|---|
| 2023 China | 70–90 | – | LFP Großserienpreise |
| 2025 global (Pack) | ≈100 | – | BNEF/NREL Trends * |
| 2026 DE Heimspeicher | – | 255–600 (Referenz mittel 400) | Marktpreise / Studie |
| 2030 global (LFP) | 60–80 | ~158–372 (Referenz 248) | Prognose Heimspeicher |
| 2035 global (LFP) | 40–60 | ~133–312 (Referenz 208) | Roadmap / Meta-Studien |

* NREL = National Renewable Energy Laboratory, BNEF = Bloomberg New Energy Finance

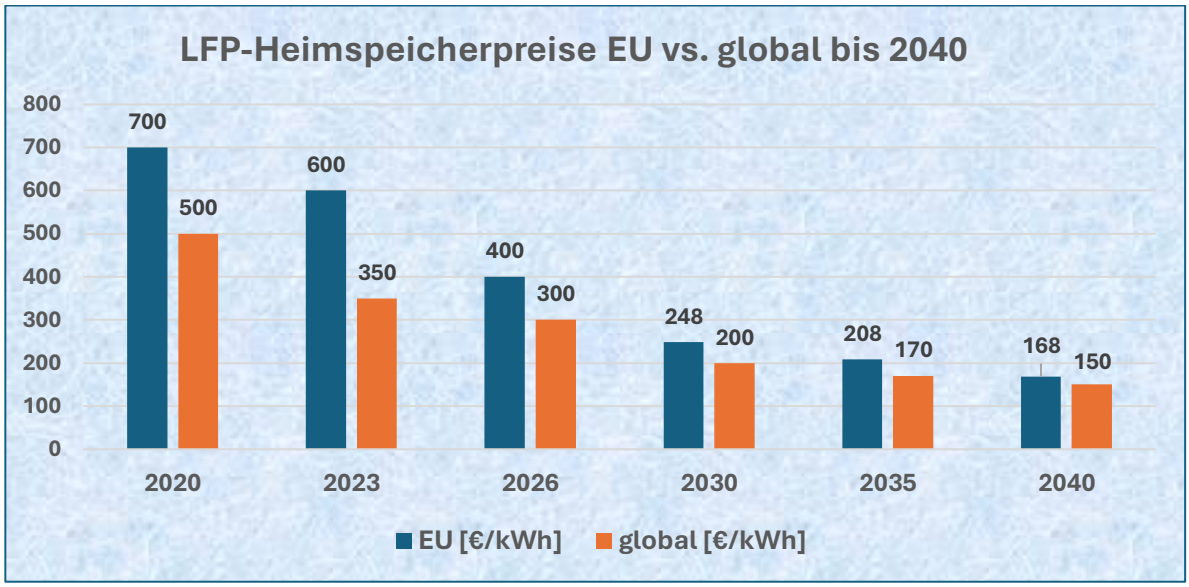
**Abbildung 9-1 LFP-Heimspeicherpreise EU vs. global bis 2040**

*Entwicklung typischer LFP-Heimspeicherpreise in der EU im Vergleich zu globalen Marktpreisen im Zeitraum 2020–2040. In der EU sinken die Endkundenpreise von etwa 600–800 €/kWh auf rund 255–600 €/kWh je Klasse in 2026 (Referenz mittlere Klasse 400), weiter auf rund 248 €/kWh bis 2030 und rund 168 €/kWh bis 2040 (jeweils mittlere Klasse). Global – insbesondere in Asien – liegen die Systempreise dauerhaft darunter und bewegen sich auch langfristig im Bereich von etwa 100–200 €/kWh. Die Abbildung verdeutlicht, dass sich EU-Preise dem globalen Niveau annähern, aber voraussichtlich dauerhaft höher bleiben.*

Marktverifikation Juli 2026 (Geizhals, 0 % USt): reines Batteriemodul ohne Wechselrichter/Montage 255 €/kWh (günstig: Pylontech/Dyness/Deye) · 400 €/kWh (mittel: BYD/Huawei/Sungrow/Fox ESS) · 600 €/kWh (hochwertig, Premium-DC; echte All-in-one-Systeme sonnen/SENEC 800–1.360 €/kWh).

Montage und Wechselrichter getrennt: Speicherpreis „mit neuer PV“ = Modul + anteilige Montage (400/500/700 €); ein Aufpreis für den Hybrid-Wechselrichter entfällt, weil neue Anlagen heute mit Hybrid-Wechselrichter gebaut werden; bei 10 kWh: 2.950 / 4.500 / 6.700 € (= 295/450/670 €/kWh). Nachrüstung teurer: + Batterie-WR 1.200–1.400 € + volle Installation 1.500–2.200 €. Die Optimierungstabellen dieses Kapitels rechnen mit dieser Preisbasis (bei 10 kWh 295/450/670 €/kWh je Klasse). (Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))

Das Alterungsmodell rechnet wie das BNS-Rechenmodell mit einer Geraden bis zum garantierten Wert nach zehn Jahren (60 / 70 / 80 % je Klasse), zu 70 % kalendarisch und zu 30 % über den Durchsatz; getauscht wird an der Tauschgrenze von 55 % (billig) bzw. 50 % (mittel, hochwertig) oder früher, wenn die geschrumpfte Batterie die Autarkie um mehr als den zulässigen Wert senkt. Feldmessungen an 21 Heimspeichern zeigen einen linearen Verlauf ohne Knick (Figgener u. a., Nature Energy 2024). Im Garantiefall erreicht die günstige Klasse ihre Tauschgrenze im 12. Jahr, die hochwertige nach 25 Jahren. Isolierte Wirtschaftlichkeit (PV fix 10 kWp, 4.500 kWh, Wechslertarif 30 ct = Rechenreferenz, Pfad S2, 30 Jahre, Keller, ohne Prognoseladen): billig 10 kWh +2.125 € (3 Käufe) · mittel +1.116 € · hochwertig −960 € — der günstige Speicher gewinnt in jeder Größe; hochwertig = Lebensdauer/Komplettsystem/Notstrom, nicht Rendite. Garantie-Durchsatz verifiziert: Fox ESS 27,9 MWh = 2.693 Vollzyklen (Datenblatt „6.000“ NICHT garantiert), BYD 30,82 MWh = 3.010 Vollzyklen (EU-Fassung V1.2 — Studienreferenz; DE-Fassung: 24,96 MWh bei 80 % SoH); sonnen/E3/DC/SAX ohne praktisch bindende Durchsatzgrenze. (Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis))




## Die wirtschaftlich optimale Speichergröße – und die richtige Bezugsgröße

**Für die Dimensionierung ist die richtige Bezugsgröße entscheidend: der Jahresverbrauch, nicht die PV-Leistung.**

Maßgeblich ist der Jahresverbrauch, nicht das Dach. Ein Speicher wird entladen, wenn Verbrauch anfällt – nicht, wenn Module vorhanden sind. Die normierte Speichergröße lautet deshalb:

### s = nutzbare Speicherkapazität [kWh] / Jahresstromverbrauch [MWh]

Beide Bezugsgrößen fallen nur bei p = 1 zusammen, also wenn die PV-Anlage genau so viel erzeugt, wie der Haushalt verbraucht. Bei den in dieser Studie betrachteten Konfigurationen ist p aber 1,05 bis 2,5. Beispiel: Ein 10-kWh-Speicher an einer 10-kWp-Anlage entspricht 1,0 kWh je kWp – was harmlos klingt. Bezogen auf

einen Jahresverbrauch von 4.500 kWh ergibt sich jedoch s = 2,2. Das ist eine deutliche Überdimensionierung: Der Speicher fährt dann nur noch 212 Vollzyklen im Jahr statt 296 im Renditeoptimum der günstigen Klasse.

*Umrechnung: s = (kWh je kWp) × (kWp / MWh Jahresverbrauch)*

### Das Optimum hängt vom Tarif ab – nicht nur von der Anlage

**Die wirtschaftlich optimale Speichergröße wird nicht allein von der Anlage bestimmt, sondern ganz wesentlich davon, welchen Strompreis der Speicher vermeidet. Je günstiger der Tarif, desto weniger ist eine gespeicherte Kilowattstunde wert – und desto kleiner sollte der Speicher sein.**

*Berechnet über 30 Jahre (Lebensdauer der PV-Anlage), inklusive Ersatzbeschaffungen nach den Regeln des BNS-Rechenmodells (Ersatz zu 70 bis 50 % des heutigen Preises), Alterung und ohne Restwert. Strompreispfad: Szenario S2 (nominal nahezu konstant, BMWK-Prognose). Haushalt 4.500 kWh, PV 10 kWp, Keller, ohne Prognoseladen. Rechenreferenz seit dem 31.08.2026: 30 ct/kWh — die Mitte des belegten Arbeitspreis-Bands von 29,65 bis 30,97 ct/kWh; alle Zeilen sind mit dem Modell gerechnet. Auf die Auslegung wirkt der Tarif im Marktband kaum: Zwischen 29,65 und 30,97 ct/kWh verschiebt sich die optimale Größe um höchstens eine halbe Kilowattstunde, und zwar nur in der mittleren Klasse (5,5 → 6,0 kWh); erst bei 28 ct sinkt sie in der günstigen Klasse auf 6,0 kWh. Für die Beratung in Worms: In der EWR-Grundversorgung (35,05 ct/kWh statt des bundesweiten BDEW-Mittels von 37,0 ct/kWh) liegen die Kapitalwerte bei +4.191 € in Klasse 1 (6,5 kWh), +3.477 € in Klasse 2+ (6,5 kWh) und +2.275 € in der Premiumklasse (5,5 kWh).*

| Tarif (Rechengrundlage) | Speicherklasse | optimale Größe (s = kWh je MWh) | Vollzyklen/a | Autarkiegrad | Kapitalwert über 30 a |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestandskunde 37,0 ct/kWh (BDEW-Mittel) | Klasse 1 – billig (Modul 255 €/kWh) | 7,0 kWh (s = 1,56) | 281 | 76,9 % | +4.732 € |
| | Klasse 2+ – Mid (Modul 400 €/kWh) | 6,5 kWh (s = 1,44) | 296 | 75,8 % | +4.000 € |
| | Klasse 3 – Premium (Modul 600 €/kWh) | 5,5 kWh (s = 1,22) | 327 | 73,1 % | +2.769 € |
| Wechslertarif 30,0 ct/kWh (bonusfrei) | Klasse 1 – billig | 6,5 kWh (s = 1,44) | 296 | 75,8 % | +2.826 € |
| | Klasse 2+ – Mid | 5,5 kWh (s = 1,22) | 327 | 73,1 % | +2.167 € |
| | Klasse 3 – Premium | 4,5 kWh (s = 1,00) | 360 | 69,2 % | +1.105 € |
| Dynamischer Tarif 24,5 ct/kWh (Jahresmittel, aktiv lastverschoben) | Klasse 1 – billig | 5,5 kWh (s = 1,22) | 327 | 73,1 % | +1.396 € |
| | Klasse 2+ – Mid | 4,5 kWh (s = 1,00) | 360 | 69,2 % | +828 € |
| | Klasse 3 – Premium | 4,0 kWh (s = 0,89) | 378 | 66,9 % | −95 € |

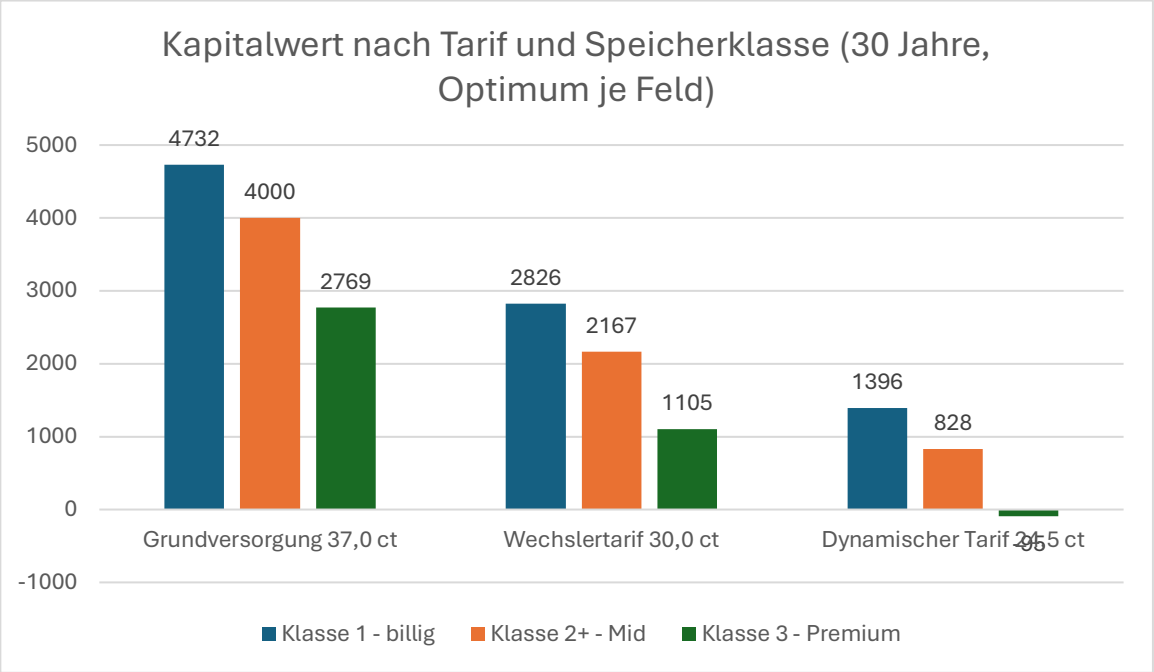


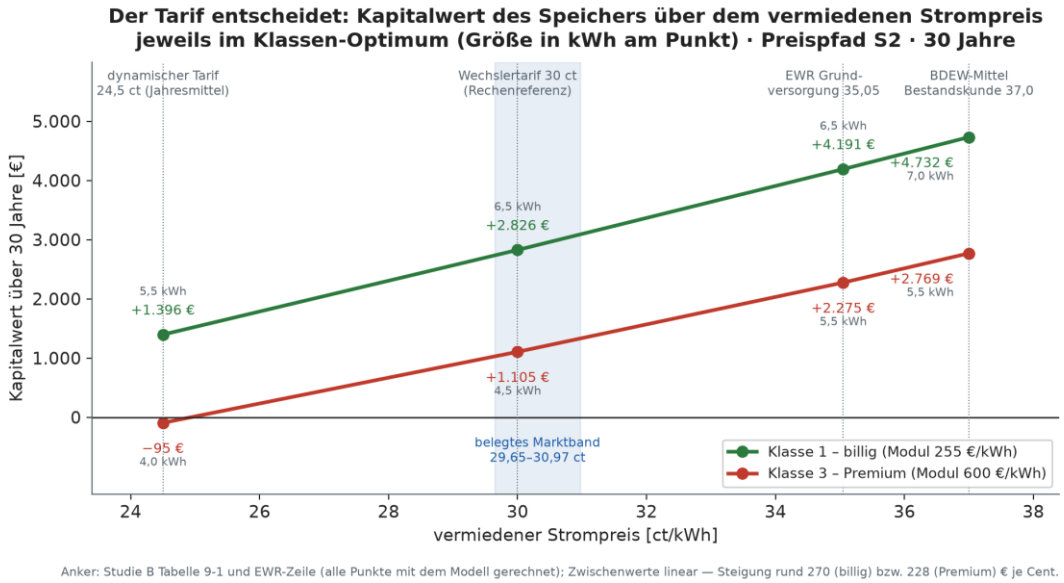

*Abbildung 9-2: Kapitalwert je Tarif und Speicherklasse (Werte aus Tabelle 9-1). Der Tarif entscheidet stärker als die Speicherklasse; die günstige Klasse gewinnt in jedem Tarif.*

**Drei Befunde:**

Erstens – der Tarif verschiebt das Optimum um rund 20 %. Von 7,0 kWh (Grundversorgung) über 6,5 kWh (bonusfreier Wechslertarif) auf 5,5 kWh (dynamischer Tarif). Wer den Tarif wechselt und den Speicher nicht anpasst, hat ihn überdimensioniert.

**Zweitens – der Kapitalwert bricht mit dem Tarif ein, und zwar drastisch: von rund 2.800–4.700 € in der Grundversorgung auf rund 1.100–2.800 € beim Wechslertarif und −100 bis +1.400 € beim dynamischen Tarif — beim dynamischen Tarif rutscht die hochwertige Klasse ins Minus. Der Speicher lebt von der Differenz zwischen vermiedenem Strompreis und entgangener Einspeisevergütung. Sinkt der Strompreis, schrumpft diese Differenz.**

Drittens – mit den verifizierten Marktpreisen gewinnt die günstige Klasse: Im jeweiligen Optimum liegt sie deutlich vorn (Wechslertarif +2.826 € gegenüber +1.105 € beim Premium), weil ihr Modulpreis klar unter dem des Premiumspeichers liegt und die Montage sich bei ihr auf mehr Kilowattstunden verteilt. Was sich unterscheidet, ist die richtige Auslegung: Der Billigspeicher darf GRÖSSER sein (6,5 kWh), der Premiumspeicher gehört KLEINER (4,5 kWh) – sein hoher Preis verteilt sich nur bei vielen Zyklen auf genügend Kilowattstunden.




Anker: Studie B Tabelle 9-1 und EWR-Zeile (alle Punkte mit dem Modell gerechnet); Zwischenwerte linear — Steigung rund 270 (billig) bzw. 228 (Premium) € je Cent.

*Abbildung 9-2a: Kapitalwert über dem vermiedenen Strompreis — die vier belegten Tarifpunkte je Klasse, Zwischenwerte linear (Ergänzung zu Abbildung 9-2).*

## Der Strompreispfad – die Kernannahme, die alles entscheidet

**Alle Wirtschaftlichkeitsaussagen dieser Studie hängen an der Annahme, wie sich der Strompreis über 30 Jahre entwickelt. Diese Annahme wurde bisher stillschweigend getroffen. Sie wird hier ausgewiesen – und sie ist keineswegs sicher.**

| Szenario | Quelle | Haushaltspreis 2030 | 2045 | Kapitalwert des Speichers (Wechslertarif, Klasse 1) |
|---|---|---|---|---|
| S1 – fallend | Ariadne-Report (Kopernikus-Projekt), März 2025: Netzentgelte für Haushalte sinken von ~10 ct (2030) über 7 ct (2035) auf 6 ct (2045), weil die Elektrifizierung die Netzkosten auf mehr Verbrauch verteilt. | deutlich unter 30 ct | unter 25 ct | +629 € – nur knapp im Plus (hochwertig: −702 €) |
| S2 – seitwärts (Basisfall) | BMWK-Strompreisprognose bis 2042: 37 ct (2024) → 37–42 ct (2042). Nominal nahezu konstant, real fallend. | ≈ 38 ct | ≈ 40 ct | +2.826 € |
| S3 – steigend | Gegenszenario (+2 %/a). Von KEINER der maßgeblichen Studien als Zentralszenario ausgewiesen. | 40 ct | 54 ct | +4.684 € |

**Damit ist eine der Grundannahmen dieser Studie zu korrigieren: Kohleausstieg, Erneuerbaren-Ausbau und steigender Strombedarf wirken auf den Haushaltsstrompreis nicht preistreibend, sondern preisdämpfend – weil die wachsende Verbrauchsmenge die Netzkosten auf mehr Schultern verteilt. Genau das ist der Mechanismus, den der Ariadne-Report modelliert.**

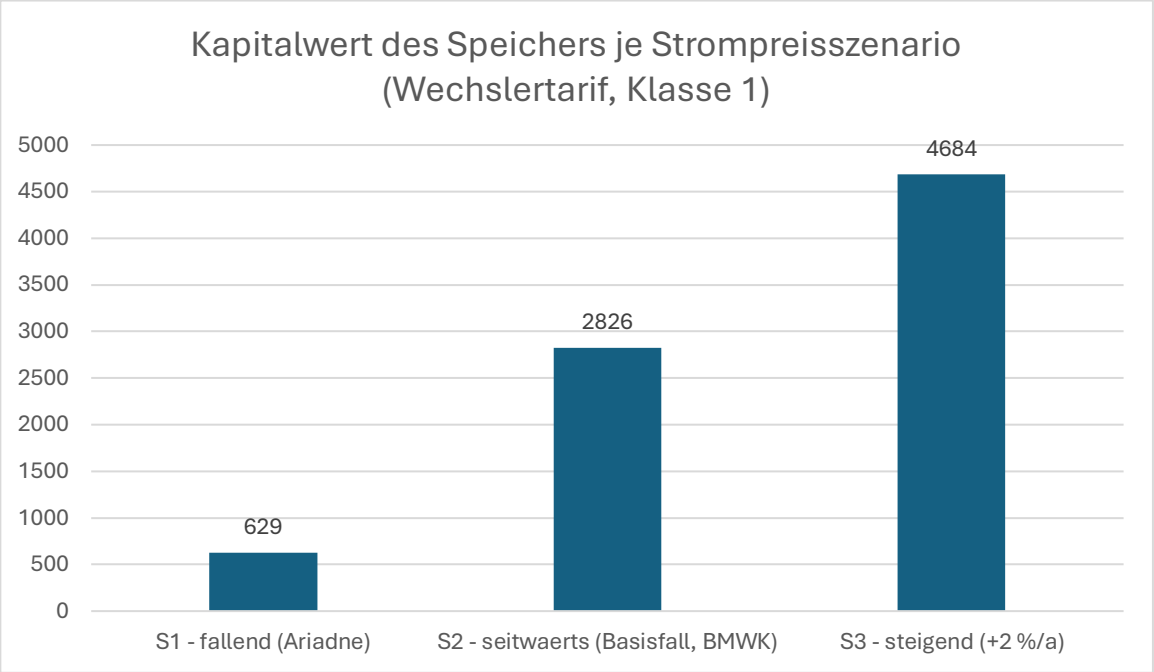



*Abbildung 9-3: Der Strompreispfad entscheidet über Gewinn oder Verlust. S2 (BMWK, nominal nahezu konstant) ist der Basisfall dieser Studie und zugleich die realistischste Variante; S1 drückt den Kapitalwert des günstigen Speichers fast auf null (+629 €); in der hochwertigen Klasse wird S1 zum Verlustgeschäft (−702 €).*

### Wie der LFP-Preisverfall das Optimum verschiebt

Sinkende Speicherpreise wirken nicht auf den Erstkauf, sondern auf die ERSATZBESCHAFFUNG. Diese Studie setzt sie wie das BNS-Rechenmodell an: Ersatz zu 70 % des heutigen Preises bei Tausch bis Jahr 10, danach jährlich einen Prozentpunkt weniger bis 50 % in Jahr 30 — vorsichtiger als die in Kapitel 9.2 prognostizierten Preispfade (rund 62 % in 2030 und rund 42 % in 2040). Am meisten gewinnt dadurch der günstige Speicher, weil er zweimal ersetzt wird.

| **Speicherklasse** | **Käufe in 30 a** | **Kapitalwert bei KONSTANTEN Speicherpreisen** | **Kapitalwert MIT Preisverfall (Regel des BNS-Rechen-modells)** | **Differenz** |
|---|---|---|---|---|
| Klasse 1 – billig (Modul 255 €/kWh) | 3 | +1.995 € (Optimum 5,5 kWh) | +2.826 € (Optimum 6,5 kWh) | +831 € |
| Klasse 2+ – Mid (Modul 400 €/kWh) | 2 | +1.581 € (Optimum 5,5 kWh) | +2.167 € (Optimum 5,5 kWh) | +587 € |
| Klasse 3 – Premium (Modul 600 €/kWh) | 2 | +468 € (Optimum 4,0 kWh) | +1.105 € (Optimum 4,5 kWh) | +638 € |
| **Unterstellter jährlicher Preisrückgang (Größe 6,5 / 5,5 / 4,5 kWh)** | **Speicherpreis 2056 (Klasse 1)** | **Klasse 1 – billig** | **Klasse 2+ – Mid** | **Klasse 3 – Premium** |
| 0 %/a (konstant) | 317 €/kWh | +1.945 € | +1.581 € | +396 € |
| 1 %/a | 234 €/kWh | +2.315 € | +1.830 € | +746 € |
| 2 %/a | 173 €/kWh | +2.625 € | +2.042 € | +1.021 € |
| 3,4 %/a – Pfad Kap. 9.2 | 112 €/kWh | +2.976 € | +2.286 € | +1.308 € |
| 5 %/a | 68 €/kWh | +3.285 € | +2.503 € | +1.535 € |
| 8 %/a (historischer Trend 2013–2026) | 26 €/kWh | +3.681 € | +2.782 € | +1.776 € |

**Der Pfad aus Kapitel 9.2 (Ausgangswert je Klasse → 62 % bis 2030 → 42 % bis 2040) entspricht −11,6 %/a in den ersten vier Jahren und −3,4 %/a im Mittel über 30 Jahre; die Regel des BNS-Rechenmodells entspricht bis zum Tausch rund 2,4 bis 3,2 %/a. Zum Vergleich: Von 2013 (1.277 €/kWh) bis 2026 (rund 315 €/kWh) fielen die Heimspeicherpreise um etwa 10 %/a. Die Annahme ist damit vorsichtig – sie liegt unter dem historischen Trend. Wichtig ist aber: Selbst bei völlig konstanten Preisen (Ersatz zum vollen heutigen Preis) bleibt der Speicher im Optimum in allen drei Klassen wirtschaftlich (+1.995 € / +1.581 € / +468 €); die hochwertige Klasse bleibt dann nur knapp im Plus. Die Wirtschaftlichkeit hängt NICHT am Preisverfall – sie hängt am Strompreispfad (Kap. 9.5).**

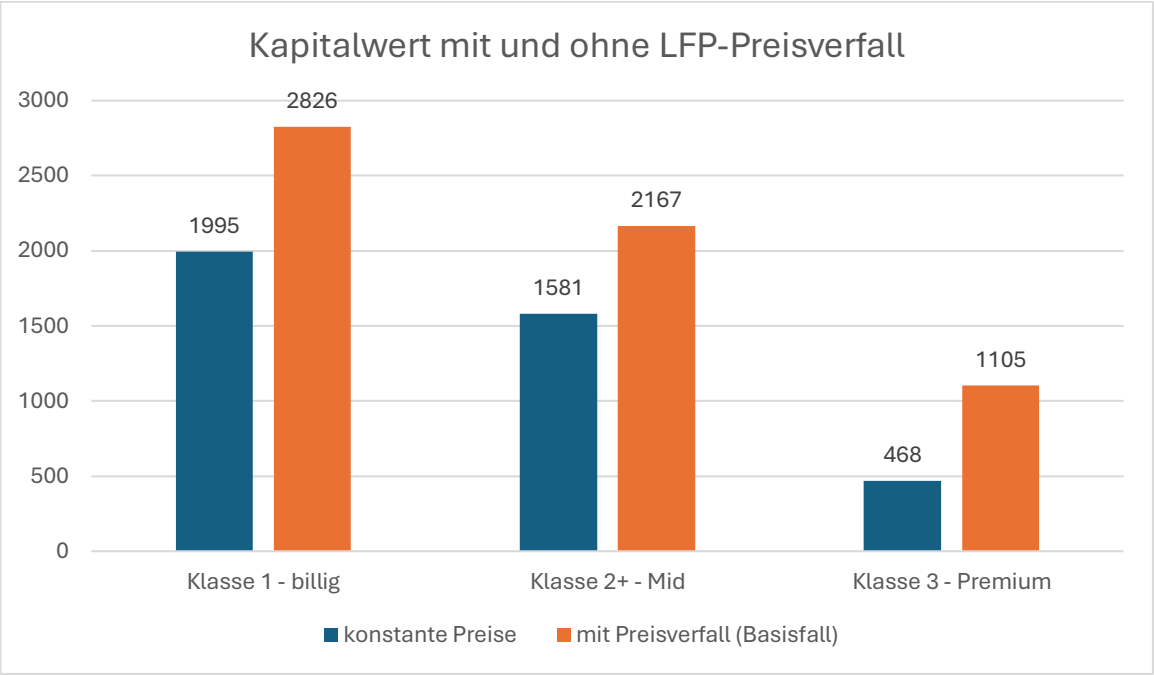



*Abbildung 9-4: Der Preisverfall wirkt spürbar, aber nicht existenziell - auch bei konstanten Speicherpreisen bleibt der Kapitalwert in der günstigen und der mittleren Klasse klar positiv; die hochwertige Klasse bleibt dann nur knapp im Plus.*

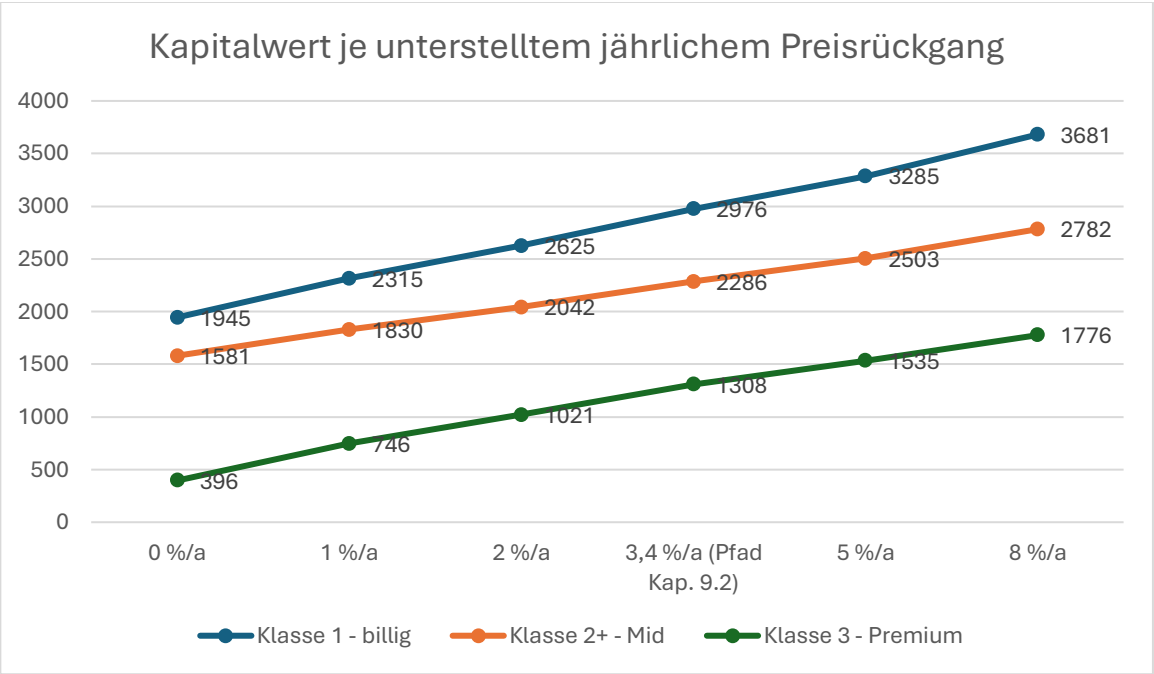



*Abbildung 9-5: Sensitivität des Kapitalwerts gegenüber der Preisrückgangsrate. Der Basisfall dieser Studie (Regel des BNS-Rechenmodells) entspricht rund 2,4 bis 3,2 %/a, der Pfad aus Kapitel 9.2 −3,4 %/a im Mittel über 30 Jahre; selbst bei konstant bleibenden Preisen (0 %/a) bleibt keine Klasse im Minus - die hochwertige allerdings nur knapp.*

**Auch OHNE den prognostizierten Preisverfall ist der Speicher bei optimaler Auslegung wirtschaftlich – der Kapitalwert liegt dann bei +1.995 € (Klasse 1) bis +468 € (Premium). Der Preisverfall bringt zusätzlich rund 590 bis 830 €, nicht mehr. Maßgeblich ist dabei der Vergleich optimal ausgelegter Varianten: Ein fest vorgegebener 10-kWh-Speicher gegen die optimal ausgelegte Variante zu stellen, verzerrt das Ergebnis. Der Preisverfall begünstigt allerdings den günstigen Speicher: Er profitiert mit +831 €, der Premiumspeicher mit +638 € – weil er zweimal ersetzt wird.**

## Entscheidungshilfen nach JAHRESVERBRAUCH (nicht nach PV-Leistung)

*Die Entscheidungsregeln dieser Tabelle richten sich nach dem Jahresverbrauch. Bonusfreier Wechslertarif 30 ct/kWh (Rechenreferenz), Szenario S2, Keller, ohne Prognoseladen; Lastfälle mit Wärmepumpe und E-Auto aus den veröffentlichten Zyklenzahlen (BNS_0).*

| Jahresverbrauch | typische PV | Klasse 1 – billig | Klasse 3 – Premium | Zyklen (Klasse 1) | Autarkiegrad | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000–4.000 kWh (nur Haushalt) | 6–8 kWp | 4,5–6 kWh (s ≈ 1,4) | 3–4 kWh (s ≈ 1,0) | ≈ 300 | ≈ 76 % | Kleiner Verbrauch – Speicher bleibt klein. |
| 4.500 kWh (nur Haushalt) | 10 kWp | 6,5 kWh (s = 1,44) | 4,5 kWh (s = 1,00) | 296 | 76 % | Referenzfall. |
| 6.500 kWh (Haushalt + E-Auto) | 12 kWp | 10 kWh (s = 1,54) | 10 kWh oder kleiner | 265 | 66 % | Größer lohnt nicht: 15 kWh bringen +3.740 € statt +3.885 € (günstig); hochwertig 10 kWh +932 €. |
| 8.000 kWh (Haushalt + Wärmepumpe) | 12 kWp | nicht größer als ohne WP (10 kWh: +2.752 €) | kleiner als 10 kWh (10 kWh: −279 €) | 231 | 58 % | Die Wärmepumpe belastet den Speicher kaum (231 statt 220 Zyklen) – sie zieht ihren Strom im Winter aus dem Netz. |
| 10.000 kWh (Haushalt + WP + E-Auto) | 12–15 kWp | 10 kWh (s = 1,0) | 6 kWh (s = 0,6) | 267 | 51 % | Drei Verbraucher teilen sich eine Batterie; 10 kWh bringen +3.950 € gegenüber +3.790 € mit 15 kWh (hochwertig 6 kWh: +1.572 €). |
| 12.000 kWh und mehr | 15–20 kWp | 10–15 kWh | 6–8 kWh | 210–230 | 55–60 % | PV-Überschussladen für das E-Auto einrichten. Gebäude B (10.800 kWh): günstig 15,5 kWh +4.056 €, hochwertig 6 kWh +1.841 €. |

**Mit E-Auto lohnt es sich nicht, den günstigen Speicher größer zu wählen: Ein 10-kWh-Speicher fährt 265 Vollzyklen und wird nach 12 Jahren getauscht; mit 15 kWh sinkt die**

**Zyklenzahl auf 212, der Tausch kommt nach 13 Jahren – gespart wird kein Kauf. Der Kapitalwert ist mit 10 kWh höher (+3.885 € gegenüber +3.740 €).**

### Sensitivitäten: Was das Optimum wirklich verschiebt

| Parameter | Variation | Verschiebung des Optimums | Wirkung auf den Kapitalwert | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Strompreispfad (S1 / S2 / S3) | Ariadne bis +2 %/a | −1,5 / +0,5 kWh | +629 € bis +4.684 € (Klasse 1) | DOMINANT – in der hochwertigen Klasse entscheidet er über Gewinn oder Verlust (−702 € bis +2.595 €) |
| Tarif (37 / 30 / 24,5 ct) | Grundversorgung bis dynamisch | −1,5 kWh | +4.732 € bis +1.396 € | DOMINANT |
| Speicherpreis (Modul ± 50 %) | günstig 128–383 €/kWh | +2,5 / −1,5 kWh | +1.549 € / −1.262 € | stark |
| LFP-Preisverfall (0 bis 8 %/a) | Regel des BNS-Rechen-modells ≈ 2,4–3,2 %/a | +1,0 kWh (mit Preisverfall) | +1.945 € bis +3.681 € | mittel – die Wirtschaftlichkeit hängt NICHT daran |
| Lademodus E-Auto (Abend / Überschuss) | — | — | +146 €/a Systemertrag; Speicher (10 kWh, günstig) +3.918 € (Abend) / +2.489 € (Überschuss) | stark |
| Prognosebasiertes Laden (Zeitalterung −10 %, Nutzen −4,4 %) | HTW-Messwert | ± 0 kWh (Klasse 1), +2,5 kWh (Klasse 3) | +112 € (Klasse 1), +439 € (Klasse 3) | gering bis mittel – ohne Anschaffungskosten, aber Prognosefehler kosten 4,4 % des Batterienutzens |
| Notstromreserve (0 / 6 / 12 / 24 h) | — | + 1,8 bis 7,2 kWh | −708 € bis −2.843 € (Klasse 1) | stark – reine Kosten |

**Dominant sind der STROMPREISPFAD und die TARIFWAHL des Haushalts; die Dachausrichtung kostet nach HTW nur 2–3 Prozentpunkte Autarkie (Kap. 7.3). Der LFP-Preisverfall wirkt spürbar, aber nicht existenziell: Selbst bei völlig konstanten Speicherpreisen bleibt der Speicher bei optimaler Auslegung wirtschaftlich (+468 € bis +1.995 €). Die beiden dominanten Größen liegen außerhalb dessen, was die Anlagenplanung beeinflussen kann – das ist die ehrlichste Aussage dieses Kapitels.**

*Vollständige Herleitung, Modellgrenzen und alle Sensitivitäten: Teil II (Methodik, Annahmen und Sensitivitäten).*

**Querverweis.** Tarifszenarien, Spreads und Wechselstrategien: Studie A Kap. 3.1 bis 3.5. Bewertung: Anhang A, Tab. A.2 und A.4. Preis- und Annahmenbasis 2026: Dachpapier § 4.

### Amortisationszeiten bei aktuellen Strompreisen

## (Bestands- / Neukunden)

Siehe ausführliche Herleitung oben – kurz zusammengefasst:

- Bestandskunden (0,37 €/kWh, BDEW 2026): Der Speicher amortisiert sich im Renditeoptimum nach 5 (günstig) bis 11 Jahren (hochwertig)

- Neukunden (Rechenreferenz 0,30 €/kWh): Amortisation des Speichers nach 7 bis 15 Jahren; Marktstand 26.08.2026: 0,2965–0,3097 €/kWh Arbeitspreis

**Durch die gefallenen Speicherpreise (bei 10 kWh 295/450/670 €/kWh installiert je Klasse) werden Amortisationszeiten trotz niedrigerer Strompreise - und der damit geringerer Einsparungen / kWh - auf einem attraktiven Niveau gehalten.**

## Ampelbewertung unterschiedlicher Konfigurationen

Basierend auf Kapitalwert und Amortisation des Speichers unter Referenzbedingungen (Wechslertarif 30 ct/kWh als Rechenreferenz, Speicherpreis Modul 255/400/600 €/kWh plus Montage, 30 Jahre; Kap. 9.4):

### 🟢 Wirtschaftlich sinnvoll

- 10–15 kWp PV (Süd/Ost-West) mit s ≈ 0,6–1,0 kWh je MWh Jahresverbrauch (NICHT je kWp; hochwertig 0,6 · günstig 1,0) bei WP+BEV, Strompreis ≥0,30 €/kWh
- Bei WP+BEV hohe Kostenersparnis bei steigenden Strompreisen durch PV-optimiertes Laden
- LFP-Speicher mit niedrigen Standby- und Teillast-Verlusten (<25%) – in der günstigen Klasse ebenso wie in der hochwertigen; die günstige Klasse bringt im Renditeoptimum den höheren Kapitalwert (Kapitel 9.4)

### 🟡 Grenzwertig

- s < 0,6 kWh je MWh Jahresverbrauch bei reinem Haushaltsstrom ohne WP/BEV und sehr günstigen Neukunden-tarifen (am unteren Rand des Marktbands, ~0,30 €/kWh). Bei s < 0,4 kWh je MWh begrenzter Autarkiegewinn
- Hochwertige LFP-Speicher (≥ 10.000 Zyklen, ≤ 20 % Alterung nach 10 Betriebsjahren) bei großer Auslegung – sie tragen sich nur klein ausgelegt (Referenzfall 5 kWh: +1.045 €, 10 kWh: −960 €) – sowie Systeme mit höheren Standby- und Teillastverlusten (>30%)

### 🔴 Nicht sinnvoll

- Speicher deutlich über s = 2,0 kWh je MWh Jahresverbrauch, extreme Überdimensionierung mit <150 Zyklen/Jahr bei reiner Haushaltslast und moderaten bis niedrigen Strompreisen oder bei Passivhäusern mit niedrigem WP-Stromverbrauch, schlechter Auslastung aufgrund ungünstiger zeitlicher Verbrauchsprofile
- Systeme mit hohen spez. Kosten (deutlich über 600 €/kWh Modul bzw. 670 €/kWh installiert (10 kWh), z. B. All-in-one-Systeme mit 800–1.360 €/kWh) und niedriger garantierter Zyklenzahl (≤ 6.000), hoher Degradation (> 60% nach 10 Betriebsjahren), hohen Standby- und Teillastverlusten (> 40%), Amortisation > 20 Jahre

### Vergleich mit wissenschaftlicher Literatur (inkl. Preisentwicklung)

Die aktualisierte Studie bestätigt im Wesentlichen frühere Ergebnisse (HTW, Fraunhofer, Agora) und ergänzt sie um aktuelle Marktpreise 2026:

- **HTW/Weniger et al.: Optimum bei etwa 1 kWh Speicher je MWh Jahresverbrauch — nicht je kWp; beides fällt nur bei p = 1 zusammen und deutliche Sättigung der Autarkie oberhalb von s ≈ 1,5 kWh je MWh Jahresverbrauch.**
- **Fraunhofer ISE**: Marktübliche Dimensionierung ~1:1 (kWp/kWh), sinkende Speicherpreise und hoher Stellenwert von WP+PV+Speicher-Kombinationen
- **Agora:** PV-Only hat bei niedrigen Strompreisen höchste Rendite; Speicher gewinnen an Bedeutung mit hohem Verbrauch, steigenden Preisen und durch Flexibilitätsnutzen

**Ausblick**:

Bei den aktuellen und weiterhin sinkenden Marktpreisen (295–670 €/kWh installiert je Klasse bei 10 kWh) verschieben sich die wirtschaftlichen Optima jedoch nach oben (Modul −50 %: günstig 9,0 statt 6,5 kWh, s ≈ 2,0), ohne grundsätzliche Erkenntnisse zu ändern. Aktuell niedrige und weiter sinkende PV-

Systemkosten erhöhen die Wirtschaftlichkeit noch weiter und erhöhen die ohnehin schon gute Rentabilität auch ohne zukünftige Einspeisevergütung.

### „Top 10 Erkenntnisse“

1. Wirtschaftlich sinnvolle Heimspeichergrößen liegen 2026 im Referenzfall (4.500 kWh) bei s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid 1,2 · günstig 1,4 — NICHT je kWp), in EFH mit Wärmepumpe und BEV darunter (günstig rund 1,0, Premium rund 0,6); die detaillierte Herleitung erfolgt in Kapitel 9.3, 9.4 und 9.7.
2. Speichergrößen deutlich über s = 2,0 kWh je MWh Jahresverbrauch liefern nur noch geringe zusätzliche Autarkiegewinne bei stark steigenden Kosten pro vermiedener kWh Netzstrom und sind daher in der Regel nur bei explizitem Autarkiefokus sinnvoll (vgl. 4.5, 6.2 und 9.7)
3. Ein BEV hebt die wirtschaftliche Speichergröße: in der günstigen Klasse von 6,5 kWh (Haushalt 4.500 kWh) auf rund 10 kWh (mit E-Auto, 6.500 kWh; beste der gerechneten Größen); größer lohnt nicht (15 kWh: +3.740 € statt +3.885 €). Durch PV-optimiertes Laden am Tag lässt sich der Eigenverbrauch zusätzlich steigern (vgl. 4.2 (BEV), 6.2, 7 und 9.7)
4. Wärmepumpen steigern den Nutzen von PV Speichersystemen deutlich; in gut sanierten Gebäuden sind Autarkiequoten von rund 50–60 % und Eigenverbrauchsquoten von etwa 40–52 % realistisch, während unsanierte Bestandsgebäude typischerweise darunter liegen (vgl. 4.3 (WP) und 7)
5. Ost West Dächer ermöglichen bei gleichem Verbrauch im Vergleich zu Südanlagen häufig etwa 10–15 % kleinere Speicher, da die zeitliche Erzeugungsverteilung besser zum Lastprofil passt; gleichzeitig sinkt der spezifische Jahresertrag um etwa 15–24 % je nach Dachneigung (vgl. 3 (PV-Systemvarianten), 6.1 und 6.2)
6. Strompreis und Batteriekosten sind die dominierenden Einflussfaktoren auf die wirtschaftlich optimale Speichergröße; Änderungen dieser Parameter verschieben das Optimum stärker als moderate Variationen von PV Leistung, Wärmepumpen oder BEV Verbrauch (vgl. 5.2, 5.3, 5.4 und 8)
7. Reine PV Anlagen (ohne Speicher) erzielen bei reinem Haushaltsstrom und sehr günstigen Stromtarifen zwar häufig die höchsten Renditen, doch in Konfigurationen mit Wärmepumpe und BEV ist eine Kombination aus PV und Speicher in vielen Fällen wirtschaftlich attraktiver (vgl. 6.2, 7 und 8)
8. Die Lebenszykluskosten effizienter LFP Heimspeicher liegen – je nach System und Auslastung – im Bereich von etwa 22–35 ct/kWh gespeicherter Energie (realer LCOS über 30 Jahre, Renditeoptimum bis 10 kWh). Entscheidend ist der Vergleichsmaßstab: Gegenüber der Grundversorgung (EWR Worms 35,05 ct/kWh; bundesweites BDEW-Mittel 37,0 ct/kWh) rechnet sich der Speicher klar, gegenüber der Rechenreferenz eines bonusfreien Neukunden-Festpreises von 30 ct/kWh (Marktstand 26. August 2026: 29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis) im Renditeoptimum in allen Klassen, bei 10 kWh nur noch in der günstigen und der mittleren (realer LCOS 25,0 / 28,4 / 35,1 ct), und gegenüber einem dynamischen Tarif (Jahresmittel 24–25 ct/kWh bei aktiver Lastverschiebung, bonusfrei) nur noch klein ausgelegt in der günstigen und der mittleren Klasse (+1.396 € / +828 € im Optimum) (vgl. 4.5, 5.1 und 5.2)
9. Standby und Teillastverluste der Systeme sind für die Gesamtbilanz relevant: Standby-Verbräuche aktueller Systeme reichen von 4 W (Fox ESS/SAX, HTW-Inspektion 2026) bis 64 W (Schlusslicht) und verursachen 35–560 kWh Jahresverlust; schlechte Teillastwirkungsgrade können vermeintliche Preisvorteile günstiger Speicher vollständig kompensieren (vgl. 4.5, 5.1 und 9)
10. Systemkombinationen aus PV, Wärmepumpe, BEV und Speicher (mit Speichern um 10–15 kWh) ermöglichen je nach Verbrauchsprofil und PV Auslegung Autarkiequoten von rund 50–60 % und Eigenverbrauchsquoten von etwa 40–52 %; der Speicher amortisiert sich im Renditeoptimum nach 7 bis 15 Jahren (vgl. 8 und 9.9)

**Querverweis. Für Anbietermodelle (VPP, sonnenFlat, Heartbeat AI, Enpal) siehe Studie A Kap. 4 und 4.5 sowie Anhang A, Tab. A.7.**

## Praxisempfehlungen

### Für ein typisches deutsches Einfamilienhaus mit:

- Haushaltsstrom: 3 500 - 4 000 kWh/a
- Wärmepumpe: 3 500–4 500 kWh/a
- BEV: 15 000–20 000 km/a (2 700–3 600 kWh/a)

### empfiehlt sich 2026:

- PV: 12–15 kWp (Süd oder Ost-West)
- Speicher: rund 10 kWh in der günstigen, rund 6 kWh in der hochwertigen Klasse (s ≈ 1,0 bzw. 0,6 kWh je MWh Jahresverbrauch; beste der veröffentlichten Rechengrößen, Kap. 9.7)
- Technologie: LFP-Speicher mit belastbarer Kalendergarantie (mind. 10 Jahre; 80 % Restkapazität verlängert die Nutzung, 60 % ist wirtschaftlich günstiger, Kap. 9.4), niedrigem Standby-Verbrauch und gutem Teillastwirkungsgrad; die Zyklengarantie ist bei 200–300 Zyklen/a nicht der begrenzende Faktor und DC-Hybridwechselrichter

### Erwartete Kennzahlen für typische EFH-Konfigurationen

Für typische Einfamilienhäuser mit Haushaltsstrom, Wärmepumpe und einem Elektrofahrzeug ergeben sich bei sinnvoll dimensionierten Systemen (ca. 10–15 kWp PV und 10–15 kWh nutzbare Speicherkapazität) realistische Autarkiequoten im Bereich von etwa 50–60 %. Die Eigenverbrauchsquoten liegen in diesen Konfigurationen typischerweise zwischen rund 40 und 52 %, sofern eine grundsätzliche zeitliche Anpassung der großen Verbraucher (WP, BEV-Ladung) an die PV-Erzeugungszeiten erfolgt (vgl. Kapitel 7).

Bei reinem Haushaltsstrom ohne große elektrische Zusatzlasten (nur HH-Last) und moderat dimensionierten Anlagen (z. B. etwa 7–10 kWp PV mit 5–10 kWh Speicher) sind hohe Autarkiequoten erreichbar: Tabelle 7-1 weist für 10 kWp Süd mit 10 kWh Speicher und 4.000 kWh Haushaltsverbrauch 80 % aus. Die Eigenverbrauchsquote bleibt dabei zwingend niedrig — sie folgt aus E = A × Jahresverbrauch / PV-Jahresertrag und beträgt in dieser Konstellation nur rund 35 %. Stärker überdimensionierte PV-Anlagen erhöhen zwar die Autarkie, senken aber die Eigenverbrauchsquote deutlich, da ein größerer Anteil der Erzeugung als Überschuss ins Netz eingespeist wird (vgl. Kapitel 6.2 und 7).

Ost-West-Dachanlagen erzielen bei hohem Verbrauch über den Tag häufig höhere Eigenverbrauchsquoten als vergleichbare Südanlagen, da die Erzeugung zeitlich besser mit der Last übereinstimmt. Gleichzeitig ist der spezifische Jahresertrag um etwa 15–24 % geringer, sodass die Autarkie bei gleicher Anlagengröße tendenziell etwas niedriger ausfällt; in der Praxis können Speicher bei Ost-West-Konfigurationen oft um etwa 10–15 % kleiner dimensioniert werden (vgl. Kapitel 3, 6.1 und 6.2).

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.


↑ Zum Inhaltsverzeichnis

Die in diesem Kapitel genannten Kennzahlen sind als praxisnahe Orientierungswerte zu verstehen und basieren auf den detaillierten Simulationen und der HTW-Methodik mit normierten Kenngrößen p und s (vgl. Kapitel 7). Für konkrete Projekte ist eine individuelle Dimensionierung unter Berücksichtigung von Verbrauchsprofil, Dachgeometrie und Tarifstruktur dennoch sinnvoll, um das Verhältnis von Wirtschaftlichkeit, Autarkie und Eigenverbrauch optimal auszubalancieren.

### Kostenoptimierung Speicher-Installation, Speicherauswahl

**Wesentliche Empfehlungen:**

- Angebote immer in €/kWp (PV) und €/kWh (Speicher inkl. Montage) normieren, um Vergleichbarkeit herzustellen; Zielbereiche: 1.100–1.400 €/kWp und 300–500 €/kWh
- LFP-Speicher mit klarer Garantie (10 Jahre, Restkapazität und Durchsatz schriftlich zugesichert); eine hohe Zyklenzahl rechtfertigt keinen hohen Mehrpreis (Kap. 9.4)
- Teillast- und Standby-Verluste minimieren: hochwertige Systeme mit niedrigem „Eigenverbrauch“ (Wechselrichter + Speicher + BMS) wählen

**Querverweis** Zweite Preisschiene über § 14a EnWG für WP/BEV-Haushalte: Studie A Kap. 5.5 und Anhang A,
Tab. A.6. LCOS-Rahmen und Degradation: Grundlagenkapitel § 4. Gesamtübersicht der Querverweise: Teil VIII (Querverweis-Index).

## Fazit

Die aktualisierte techno-ökonomische Analyse bestätigt die wesentlichen Aussagen der wissenschaftlichen Literatur, zeigt jedoch, dass die deutlich gesunkenen Speicherpreise 2026 zu klar besseren wirtschaftlichen Ergebnissen führen.
Realistische Preise liegen (07/2026, verifiziert) bei 255/400/600 €/kWh je Klasse für das Batteriemodul bzw. 295/450/670 €/kWh installiert (10-kWh-Speicher mit neuer PV, Modul + anteilige Montage). Dadurch ergeben sich Amortisationszeiten des Speichers von 7 (günstig) bis 15 Jahren (hochwertig, jeweils im Renditeoptimum) und wirtschaftlich sinnvolle Speichergrößen im Bereich s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch im Referenzfall und s ≈ 0,6–1,0 für Systeme mit WP und BEV (NICHT je kWp).
Die Faustregel „1 kWh Speicher pro 1 kWp PV“ ist irreführend und wird ersetzt durch s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch (klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid 1,2 · günstig 1,4); sie trifft nur bei p = 1 zu. In Systemen mit hoher Last (WP, BEV) liegt das Optimum je MWh niedriger (günstig rund 1,0, Premium rund 0,6).

---

### Zusammenfassung

Die Studie untersucht auf Basis stündlicher Energieflüsse (Methodik und Belege: BNS_0 Kapitel 1), Monte-Carlo-Berechnungen und aktualisierter Marktpreise (01/2026) die optimale Dimensionierung von Batteriespeichern für PV-Anlagen in deutschen Einfamilienhäusern. Berücksichtigt werden typische Verbrauchskombinationen aus Haushaltsstrom, Elektromobilität, Wärmepum-penheizung und moderater Klimatisierung.
Wesentliche Ergebnisse zur Dimensionierung zeigen, dass sich wirtschaftlich sinnvolle Speichergrößen bei s = 1,0–1,4 kWh je MWh Jahresverbrauch bewegen (Referenzfall 4.500 kWh, klassenabhängig: Premium 1,0 · Mid 1,2 · günstig 1,4 — NICHT je kWp), in Konfigurationen mit Wärmepumpe und BEV darunter (absolut z. B. rund 10 kWh günstig bzw. 6 kWh hochwertig bei 10 MWh Jahresverbrauch, aber nur 4,5–6,5 kWh bei 4.500 kWh reinem Haushaltsstrom) (vgl. 9.4 und 9.7). Diese Bandbreiten sind mit den in der Literatur etablierten Faustregeln und den HTW-Referenzstudien konsistent.
Die zugrunde gelegten Preisannahmen für das Jahr 2026 liegen bei Endkunden-Speicherpreisen von 255/400/600 €/kWh je Klasse (Batteriemodul) bzw. 295/450/670 €/kWh installiert (10 kWh) sowie Strompreisen von etwa 0,30 €/kWh für Neukunden (Marktband 0,2965–0,3097 €/kWh) und 0,31–0,40

€/kWh für Bestandskunden (vgl. 5.2). Unter diesen Bedingungen amortisiert sich der Speicher im Renditeoptimum dynamisch nach 7 Jahren (günstige Klasse) bis 15 Jahren (hochwertige Klasse), die Beispielanlage aus PV und Speicher nach rund 10 Jahren (vgl. 8 und 9.9).
Für realistische Systemkonfigurationen in Einfamilienhäusern mit Haushaltsstrom, Wärmepumpe und BEV resultieren bei etwa 10–15 kWp PV und 10–15 kWh Speicher Autarkiequoten von rund 50–60 % sowie Eigenverbrauchsquoten von etwa 40–52 %; höhere Autarkiewerte bleiben in der Regel auf Kombinationen mit sehr großer PV-Leistung, exzellenter Gebäudedämmung und konsequentem Lastmanagement beschränkt (vgl. 7, 8).
Die Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Studien von HTW Berlin, Fraunhofer ISE und Agora Energiewende überein und ergänzen diese um ein aktualisiertes Bild der Preis- und Wirtschaftlichkeitsentwicklung für das Jahr 2026. Sie bieten damit belastbare Orientierung für Hausbesitzer, Installateure, Energieberater und Entscheidungsträger, um PV-Speichersysteme technisch und ökonomisch sinnvoll zu dimensionieren.

## Literaturverzeichnis


1. Weniger, J., Tjaden, T., & Quaschning, V. (2013). Optimale Dimensionierung von PV-Speichersystemen. HTW Berlin. https://solar.htw-berlin.de/publikationen/optimale-dimensionierung-pv-speichersysteme/
2. Tjaden, T., Weniger, J., Bergner, J., & Quaschning, V. (2014). Individuelle Autarkie. pv magazine / HTW Berlin. https://solar.htw-berlin.de/publikationen/individuelle-autarkie/
3. HTW Berlin (2025). Unabhängigkeitsrechner für PV-Speichersysteme. https://solar.htw-berlin.de/rechner/unabhaengigkeitsrechner/
4. Tjaden, T., Weniger, J., Bergner, J., Schnorr, F., & Quaschning, V. (2014). Einfluss des Standorts und des Nutzerverhaltens auf die energetische Bewertung von PV-Speichersystemen. 29. Symposium Photovoltaische Solarenergie, Kloster Banz, Bad Staffelstein, 12.–14. März 2014. https://solar.htw-berlin.de/publikationen/
5. Joint Research Centre der Europäischen Kommission (2024). PVGIS — Photovoltaic Geographical Information System, Version 5.2/5.3. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/de/
6. Weniger, J., Bergner, J., Tjaden, T., & Quaschning, V. (2015). Dezentrale Solarstromspeicher für die Energiewende. HTW Berlin / Berliner Wissenschafts-Verlag, Juni 2015, ISBN 978-3-8305-3548-5 — Anhang A.1: Kennfelder Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad. https://pvspeicher.htw-berlin.de
7. Schlemminger, M., Ohrdes, T., Schneider, E., & Knoop, M. (2022). Dataset on electrical single-family house and heat pump load profiles in Germany. Scientific Data 9, 56. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01156-1
8. Fraunhofer ISE (2025). Eigenverbrauch von Solarstrom steigt in Deutschland stark an. Presseinformation vom 4. Dezember 2025. https://www.ise.fraunhofer.de/
9. Weniger, J., Bergner, J., Tjaden, T., & Quaschning, V. (2014). Economics of Residential PV Battery Systems in the Self-Consumption Age. 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC), Amsterdam. https://solar.htw-berlin.de/publikationen/
10. Weniger, J., Tjaden, T., & Quaschning, V. (2013). Sizing and Grid Integration of Residential PV Battery Systems. 8th International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2013), Berlin. https://solar.htw-berlin.de/publikationen/

11. Fraunhofer ISE (2025). Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.html
12. Fraunhofer ISE (2024). Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien. https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html
13. Fraunhofer ISE (2025). Kurzstudie: Photovoltaik- und Batteriespeicherzubau in Deutschland. https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/photovoltaik-und-batteriespeicherzubau-in-deutschland.html
14. Fraunhofer ISE (2025). Wärmepumpen heizen auch im Altbau klimafreundlich. Presseinformation vom 3. November 2025. https://www.ise.fraunhofer.de/
15. Agora Energiewende / Prognos (2016). Eigenversorgung aus Solaranlagen. Das Potenzial für Photovoltaik-Speicher-Systeme in Ein- und Zweifamilienhäusern, Landwirtschaft sowie im Lebensmittelhandel. https://www.agora-energiewende.de/publikationen/eigenversorgung-aus-solaranlagen
16. HTW Berlin (2026). Stromspeicher-Inspektion 2026: System Performance Index für Heimspeicher. https://solar.htw-berlin.de/publikationen/
17. BDEW (2026). BDEW-Strompreisanalyse Januar 2026. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. https://www.bdew.de/

# Anhang 1: Garantieübersicht Batteriespeicher nach Herstellerangaben (anonymisiert) – 05/2026

## Garantiedauer, Zykluszahlen, Durchsatz, Restkapazität nach der Garantiezeit

**Lesehilfe: Die Klammerangabe hinter dem Durchsatzwert nennt die Restkapazitäts-Zusage der jeweiligen Garantie(fassung); mehrere Werte je Zeile stehen für mehrere Geräte bzw. Fassungen — Deutschland-Fassungen können von EU-Fassungen abweichen (verifiziert: BYD-DE 24,96 MWh/80 % je 10,24 kWh, BYD-EU 30,82/60 %; Huawei-DE 13,17 MWh/80 % je 5 kWh, Huawei-EU 16,45/60 %; die Studie rechnet mit den EU-Fassungen). Die SoH-Zusage ist zugleich das Lebensdauersignal: Bei kühler Aufstellung und einem Durchsatz in Höhe der Garantie unterschreiten 60-%-Geräte die Tauschgrenze von 55 % im 12. Jahr, 80-%-Geräte erreichen ihre Tauschgrenze von 50 % erst nach 25 Jahren (vgl. Kap. 9.2; Restkapazität nach Feldmessungen linear abnehmend, ohne Knick; Alterung zu ≈ 70 % kalendarisch, ≈ 30 % zyklisch/lastabhängig).**

| Hersteller / System | Garantiedauer | Zykluszahl | Garantierter max. Durchsatz | Restkapazität |
|---|---|---|---|---|
| **Klasse 1 (Basis-Segment)** | 10 Jahre, im Extremfall nur anteilige Gutschrift vom akt. Marktwert | Begrenzung nur über Durchsatz | 2,44 MWh/kWh (80%) **244 Zyklen/a** | ≥80 % der Nennkapazität nach 10 Jahren oder Erreichen des maximalen Durchsatzes |
| **Klasse 1/2** | 10 Jahre | Begrenzung nur über Durchsatz | 2,63 MWh/kWh (80%) **263 Zyklen/a** 3,29 MWh/kWh (60%) **329 Zyklen/a** | ≥60% bzw. 80 % der Nennkapazität nach 10 Jahren oder Erreichen des max. Durchsatzes |
| **Klasse 1/2** | 5 Jahre / 15 Jahre | Begrenzung nur über Durchsatz | 4,18 MWh/kWh (60%) **418 Zyklen/a** | ≥60% der Nennkapazität nach 5/15 Jahren oder Erreichen des maximalen Durchsatzes |
| **Klasse 2 (Mittelfeld)** | 10 Jahre | Begrenzung nur über Durchsatz | ≥2,7 MWh/kWh (80%) **270 Zyklen/a** | ≥80% der Nennkapazität nach 10 Jahren oder Erreichen des maximalen Durchsatzes |
| **Klasse 2** | 10 Jahre | Begrenzung nur über Durchsatz | 2,65 MWh/kWh (80%) **265 Zyklen/a** 4,20 MWh/kWh (60%) **420 Zyklen/a** | ≥60% bzw. ≥80 % der Nennkapazität nach 10 Jahren oder Erreichen des max. Durchsatzes |
| **Klasse 2+ (Hochdurchsatz, 60% SOH)** | 10 Jahre | Begrenzung nur über Durchsatz | 7,2MWh/kWh (60%) **720 Zyklen/a** | ≥60 % Restkapazität; Performance-Garantie für 24 Monate nach Erreichen der Schwelle |
| **Klasse 2** | 10 Jahre | Begrenzung nur über Durchsatz | 3,18 MWh/kWh **318 Zyklen/a** | ≥80 % der Nennkapazität nach 10 Jahren oder Erreichen des maximalen Durchsatzes |

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.



↑ Zum Inhaltsverzeichnis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Klasse 2** | bis 10 Jahre | Begrenzung nur über Durchsatz | 3,12 MWh/kWh **312 Zyklen/a** „Pro“: 4,48MWh/kWh **448 Zyklen/a** | ≥80% der Nennkapazität nach 10 Jahren oder Erreichen des maximalen Durchsatzes |
| **Klasse 3 (Premium)** | 10 Jahre | **keine Zyklenbegrenzung** | **Keine Einschränkung des Durchsatzes** | **≥80 % nach 10 Jahren** |
| **Klasse 3 (Premium)** | 10 Jahre | ≥10.000 Voll-Zyklen | Keine Einschränkung auf Durchsatz = **1.000 Zyklen/a ≈** 10MWh/kWh | **≥80 % nach 10 Jahren** oder 10.000 Zyklen |
| **Klasse 3 (VPP-fähig)** | 10 Jahre | ≥10.000 Voll-Zyklen | Keine Einschränkung auf Durchsatz = **1.000 Zyklen/a ≈** 10MWh/kWh | **≥80 % nach 10 Jahren** bzw. 10.000 Zyklen |

# Teil VI — Anhang A: Bewertungskatalog aller Einflussfaktoren

## Anhang A: Tabellarische Zusammenfassung aller Einflussfaktoren — Stand: 22. Oktober 2026

### Tabelle A.1: Speichertechnische Einflussfaktoren

| Einflussfaktor | Ausprägung | Auswirkung auf Wirtschaftlichkeit | Bewertung |
|---|---|---|---|
| **Speichergröße** | Klein (5 kWh) | Weniger Autarkie, aber die niedrigsten Kosten je entnommener kWh (günstig 12,1 ct Anlagenkosten, BNS_3 Tabelle 1); im Referenzfall nahe am Renditeoptimum | 🟢 |
| | Groß (10 kWh) | Mehr Autarkie, aber höhere Kosten je entnommener kWh (günstig 16,5 ct); lohnt erst bei hohem Verbrauch (Wärmepumpe, E-Auto); Arbitrage bleibt unwirtschaftlich | 🟡 |
| **Speicherqualität (Zyklenzahl)** | Niedrig (Datenblatt 6.000 Zyklen — garantiert ist nur der Energiedurchsatz, z. B. Fox ESS 27,9 MWh = 2.693 Vollzyklen) | Realer LCOS 25,0 ct/kWh bei 10 kWh, 20,6 ct bei 5 kWh (Tabelle 1 BNS_3) — Arbitrage unwirtschaftlich; im PV-Eigenverbrauch gleichwohl die wirtschaftlichste Klasse (+2.125 € bei 10 kWh, +2.826 € im Optimum 6,5 kWh, BNS_0 Kap. 6) | 🔴 |
| | Hoch (Datenblatt 10.000 Zyklen — ohne bindende Durchsatzgrenze nur sonnen/E3/DC/SAX; SENEC nur ≈ 300 Vollzyklen/a) | Realer LCOS 35,1 ct/kWh bei 10 kWh (Tabelle 1 BNS_3) — KEINE wirtschaftliche Basis für Arbitrage (Minimum-Effektivpreis 39,8 ct > erreichbarer Neukunden-Arbeitspreis 29,65 ct); Vorteil = Lebensdauer, Komplettsystem und Notstrom, nicht Rendite | 🟡 |
| **System-wirkungsgrad** | Sehr niedrig Teillast 100 W, 57% | Arbitrage unwirtschaftlich; hohe Umwandlungsverluste kompensieren Preisvorteile vollständig | 🔴 |
| | Niedrig Teillast 200 W: 78 % | Mit dem LCOS auch bei hohen Spreads unwirtschaftlich; hohe Umwandlungsverluste | 🔴 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mittel<br>500 W: 86 % | Geringste Teillastverluste, typisch für bewussten Tagesverbrauch — für Arbitrage reicht aber auch das nicht (z. B. 46,4 ct bei Spread 15, BNS_3 Tab. 4) | 🟢 |
| | Hoch<br>Volllast 5–10 kW: 91 % | Bester Wirkungsgrad, im Haushalt zeitlich selten erreicht; bei real auftretenden Spreads (5–15 ct) bleibt Arbitrage auch bei Volllast unwirtschaftlich (Minimum 30,7 ct bei Spread 15, BNS_3 Tab. 3) | 🟢 |

🟢 **Grün (positiv):** Der Faktor wirkt sich günstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Einsparungen oder klaren Vorteilen.

🟡 **Gelb (neutral/bedingt):** Der Faktor hat moderate Auswirkungen; Vor- und Nachteile halten sich die Waage oder sind stark kontextabhängig.

🔴 **Rot (negativ):** Der Faktor wirkt sich ungünstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Mehrkosten oder klaren Nachteilen.

---

## Tabelle A.2: Tarifstruktur und Preisspreads

| Einflussfaktor | Ausprägung | Auswirkung auf Wirtschaftlichkeit | Bewertung |
|---|---|---|---|
| **Preisspreads (idealisiert)** | Sehr niedrig (5 ct/kWh) | Unwirtschaftlich für alle Speicher; Einsparung wird durch LCOS + Verluste überkompensiert | 🔴 |
| | Niedrig (10 ct/kWh) | Mit dem LCOS für alle Speicher unwirtschaftlich | 🔴 |
| | Mittel (15 ct/kWh) | Mit dem LCOS nicht mehr wirtschaftlich: Effektivpreis z. B. 46,4 ct/kWh (10 kWh hochwertig, 86 %) — über dem Neukunden-Arbeitspreis (29,65 ct, Marktstand 08/2026) und dem bundesweiten BDEW-Mittel für Bestandskunden 37,0 ct | 🔴 |
| | Hoch (20 ct/kWh) | Idealisierter Grenzfall, kommt am Markt praktisch nicht vor (BNS_3 Kap. 3.1): Nur hier fiele der 5-kWh-Billigspeicher mit 25,2–27,4 ct unter den erreichbaren Arbeitspreis von 29,65 ct; der 10-kWh-Qualitätsspeicher bleibt mit 39,8 ct darüber | 🔴 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Reale Preisspreads** | Durchschnittlich (5–15 ct/kWh stündlich) | Zeitlich begrenzt nutzbar; effektiv nur 5–7 ct/kWh durch Zeitparadoxon und Lastprofil | 🟡 |
| | Extremereignisse (> 15 ct/kWh) | Sehr selten (< 5 % aller Stunden); für Jahresbilanz kaum relevant | 🔴 |
| **Aufschlag je kWh (zwei von fünf Anbietern)** | Bei niedrigem Verbrauch (3.500 kWh) | 1,5 bis 2,15 ct/kWh = 53 bis 75 €/a; der Tarifvorteil ist hier klein, der Aufschlag zehrt ihn auf | 🔴 |
| | Bei hohem Verbrauch (8.000 kWh) | 1,5 bis 2,15 ct/kWh = 120 bis 172 €/a; er wächst mit der Menge und wird — anders als eine feste Pauschale — nicht kleiner | 🟡 |

🟢 **Grün (positiv):** Der Faktor wirkt sich günstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Einsparungen oder klaren Vorteilen.

🟡 **Gelb (neutral/bedingt):** Der Faktor hat moderate Auswirkungen; Vor- und Nachteile halten sich die Waage oder sind stark kontextabhängig.

🔴 **Rot (negativ):** Der Faktor wirkt sich ungünstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Mehrkosten oder klaren Nachteilen.

---

## Tabelle A.3: Haushaltsparameter

| Einflussfaktor | Ausprägung | Auswirkung auf Wirtschaftlichkeit | Bewertung |
|---|---|---|---|
| **Jahresverbrauch** | Niedrig (3.500 kWh ohne WP) | Fixkosten dominant; kleiner Reststrom; Einsparungen gering (60–100 €/Jahr) | 🔴 |
| | Hoch (8.000 kWh mit WP) | Fixkosten verteilen sich; großer Reststrom; Einsparungen deutlich höher (200–250 €/Jahr) | 🟢 |
| **PV-Autarkiegrad** | Niedrig (30 %) | Hoher Reststrom aus Netz; geringer PV-Eigenverbrauch; schwache $CO_2$-Bilanz | 🔴 |
| | Mittel (50 %) | Ausgewogener Reststrom; gute Basis für dynamische Tarife bei hohem Verbrauch | 🟡 |
| | Hoch (75 %) | Sehr geringer Reststrom; hoher PV-Eigenverbrauch; starke $CO_2$-Bilanz (953 kg/Jahr = 2.625 kWh × 0,363 kg/kWh, UBA Strommix 2024) | 🟢 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PV-Eigenverbrauch** | Ohne Speicher (≈ 20–30 %) | Kein Abendverbrauch aus PV; hoher Netzbezug; niedrige $CO_2$-Einsparung | 🔴 |
| | Mit kleinem Speicher (≈ 35 %) | Moderate Steigerung; begrenzte Abendversorgung | 🟡 |
| | Mit großem Speicher (≈ 50 %) | Signifikante Steigerung; hohe $CO_2$-Einsparung (bis ≈ 29 t über 30 Jahre, Tabelle 5 BNS_3) — der Hauptnutzen | 🟢 |

🟢 **Grün (positiv):** Der Faktor wirkt sich günstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Einsparungen oder klaren Vorteilen.

🟡 **Gelb (neutral/bedingt):** Der Faktor hat moderate Auswirkungen; Vor- und Nachteile halten sich die Waage oder sind stark kontextabhängig.

🔴 **Rot (negativ):** Der Faktor wirkt sich ungünstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Mehrkosten oder klaren Nachteilen.

---

## Tabelle A.4: Tarifwahl und Wechselstrategie

| Einflussfaktor | Ausprägung | Auswirkung auf Wirtschaftlichkeit | Bewertung |
|---|---|---|---|
| **Ausgangstarif** | Teurer Bestandskunde (≈ 40 ct/kWh) | Höchste Kosten; größtes Sparpotenzial durch Wechsel (rund 8–12 % Einsparung, Marktstand 08/2026) | 🔴 |
| | Günstiger Neukunde Festpreis (29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis, Marktstand 08/2026) | Niedrigste Kosten ohne Optimierungsaufwand; sichere Planbarkeit | 🟢 |
| | Dynamischer Tarif (24,5 ct/kWh Jahresmittel bei aktiver Lastverschiebung, bonusfrei, Band 22–28; ungesteuert 2026 ≈ 29–30 ct) | Niedrigster Arbeitspreis im Jahresmittel (24,5 ct, nur mit aktiver Lastverschiebung erreichbar); erfordert SMGW, Lastverschiebung und Preisrisiko-Toleranz; Aufschlag mancher Anbieter 1,5 bis 2,15 ct/kWh beachten | 🟡 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifwechsel-Strategie** | Bestandskunde → Dynamisch (mit Optimierung) | Hohe Einsparung möglich (≈ 40 → 24,5 ct Jahresmittel), aber Aufwand/Preisrisiko; der einfache Festpreiswechsel bleibt die Sofortmaßnahme | 🟡 |
| | Bestandskunde → Neukunde Festpreis | Größte sichere Einsparung bei minimalem Aufwand ("low hanging fruit") — aus der Grundversorgung Worms rund 172 €/a bei 3.500 kWh, das sind 12 % | 🟢 |
| | Neukunde Festpreis → Dynamisch | Die festen Jahreskosten unterscheiden sich kaum (fest 172, dynamisch 168 €/a bei bestehender Zählerpflicht); gegenüber dem Neukunden-Festpreis bleiben bei 3.500 kWh rund 26 €/a Mehrkosten, bei 8.000 kWh ein Vorteil (BNS_3 Kap. 3.4). Entscheidend ist der Aufschlag mancher Anbieter von 1,5 bis 2,15 ct/kWh | 🟡 |

🟢 **Grün (positiv):** Der Faktor wirkt sich günstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Einsparungen oder klaren Vorteilen.

🟡 **Gelb (neutral/bedingt):** Der Faktor hat moderate Auswirkungen; Vor- und Nachteile halten sich die Waage oder sind stark kontextabhängig.

🔴 **Rot (negativ):** Der Faktor wirkt sich ungünstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Mehrkosten oder klaren Nachteilen.

---

## Tabelle A.5: Strukturelle Limitierungen

| Einflussfaktor | Ausprägung | Auswirkung auf Wirtschaftlichkeit | Bewertung |
|---|---|---|---|
| **Zeitliche Verfügbarkeit niedriger Preise** | Mittags (hohe PV, niedrige Börsenpreise) | Speicher bereits durch PV gefüllt; niedrigste Preise nicht nutzbar (Zeitparadoxon) | 🔴 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nachts (moderate Börsenpreise) | Teilweise nutzbar für Arbitrage; keine günstigsten Preise; moderate Spreads | 🟡 |
| | Abends (hohe Börsenpreise) | Speicher entlädt und vermeidet Hochpreisbezug; Hauptnutzen der Arbitrage-Strategie | 🟢 |
| **Nachtladung aus Netz** | Mit Nachtladung (Speicher vorbeladen) | Verdrängt kostenlosen PV-Strom am Folgetag; Mehrkosten 100–200 €/Jahr (Verdrängungsparadoxon) | 🔴 |
| | Ohne Nachtladung (PV-priorisiert) | PV-Strom hat Vorrang; höchster wirtschaftlicher Wert (vermiedener Netzbezug zum eigenen Tarif: 24,5–37,0 ct/kWh je nach Tarifart) | 🟢 |
| | Intelligente Steuerung (PV-Prognose) | Nachtladung nur bei bewölktem Folgetag; optimale Balance zwischen Arbitrage und PV-Nutzung | 🟢 |
| **Lastprofil** | Grundlast (200–400 W) | Speicher läuft bei niedrigen Wirkungsgraden (78–83 %); Arbitrage unwirtschaftlich | 🔴 |
| | Ausgewogen (Mix aus Grund-, Mittel- und Spitzenlast) | Mittlere Wirkungsgrade (80–86 %); bedingt geeignet für Arbitrage | 🟡 |
| | Spitzenlast (500 W – 5 kW) | Hohe Wirkungsgrade (86–91 %); beste Voraussetzung für Arbitrage | 🟢 |
| **Flexibilisierbare Lasten** | Gering (≈ 10–20 % verschiebbar) | Kaum Reaktionsmöglichkeit auf Preissignale; dynamischer Tarif bringt wenig Mehrwert | 🔴 |
| | Mittel (≈ 30 % verschiebbar, z.B. WM, GSP) | Moderate Optimierungspotenziale; Einsparungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich | 🟡 |
| | Hoch (≈ 50 % verschiebbar, z.B. WP, Wallbox) | Signifikante Optimierungspotenziale; Einsparungen bis 12 % auf Reststrom möglich | 🟢 |

🟢 **Grün (positiv):** Der Faktor wirkt sich günstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Einsparungen oder klaren Vorteilen.

🟡 **Gelb (neutral/bedingt):** Der Faktor hat moderate Auswirkungen; Vor- und Nachteile halten sich die Waage oder sind stark kontextabhängig.

🔴 **Rot (negativ):** Der Faktor wirkt sich ungünstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Mehrkosten oder klaren Nachteilen.

## Tabelle A.6: § 14a EnWG Netzentgelte

| Einflussfaktor | Ausprägung | Auswirkung auf Wirtschaftlichkeit | Bewertung |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **§ 14a Modul 1** | Fester Abschlag, 130,66 €/a netto | Entlastung unabhängig vom Verbrauch des Geräts; Voreinstellung, wenn nichts gewählt wird | 🟢 |
| **§ 14a Modul 2** | Arbeitspreis 3,38 statt 8,46 ct/kWh | Trägt ab 2.572 kWh Bezug des steuerbaren Geräts mehr als Modul 1 — schließt Modul 3 aus | 🟢 |
| § 14a Modul 3 | Hochlast 16,91 · Standard 8,46 · Niedriglast 3,38 ct/kWh netto | Spreizung 13,53 ct netto (16,10 ct brutto); nur zusätzlich zu Modul 1 und nur mit intelligentem Messsystem | 🟢 |
| | Nur 1. und 4. Quartal; Hochlast 17:15–19:15, Niedriglast 0–7 Uhr | Wirkt genau in der Heizperiode, in der der Netzbezug ohnehin anfällt | 🟢 |
| | Ohne Speicher oder Zeitsteuerung | Es braucht 1,66 kWh Nachtbezug je kWh Abendbezug; darunter geht der Saldo ins Minus | 🔴 |
| | Mit Speicher, der nachts aus dem Netz lädt | 2,76 ct/kWh gegenüber dem Standardentgelt; wer bereits in Modul 3 ist, misst den Speicher an 12,82 ct | 🟢 |
| Voraussetzungen | Netzbetreiber bietet Modul 3 an · Lieferant reicht es stundenscharf durch · Steuerung kennt die Fenster | Bricht ein Glied dieser Kette, bleibt es bei Modul 1 | 🟡 |
| Regionale VNB-Bedingungen | Jeder Netzbetreiber setzt eigene Stufen und Zeitfenster; Worms 13,53 ct netto. Für andere Netzgebiete liegen keine eigenen Erhebungen vor. | Standortfrage: Das eigene Preisblatt entscheidet. Dieselbe Regel kann anderswo deutlich weniger tragen — oder mehr. | 🟡 |

🟢 **Grün (positiv):** Der Faktor wirkt sich günstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Einsparungen oder klaren Vorteilen.

🟡 **Gelb (neutral/bedingt):** Der Faktor hat moderate Auswirkungen; Vor- und Nachteile halten sich die Waage oder sind stark kontextabhängig.

🔴 **Rot (negativ):** Der Faktor wirkt sich ungünstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Mehrkosten oder klaren Nachteilen.

---

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

## Tabelle A.7: Virtuelle Kraftwerke und Steuerung

| Einflussfaktor | Ausprägung | Auswirkung auf Wirtschaftlichkeit | Bewertung |
|---|---|---|---|
| **VPP-Modelle** | Mit Regelenergiefähigkeit (z.B. sonnen) | Zusätzliche Einnahmen durch Regelleistung; keine Plattformkosten; systemdienlich | 🟢 |
| | Mit KI-Optimierung (z.B. 1KOMMA5°) | Automatisierte Optimierung. ★ Die vom Anbieter beworbene Einsparung von „mehreren hundert Euro im Jahr" ist nicht belegt. Die eigene Nachrechnung des Netzwerks kommt zum Gegenteil: gegenüber einem bonusfreien Neukunden-Festpreis 154 € MEHRkosten im Jahr bei 3.500 kWh Haushaltsstrom und 45 € bei einem Haushalt mit Wärmepumpe. Plattformgebühr 120 €/Jahr. | 🟢 |
| | Mit Energiegeld-Modell (z.B. Enpal) | Vom Anbieter beworbene Erträge von bis zu 600 €/Jahr — nicht belegt: Die Höhe des Energiegeldes ist in den öffentlich zugänglichen Unterlagen des Anbieters nicht als Staffel beziffert. Dazu hohe Anbieterbindung und begrenzte Transparenz. | 🟡 |
| | Ohne VPP (eigenes HEMS + dynamisch) | Volle Kontrolle und Transparenz; aber höherer Eigenaufwand für Optimierung erforderlich | 🟡 |
| **Technische Affinität** | Gering (komfortorientiert) | VPP-Flatmodelle oder Neukunden-Festpreis optimal; sehr komplexe dynamische Tarife | 🟢 (Festpreis/VPP) |
| | Hoch (technikaffin) | Eigenes HEMS + § 14a + dynamisch ermöglicht max. Kontrolle und Optimierung | 🟢 (HEMS) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Investitionsbereitschaft** | Niedrig (nur Tarifwechsel) | Neukunden-Festpreis bietet höchste Einsparung bei null Investition; sofort wirksam | 🟢 |
| | Mittel (Speicher + Fixpreis) | Speicher für PV-Eigenverbrauch sinnvoll; Arbitrage verzichtbar | 🟡 |
| | Hoch (Speicher + dynamisch + HEMS) | Vollständige Optimierung möglich; nur bei passenden Rahmenbedingungen wirtschaftlich | 🟡 |

🟢 **Grün (positiv):** Der Faktor wirkt sich günstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Einsparungen oder klaren Vorteilen.

🟡 **Gelb (neutral/bedingt):** Der Faktor hat moderate Auswirkungen; Vor- und Nachteile halten sich die Waage oder sind stark kontextabhängig.

🔴 **Rot (negativ):** Der Faktor wirkt sich ungünstig auf die Wirtschaftlichkeit aus; führt zu Mehrkosten oder klaren Nachteilen.

# Zentrale Muster und Handlungsempfehlungen

## Erfolgsfaktoren für wirtschaftliche Speicher + dynamische Tarife

**Die Kombination folgender Faktoren maximiert die Wirtschaftlichkeit:**

- **Speicher im Renditeoptimum (Referenzfall 4,5–6,5 kWh, mit Wärmepumpe und E-Auto rund 10 kWh in der günstigen Klasse) für hohen PV-Eigenverbrauch — Klassenwahl nach Auslegungsregel BNS_1 Kap. 10;**
- **Hohe Wirkungsgrade** durch mittlere bis hohe Lasten (≥ 500 W, η ≥ 86 %)
- **Hohe Preisspreads** (idealerweise ≥ 15 ct/kWh)
- **Hoher Jahresverbrauch** (≥ 8.000 kWh) zur Fixkostenverteilung
- **Hoher Anteil flexibilisierbarer Lasten** (WP, Wallbox: ≥ 50 % verschiebbar)
- **Günstige § 14a-Bedingungen** (hohe Spreads 8–10 ct/kWh, lange NT-Fenster ≥ 6 Stunden)
- **PV-priorisierte Steuerung** ohne Verdrängungsparadoxon
- **VPP-Modelle** mit Regelenergiefähigkeit oder professioneller KI-Optimierung

## Risikofaktoren für unwirtschaftliche Konstellationen

**Die Kombination folgender Faktoren führt häufig zu Unwirtschaftlichkeit:**

- **Zu große Speicher (deutlich über dem Renditeoptimum; z. B. 10 kWh bei 4.500 kWh Haushaltsstrom: Anlagenkosten 16,5 statt 13,0 ct/kWh, günstige Klasse — BNS_2 § 4, BNS_3 Tabelle 1)**
- **Teillast-dominierte Lastprofile** mit niedrigen Wirkungsgraden (η ≤ 78 %)
- **Niedrige reale Spreads** (< 10 ct/kWh) und Zeitparadoxon
- **Niedriger Jahresverbrauch** (≤ 3.500 kWh) mit hohen spezifischen Fixkosten
- **Geringe Lastflexibilität** ohne WP/Wallbox (< 30 % verschiebbar)
- **Restriktive § 14a-Bedingungen** (kurze Fenster ≤ 2 Stunden, niedrige Spreads ≤ 3 ct/kWh)
- **Nachtladung** die kostenlosen PV-Strom verdrängt

- **Vergleich mit bonusfreien Neukunden-Festpreisen (29,65–30,97 ct/kWh Arbeitspreis, Marktstand 26.08.2026)**

## Die beste Sofortmaßnahme für die meisten Haushalte

**Tarifwechsel von teurem Bestandskunden- zu günstigem Neukunden-Festpreistarif:**

- ✓ Einsparung rund 12 % gegenüber der Grundversorgung ohne jede Investition (gegenüber dem BDEW-Mittelwert für Bestandskunden unter 4 %)
- ✓ Kein technischer Aufwand, keine Zusatzkosten
- ✓ Sichere Planbarkeit über 12 Monate Preisgarantie
- ✓ **Größeres Sparpotenzial als dynamische Tarife + Speicher-Arbitrage**
- ✓ Sofort wirksam ohne Wartezeit oder Genehmigungsverfahren

**Dynamische Tarife — mit Lastverschiebung und PV-Vorrang, OHNE Speicher-Arbitrage (diese lohnt nicht) — als ergänzendes Optimierungsinstrument für Haushalte mit:**

- Hohem Verbrauch (≥ 8.000 kWh mit WP)
- Speicher im Renditeoptimum (Klassenwahl nach Auslegungsregel BNS_1 Kap. 10)
- Hohem Anteil flexibilisierbarer Lasten
- Günstigen regionalen Rahmenbedingungen (§ 14a Modul 1+3)
- Technischer Affinität für HEMS-Optimierung

# Teil VII — Verifizierte Speicherpreis- und Qualitätsbasis

BNS — Verifizierte Preis- und Qualitätsbasis Batteriespeicher

*Stand 22. Oktober 2026 (Speicherpreise verifiziert Juli 2026) · nur belegte Marktdaten (Geizhals + Fachhändler + Marktübersichten, Herstellergarantien, HTW-Inspektion 2026) · maßgebliche Speicherpreis- und Qualitätsbasis der BNS-Studien*

## 1 Warum dieses Dokument existiert

**Speicherpreise und Qualitätsmerkmale entscheiden über jede Wirtschaftlichkeitsrechnung des Pakets. Dieses Dokument hält die am Markt verifizierte Basis fest, damit alle Studien auf denselben belegten Werten rechnen. Zentrale Erkenntnis: Die Klasseneinteilung 'billig/hochwertig' greift nur bei zwei Merkmalen (Zellchemie/Lebensdauer und Durchsatzgrenze) — bei Effizienz und Preis-Leistung ist sie irreführend.**

## 2 Verifizierte Batteriepreise (Geizhals + Fachhändler + Marktübersichten, Juli 2026, 0 % USt, Modul ohne WR/Montage)

| Produkt | Kapazität | Preis | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Pylontech Force-H3 | 10,2 kWh | 2.061 € | 201 |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | 10,24 kWh | 3.069 € | 301 |
| Sungrow SBR096 | 9,6 kWh | 3.179 € | 331 |
| Huawei LUNA2000-10 | 10 kWh | 3.695 € | 370 |
| sonnenBatterie 10 (All-in-one inkl. WR) | 10 kWh | 8.000–10.000 € | 800–1.000 |
| SENEC.Home E4 | 9,2 kWh | ≈ 12.500 € | ≈ 1.360 |

*Reine PV-Module sind heute 0,07–0,14 €/Wp (70–140 €/kWp); die Kosten einer PV-Anlage entstehen zu 35–40 % aus Montage/Unterkonstruktion (Fraunhofer ISE). Schlüsselfertig gesamt: 1.015 €/kWp (Fraunhofer-Mittel).*

## 3 Drei Preisklassen (Speichermodul + Systempreis 'mit neuer PV')

| Klasse | Beispiele | €/kWh Modul | System 5 kWh | System 10 kWh | System 15 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| günstig / billig | Pylontech, Dyness, Deye | 255 | 1.675 € | 2.950 € | 4.225 € |
| mittel | BYD, Huawei, Sungrow, Fox ESS | 400 | 2.500 € | 4.500 € | 6.500 € |
| hochwertig | sonnen, E3/DC, SAX, SENEC | 600 | 3.700 € | 6.700 € | 9.700 € |

*Speicherpreis mit neuer PV = Modul + anteilige Montage (400/500/700 €); ein Aufpreis für den Hybrid-Wechselrichter entfällt, weil neue Anlagen heute mit Hybrid-Wechselrichter gebaut werden (Festlegung vom 21. Oktober 2026). Nachrüstung teurer: + Batterie-WR (1.200–1.400 €) + volle Installation (1.500–2.200 €). Hinweis: 'hochwertig 600' sind Premium-DC-Module; die echten All-in-one-Systeme sonnen/SENEC liegen mit 800–1.360 €/kWh darüber (mit integriertem WR und Notstrom).*

## 4 Garantiebedingungen aktueller Modelle (2026, verifiziert aus Herstellerdokumenten)

| Batterie | Garantie | Zyklen/Durchsatzgrenze | Restkap. garant. | bindet in Praxis |
|---|---|---|---|---|
| Fox ESS ECS | 10 J | 2.693 Zyklen (27,9 MWh) | 80 % | Durchsatz (bei Vielnutzung < 10 J) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BYD HVS 10.2 | 10 J | 3.010 Zyklen (30,82 MWh, EU-Fassung; DE: 2.438/80 %) | 60 % | Durchsatz ≈ Kalender |
| SENEC P4/E4 | 10 J | Durchsatzgrenze (bindet) | 85 % | Durchsatz |
| sonnenBatterie 10 | 10 J | 10.000 Zyklen, KEINE Durchsatzgrenze | 80 % | nur Kalender |
| E3/DC S10 | 10 J | KEINE Zyklenbegrenzung | 60 % (EOL), bis 20 J | nur Kalender |
| SAX Power | 10 J | 10.000 Zyklen, keine Durchsatzgrenze | — | nur Kalender |

**WICHTIG: Die Datenblatt-Zahl '6.000 Zyklen' (Fox ESS) ist ein Laborwert OHNE Garantie. Garantiert ist der Durchsatz (27,9 MWh = 2.693 Vollzyklen = 269/Jahr über 10 Jahre). Bei aktiven Haushalten (WP+E-Auto, >270 Zyklen/a) erlischt die Durchsatzgarantie der günstigen Marken VOR Ablauf der 10 Jahre. sonnen, E3/DC und SAX Power haben keine praktisch bindende Durchsatzgrenze — dort bindet nur der 10-Jahres-Kalender. Das ist ein Garantieunterschied, kein Lebensdauerunterschied: Das Modell rechnet die Alterung für alle Klassen mit derselben Durchsatzannahme (2,5 MWh je kWh in zehn Jahren); die Klassen unterscheiden sich in der garantierten Restkapazität nach zehn Jahren (60 / 70 / 80 %).**

## 5 Degradation (Zellchemie als Qualitätsmerkmal)

**Günstige Zellen (schlechter gebinnt) degradieren schneller. Das Modell rechnet wie das BNS-Rechenmodell mit einer Geraden, die nach 10 Jahren den Garantiewert trifft; jedes Betriebsjahr altert zu 70 % kalendarisch und zu 30 % über den Durchsatz:**

| Klasse | Alterung je Äquivalentjahr | Verlauf | Tauschgrenze | Restkapazität nach 10 J (Garantie) | Tausch im Referenzfall (10 kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| billig | 4 Prozentpunkte | Gerade | 55 % | 60 % | nach 13 Jahren |
| mittel | 3 Prozentpunkte | Gerade | 50 % | 70 % | nach 19 Jahren |
| hochwertig | 2 Prozentpunkte | Gerade | 50 % | 80 % | nach 24 Jahren |

*Grundlage: Feldmessungen an 21 Heimspeichern zeigen bei LFP einen linearen Kapazitätsverlust ohne Knick (Figgener u. a., Nature Energy 2024). Im Referenzfall (10 kWh) wird die günstige Batterie nach 13 Jahren getauscht, die mittlere nach 19 und die hochwertige nach 24 Jahren; im Garantiefall erreicht die günstige ihre Tauschgrenze im 12. Jahr, die hochwertige nach 25 Jahren.*

## 6 Isolierte Wirtschaftlichkeit (PV fix, nur Speicherklasse variiert)

*Szenario A: 4.500 kWh, 10 kWp, bonusfreier Wechslertarif 30 ct (Rechenreferenz, festgelegt am 31.08.2026), Preispfad S2, 30 Jahre, Keller, ohne Prognoseladen, Alterung und Tausch nach den Regeln des BNS-Rechenmodells (Tauschgrenze 55 % günstig, 50 % mittel und hochwertig, Ersatz 70 → 50 % des Anfangspreises).*

| Klasse | Größe | Speicherpreis | Tausch nach | Käufe/30 J | Kapitalwert 30 a |
|---|---|---|---|---|---|
| billig | 5 kWh | 1.675 € | 12 J | 3 | +2.667 € ← beste Wahl |
| billig | 10 kWh | 2.950 € | 13 J | 3 | +2.125 € |
| billig | 15 kWh | 4.225 € | 14 J | 3 | +363 € |
| mittel | 10 kWh | 4.500 € | 19 J | 2 | +1.116 € |
| hochwertig | 5 kWh | 3.700 € | 26 J | 2 | +1.045 € |
| hochwertig | 10 kWh | 6.700 € | 24 J | 2 | −960 € |
| hochwertig | 15 kWh | 9.700 € | über 30 J | 1 | −2.376 € |

**KERNAUSSAGE: Der günstige Speicher altert schneller und muss einmal öfter gekauft werden — und ist über 30 Jahre trotzdem in JEDER Größe die wirtschaftlichste Wahl. Der Preisvorteil übersteigt den Nachteil aus kürzerer Lebensdauer und drittem Kauf. Die hochwertige Klasse trägt sich nur als kleiner Speicher (5 kWh: +1.045 €) und liegt ab 10**

**kWh im Minus. Wer hochwertig kauft, kauft LEBENSDAUER, KOMPLETTSYSTEM-BEQUEMLICHKEIT und NOTSTROM — nicht Rendite.**

## 7 Die drei unabhängigen Qualitätsachsen (nicht preisgekoppelt außer Achse 3+4)

| Merkmal | Unterscheidet Preis günstig↔Premium? | Beleg |
|---|---|---|
| Effizienz (SPI, Standby) | NEIN — Fox ESS (günstig) ist HTW-Testsieger 97 % | HTW-Inspektion 2026 |
| C-Rate (0,5C) | NEIN — Standard bei allen inkl. BYD/Huawei | Datenblätter |
| Restkapazität @ 10 a | Teilweise (BYD 60 %, sonnen/Fox 80 %) | Garantien |
| Zellchemie / Alterungsrate / Lebensdauer | JA — günstig Tausch nach 13 J, hochwertig nach 24 J (10 kWh) | Garantiewerte 60/80 %, Alterungsmodell des BNS-Rechen-modells |
| Durchsatzreserve | JA — nur sonnen/E3/DC/SAX ohne bindende Grenze | Garantien |
| Preis | 255 vs. 600–1.360 €/kWh | Geizhals + Fachhändler + Marktübersichten |

**Beratungsregel: Nicht der Preis signalisiert Qualität, sondern die konkreten Datenblatt- und Garantiewerte — der Systemwirkungsgrad nach der HTW-Liste, die garantierte Restkapazität in Prozent und die Frage, ob eine Durchsatzgrenze besteht. Wirtschaftlich am günstigsten fährt, wer einen preiswerten Speicher mit hohem Systemwirkungsgrad und mindestens 80 % Restkapazitätsgarantie wählt. Welche Geräte diese drei Bedingungen erfüllen, ändert sich mit jeder Ausgabe der Stromspeicher-Inspektion — die Prüfung gehört deshalb an die aktuelle Liste, nicht an einen Markennamen.**

Jede Kernaussage dieses Dokuments ist mit mindestens drei konkordanten, plausiblen Quellen verifiziert (BDEW-Strompreisanalyse 2026; § 49 EEG/BNetzA; HTW Stromspeicher-Inspektion 2026; Garantiedokumente BYD, Fox ESS, sonnen, E3/DC; Geizhals-Marktdaten 07/2026; Ariadne 03/2025; BMWK-Prognose; Fraunhofer ISE 2026; BloombergNEF 2025; UBA Climate Change 13/2025; PVGIS-Primärabfragen 15.07.2026; Attia 2022 / Naumann / Figgener 2024 / Schimpe 2018). Vollständiges Register: BNS_0 Kapitel 12 (Quellen).

Auch die Premium-Preisklasse ist teils durchsatzbegrenzt: SENEC garantiert je Modulzahl (2/3/4/5 Module = 7,10/10,65/14,20/17,75 kWh netto) eine maximale kumulativ entnommene Energiemenge von 21,0/31,5/42,0/52,5 MWh — einheitlich 2,96 MWh je kWh = 2.958 Vollzyklen in 10 Jahren ≈ 300 Vollzyklen/a. Das liegt zwischen Fox ESS (2,69) und BYD (EU-Fassung: 3,01 MWh je kWh; BYD-DE: 2,44 bei 80 %), bleibt aber weit unter den Systemen ohne Durchsatzgrenze: keine großzügige Durchsatzreserve trotz Premium-Preis. Bei Überschreiten der maximalen Energiemenge erlöschen automatisch jegliche Garantieansprüche (SENEC-Garantiebedingungen B (1)/B (2) c, vorgelegt 15.07.2026). Ohne praktisch bindende Durchsatzgrenze bleiben nur sonnen / E3/DC / SAX.

Die Modul- und Systempreise stützen sich nicht allein auf Geizhals, sondern auf drei unabhängige Quellenschichten (alle Stand Juli 2026): (1) Preisvergleichsportal Geizhals — Pylontech Force H2 Sets 1.699/2.269/2.849 € für 7,1/10,65/14,2 kWh = 239/213/201 €/kWh; BYD Battery-Box HVS 10.2 ab 3.069 € = 300 €/kWh. (2) Fachhändler-Shoppreise in gleicher Größenordnung — u. a. Solar-Zentrale, Husatech, energiespeicher-online, photovoltaik4all, mg-solar-shop, basic-solar, solarhandel24 (BYD bei 0 % USt teils 2.600–3.000 € = 254–293 €/kWh). (3) Marktübersichten — energie-experten.org, reduco.ai, energiefluss24.de, tepto.de, gruenes.haus, volt-e.de: 10-kWh-Systeme installiert 3.000–5.000 € (LFP als Standard, fallende Tendenz −5 bis −15 % auf 12–18 Monate); Premium-Segment 500–700 €/kWh ohne bzw. 620–800 €/kWh mit Installation, E3/DC-Systeme 800–1.800 €/kWh. ERGEBNIS: Die Klassenwerte 255/400/600 €/kWh (Modul) sind konservativ innerhalb der validierten Spannen; die Speicherpreise „mit neuer PV“ 295/450/670 €/kWh (10 kWh, Modul + Montage) liegen am unteren Rand bzw. innerhalb der Marktspanne 300–500 €/kWh installiert und im Premium-Segment.

Anhang B — Komponentenpreise und Systempreis-Herleitung

*BNS-Beratung · Stand 22. Oktober 2026 (Preisdaten Juli 2026) · alle Werte 0 % USt · Referenz 10 kWp PV / 10 kWh Speicher / 11 kW Wallbox*

## B.1 Komponentenpreise je Klasse

| Komponente | Einheit | günstig | mittel | hochwertig | Quelle / Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-Module (ohne WR) | €/kWp | 800 | 1.150 | 1.575 | Nutzer-Tabelle; konsistent mit der ≥3-fach belegten Marktbasis: kleine Dachanlagen schlüsselfertig 1.100–1.600 €/kWp (Modellwert 1.300; Fraunhofer ISE u. a.), Montageanteil 35–40 % |
| String-Wechselrichter | €/kWp | 75 | 125 | 180 | Nutzer-Tabelle; Deye/Growatt vs. Fronius/SMA – plausibel |
| Hybrid-Wechselrichter | €/kWp | 100 | 160 | 220 | Nutzer-Tabelle |
| davon Hybrid-Aufpreis vs. String | €/kWp | 25 | 40 | 60 | Ableitung; in den Speicherpreisen nicht angesetzt (neue Anlagen mit Hybrid-Wechselrichter) |
| DC-Batteriespeicher (Modul) | €/kWh | 255 | 400 | 600 | Verifizierte Marktpreise: Pylontech 201–239 · BYD 254–301 · Sungrow 331 · Huawei 370 €/kWh; Premium-Segment 500–700 €/kWh. Die Studien-Rechenwerte 255/400/600 €/kWh liegen am oberen Marktrand bzw. mittig im Premium-Segment und bleiben als KONSERVATIVE Rechenbasis bestehen: reale Marktpreise sind eher niedriger, alle Wirtschaftlichkeitsergebnisse der Studien damit auf der sicheren Seite. |
| AC-Batteriespeicher (Modul + Batterie-WR) | €/kWh | 370 | 500 | 715 | = DC-Preis + Batteriewechselrichter (~1.150 € je 10 kWh) |
| Batterie-WR separat (nur Nachrüstung) | € | 1.200 | 1.300 | 1.400 | belegt: 1.000–1.500 € |
| Installation Speicher – mit neuer PV | € | 400 | 500 | 700 | anteilig, gemeinsamer Bautermin |
| Installation Speicher – Nachrüstung | € | 1.500 | 1.800 | 2.200 | belegt: Elektrofachkraft 1.200–2.500 € |
| Wallbox 11 kW | € | 400 | 650 | 900 | Nutzer-Tabelle – plausibel |
| Wallbox-Montage | € | 450 | 675 | 900 | Nutzer-Tabelle (Eigenmontage 0 €) |
| Leistungsoptimierer (optional) | €/kWp | 65 | 125 | 185 | Nutzer-Tabelle – plausibel |

## B.2 Was die drei Speicher-Klassen bedeuten

**günstig (255 €/kWh):** Budgetmarken – Pylontech, Dyness, Deye. DC-Hochvolt, teilt den Hybrid-Wechselrichter mit der PV-Anlage.

**mittel (400 €/kWh):** Markenmodule – BYD Battery-Box Premium, Huawei LUNA2000, Sungrow SBR.

**hochwertig (600 €/kWh):** Premium-DC-Module – E3/DC, SAX Power, höherwertige Markenspeicher. Hinweis: Die echten All-in-one-Komplettsysteme sonnen und SENEC liegen mit 800–1.360 €/kWh darüber und sind hier NICHT enthalten (eigene Kategorie, mit integriertem WR und serienmäßigem Notstrom).

## B.3 Speicherpreis je Größe (Regelfall: mit neuer PV-Anlage)

| Klasse | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | €/kWh (10 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| günstig | 1.675 € | 2.950 € | 4.225 € | 295 €/kWh |
| mittel | 2.500 € | 4.500 € | 6.500 € | 450 €/kWh |
| hochwertig | 3.700 € | 6.700 € | 9.700 € | 670 €/kWh |

*Enthält: Batteriemodul + anteilige Montage; kein Aufpreis für den Hybrid-Wechselrichter (neue Anlagen werden mit Hybrid-Wechselrichter gebaut). Für die Nachrüstung in eine Bestandsanlage kommen je nach Klasse 1.500–2.200 € Installation plus 1.200–1.400 € Batteriewechselrichter hinzu.*

# Querverweise zwischen den BNS-Dokumenten

## Studie A · Studie B · Grundlagenkapitel · Anhang A

Autor: **Ralf Jacoby, BürgerNetzwerkSolar** · Stand: 22. Oktober 2026 · Worms, Rheinland-Pfalz

### 1 Zweck dieses Dokuments

**Dieses Dokument bündelt alle Querverweise zwischen den vier Teilen des BNS-Studienpakets 2026:**

- **Grundlagenkapitel – BNS_2 (Grundlagenkapitel)**
- **Studie A** – Effizienz von Batteriespeichersystemen und dyn. Stromtarifen (Dokument BNS_3 (_BNS_3_Studie_A_2026-08.docx))
- **Studie B** – Techno-ökonomische Analyse von Batteriespeichersystemen für EFH
- **Anhang A** – Tabellarische Zusammenfassung der Einflussfaktoren (Tabellen A.1 – A.7 zu Studie A)

Es ersetzt die knappere Querverweisübersicht im Dachpapier (§5) durch eine granulare Variante, in der jede einzelne Textstelle ihren Querverweis erhält. Die Einträge sind zusätzlich mit dem jeweils relevanten Einflussfaktor aus Anhang A verknüpft.

### 2 Lesehilfe und Legende

Jede Zeile nennt eine Fundstelle (Quellkapitel) und verweist auf korrespondierende Stellen in den übrigen drei Dokumenten. Die Spalte "Anhang A" zeigt, welche Tabelle oder welchen Einflussfaktor der Leser dort gezielt nachschlagen sollte.

- "Tab. A.x" verweist auf die Tabellen A.1 bis A.7 im Anhang A von Studie A.
- "Grundlagen §x" verweist auf die sechs Paragrafen des Grundlagenkapitels (HTW-Kennzahlen, Teillastwirkungsgrade, Autarkie/Eigenverbrauch, LCOS, Referenzlastprofile, Literatur).
- "Studie A/B Kap. x.y" verweist auf die Kapitelstruktur der jeweiligen Einzelstudie.
- Die Verweise sind bewusst redundant: jede Richtung (A→B, B→A, A→Grundlagen, B→Grundlagen, Studien→Anhang A) wird separat aufgeführt.

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

## 3 Verweise aus Studie A heraus

Studie A behandelt Effizienz, dynamische Tarife, §14a EnWG und VPP-Modelle. Die folgenden Kapitelstellen verweisen auf vertiefende Inhalte in Studie B, im Grundlagenkapitel und in Anhang A.

| Stelle in Studie A | Studie B | Grundlagen | Anhang A |
|---|---|---|---|
| Kap. 2.1 Systemmodell (10 kWp / 10 kWh) | Kap. 3 (PV-Systemvarianten), 6.2 (Opt. Speichergrößen) | §5 Referenzlastprofile | Tab. A.1 |
| Kap. 2.3 Speicherparameter, nom. LCOS | Kap. 5 (Garantien, Alterung und LCOS) | §4 LCOS (Definition, Degradation) | Tab. A.1 |
| Kap. 2.4 Teillastwirkungsgrade (Werte siehe Grundlagen § 2) | Kap. 4.5 Batteriespeicher-Modell | §2 HTW-Teillastwirkungsgrade | Tab. A.1, A.5 |
| Kap. 3.1 Idealisierte Spreads (5 / 10 / 15 / 20 ct/kWh) | Kap. 9.9 Amortisationszeiten | — | Tab. A.2 |
| Kap. 3.2 Reale Spreads (BNA-Dynamik) | Kap. 9.8 (Strompreis-Sensitivität) | — | Tab. A.2, A.5 |
| Kap. 3.3 PV-Eigenverbrauch und $CO_2$ | Kap. 7 (Autarkie/Eigenverbrauch) | §3 Autarkie & Eigenverbrauch (p/s) | Tab. A.3 |
| Kap. 3.4 Fallstudie (10 kWp / 10 kWh) | Kap. 6.2 Optimale Speichergrößen | §5 Referenzlastprofile | Tab. A.1, A.3 |
| Kap. 3.5 Neukunden-Festpreis vs. Bestandskunde | Kap. 9.9 Amortisationszeiten | — | Tab. A.4 |
| Kap. 4 Tarifmodelle (sonnenFlat, 1Komma5°, Enpal) | Kap. 11 Praxisempfehlungen | — | Tab. A.7 |
| Kap. 4.5 VPP-Modelle | Kap. 11 (Praxisempfehlungen, nur Hinweis) | — | Tab. A.7 |
| Kap. 5.1 Wirkungsgradverluste Arbitrage | Kap. 4.5 Batteriespeicher-Modell | §2 HTW-Teillastwirkungsgrade | Tab. A.1, A.5 |
| Kap. 5.2 Speicherqualität, realer LCOS | Kap. 5.1 Zyklenzahl/Durchsatz/Restkap. | §4 LCOS (Klassifikation) | Tab. A.1 |
| Kap. 5.5 §14a EnWG (Module 1, 2 und 3) | Kap. 12 Fazit (WP/BEV-Kontext) | — | Tab. A.6 |
| Kap. 6 Fazit | Kap. 12 Fazit | §4 LCOS, §3 Autarkie | Tab. A.1 – A.7 (Gesamtsicht) |

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

## 4 Verweise aus Studie B heraus

Studie B behandelt Dimensionierung von PV-Speicher-Systemen inkl. WP und BEV auf Basis stündlicher Energieflüsse (Methodik und Belege: BNS_0 Kapitel 1) und Monte-Carlo-Analyse. Die folgenden Kapitelstellen verweisen nach außen.

| Stelle in Studie B | Studie A | Grundlagen | Anhang A |
|---|---|---|---|
| Kap. 3 PV-Systemvarianten | Kap. 2.1 Systemmodell (10 kWp/10 kWh) | §5 Referenzlastprofile | Tab. A.1 |
| Kap. 4.5 Batteriespeicher-Modell | Kap. 2.4 Teillastwirkungsgrade, Kap. 5.1 | §2 HTW-Teillastwirkungsgrade | Tab. A.1, A.5 |
| Kap. 5 Garantien, Alterung und LCOS | Kap. 2.3 Speicherparameter, 5.2 | §4 LCOS (Klassifikation) | Tab. A.1 |
| Kap. 5.1 Zyklenzahl, Durchsatz, Restkapazität | Kap. 5.2 Speicherqualität | §4 LCOS (Degradation) | Tab. A.1 |
| Kap. 6.2 Optimale Speichergrößen | Kap. 3.4 Fallstudie | §5 Referenzlastprofile, §1 p/s | Tab. A.1, A.3 |
| Kap. 7 Autarkie und Eigenverbrauch | Kap. 3.3 PV-Eigenverbrauch | §3 Autarkie & Eigenverbrauch | Tab. A.3 |
| Kap. 8 Wirtschaftlichkeit (NPV, Amortisation) | Kap. 3.1 – 3.5 Spreads/Tarife | — | Tab. A.2, A.4 |
| Kap. 9.9 Amortisationszeiten | Kap. 3.5 Tarifwechsel | — | Tab. A.2, A.4 |
| Kap. 9 LFP-Bewertung / Kostenpfade | Kap. 2.3 Speicherparameter | §4 LCOS | Tab. A.1 |
| Kap. 11 Praxisempfehlungen | Kap. 4, 4.5 VPP-Modelle | — | Tab. A.7 |
| Kap. 12 Fazit | Kap. 5.5 §14a EnWG, Kap. 6 Fazit | §4 LCOS, §3 Autarkie | Tab. A.6, Muster A |

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.

## 5 Verweise aus dem Grundlagenkapitel heraus

Das Grundlagenkapitel ist methodisch neutral und verweist für Anwendungsbeispiele, Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf die beiden Einzelstudien und den Anhang A.

| Stelle im Grundlagenkapitel | Studie A | Studie B | Anhang A |
|---|---|---|---|
| §1 Normierte Kennzahlen p, s (HTW) | Kap. 3.3 PV-Eigenverbrauch | Kap. 6.2, Kap. 7 | Tab. A.3 |
| §2 Teillastwirkungsgrade | Kap. 2.4, Kap. 5.1 | Kap. 4.5 | Tab. A.1, A.5 |
| §3 Autarkie- und Eigenverbrauchsquote | Kap. 3.3 | Kap. 7 | Tab. A.3 |
| §4 LCOS (Klassifikation, Degradation) | Kap. 2.3, 5.2 | Kap. 5.1, 9 (LFP-Pfade) | Tab. A.1 |
| §5 Referenzlastprofile und Systemannahmen | Kap. 2.1, 3.4 | Kap. 3, 6.2 | Tab. A.3, A.5 |
| §6 Gemeinsames Literaturverzeichnis | Kap. 1, Literatur | Kap. 1, Literatur | — |

## 6 Verweise aus Anhang A heraus

Anhang A ist die tabellarische Bewertung aller Einflussfaktoren von Studie A. Die Tabellen verweisen zurück in die Haupttexte beider Studien und in das Grundlagenkapitel.

| Tabelle in Anhang A | Studie A | Studie B | Grundlagen |
|---|---|---|---|
| A.1 Speichertechnische Einflussfaktoren | Kap. 2.3, 2.4, 5.2 | Kap. 4.5, 5.1, 6.2 | §2, §4 |
| A.2 Tarifstruktur und Preisspreads | Kap. 3.1 – 3.3 | Kap. 9.8 | — |
| A.3 Haushaltsparameter | Kap. 3.3 | Kap. 6.2, 7 | §1, §3, §5 |
| A.4 Tarifwahl und Wechselstrategie | Kap. 3.5, 4 | Kap. 9.9 | — |
| A.5 Strukturelle Limitierungen | Kap. 2.4, 5.1 | Kap. 4.5 | §2, §5 |
| A.6 §14a EnWG Netzentgelte | Kap. 5.5 | Kap. 12 Fazit | — |
| A.7 VPP und Steuerung | Kap. 4, 4.5 | Kap. 11 | — |
| Zentrale Muster und Handlungsempfehlungen | Kap. 6 Fazit | Kap. 12 Fazit | §3, §4 |

## 7 Hinweise zur Pflege

- Änderungen an Kapitelnummern in Studie A oder B sind zentral hier nachzuführen; das Dachpapier referenziert nur noch die Gesamtübersicht.
- Neu hinzugefügte Tabellen im Anhang A sind in §6 dieser Übersicht zu ergänzen.
- Preisaktualisierungen (nach 2026) betreffen nicht die Querverweise, sondern nur das Dachpapier §4.
- Die Hinweisboxen in den Einzelstudien sind in den REVIDIERT-Fassungen fest eingearbeitet; nachverfolgte Änderungen sind darin nicht mehr enthalten.

*Dieses Querverweisdokument ist das dritte und abschließende Bindeglied des Gesamtpakets, neben Dachpapier und Grundlagenkapitel.*

# Teil IX — Prüfbericht: Befunde, Nachrechnungen und Korrekturen

Prüfbericht BNS-Studienpaket 2026

*Verifikation der Dokumente _BNS_1 bis _BNS_5*
*Geprüfte Fassungen (jeweils neuester inhaltlicher Stand):*
*BNS_1 _BNS_1_Dachpapier_2026-08.docx*
*BNS_2 _BNS_2_Grundlagen_2026-08.docx*
*BNS_3 _BNS_3_Studie_A_2026-08.docx*
*BNS_4 _BNS_4_Studie_B_Techno-ökonomische-Analyse_Energiespeicher_2026-08.docm*
*BNS_5 _BNS_5_Querverweise_2026-08.docx*
*Prüfdatum: 13. Juli 2026 · ergänzt um Befund Q-13 am 15. Juli 2026 · aktualisiert am 15. Juli 2026 auf das konsolidierte Dokumentenpaket im Ordner _KORRIGIERT_2026-07 (BNS_0–BNS_6, _BNS_Preis-Qualitaetsbasis_2026-08.docx inkl. Anhang B Komponentenpreise; alle Vorgängerfassungen archiviert) · Umsetzungsvermerke zum verifizierten Preis-Update (Paket V; BNS_4/BNS_2) nachgetragen am 20. Juli 2026*

---

***Umsetzungsstand 22. Oktober 2026 — Das geprüfte Paket** ist seit dem Prüfdatum in mehreren Arbeitspaketen fortgeschrieben worden. Am Dokumentbestand nachgewiesen umgesetzt sind die Querschnittsbefunde Q-1 (LCOS-Methodik), Q-2 (Autarkiegrad und Eigenverbrauchsquote), Q-3 (Bezugsgröße s = nutzbare Speicherkapazität je MWh Jahresverbrauch), Q-4 und Q-13 (verifizierte Preis- und Qualitätsbasis), Q-10 (belegte Strompreispfade) sowie D-5 und V-2 (Dateiverweise) — und mit ihnen die davon abhängigen Einzelbefunde im Grundlagenkapitel, in Studie A und in Studie B, darunter G-4 und B-4. Seit dem 22. Oktober 2026 rechnet das Paket Alterung, Tausch und Ersatzpreis wie das BNS-Rechenmodell (Gerade bis zum Garantiewert nach zehn Jahren, 70 % kalendarisch und 30 % über den Durchsatz, Tausch an der Tauschgrenze von 55 bzw. 50 %, Ersatz zu 70 bis 50 % des heutigen Preises, kein Restwert) und den LCOS über 30 Jahre; die in diesem Bericht genannten Lebensdauern, Kapitalwerte und Mindest-Strompreise des Kniemodells sind damit überholt, die geltenden Werte stehen in BNS_0.*
*Die vollständige, datierte Zuordnung Befund → Umsetzung führt BNS_MEMORY.md im Unterordner Prompts und Memorys (Abschnitte 10e bis 10v).*
*Dieser Bericht bleibt bewusst auf dem Prüfstand vom 13./15. Juli 2026: Befunde, Altwerte und Korrekturvorschläge werden NICHT nachgeführt, damit die Prüfung nachvollziehbar bleibt. Aktualisiert werden ausschließlich Verweise auf Dateinamen (zuletzt 26. August 2026); neue Befunde werden fortgeschrieben (zuletzt Block D-17 vom 26.08.2026).*

---

## Vorbemerkung zum Dokumentenbestand [KORR 15.07.2026]

Maßgeblich und geprüft ist ausschließlich das konsolidierte Dokumentenpaket im Ordner _KORRIGIERT_2026-07 (Stand 15.07.2026): _BNS_0_Methodik_Annahmen_Sensitivitaeten_2026-08.docx, _BNS_1_Dachpapier_2026-08.docx, _BNS_2_Grundlagen_2026-08.docx, _BNS_3_Studie_A_2026-08.docx, _BNS_4_Studie_B_Techno-ökonomische-Analyse_Energiespeicher_2026-08.docm, _BNS_5_Querverweise_2026-08.docx, _BNS_6_Anhang_A_2026-08.docx sowie _BNS_Preis-Qualitaetsbasis_2026-08.docx (inkl. Anhang B — Komponentenpreise und Systempreis-Herleitung). Sämtliche Vorgängerfassungen und Namensvarianten wurden am 15.07.2026 aus dem Arbeitsbestand entfernt und archiviert; dieser Bericht referenziert keine Altfassungen mehr.

## Gesamturteil

**Das Paket ist in seiner fachlichen Anlage gut und in vielen Einzelaussagen korrekt. Es enthält jedoch drei systematische Fehler, die sich durch alle fünf Dokumente ziehen und die zentralen quantitativen Aussagen entwerten:**

- 1. Die LCOS-Berechnung ist methodisch unzulässig. Sie unterstellt, dass die garantierte Zyklenzahl (6.000–10.000) tatsächlich erreicht wird. Bei den in BNS_4 selbst genannten 200–300 Vollzyklen/a entspräche das 20 bis 50 Jahren Betrieb – bei einer ebenfalls in BNS_4 genannten

Kalenderlebensdauer von 10–15 Jahren bis 80 % SoH. Die resultierenden 4–8 ct/kWh sind nicht erreichbar. Realistisch sind 15–25 ct/kWh. BNS_3 führt diesen Fehler in seinen Limitationen (Nr. 3) selbst auf, korrigiert ihn aber nicht – und BNS_4 erhebt die falsche Zahl in den Top-10-Erkenntnissen (Nr. 8) zur Kernaussage.

- 2. Autarkiegrad und Eigenverbrauchsquote werden durchgehend verwechselt – genau der Fehler, vor dem BNS_2 § 3 ausdrücklich warnt. Die Revision vom Mai 2026 hat die Tabellen korrigiert, die zugehörigen Erläuterungstexte und Zusammenfassungen jedoch nicht. Dadurch widerspricht in BNS_4 jede der ersten vier Tabellenzeilen ihrem eigenen Erläuterungstext.
- 3. Der Speicher wird gegen den durchschnittlichen Haushaltsstrompreis (35–40 ct/kWh) gerechnet statt gegen den Tarif, den ein wechselbereiter Haushalt heute bonusfrei bekommt (24–28 ct/kWh). Mit dem richtigen Maßstab kippt das Ergebnis: Bei einem 28-ct-Festpreistarif trägt sich ein Speicher nur noch unterhalb von rund 500 €/kWh. Siehe Q-6.
- 4. Die Bezugsgröße für die Speichergröße wechselt unkontrolliert zwischen „kWh je kWp“ und „kWh je MWh Jahresverbrauch“. Beide sind nur bei p = 1 identisch. Aus dieser Gleichsetzung entstehen im Paket fünf verschiedene, einander widersprechende Empfehlungsbänder.

Hinzu kommen eine veraltete Preisbasis (35 bzw. 40 ct/kWh statt 37,0 ct/kWh nach BDEW-Strompreisanalyse 2026), ein durch die Anonymisierung beschädigtes Literaturverzeichnis und mehrere Rechen- und Übertragungsfehler.

**Befundübersicht**

| Dokument | Kritisch | Mittel | Formal | Summe |
|---|---|---|---|---|
| **BNS_1 Dachpapier** | 3 | 3 | 2 | 8 |
| **BNS_2 Grundlagenkapitel** | 5 | 3 | 1 | 9 |
| **BNS_3 Studie A** | 5 | 4 | 2 | 11 |
| **BNS_4 Studie B** | 6 | 4 | 1 | 11 |
| **BNS_5 Querverweise** | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **Querschnitt (Q-1 bis Q-13)** | 12 | 1 | — | 13 |

## Teil I – Querschnittsbefunde (dokumentübergreifend)

### Q-1 LCOS: garantierte Zyklenzahl ist innerhalb der Kalenderlebensdauer nicht erreichbar

**Schweregrad:** Kritisch – methodischer Fehler mit Folgen für alle Wirtschaftlichkeitsaussagen

**Fundstelle:** BNS_2 § 4 · BNS_3 Kap. 2.3, 3.1, 5.2 · BNS_4 Kap. 4.5, 5, Top-10 Nr. 8 · BNS_1 § 4

**Befund:** Verwendet wird LCOS = Investition / (Kapazität × garantierte Zyklenzahl). Die Formel enthält weder Diskontierung noch Betriebskosten, vor allem aber keine Kalenderlebensdauer. Sie unterstellt, dass 6.000 bis 10.000 Vollzyklen tatsächlich durchlaufen werden.

**Nachrechnung:** BNS_4 Kap. 4.5 nennt selbst 200–300 Vollzyklen/a und 80 % Restkapazität nach 10–15 Jahren. 10.000 Zyklen ÷ 250 Zyklen/a = 40 Jahre. Innerhalb von 15 Jahren sind maximal 3.750 Vollzyklen realisierbar. Korrekt gerechnet (10 kWh, 6.000 €, 15 a, 3 % Zins, Annuitätenfaktor 0,0838, 250 Vollzyklen/a → 2.500 kWh/a entladen): 6.000 € × 0,0838 / 2.500 kWh = 20,1 ct/kWh statt der angegebenen 6,0 ct/kWh – Faktor 3,4.

**Korrektur:** LCOS neu berechnen als Annuität der Speicherinvestition geteilt durch die innerhalb der Kalenderlebensdauer tatsächlich entladene Energie. Korrigierte Werte siehe Befund A-1. Wichtige

Folge: Die Rangfolge der Speicher kehrt sich um – die höhere Zyklengarantie eines Premiumspeichers ist wertlos, wenn sie nicht abgerufen werden kann. Die Kernaussage von BNS_3 Kap. 5.2 („Speicherqualität ist entscheidend“) muss deshalb neu begründet werden, und zwar über Wirkungsgrad, Standby-Verluste und Kalenderalterung – nicht über die Zyklenzahl.

### Q-2 Autarkiegrad und Eigenverbrauchsquote werden vertauscht

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** BNS_2 § 5 · BNS_3 Kap. 3.3 (Tabelle 5) · BNS_4 Kap. 7 (Erläuterungen zu Tabelle 7-1), Top-10 Nr. 4 und 10, Fazit

**Befund:** Es gilt zwingend E = A × Jahresverbrauch / PV-Jahresertrag. Beide Größen sind über diesen Faktor fest gekoppelt; sie lassen sich nicht unabhängig voneinander wählen. In den genannten Stellen werden E-Werte angegeben, die diese Beziehung verletzen.

**Nachrechnung:** Beispiel BNS_4 Fazit: 12–15 kWp und 10–11 MWh Verbrauch → PV-Ertrag 12.000–15.000 kWh, also V/E_pv ≈ 0,73–0,85. Bei A = 60 % folgt zwingend E = 44–51 %. Die behaupteten „E = 55–70 %“ würden A = 82–96 % erfordern – ausgeschlossen, und im Widerspruch zur eigenen Tabelle 7-1 (A = 52 %, E = 49 %).

**Korrektur:** Alle E-Werte aus A und dem PV-Ertrag neu ableiten. Die im Mai 2026 korrigierten Tabellen (BNS_2 § 3, BNS_4 Tabelle 7-1) sind richtig; sämtliche Fließtexte, Zusammenfassungen und Top-10-Punkte müssen an sie angeglichen werden.

### Q-3 Bezugsgröße der Speicherauslegung: kWh/kWp statt kWh je MWh Verbrauch

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** BNS_1 Kap. 2 und 3 · BNS_2 § 1 · BNS_4 Kap. 6.2, 9.5, Praxisempfehlungen, Fazit

**Befund:** BNS_4 setzt die HTW-Regel ausdrücklich gleich: „Optimum bei etwa 1 kWh Speicher pro 1 kWp (bzw. MWh)“. Das ist nur bei p = 1 richtig. Bei den in den Studien selbst verwendeten Konfigurationen (p = 1,05 bis 2,5) führt die kWp-Regel systematisch zu Überdimensionierung.

**Nachrechnung:** Im Paket kursieren fünf verschiedene Bänder für dieselbe Größe: 0,7–1,0 (BNS_1 Kap. 3) · 1,0–1,3 (BNS_1 Kap. 3) · 1,0–1,5 (BNS_1 Kap. 2, BNS_4 Fazit) · 0,7–1,25 (BNS_4 Kernbeobachtungen) · 1,0–1,2 (BNS_4 Praxisempfehlungen, dort zudem falsch aus 12,5–18 kWh bei 12–15 kWp abgeleitet; korrekt wären 0,83–1,5).

**Korrektur:** Durchgängig auf s = nutzbare Speicherkapazität je MWh Jahresverbrauch umstellen. Gültige Empfehlung nach der Neuberechnung: s = 1,1 (Premium) bis 1,6 (günstiger Speicher) kWh je MWh Jahresverbrauch – die optimale Größe hängt von der Qualitätsklasse ab (siehe Q-9). Der kWp-Bezug darf nur noch als grobe Nebenbedingung erscheinen und ist als solche zu kennzeichnen.

### Q-4 Veraltete Preisbasis trotz erklärter Harmonisierung auf 2026

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** BNS_1 § 4 · BNS_2 § 5 · BNS_3 Kap. 2.2, 3.4, 3.5 · BNS_4 Kap. 6.2, 8, 9.5

**Befund:** BNS_1 erklärt die Harmonisierung auf 2026, doch im Paket stehen drei verschiedene Strompreise: 35 ct/kWh (BNS_1/BNS_2 Referenz, BNS_4 Optimierung), 40 ct/kWh (BNS_3 Fallstudie) und 31–40 ct/kWh (Band). Der amtliche Wert der BDEW-Strompreisanalyse 2026 lautet 37,0 ct/kWh (Vorjahr 39,3 ct/kWh).

**Nachrechnung:** Einspeisevergütung: das Paket nennt „7–8 ct/kWh“ bzw. rechnet mit 8 ct/kWh. Der gesetzliche Wert für Teileinspeisung bis 10 kWp beträgt 7,78 ct/kWh (Inbetriebnahme Februar bis Juli 2026) und sinkt zum 1. August 2026 auf 7,70 ct/kWh.

**Korrektur:** Referenzstrompreis auf 37,0 ct/kWh und Einspeisevergütung auf 7,78 ct/kWh setzen; das Datum der Preisbasis in jeder Tabelle nennen. Der 40-ct-Fall bleibt als ausdrücklich benannter Worst Case für Grundversorgungskunden zulässig.

### Q-6 Der Speicher wird gegen den falschen Strompreis gerechnet

**Schweregrad:** Kritisch – kehrt die Kernaussage des Pakets um

**Fundstelle:** BNS_1 § 4 · BNS_2 § 5 · BNS_3 Kap. 2.2, 3.1 · BNS_4 Kap. 6.2, 8, 9.5

**Befund:** Das gesamte Paket bewertet den Speicher gegen den durchschnittlichen Haushaltsstrompreis (35, 37 oder 40 ct/kWh). Das ist der falsche Maßstab. Wer einen Speicher kauft, kann stattdessen auch einfach den Tarif wechseln – und zahlt dann im Juli 2026 bonusfrei rund 28 ct/kWh im Festpreis bzw. 24–25 ct/kWh im Jahresmittel bei einem dynamischen Tarif. Der Speicher muss sich gegen diesen Preis rechnen, nicht gegen die Grundversorgung. BNS_3 Kap. 3.5 erkennt das für den Tarifvergleich sogar ausdrücklich an – zieht die Konsequenz aber nicht für die Speicherbewertung.

**Nachrechnung:** Der Nutzen einer aus dem Speicher entnommenen kWh ist: Strompreis minus entgangene Einspeisevergütung je geladener kWh (7,78 ct / 0,90 = 8,64 ct). Dem steht der LCOS gegenüber (250 Vollzyklen/a, 15 a, 3 % Zins). Ergebnis siehe Tabelle unten.

**Korrektur:** Alle Wirtschaftlichkeitsaussagen des Pakets sind in drei Tarifszenarien zu rechnen (Bestandskunde, Neukunden-Festpreis, dynamisch) statt gegen einen einzigen Durchschnittswert. Die Kernbotschaft für die Beratung ändert sich dadurch grundlegend – und wird ehrlicher.

| Tarif (Juli 2026, jeweils OHNE Neukundenbonus) | Preis | Nutzen je entladener kWh | Speicher 450 €/kWh | Speicher 600 €/kWh | Speicher 800 €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LCOS 15,1 ct | LCOS 20,1 ct | LCOS 26,8 ct |
| **Bestandskunde / Grundversorgung** | 37,0 ct | 28,4 ct | +13,3 ct lohnt | +8,3 ct lohnt | +1,6 ct knapp |
| **Neukunden-Festpreis, bonusfrei** | 28,0 ct | 19,4 ct | +4,3 ct lohnt | −0,7 ct nein | −7,4 ct nein |
| **Dynamischer Tarif, Jahresmittel** | 24,5 ct | 15,9 ct | +0,8 ct knapp | −4,2 ct nein | −10,9 ct nein |

*Alle Tarifwerte sind bonusfreie Dauerpreise (also der Preis, den der Haushalt auch ab dem zweiten Vertragsjahr zahlt). Bonusbehaftete Lockangebote von Vergleichsportalen (23–25 ct/kWh) sind bewusst nicht angesetzt — sie sind kein tragfähiger Vergleichsmaßstab für eine 15-Jahres-Investition. [Aktualisierung 20.07.2026: Die Vergleichstabelle nutzt die Preisbasis 450/600/800 €/kWh vom Prüfzeitpunkt; seit dem verifizierten Preis-Update (19.07.2026) weist BNS_4 Tabelle 5-1 LCOS von 24–25 / 19–26 / 15–16 / 15 bzw. 19 ct/kWh aus (EU-Fassungs-Referenz, Festlegung 20.07.2026; Deutschland-Fassungen mit 80 % SoH ≈ 25,5–27 ct) (verifizierte Modulpreise, Ladekosten 8,6 ct/kWh).]*

**Mindest-Strompreis, ab dem sich ein Speicher überhaupt trägt: 23,7 ct/kWh bei 450 €/kWh Speicherpreis, 28,7 ct/kWh bei 600 €/kWh, 35,4 ct/kWh bei 800 €/kWh (jeweils 250 Vollzyklen/a, 15 Jahre, 3 % Zins) [Umgesetzt 15.07.2026: mit den verifizierten Systempreisen 320/490/730 €/kWh gelten 19,4/25,1/33,1 ct/kWh — so in BNS_0/1/2 eingebaut] [Stand 22.10.2026: Gewinnschwelle = realer LCOS über 30 Jahre, bei 10 kWh 25,0 / 28,4 / 35,1 ct/kWh (295/450/670 €/kWh)].**

Konsequenz für die Beratung: Für einen wechselbereiten Haushalt mit einem 28-ct-Festpreistarif trägt sich ein Batteriespeicher nur noch, wenn er unter etwa 500 €/kWh kostet und mindestens 250 Vollzyklen im Jahr fährt. Für Kunden in der Grundversorgung (37–40 ct/kWh) rechnet er sich

weiterhin klar – aber für diese Kunden ist der Tarifwechsel die deutlich günstigere Maßnahme. Das ist die zentrale Handlungsempfehlung, die dem Paket bisher fehlt.

### Q-5 Literaturverzeichnis durch die Anonymisierung beschädigt

**Schweregrad:** Formal – aber zitierunfähig

**Fundstelle:** BNS_3 Literaturverzeichnis [3], [14], [46], [52] · BNS_2 § 4 Klassifikationstabelle

**Befund:** Die Ersetzung von Herstellernamen durch Klassenbezeichnungen wurde auch auf Quellenangaben und Firmennamen angewandt. Ergebnis: „[14] Klasse 3 GmbH (2024)“, „[52] Photovoltaik.org (2026). Klasse 2 startet prognosebasiertes …“, „[3] Anbieter Anbieter Fix-1 (anonymisiert)“ (Wortdopplung), „[46] Anbieter Fix-2“. In BNS_2 § 4 entstand „Low-Throughput (Klasse 1 – Battery-Speicher-Familie)“.

**Nachrechnung:** Quellenangaben sind keine Produktnennungen und dürfen nicht anonymisiert werden – ohne sie ist keine der zitierten Zahlen nachprüfbar.

**Korrektur:** Literaturverzeichnis aus der Vor-Anonymisierungsfassung wiederherstellen. Die Anonymisierung darf nur im Fließtext und in Bewertungstabellen greifen.

### Q-7 Speicherqualität entscheidet nicht über die Rendite – nur über die Auslegung

**Schweregrad:** Kritisch – widerlegt eine Kernaussage des Pakets

**Fundstelle:** BNS_3 Kap. 5.2 („LCOS: Warum Speicherqualität entscheidend ist“) · BNS_4 Kap. 5, Top-10 Nr. 8 · BNS_2 § 4

**Befund:** Das Paket behauptet, die Speicherqualität sei der entscheidende Kostenhebel („verändert den LCOS um den Faktor 2–3 – deutlich stärker als der Anschaffungspreis allein“). Über die volle PV-Lebensdauer von 30 Jahren, also inklusive der nötigen Ersatzbeschaffungen, ist das falsch.

**Nachrechnung:** Billigspeicher (400 €/kWh, EOL 12,9 a, drei Käufe) liefert über 30 Jahre 60.719 kWh. Premiumspeicher (600 €/kWh, EOL 25 a, zwei Käufe) liefert 59.883 kWh – ein Unterschied von 1,4 %. Grund: Der Billigspeicher wird häufiger ersetzt und damit auf 100 % Kapazität zurückgesetzt; der Premiumspeicher verbringt seine späten Jahre bei 50–60 % Restkapazität. Kapitalwerte im jeweiligen Auslegungsoptimum: +2.656 € (billig) gegenüber +2.518 € (Premium) – der Unterschied liegt innerhalb der Modellunsicherheit. Mit dem in BNS_4 Kap. 9.2 selbst prognostizierten LFP-Preisverfall gewinnt der Billigspeicher sogar klar, weil seine Ersatzbeschaffungen später zu niedrigeren Preisen erfolgen.

**Korrektur:** Kapitel 5.2 neu begründen. Die Qualität eines Speichers wirkt über Systemwirkungsgrad, Standby-Verbrauch, Kalendergarantie in Jahren und die Insolvenzfestigkeit des Herstellers – nicht über die Zyklengarantie und nicht über den LCOS. Ergänzend: Der „Knickpunkt“ der Zellalterung ist KEIN Qualitätsmerkmal. Attia et al. (J. Electrochem. Soc. 2022) beschreiben sechs verschiedene Knie-Pfade; seine Lage hängt von Zellchemie, Temperatur, C-Rate, Entladetiefe und SoC-Fenster ab, nicht vom Preis. [Aktualisierung 15.07.2026: siehe Q-13 — mit den verifizierten Marktpreisen gewinnt die günstige Klasse in jeder Größe; die Neutralitätsaussage galt nur auf der alten Preisbasis 400/500/600 €/kWh installiert.]

### Q-8 Die Beratungsreihenfolge fehlt: erst der Tarif, dann der Speicher

**Schweregrad:** Kritisch – die wichtigste fehlende Aussage des Pakets

**Fundstelle:** BNS_1 Kap. 3 (Entscheidungsbaum) · BNS_3 Kap. 3.5 · BNS_4 Kap. 11

**Befund:** BNS_3 Kap. 3.5 erkennt richtig, dass ein Tarifwechsel die „low hanging fruit“ ist – zieht daraus aber keine Konsequenz für die Speicherbewertung. Der Entscheidungsbaum in BNS_1 beginnt mit der Frage nach Auslegung oder Betrieb; die Tariffrage steht gleichrangig daneben statt davor.

**Nachrechnung:** Ein Haushalt mit 4.500 kWh in der Grundversorgung spart durch den Wechsel auf einen bonusfreien Festpreistarif rund 405 €/a – sofort, ohne Investition, ohne Risiko. Der Speicher

bringt annualisiert −77 bis +234 €/a bei 2.800 € Investition. Der Tarifwechsel bringt also das Dreifache. Entscheidend: Er SENKT zugleich den Nutzen des Speichers, weil weniger Kosten zu vermeiden sind. Beide Maßnahmen dürfen deshalb nicht addiert werden.

**Korrektur:** Neue Kapitel 8 bis 10 in BNS_1: Entscheidungslogik (Tarif → PV → Speicher), Entscheidungsmatrix (für wen lohnt sich der Speicher) und Auslegungsempfehlung. Wer den Speicher mit dem Grundversorgungstarif rechnet und danach trotzdem den Tarif wechselt, hat sich die Anlage schöngerechnet.

### Q-9 Auslegungsregel fehlt: Je hochwertiger die Batterie, desto kleiner sollte sie sein

**Schweregrad:** Mittel – neue Erkenntnis, im Paket nicht enthalten

**Fundstelle:** BNS_4 Kap. 6.2 · BNS_1 Kap. 3

**Befund:** Das Paket empfiehlt eine Speichergröße unabhängig von der Qualitätsklasse. Tatsächlich hängt die optimale Größe davon ab, welche der beiden Grenzen – Kalenderalterung oder Durchsatzgarantie – zuerst greift.

**Nachrechnung:** Klasse 1 (2.500 kWh/kWh Durchsatz, Kalender-EOL 14,1 a): Der Ausgleichspunkt liegt bei 229 Vollzyklen/a. Fährt man mehr, ist die Durchsatzgarantie nach knapp 11 Jahren erschöpft – vor der Kalendergrenze. Optimum: 7 kWh bei 4.500 kWh Verbrauch, 281 Vollzyklen/a. Klasse 3 (10.000 kWh/kWh): Der Ausgleichspunkt läge bei 533 Vollzyklen/a – unerreichbar, das physikalische Maximum beträgt 365. Die Zyklengarantie ist totes Kapital; der Speicher stirbt in jedem Fall an der Kalendergrenze. Optimum: 5 kWh, 343 Vollzyklen/a.

**Korrektur:** Auslegungsempfehlung ergänzen: Klasse 1 → 250–290 Vollzyklen/a, s ≈ 1,5. Klasse 2+ → 290–330, s ≈ 1,3. Klasse 3 → 320–365, s ≈ 1,1. Und: Bei Premiumspeichern ist die Zyklengarantie kein Kaufargument, weil sie nicht abgerufen werden kann. Unter 200 Vollzyklen/a wird kein Speicher wirtschaftlich.

### Q-10 Die Strompreisprognose des Pakets ist nicht belegt – und die Literatur sagt das Gegenteil

**Schweregrad:** Kritisch – entscheidet über die gesamte Wirtschaftlichkeit

**Fundstelle:** BNS_1 § 4 · BNS_2 § 5 · BNS_3 Kap. 2.2 · BNS_4 Kap. 8, 9

**Befund:** Das Paket unterstellt implizit steigende Strompreise, ohne diese Annahme je auszuweisen. Sie entscheidet über die Wirtschaftlichkeit des Speichers stärker als Batteriequalität, Speicherpreis und Anlagengröße zusammen – und sie wird von den maßgeblichen Modellen nicht gestützt.

**Nachrechnung:** Ariadne-Report (Kopernikus-Projekt, staatlich gefördert, März 2025): Haushaltsstrompreis 2030 deutlich unter 30 ct/kWh, 2045 unter 25 ct/kWh; Netzentgelte für Haushalte fallen von rund 10 ct (2030) über 7 ct (2035) auf 6 ct (2045). BMWK-Prognose bis 2042: 37 → 37–42 ct, also nominal nahezu konstant. Kein Zentralszenario prognostiziert +2 %/a. Der Mechanismus ist gegenläufig zur Intuition des Pakets: Kohleausstieg, EE-Ausbau und steigender Strombedarf wirken preisDÄMPFEND, weil die wachsende Verbrauchsmenge die Netzkosten auf mehr Schultern verteilt.

**Korrektur:** Drei Szenarien ausweisen statt eines stillschweigenden Pfades (S1 Ariadne fallend · S2 BMWK seitwärts · S3 Gegenszenario +2 %/a). Ergebnis: Für einen wechselbereiten Haushalt mit bonusfreiem 28-ct-Tarif ist der Speicher im Ariadne-Szenario ein Verlustgeschäft – in jeder Qualitätsklasse (−1.513 bis −2.157 € Kapitalwert über 30 Jahre). Herleitung: Teil II (Methodik, Annahmen und Sensitivitäten), Kap. 5.

### Q-11 Die Kannibalisierung der Batterie durch Wärmepumpe und E-Auto fehlt vollständig

**Schweregrad:** Kritisch – neue Erkenntnis, im Paket nicht enthalten

**Fundstelle:** BNS_4 Kap. 4, 6.2, 7 · BNS_1 Kap. 3

**Befund:** Das Paket behandelt Wärmepumpe und E-Auto als Argumente FÜR einen größeren Speicher. Tatsächlich teilen sich drei Verbraucher dieselbe Batterie – sie vermehren ihre Kapazität nicht.

**Nachrechnung:** Bei 12 kWp PV und 10 kWh Speicher (Entladepriorität Haushalt → Wärmepumpe → E-Auto): Die Gesamtentladung steigt beim Hinzufügen von Wärmepumpe UND E-Auto nur um 21 % (2.202 → 2.658 kWh). Die beiden neuen Verbraucher nehmen sich davon aber 1.206 kWh. Dem Haushalt fehlen 750 kWh – ein Drittel seiner Batterieversorgung. Sein Netzbezug steigt von 770 auf 1.645 kWh, obwohl sein Verbrauch unverändert ist. Die Wärmepumpe ist der aggressivste Verdränger: Sie nimmt dem Haushalt 519 kWh weg und bekommt selbst nur 625 kWh – wegen ihrer Winterlage.

**Korrektur:** Kapitel 7 von BNS_4 um die Verdrängungsbilanz ergänzen. Auslegungsfolge: Wer Wärmepumpe UND E-Auto hat, muss den Speicher deutlich vergrößern (15 statt 10 kWh) – oder dem Wettbewerb einen Teilnehmer nehmen, indem er das Auto mit PV-Überschuss lädt.

### Q-12 Der E-Auto-Lademodus wird nicht unterschieden – dabei ist er der größte Einzelhebel

**Schweregrad:** Kritisch – neue Erkenntnis

**Fundstelle:** BNS_4 Kap. 4.2 (BEV-Ladeszenarien) · BNS_1 Kap. 3

**Befund:** BNS_4 nennt zwar zwei Ladeszenarien, zieht daraus aber keine Konsequenz für die Speicherauslegung und beziffert den Unterschied nicht.

**Nachrechnung:** Abendladen (17–22 h): Nur 6 % des E-Auto-Stroms kommt direkt von der PV, 41 % aus der Hausbatterie, 53 % aus dem Netz. Überschussladen (10–16 h, Batterie-Vorrang): 63 % direkt von der PV, 9 % aus der Batterie, 28 % aus dem Netz. Der Jahresertrag steigt um 146 €, die Autarkie um 10,8 Prozentpunkte, der Netzbezug des Hauses sinkt um 668 kWh. Zugleich fällt die Zyklenzahl von 266 auf 223 – der Speicher wird geschont, aber schlechter ausgelastet.

**Korrektur:** Empfehlung aufnehmen: PV-Überschussladen mit BATTERIE-VORRANG beim Laden. Wer so lädt, braucht einen kleineren Speicher. Für Pendler, die tagsüber nicht laden können, bleibt das Abendladen – dann aber mit größerem Billigspeicher, weil dessen Durchsatzgarantie bei 266 Zyklen nach 12,2 Jahren erschöpft ist.

### Q-13 Speicherpreise, Qualitätsmerkmale und Degradation: bisher unbelegt — jetzt am Markt verifiziert

**Schweregrad:** Kritisch – korrigiert die Preis- und Qualitätsbasis aller Wirtschaftlichkeitsaussagen

**Fundstelle:** BNS_0 Kap. 1, 4, 6, 7, 11 · BNS_1 § 4, Kap. 9–10 · BNS_2 § 4–5 · BNS_4 Kap. 9

**Befund:** Die bisherige Preisbasis (400–600 €/kWh je Klasse, 450–800 €/kWh installiert) und die Qualitätsannahmen (Zyklengarantie, Lebensdauer) waren nicht marktverifiziert. Die Verifikation (Geizhals Juli 2026, 0 % USt; Herstellergarantien) ergibt: Modulpreise ohne WR/Montage 255 (günstig: Pylontech/Dyness/Deye) / 400 (mittel: BYD/Huawei/Sungrow/Fox ESS) / 600 €/kWh (hochwertig, Premium-DC; All-in-one sonnen/SENEC 800–1.360 €/kWh). Systempreis „mit neuer PV“ bei 10 kWh: 3.200 / 4.900 / 7.300 € (= 320/490/730 €/kWh; Modul, WR-Aufpreis und Montage getrennt ausgewiesen). Die Datenblatt-Zyklenzahl „6.000“ (Fox ESS) ist ein Laborwert OHNE Garantie; garantiert ist der Durchsatz: Fox ESS 27,9 MWh = 2.693 Vollzyklen (80 % Restkapazität), BYD 30,82 MWh = 3.010 Vollzyklen (nur 60 % Restkapazität) [Referenz-Festlegung 20.07.2026: EU-Fassung V1.2 (ab 03/2023) als Studienreferenz; die parallele Deutschland-Fassung V1.2 sichert 24,96 MWh bei 80 % SoH zu]. sonnen, E3/DC und SAX Power haben KEINE praktisch bindende Durchsatzgrenze — der einzige preiskorrelierte, praxisrelevante Qualitätsunterschied (bindend nur bei Vielnutzung über 270 Vollzyklen/a, z. B. Wärmepumpe + E-Auto). [KORR 15.07.2026: mehrquellen-validiert — zusätzlich Fachhändler-Shoppreise (Solar-Zentrale, Husatech, energiespeicher-online, photovoltaik4all, mg-solar-shop, basic-solar, solarhandel24) und Marktübersichten (energie-experten.org, reduco.ai, energiefluss24.de, tepto.de, gruenes.haus, volt-e.de); drei unabhängige Quellenschichten, Werte bestätigt.]

**Nachrechnung:** Degradations-/Kniemodell an den 10-Jahres-Garantien kalibriert (Mechanismus: Attia et al. 2022): physische Lebensdauern bei Nutzungsende 55 % Restkapazität 13–14 a (billig) · 18–19 a (mittel) · 22–23 a (hochwertig); SoH nach 10 Jahren 65 / 77 / 80 % = Garantieniveau. Isolierte Wirtschaftlichkeit der Speicherklasse (PV fix 10 kWp, 4.500 kWh, Wechslertarif 28 ct, Pfad S2, 30 a, prognosebasiertes Laden): billig 10 kWh +3.156 € (3 Käufe) · mittel +2.141 € · hochwertig −261 € (15 kWh: −3.135 €). Mindest-Strompreis nach der Formel aus Q-6 mit den verifizierten Systempreisen: 19,4 ct/kWh (320 €/kWh) · 25,1 ct/kWh (490 €/kWh) · 33,1 ct/kWh (730 €/kWh). [Stand 22.10.2026: Kniemodell ersetzt durch das Alterungsmodell des BNS-Rechenmodells; Referenzfall 30 ct, Keller, ohne Prognoseladen: günstig 10 kWh +2.125 € (3 Käufe) · mittel +1.116 € · hochwertig −960 € (15 kWh: −2.376 €); Gewinnschwelle 25,0 / 28,4 / 35,1 ct/kWh]

**Korrektur:** Preisbasis in allen Dokumenten auf die verifizierten Werte umstellen und Modul-, System- und installierte Preise strikt trennen. Q-7 ist zu verschärfen: Mit den verifizierten Preisen ist die Qualitätsklasse nicht mehr renditeneutral — der günstige Speicher gewinnt in jeder Größe; hochwertig kauft Lebensdauer, Durchsatzreserve, Komplettsystem-Bequemlichkeit und Notstrom, keine Rendite. Die Effizienz (SPI) bleibt preisUNabhängig: HTW-Testsieger 2026 ist das günstige Fox-ESS-System (SPI 97 %). Eingearbeitet am 15.07.2026 in BNS_0, BNS_1, BNS_2 und BNS_4 ([KORR 07/2026]-Markierungen); Referenz: Teil VII (Preis- und Qualitätsbasis).

Quellen zu Q-13 (verifiziert 15.07.2026, je Kernaussage ≥ 3 konkordante Quellen): Geizhals-Marktdaten 07/2026 (Module ab 201 €/kWh; Klassenbasis 255/400/600) + Fachhändler-Shoppreise + Marktübersichten (drei unabhängige Quellenschichten, validiert 15.07.2026); Garantiedokumente BYD (Europe-DE V1.2 — Studienreferenz: 30,82 MWh / 60 % SoH = 3.010 Vollzyklen; Germany-DE V1.2: 24,96 MWh / 80 % SoH) und Fox ESS (27,9 MWh / 80 % SoH = 2.693 Vollzyklen), sonnen (10.000 Zyklen, keine Durchsatzgrenze), E3/DC (Zyklen unbegrenzt); HTW Stromspeicher-Inspektion 2026 (Fox ESS SPI 97 % Testsieger, Standby 4–64 W); Degradation/Knie: Attia et al. 2022, Naumann (TUM), Figgener (RWTH). Vollständiges Register: BNS_0 Kapitel 12.

## Teil II – BNS_1 Dachpapier

### D-1 Tabelle und Fließtext widersprechen sich beim Neukunden-Festpreis

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** § 4, Tabelle „Harmonisierte Preis- und Annahmenbasis“ vs. Hinweis darunter

**Befund:** Die Tabelle nennt für Studie A „24–28 ct/kWh“ und harmonisiert auf „25–28 ct/kWh“. Der Erläuterungstext unmittelbar darunter schreibt: „Der Neukunden-Festpreiskorridor 24–27 ct/kWh aus Studie A wird auf 25–27 ct/kWh leicht angehoben.“ BNS_2 § 5 nennt wiederum 25–27 ct/kWh, BNS_3 Kap. 2.2.3 nennt 24–27 ct/kWh.

**Korrektur:** Auf einen Wert festlegen (empfohlen: 25–27 ct/kWh, mit Quelle und Stichtag) und in allen vier Dokumenten identisch führen. [Umgesetzt 15.07.2026: paketweit festgelegt auf 24–28 ct/kWh (bonusfrei; Rechenreferenz 28 ct; Marktrecherche Juli 2026) — identisch in BNS_0/1/2/3/4.]

### D-2 LCOS-Zeile der Harmonisierungstabelle transportiert die falschen Werte

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** § 4, Zeile „Typ. LCOS (Premium-LFP)“

**Befund:** Harmonisiert wird auf „4–8 ct/kWh ideal · 13–18 ct/kWh real (garantiebasiert)“. Beide Werte sind zu niedrig (siehe Q-1). Der „ideale“ Wert von 4–8 ct/kWh liegt zudem unterhalb der in BNS_2 § 4 selbst angesetzten Ladekosten von 8–9 ct/kWh – er ist damit schon aus der eigenen Annahmenlage heraus unmöglich.

**Nachrechnung:** BNS_2 § 4 Annahmen: 10 kWh, 450 €/kWh, 8–9 ct/kWh Ladekosten. [Umgesetzt 20.07.2026: BNS_2 § 4 nennt inzwischen die verifizierten Modulpreise 255/400/600 €/kWh und Ladekosten 8,6 ct/kWh (7,78 ct Einspeisevergütung ÷ 0,90 Round-Trip).] Selbst bei kostenloser Batterie läge der LCOS nicht unter 8 ct/kWh. Realistisch: 15–25 ct/kWh (mit Ladekosten).

**Korrektur:** Zeile ersetzen durch: „15–25 ct/kWh (Kalenderlebensdauer 15 a, 200–250 Vollzyklen/a, inkl. Ladekosten)“. Die Angabe „ideal“ ersatzlos streichen – sie hat keinen Anwendungsfall.

### D-3 Speicherpreis 400–500 €/kWh ohne Definition

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** § 4, Zeile „Speicher-Endkundenpreis“

**Befund:** Nicht angegeben ist, ob Installation, Hybridwechselrichter, Schaltschrank und EMS enthalten sind. BNS_4 Kap. 8 rechnet mit 470 €/kWh und addiert separat „Installation/Schaltschrank/EMS ~2.500 €“ – der installierte Preis liegt dort also bei rund 670 €/kWh. [Umgesetzt 19./20.07.2026: BNS_4 rechnet in Kap. 5/8 seit dem Preis-Update mit dem verifizierten Modulpreis 400 €/kWh (mittlere Klasse); die letzte 470-€-Angabe im Vorspann der Optimalgrößen-Tabelle wurde am 20.07.2026 ersetzt. Kap. 9 rechnet mit installierten 320/490/730 €/kWh.] [Stand 22.10.2026: Speicherpreis = Modul + anteilige Montage ohne Wechselrichter-Aufpreis, bei 10 kWh 295/450/670 €/kWh] BNS_3 Tabelle 1 verwendet 400–660 €/kWh und verlässt damit den harmonisierten Korridor.

**Korrektur:** Definition ergänzen: „400–500 €/kWh für das Speichergerät inkl. Batteriewechselrichter, ohne Installation; installiert 550–800 [Umgesetzt/aktualisiert 15.07.2026: verifizierte Basis — Modul 255/400/600, installiert „mit neuer PV" 320/490/730 €/kWh] €/kWh.“ BNS_3 Tabelle 1 entsprechend angleichen. [Stand 22.10.2026: Speicherpreis = Modul + anteilige Montage ohne Wechselrichter-Aufpreis, bei 10 kWh 295/450/670 €/kWh]

### D-4 Kernergebnis Studie B im Widerspruch zum Entscheidungsbaum desselben Dokuments

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 2 (Rollenverteilung) vs. Kap. 3 (Schritt 2)

**Befund:** Kap. 2 nennt als Kernergebnis „Optimum 1,0–1,5 kWh/kWp bei WP+BEV“, Kap. 3 Schritt 2 für denselben Fall „1,0–1,3 kWh/kWp“. BNS_4 Tabelle 6-1 weist für WP+BEV-Zeilen tatsächlich 0,75–1,25 kWh/kWp aus.

**Korrektur:** Auf den aus BNS_4 Tabelle 6-1 belegbaren Wert vereinheitlichen und auf die Bezugsgröße s (kWh je MWh) umstellen (siehe Q-3).

### D-5 Verweise auf nicht existierende Dateinamen

**Schweregrad:** Formal

**Fundstelle:** § 5.3, § 6 und Fußzeilen

**Befund: Drei Querverweise nannten Dateinamen früherer Arbeitsstände statt der Dokumente des aktuellen Bestands (betroffen: Verweise auf BNS_2, BNS_5 und BNS_6). [Altnamen entfernt — 15.07.2026]**

**Korrektur:** Dateinamen auf den tatsächlichen Bestand angleichen, oder – besser – nur noch die Dokumentnummern (BNS_2, BNS_5, BNS_6) referenzieren, damit Umbenennungen die Verweise nicht mehr brechen. [Umgesetzt 15.07.2026: BNS_1 verweist jetzt auf Dokumentnummern plus die realen Dateinamen des konsolidierten Pakets.]

### D-6 Stand „April 2026“ bei Revision vom Mai 2026

**Schweregrad:** Formal

**Fundstelle:** Kopfzeile

**Befund:** Das Dokument wurde im Mai 2026 revidiert, trägt aber weiterhin „Stand: April 2026“. Gleiches gilt für BNS_2 und BNS_5.

**Korrektur:** Versionsstand und Änderungsdatum in allen fünf Dokumenten nachziehen.

## Teil III – BNS_2 Gemeinsames Grundlagenkapitel

### G-1 Rechenfehler im LCOS-Beispiel

**Schweregrad:** Kritisch – Rechenfehler

**Fundstelle:** § 4, „Vereinfachte Form für erste Abschätzungen“

**Befund:** „Beispiel 10 kWh-Qualitätsspeicher: 3.600 € / (10 kWh × 10.000 Zyklen × 1,0) ≈ 6,0 ct/kWh.“

**Nachrechnung:** 3.600 € / 100.000 kWh = 3,6 ct/kWh, nicht 6,0 ct/kWh. BNS_3 Tabelle 1 rechnet denselben Fall mit 6.000 € (= 6,0 ct/kWh) – in BNS_2 ist offensichtlich die Investitionssumme falsch übertragen worden (3.600 statt 6.000 €). Zusätzlich entspräche 3.600 € für 10 kWh einem Preis von 360 €/kWh und läge damit unter dem in § 5 desselben Dokuments angesetzten Korridor von 400–500 €/kWh. [Aktualisierung 20.07.2026: Der Korridor lautet inzwischen 255/400/600 €/kWh je Klasse (verifizierte Modulpreise).]

**Korrektur:** Investitionssumme auf 6.000 € korrigieren – und das Beispiel anschließend ohnehin auf die korrekte LCOS-Methodik umstellen (siehe Q-1).

### G-2 „Ideale Auslastung: 4–8 ct/kWh“ ist unter den eigenen Annahmen unmöglich

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** § 4, Klassifikationstabelle, letzte Zeile

**Befund:** Die Spalte ist mit „Realer LCOS (inkl. Ladekosten)“ überschrieben. Die Annahmen unter der Tabelle nennen Ladekosten von 8–9 ct/kWh.

**Nachrechnung:** Ein LCOS inklusive Ladekosten kann die Ladekosten nicht unterschreiten. 4–8 ct/kWh ist damit arithmetisch ausgeschlossen. Die übrigen drei Zeilen der Tabelle sind dagegen mit den angegebenen Annahmen nachvollziehbar (Low-Throughput: 4.500 € / 25.000 kWh / 0,85 + 9,4 ct = 30,6 ct/kWh; Klasse 3: 4.500 € / 100.000 kWh / 0,85 + 9,4 ct = 14,7 ct/kWh).

**Korrektur:** Zeile streichen. Ersetzen durch eine Zeile „realistisch erreichbar (15 a Kalenderlebensdauer, 250 Vollzyklen/a)“ mit 15–25 ct/kWh.

### G-3 § 5 Referenzsysteme: die E-Werte sind mathematisch unmöglich und widersprechen § 3

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** § 5, Tabelle „Referenzsysteme 2026“, Spalte „Typische A / E“

**Befund:** Bei der Revision im Mai 2026 wurde die Tabelle in § 3 korrigiert, die Tabelle in § 5 aber nicht. Sie enthält weiterhin die alten, falschen E-Werte.

**Nachrechnung:** Zeile 1 (7–10 kWp, 3.500–4.500 kWh): p = 1,6–2,9 → E = A / (1,05 × p) = bei A = 55 % nur 18–34 %, nicht die angegebenen 40–60 %. Zeile 2 (10 kWp, 8.000 kWh): A = 50 % → E = 0,50 × 8.000 / 10.500 = 38 %, nicht 55–65 %. Zeile 3 (12–15 kWp, 10–15 MWh): E ≈ 45–50 %, nicht 55–70 %. Nur Zeile 4 ist plausibel. § 3 desselben Dokuments weist für vergleichbare Konfigurationen korrekt 28 % bzw. 49 % aus.

**Korrektur:** E-Spalte aus A und PV-Ertrag neu berechnen. Korrigierte Werte: Zeile 1: 40–55 % / 18–34 %. Zeile 2: ≈ 50 % / ≈ 38 %. Zeile 3: 50–60 % / 45–52 %. Zeile 4: 55–65 % / 37–55 %.

### G-4 § 3: Erwartungswert „A = 50–60 %, E = 55–70 %“ ist unmöglich

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** § 3, Kursivhinweis unter der Bändertabelle

**Befund:** Der Satz steht unmittelbar unter einer Tabelle, deren Zeile 3 für genau diese Konstellation A ≈ 52 % und E ≈ 49 % ausweist.

**Nachrechnung:** Bei s = 1,0–1,3 und p ≈ 1,3 gilt E = A / 1,37. Für A = 60 % folgt E = 44 %. E = 70 % setzte A = 96 % voraus.

**Korrektur:** Satz ersetzen: „Typischer EFH-Erwartungswert mit WP + BEV bei s ≈ 1,0–1,3: A = 50–60 %, E = 40–50 %." Der anschließende Satz über gleichzeitig hohe A- und E-Werte ist ebenfalls zu streichen: Er ist bei p > 1 nicht nur selten, sondern ausgeschlossen.

### G-5 § 2: Volllastwirkungsgrad widerspricht sich innerhalb desselben Absatzes

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** § 2, Einleitungssatz vs. Tabellenzeile „Volllast"

**Befund:** Der Einleitungssatz nennt „Volllastwirkungsgrade von 95–98 %", die Tabelle direkt darunter „≈ 91–95 %". BNS_3 Tabelle 2 und BNS_5 nennen 91 %.

**Korrektur:** Auf einen Wert festlegen. Die 95–98 % beziehen sich vermutlich auf den Wirkungsgrad des Hybridwechselrichters (HTW 2025: Labormittel 97,6 %), nicht auf den AC-Systemwirkungsgrad. Beide Größen sind zu trennen und getrennt zu benennen.

### G-6 § 2: Teillasttabelle weicht von den Studien ab, die sie versorgen soll

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** § 2, Tabelle „Lastbereich / AC-Systemwirkungsgrad"

**Befund:** BNS_2 nennt für 500 W einen Wirkungsgrad von 88 %; BNS_3 Kap. 2.4 und BNS_5 nennen für denselben Punkt 86 %. Das Grundlagenkapitel, das ausdrücklich die gemeinsame Datenbasis liefern soll, weicht damit von beiden Studien ab, die es speisen soll.

**Korrektur:** Einen Wert je Lastpunkt festlegen, mit Quelle (HTW-Effizienzleitfaden bzw. Stromspeicher-Inspektion, mit Jahrgang und Seitenzahl), und in BNS_3 und BNS_5 identisch übernehmen.

### G-7 Standby-Verluste von 20–50 W sind für aktuelle Geräte zu pessimistisch

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** § 2, dritter Aufzählungspunkt

**Befund:** Die Rechnung selbst stimmt (20 W × 8.760 h = 175 kWh; 50 W × 8.760 h = 438 kWh). Die unterstellte Bandbreite entspricht jedoch eher dem Marktstand vor 2020. Die HTW-Stromspeicher-Inspektion weist für aktuelle Systeme deutlich niedrigere Werte aus.

**Korrektur:** Wert aus der aktuellen Stromspeicher-Inspektion übernehmen und mit Jahrgang belegen; die hohe Spanne allenfalls als Negativbeispiel kennzeichnen.

### G-8 § 1 und BNS_4 nennen unterschiedliche Sättigungsschwellen für s

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** § 1, Interpretationstabelle

**Befund:** BNS_2: „s > 1,8 überdimensioniert". BNS_4 Kap. 4.3.1: „s > 2 flacht stark ab", an anderer Stelle „ab s > 1,5 nur noch geringfügig", Top-10 Nr. 2: „über 1,8 kWh/kWp" (dort zusätzlich mit falscher Bezugsgröße).

**Korrektur:** Eine Schwelle festlegen. Aus den HTW-Referenzergebnissen ist s ≈ 1,3 der Punkt, ab dem der Autarkiezuwachs unter 1 Prozentpunkt je zusätzlicher 0,1 kWh/MWh fällt.

## Teil IV – BNS_3 Studie A (Effizienz & dynamische Tarife)

### A-1 Tabelle 1: LCOS-Werte sind um den Faktor 3–4 zu niedrig

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 2.3, Tabelle 1; wirkt fort in Kap. 3.1 (Tabellen 3 und 4) und Kap. 5.2

**Befund:** Die Werte 8,3 / 6,7 / 6,6 / 6,0 ct/kWh sind arithmetisch korrekt aus der angegebenen Formel abgeleitet – die Formel selbst ist jedoch unzulässig (siehe Q-1). Die Studie führt diesen Mangel in Kap. 7 (Limitation Nr. 3) selbst auf, zieht aber keine Konsequenz daraus.

**Nachrechnung:** Korrekt (15 a Kalenderlebensdauer, 250 Vollzyklen/a, 3 % Zins, 90 % Round-Trip):

**Korrektur:** Tabelle 1 ersetzen. Beachten: Die Rangfolge kehrt sich um. Die höhere Zyklengarantie der „hochwertigen“ Speicher wird innerhalb von 15 Jahren nicht abgerufen und rechtfertigt den Mehrpreis nicht mehr.

| Speicher | Investition | Garantie | in 15 a erreichbar | LCOS bisher | LCOS korrigiert |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 kWh billig** | 2.500 € | 6.000 Zyklen | 3.750 Zyklen | 8,3 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| **10 kWh billig** | 4.000 € | 6.000 Zyklen | 3.750 Zyklen | 6,7 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| **5 kWh hochwertig** | 3.300 € | 10.000 Zyklen | 3.750 Zyklen | 6,6 ct/kWh | 22,1 ct/kWh |
| **10 kWh hochwertig** | 6.000 € | 10.000 Zyklen | 3.750 Zyklen | 6,0 ct/kWh | 20,1 ct/kWh |

*LCOS = Annuität der Speicherinvestition / jährlich entladene Energie (15 a, 3 % Zins, 250 Vollzyklen/a; ein Vollzyklus = einmalige Entladung der nutzbaren Kapazität). Der Round-Trip-Wirkungsgrad wird nicht im LCOS, sondern auf der Ladeseite berücksichtigt (siehe Q-6) – sonst würde er doppelt gezählt.*

### A-2 Die abgedruckte Formel für den Effektivpreis ist falsch – die Tabellen sind richtig

**Schweregrad:** Kritisch – Formelfehler

**Fundstelle:** Kap. 2.5 und Kap. 3.1 (Formelzeile)

**Befund:** Abgedruckt ist: Effektivpreis = (LCOS + Nachtpreis) / η. Nach dieser Formel wären auch die Speicherkosten durch den Wirkungsgrad zu teilen – das ist sachlich falsch, denn der LCOS ist bereits auf die entnommene kWh normiert.

**Nachrechnung:** Das Rechenbeispiel in Kap. 2.5 belegt den Fehler: „(8,3 + 20) / 0,78 ≈ 33,9“. Tatsächlich ergibt (8,3 + 20) / 0,78 = 36,3. Der genannte Ergebniswert 33,9 folgt aus der richtigen Formel LCOS + Nachtpreis/η = 8,3 + 20/0,78 = 33,9. Stichproben in Tabelle 3 und 4 bestätigen: Alle 32 Tabellenwerte wurden mit der richtigen Formel berechnet (z. B. 5 kWh, Spread 5 ct, 57 %: 8,3 + 30/0,57 = 61,0 – exakt der Tabellenwert).

**Korrektur:** Formel im Text auf Effektivpreis = LCOS + Nachtpreis / η korrigieren. Die Tabellenwerte selbst bleiben rechnerisch gültig – müssen aber wegen A-1 (LCOS) und Q-4 (Spitzenpreis 37,0 statt 35 ct) neu berechnet werden.

### A-3 Nach korrigiertem LCOS und mit heute erreichbaren Tarifen kippt das Ergebnis

**Schweregrad:** Kritisch – Ergebnisumkehr

**Fundstelle:** Kap. 3.1.1 und 3.1.2, Tabellen 3 und 4

**Befund:** Die Tabellen vergleichen den Speicherstrom gegen einen Spitzenpreis von 35 ct/kWh. Der richtige Vergleichsmaßstab ist aber nicht der Durchschnittspreis, sondern der Tarif, den ein wechselbereiter Haushalt heute bonusfrei bekommt: rund 28 ct/kWh im Festpreis, 24–25 ct/kWh im Jahresmittel bei einem dynamischen Tarif (Stand Juli 2026). Gegen diesen Maßstab muss sich der Speicher rechnen – nicht gegen die Grundversorgung.

**Nachrechnung:** Netzarbitrage im dynamischen Tarif (Spitzenpreis 32 ct/kWh, bester Speicher LCOS 13,4 ct/kWh): Von 16 Kombinationen aus Spread und Wirkungsgrad unterschreitet genau eine die 28-ct-Marke – Spread 20 ct/kWh bei Volllastwirkungsgrad (26,6 ct/kWh). Spreads von 20 ct/kWh treten selten auf, und Volllast liegt am Abend gerade nicht an. In allen praxisnahen Punkten (Spread 5–15 ct, Teillast) liegt der Effektivpreis zwischen 32 und 48 ct/kWh.

**Korrektur:** Kernaussage neu fassen: Netzladung zur Arbitrage ist bei realistischen Speicherkosten und heute erreichbaren Tarifen in keiner praxisrelevanten Konstellation wirtschaftlich. Der Speicher rechnet sich – wenn überhaupt – über den PV-Eigenverbrauch. Siehe Q-6.

### A-4 Tabelle 5: Autarkiegrad wird als Eigenverbrauchsquote ausgegeben

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 3.3, Tabelle 5 und Erläuterung

**Befund:** „10 kWh-Qualitätsspeicher bei 3.500 kWh Jahresverbrauch und 50 % PV-Eigenverbrauch rund 1.750 kWh/Jahr aus PV-Speicher-Kombination“. Hier wird die Eigenverbrauchsquote auf den Verbrauch angewandt – sie bezieht sich aber laut BNS_2 § 3 auf die Erzeugung.

**Nachrechnung:** Bei 10 kWp beträgt die Erzeugung rund 10.000 kWh. 50 % davon wären 5.000 kWh, nicht 1.750 kWh. Gemeint ist offensichtlich der Autarkiegrad. Damit widerspricht die Tabelle direkt Kap. 2.1 und 3.4 derselben Studie, die für dieselbe Anlage 75 % Autarkie und 2.625 kWh Eigenverbrauch ausweisen. Die $CO_2$-Einsparung beträgt folglich 2.625 × 0,366 = 961 kg/a, nicht 640 kg/a [Umgesetzt 15.07.2026: mit UBA-2024-Faktor 0,363 → 953 kg/a].

**Korrektur:** Spalte in „Autarkiegrad“ umbenennen und die Werte an Kap. 2.1/3.4 angleichen (75 % statt 50 %). $CO_2$-Werte neu rechnen. Ferner: Der Unterschied von 5 Prozentpunkten zwischen „billig“ und „hochwertig“ bei gleicher Kapazität ist nicht begründet – gleich große Speicher unterscheiden sich im Jahres-Eigenverbrauch allenfalls um 1–2 Punkte (Wirkungsgrad).

### A-5 Fallstudie: die eigenen Zusatzkosten von 120 €/a werden nicht abgezogen [ÜBERHOLT 02.09.2026 — siehe Korrektur am Ende des Befundes]

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 3.4.1 und 3.4.2 (im Widerspruch zu Kap. 3.2)

**Befund:** Kap. 3.2 beziffert die Zusatzkosten dynamischer Tarife auf rund 120 €/a. In der Fallstudie in Kap. 3.4 tauchen sie nicht mehr auf.

**Nachrechnung:** Szenario A: Einsparung gegenüber Bestandskunden-Fixpreis 350 € − 289 € = 61 €/a. Abzüglich 120 €/a Zusatzkosten ergibt sich ein Verlust von rund 59 €/a. Die Studie spricht dennoch von „spürbaren Einsparungen“. Szenario B: 1.600 € − 1.360 € = 240 €/a, abzüglich 120 €/a bleiben 120 €/a – die Hälfte des ausgewiesenen Werts.

**★ ÜBERHOLT am 02.09.2026. Der Befund war gegen die damalige Rechenweise richtig, seine Schlussfolgerung ist es nicht mehr. Die 120 €/a wurden nur dem dynamischen Tarif angelastet, während der Festpreis gar keine Messkosten trug — Größen verschiedener Reichweite. Das intelligente Messsystem hängt am Haushalt, nicht am Tarif: Bei der Fallstudienanlage von 10 kWp greift die Pflicht, und der Festpreiskunde zahlt es genauso (fest 172, dynamisch 168 €/a). Symmetrisch gerechnet ergibt Szenario A einen Gewinn von rund 65 €/a statt eines Verlusts von 59 €/a und Szenario B einen Gewinn von rund 244 €/a statt 120 €/a. Ein Verlust entsteht erst, wenn der Anbieter einen Aufschlag je**

**Kilowattstunde erhebt — das tun zwei von fünf geprüften Anbietern (1,5 bzw. 2,15 ct). Beleg und Rechenweg: Fundliste_Dynamiktarife_2026-09-02.md sowie fixkosten_symmetrisch.py.**

### A-6 Nicht herleitbare Obergrenze „100 €/a“

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 3.4.1

**Befund:** „etwa 60–100 €/Jahr mit Optimierung“. Der untere Wert ist nachvollziehbar (350 − 289 = 61 €). Der obere Wert von 100 € setzte einen effektiven Arbeitspreis von 28,6 ct/kWh voraus und liegt damit außerhalb des in derselben Studie genannten Bandes von 33–34 ct/kWh.

**Korrektur:** Auf „rund 60 €/a“ korrigieren – bzw. auf „rund −60 €/a nach Zusatzkosten“ (siehe A-5).

### A-7 $CO_2$-Emissionsfaktor ohne Jahresangabe und über 30 Jahre konstant gesetzt

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 2.6 und 3.3

**Befund:** 0,366 kg $CO_2$/kWh wird ohne Jahr und Quelle genannt und dann über 30 Jahre fortgeschrieben. Der deutsche Strommix dekarbonisiert; ein konstanter Faktor über 30 Jahre überschätzt die Einsparung erheblich. [Umgesetzt 15.07.2026: Faktor jetzt belegt — UBA Climate Change 13/2025, Strommix 2024 = 0,363 kg $CO_2$/kWh (2023: 0,386); BNS_3-Werte neu berechnet (u. a. 961 → 953 kg).]

**Korrektur:** Faktor mit Jahr und Quelle (Umweltbundesamt) belegen und für die 30-Jahres-Betrachtung einen sinkenden Pfad ansetzen – oder die Aussage auf die Gegenwart beschränken.

### A-8 Bestandskunden zahlen „30–40 % mehr“ – rechnerisch uneinheitlich

**Schweregrad:** Formal

**Fundstelle:** Kap. 2.2.3

**Befund:** Mit den im selben Absatz genannten Werten (Bestand 31–37 ct, Neukunde 24–27 ct) ergeben sich je nach Randwert 15 % bis 54 %. Mit dem an anderer Stelle verwendeten Referenzwert von 40 ct/kWh sind es 48–67 %.

**Korrektur:** Auf einen definierten Vergleich festlegen (z. B. Median Bestand 37,0 ct gegen Median Neukunde 26 ct = 42 %) und die Rechnung offenlegen.

### A-9 Speicherpreise verlassen den harmonisierten Korridor

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 2.3, Tabelle 1

**Befund:** Die vier Speicher entsprechen 500 / 400 / 660 / 600 €/kWh. BNS_1 § 4 und BNS_2 § 5 harmonisieren auf 400–500 €/kWh; BNS_4 rechnet mit 470 €/kWh. [Umgesetzt 15.–20.07.2026: paketweit auf die verifizierte Basis umgestellt — Modul 255/400/600 €/kWh, installiert 320/490/730 €/kWh; BNS_4-Referenz jetzt 400 €/kWh (Modul, mittlere Klasse).] [Stand 22.10.2026: Speicherpreis = Modul + anteilige Montage ohne Wechselrichter-Aufpreis, bei 10 kWh 295/450/670 €/kWh]

**Korrektur:** Entweder die Preise in Tabelle 1 in den Korridor bringen oder – sachlich richtiger – den Korridor in BNS_1/BNS_2 aufweiten und nach Geräte- bzw. Installationspreis trennen (siehe D-3).

### A-10 Preisbasis 2024/2025 trotz erklärter Harmonisierung

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 2.2, 3.4, 3.5

**Befund:** Die Studie rechnet durchgängig mit 40 ct/kWh (Bestand) und 24–27 ct/kWh (Neukunde), also mit der Basis 2024/2025. BNS_1 § 4 erklärt die Harmonisierung auf 2026, lässt die Altwerte aber als „historischen Ausgangspunkt" zu – ohne dass die Studie sie als solche kennzeichnet.

**Korrektur:** Alle Kernrechnungen auf 37,0 ct/kWh (BDEW 2026) umstellen; die 40-ct-Rechnung als ausdrücklich benannten Worst Case für Grundversorgungskunden daneben stellen.

## Teil V – BNS_4 Studie B (Techno-ökonomische Analyse EFH)

### B-1 Tabelle 7-1: jede der ersten vier Zeilen widerspricht ihrem eigenen Erläuterungstext

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 7, Tabelle 7-1 und die Erläuterungen „Zeile 1" bis „Zeile 4"

**Befund:** Die Revision vom Mai 2026 hat die Tabelle korrigiert, die darunter stehenden Erläuterungen aber unverändert gelassen.

**Nachrechnung:** Zeile 1: Tabelle E = 16 %, Text „≈ 35 %". Zeile 2: Tabelle E = 28 %, Text „sinkt auf 32 %". Zeile 3: Tabelle E = 35 %, Text „40 %". Zeile 4: Tabelle E = 49 %, Text „60 %". Nachgerechnet ist in allen vier Fällen die Tabelle richtig: Zeile 1: A = 40 % × 4.000 kWh / 10.000 kWh = 16 %. Zeile 4: 52 % × 9.500 / 10.000 = 49 %.

**Korrektur:** Erläuterungstexte an die Tabelle angleichen. Zeile 5 und 6 sind bereits konsistent.

### B-2 Beispielrechnung in Kap. 8 widerspricht der eigenen Ergebnistabelle

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 8, Beispiel „10 kWp Süd + 12,5 kWh" vs. Tabelle 5-4 und Tabelle 7-1

**Befund:** Das Beispiel unterstellt 11.000 kWh Jahresverbrauch und 3.100 kWh Netzbezug – das entspricht einem Autarkiegrad von 72 %. Tabelle 7-1 weist für exakt dieselbe Konfiguration 9.500 kWh Verbrauch und 52 % Autarkie aus.

**Nachrechnung:** Mit den eigenen Werten aus Tabelle 7-1: Eigenverbrauch 0,52 × 9.500 = 4.940 kWh; Netzbezug 4.560 kWh; Einspeisung 10.000 − 4.940 = 5.060 kWh (nicht die im Beispiel genannten 2.000–3.000 kWh). Ersparnis = 4.940 × 0,37 € + 5.060 × 0,0778 € = 1.828 € + 394 € = 2.222 €/a. Bei 21.375 € Investition ergibt das eine einfache Amortisation von 9,6 Jahren – nicht die im Beispiel behaupteten 8–9 Jahre, aber nahe an den 10,8 Jahren aus Tabelle 5-4 desselben Kapitels. Das Beispiel widerspricht der Tabelle also unmittelbar.

**Korrektur:** Beispielrechnung mit den Werten aus Tabelle 7-1 neu aufsetzen. Der dort genannte Verbrauch von 11.000 kWh und der Netzbezug von 3.100 kWh sind ersatzlos zu streichen.

### B-3 Top-10-Erkenntnis Nr. 8 behauptet, was BNS_2 ausdrücklich widerlegt

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 9.5 „Top 10 Erkenntnisse", Nr. 8

**Befund:** „Die Lebenszykluskosten effizienter LFP-Heimspeicher liegen … im Bereich von etwa 4–8 ct/kWh gespeicherter Energie und damit deutlich unter aktuellen Haushaltsstrompreisen." BNS_2 § 4 schreibt wörtlich: „Reale LFP-Heimspeicher liegen in der Praxis meist bei 13–18 ct/kWh LCOS, nicht bei den oft pauschal genannten 4–8 ct/kWh."

**Korrektur:** Punkt 8 ersetzen: „Die Lebenszykluskosten realer LFP-Heimspeicher liegen bei 15–25 ct/kWh und damit knapp unter dem Haushaltsstrompreis von 37,0 ct/kWh – der Speicher rechnet sich, aber mit deutlich geringerem Abstand, als häufig dargestellt."

### B-4 Kernaussagen zu Autarkie und Eigenverbrauch sind rechnerisch unmöglich

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Top-10 Nr. 4 und Nr. 10, Praxisempfehlungen, Fazit, Zusammenfassung

**Befund:** Durchgängig behauptet: „Autarkiequoten von rund 50–60 % und Eigenverbrauchsquoten von etwa 55–70 %".

**Nachrechnung:** Bei 12–15 kWp und 10–11 MWh Verbrauch ist V/E_pv ≈ 0,73–0,85, also E = A × 0,73…0,85. A = 60 % ergibt E = 44–51 %. E = 70 % erforderte A = 82–96 %. Die eigene Tabelle 7-1 Zeile 4 weist A = 52 %, E = 49 % aus.

**Korrektur:** Überall auf „A = 50–60 %, E = 40–52 %" korrigieren.

### B-5 Praxisempfehlung: das genannte kWh/kWp-Band folgt nicht aus den genannten Zahlen

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 11 Praxisempfehlungen

**Befund:** „PV: 12–15 kWp · Speicher: 12,5–18 kWh (≈ 1,0–1,2 kWh/kWp)".

**Nachrechnung:** 12,5 kWh / 15 kWp = 0,83; 18 kWh / 12 kWp = 1,50. Das Band ist also 0,83–1,50 kWh/kWp, nicht 1,0–1,2. Bezogen auf den im selben Abschnitt genannten Verbrauch (9.700–12.100 kWh) ergibt sich s = 1,03–1,86 – die Obergrenze überschreitet die in BNS_2 § 1 gesetzte Überdimensionierungsschwelle von s = 1,8.

**Korrektur:** Empfehlung auf den Verbrauch beziehen: „Speicher 10–14 kWh (s = 1,0–1,3 kWh je MWh Jahresverbrauch)".

### B-6 Der Simulationswirkungsgrad widerspricht der Datenbasis, auf die verwiesen wird

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 4.5, technische Parameter und Querverweis

**Befund:** Der Querverweis in Kap. 4.2 lautet: „Der Systemwirkungsgrad ergibt sich aus den Teillastwirkungsgraden nach Studie A Kap. 2.4 und Grundlagenkapitel § 2." Die Simulation rechnet aber mit einem Roundtrip-Wirkungsgrad von 92–95 %. BNS_2 § 2 stellt ausdrücklich fest, dass der Systemwirkungsgrad im Jahresbetrieb realistisch bei 75–85 % liegt und dass „Datenblatt-Wirkungsgrade für Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu optimistisch" sind.

**Korrektur:** Simulation mit einem lastabhängigen Wirkungsgrad rechnen, mindestens aber mit einem Jahresmittel von 85 %. Alle Autarkie-, Eigenverbrauchs- und Wirtschaftlichkeitswerte in BNS_4 sind bis dahin um einige Prozentpunkte zu optimistisch.

### B-7 „Die Faustregel 1 kWh pro kWp wird bestätigt" – die eigene Tabelle sagt etwas anderes

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 6.2, Kernbeobachtungen und Tabellenunterschrift zu Tabelle 6-1

**Befund:** Die Unterschrift zu Tabelle 6-1 nennt „1,0–1,5 kWh je kWp bei WP und BEV“, die Kernbeobachtungen darunter „0,7–1,25 kWh pro kWp“ – und die Tabelle selbst weist für die WP+BEV-Zeilen 0,75–1,25 aus. Drei verschiedene Bänder auf einer Seite.

**Korrektur:** Unterschrift und Kernbeobachtungen an die Tabelle angleichen und auf s umstellen (Q-3).

### B-8 Amortisation: Tabelle 5-4 und Beispielrechnung nennen für dieselbe Anlage 10,8 bzw. 8–9 Jahre

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 8

**Befund:** Beide Angaben stehen im selben Kapitel, wenige Zeilen auseinander.

**Korrektur:** Auf die aus Tabelle 7-1 abgeleitete Rechnung stützen (siehe B-2): rund 10 Jahre. Zusätzlich den Betrachtungshorizont vereinheitlichen – Kap. 9.5 rechnet über 15 Jahre, BNS_3 Kap. 3.3 über 30 Jahre.

### B-9 Ertragsannahmen sind nicht nachvollziehbar belegt

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 2.1 und 3, Tabelle 3

**Befund:** Als Quelle ist „PVGIS-Daten, typische Werte für Südwestdeutschland“ angegeben – ohne Standort, ohne Neigungs- und Azimutparameter, ohne Datensatzversion und ohne Abrufdatum. Damit ist keine der abgeleiteten Zahlen prüfbar. Auffällig: Für Ost-West bei 45° Neigung werden nur 10–11 % Ertragsverlust gegenüber Süd angesetzt; bei dieser Neigung ist ein deutlich größerer Abstand zu erwarten. Da BNS_4 aus dem Ost-West-Vorteil konkrete Empfehlungen ableitet (10–15 % kleinere Speicher), hängt eine Kernaussage an dieser ungeprüften Zahl.

**Korrektur:** PVGIS-Abfrage mit vollständigen Parametern dokumentieren (Standort, Neigung, Azimut, Datensatz, Abrufdatum) und die Ost-West-Werte gesondert nachweisen.

### B-10 Empfehlung „> 8.000 garantierte Vollzyklen“ ist ohne Nutzen

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 11 Praxisempfehlungen

**Befund:** Bei den in derselben Studie genannten 200–300 Vollzyklen/a entsprechen 8.000 Zyklen 27 bis 40 Jahren. Die Kalenderlebensdauer beträgt laut Kap. 4.5 aber nur 10–15 Jahre bis 80 % SoH. Der Käufer bezahlt eine Garantie, die er nicht einlösen kann.

**Korrektur:** Empfehlung umstellen auf die Größen, die tatsächlich wirken: Kalendergarantie in Jahren, garantierte Restkapazität nach 10 Jahren, Standby-Verbrauch und Teillastwirkungsgrad.

## Teil VI – BNS_5 Querverweisdokument

### V-1 Die zitierten Teillastwirkungsgrade widersprechen dem Grundlagenkapitel

**Schweregrad:** Kritisch

**Fundstelle:** Kap. 3 (Zeile „Kap. 2.4“) und Kap. 5 (Zeile „§ 2“)

**Befund:** BNS_5 zitiert an zwei Stellen „(57 / 78 / 86 / 91 %)“ und schreibt diese Werte dem Grundlagenkapitel § 2 zu. BNS_2 § 2 nennt jedoch 57 / 78 / 84 / 88 % und für Volllast 91–95 %. Ausgerechnet das Dokument, dessen einzige Aufgabe die Sicherung der Konsistenz ist, zitiert die Quelle falsch.

**Korrektur:** Nach Klärung von G-6 einen Wertesatz festlegen und in BNS_2, BNS_3 und BNS_5 identisch führen.

### V-2 Verweise auf Dateinamen, die es nicht gibt

**Schweregrad:** Mittel

**Fundstelle:** Kap. 1

**Befund: Zwei Querverweise nannten Dateinamen bzw. Arbeitstitel früherer Arbeitsstände (betroffen: Verweise auf BNS_2 und BNS_3). [Altnamen entfernt — 15.07.2026]**

**Korrektur:** Auf Dokumentnummern umstellen (BNS_1 bis BNS_6) statt auf Dateinamen. [Umgesetzt 15.07.2026 in BNS_5.]

### V-3 Hinweis auf „nachverfolgbare Änderungen“ trifft nicht mehr zu

**Schweregrad:** Formal

**Fundstelle:** Kap. 7, letzter Aufzählungspunkt

**Befund:** „Die Hinweisboxen in den Einzelstudien (Studie A: 4 Boxen, Studie B: 7 Boxen, Stand 19.04.2026) sind als nachverfolgbare Änderungen eingebettet und können in Word einzeln angenommen oder abgelehnt werden.“ In den geprüften REVIDIERT-Fassungen sind keine nachverfolgten Änderungen mehr enthalten – sie wurden offenbar angenommen.

**Korrektur:** Passus streichen oder auf den aktuellen Stand bringen.

## Anhang – Geprüfte und bestätigte Werte

Nicht alles ist zu beanstanden. Die folgenden Angaben wurden nachgerechnet bzw. gegen die Primärquellen geprüft und sind korrekt:

| Fundstelle | Aussage | Prüfergebnis |
|---|---|---|
| **BNS_2 § 1** | p = kWp/MWh, s = kWh/MWh; Rechenbeispiele 2,5 / 2,5 und 1,3 / 1,3 | korrekt |
| **BNS_2 § 2** | 20–50 W Standby → 180–450 kWh/a | arithmetisch korrekt (175–438 kWh) |
| **BNS_2 § 3** | Bändertabelle (16 / 28 / 49 / 37 / 70 %) | in sich konsistent, korrekt |
| **BNS_2 § 3** | Winterertrag 10–20 % des Sommerertrags | korrekt (≈ 13–21 %) |
| **BNS_3 Kap. 2.1** | 875 kWh bzw. 4.000 kWh Netzbezug | korrekt aus 75 % / 50 % Autarkie |
| **BNS_3 Kap. 2.7** | feste Jahreskosten je Tarif (fest 97–172 · dynamisch 98–168 €/a) | korrekt |
| **BNS_3 Kap. 3.4** | Alle Tarifrechnungen (350 / 315 / 289 / 1.600 / 1.440 / 1.360 €) | arithmetisch korrekt |
| **BNS_3 Kap. 3.5** | Tarifwechsel-Ersparnis 490 €/a (35 %) | korrekt |
| **BNS_3 Tab. 3 / 4** | 32 Effektivpreise | korrekt gerechnet – trotz falsch abgedruckter Formel |
| **BNS_4 Kap. 4.5** | HTW-Referenz: 30 % ohne, 55 % mit 1 kWh/MWh Speicher | korrekt zitiert |
| **BNS_4 Kap. 4.2** | BEV 18 kWh/100 km → 1.800/2.700/3.600/5.400 kWh | korrekt |
| **BNS_4 Tab. 7-1** | Alle sechs Zeilen (p, s, A, E) | in sich konsistent, korrekt |
| **BNS_4 Kap. 8** | Tabelle 5-4 (Investitionen) | korrekt bis auf 7.025 € (richtig: 7.050 €) |

## Empfohlene Reihenfolge der Überarbeitung

8. LCOS-Methodik in BNS_2 § 4 neu fassen (Kalenderlebensdauer, Diskontierung, Ladekosten). Alles Weitere hängt daran.
9. Tarifbasis auf drei bonusfreie Szenarien umstellen (Bestandskunde 37,0 ct · Neukunden-Festpreis 28 ct · dynamisch 24,5 ct) und den Speicher gegen den erreichbaren Tarif rechnen, nicht gegen den Durchschnitt. Speicherpreis mit Definition (Gerät / installiert). Einspeisevergütung 7,78 ct/kWh.
10. Bezugsgröße s (kWh je MWh Jahresverbrauch) durchsetzen, kWh/kWp nur noch als Nebenbedingung.
11. Alle E-Werte aus A und PV-Ertrag neu ableiten – zuerst in BNS_2 § 5, dann in BNS_3 Tab. 5 und BNS_4 (Erläuterungen, Top-10, Fazit).
12. BNS_3 Tabellen 1, 3 und 4 neu rechnen; Kernaussage zur Arbitrage neu fassen.
13. BNS_4 Kap. 8 Beispielrechnung und Kap. 11 Praxisempfehlung neu rechnen.
14. Literaturverzeichnis wiederherstellen; Anonymisierung auf Fließtext beschränken.
15. ERLEDIGT 07/2026: Kapitel 9 von BNS_4 wurde vollständig neu geschrieben und auf s (kWh je MWh Jahresverbrauch) umgestellt. Neue Gliederung: 9.3 Bezugsgröße · 9.4 Optimum je Tarif (37 / 28 / 24,5 ct) · 9.5 Strompreispfad (Ariadne / BMWK / Gegenszenario) · 9.6 LFP-Preisverfall · 9.7 Entscheidungshilfen nach Jahresverbrauch · 9.8 Sensitivitäten. Die kWh/kWp-Angaben in den übrigen Kapiteln wurden ebenfalls umgestellt.

### D-14 — Studie A, Kapitel 5.7: Gewinnschwelle nicht belegt und nicht reproduzierbar (25.08.2026)

Befund: Kapitel 5.7 rechnete mit nicht offengelegten Sockelkosten. Die genannten Gewinnschwellen (Worms 33,0 ct bei 0 ct Börsenpreis, 41,5 ct bei 5 ct, mit Speicherkosten ≈ 47 bzw. ≈ 55 ct) ließen sich mit den belegten Netzentgelten des örtlichen Netzbetreibers nicht nachrechnen: 17,68 ct Sockel ÷ 0,70 ergibt 25,3 ct, nicht 33,0. Die Differenz entspricht dem auf 3.500 kWh verteilten Grundpreis — für eine Grenzbetrachtung methodisch falsch, weil Grundpreis und Messstellenbetrieb anfallen, ob geladen wird oder nicht. Das gesamte Kapitel (64 Absätze) enthielt keine einzige Quellenangabe; die Analyse von 20 Städten mit TOP-10-/FLOP-10-Bändern war unbelegt.

[KORR] Kapitel 5.7 vollständig neu gefasst auf Grundlage der EWR-Preisblätter 2026 (Haushalt ab 01.04.2026, Heizung ab 01.01.2026). Rechenweg offengelegt: Effektivpreis = Anlagenkosten + (Sockelkosten + Börsenpreis × 1,19) ÷ Wirkungsgrad. Neue Werte: Effektivpreis 35,6–49,8 ct bei 0 ct Börsenpreis, 43,2–58,3 ct bei 5 ct; erforderlicher Börsen-Spread 15–27 ct/kWh netto. Die unbelegte Städteanalyse ist entfallen und durch die vollständig nachrechenbare Worms-Rechnung ersetzt (Arbeitsregeln 2 und 3). Altwerte: 33,0 / 41,5 / ≈47 / ≈55 ct sowie 26,8–29,2, 35,3–37,7, 32,6–37,1, 41–45,6 ct.

Ergänzt: Kapitel 5.8 „Kaskadenzählung: ein eigener Zählpunkt für die Wärmepumpe“ — im Paket bisher nicht behandelt. Struktureller Vorteil 8,06 ct/kWh brutto (Netzentgelt 2,970 statt 8,460 ct, Konzessionsabgabe 0,110 statt 1,397 ct), Mehrkosten zweiter Messstellenbetrieb 45,66 €/a brutto, Schwelle 566 kWh/a beziehungsweise rund 1.800 kWh/a einschließlich üblicher Installationskosten. Gegenrechnung in der Grundversorgung: nur 3,31 ct/kWh Differenz bei zweitem Grundpreis, Schwelle dann 6.050 kWh/a.

Ferner in BNS_2 § 4 ergänzt, dass die Ladekosten des LCOS nur für die PV-Überschussladung gelten (8,6 ct); bei Netzladung tritt der Endkundenpreis der Nachtstunde geteilt durch den Wirkungsgrad an ihre Stelle. In BNS_1 § 4 sind Sockelkosten und erforderlicher Börsen-Spread als kanonische Werte aufgenommen. Rechenmodell: _Neurechnung_2026-08-08\paket_x.py.

### D-14a — Nachtrag zu Kapitel 5.8: zwei eigene Fehler korrigiert (25.08.2026)

Erstens war der Betrag „einmalige Installationskosten von 1.000 €, auf zehn Jahre umgelegt“ nicht belegt, sondern gesetzt — derselbe Fehler, den dieses Paket der Studie vorgeworfen hat. [KORR] Die Angabe ist ersatzlos entfallen; die Kosten des Zählerplatzumbaus werden als nicht bezifferter Posten benannt, den der Haushalt beim Elektrobetrieb erfragen muss.

Zweitens wurde der Messstellenbetrieb ZUSÄTZLICH zum Grundpreis gerechnet. Das Preisblatt weist den Grundpreis des Heizungstarifs mit 168,48 €/a netto aus und zerlegt ihn selbst in Netzentgelt-Grundpreis 0,00 € + Messstellenbetrieb 38,37 € + Grundversorgeranteil 130,11 € — der

Messstellenbetrieb ist also enthalten. [KORR] Die zusätzlichen Fixkosten der Kaskadenzählung sind der ganze zweite Grundpreis von 200,49 €/a brutto, nicht 45,66 €/a. Die Schwelle steigt damit von 566 auf 2.486 kWh/a, wenn der netzseitige Vorteil voll weitergegeben wird; bleibt der Haushalt beiderseits in der Grundversorgung, liegt sie unverändert bei 6.039 kWh/a.

Folge für die Aussage: Bei den typischen 4.000 bis 5.000 kWh Wärmepumpenstrom ist die Kaskadenzählung in der Grundversorgung ein Verlust von 68 beziehungsweise 34 €/a. Die frühere Kernbotschaft „für Haushalte mit Wärmepumpe meist vorteilhaft“ ist deshalb ersetzt worden durch „rechnet sich nicht von selbst — entscheidend ist der Tarif für den Heizungszählpunkt“.

**D-15 — Das gesamte Paket behandelte die EEG-Reform nicht (25.08.2026)**

Befund: Keines der neun Dokumente erwähnte das EEG 2027, den Kabinettsentwurf vom 29.07.2026, die Übergangszahlung oder die 50-Prozent-Einspeisebegrenzung. Das Paket rechnete durchgehend mit der festen Einspeisevergütung. Für eine Batteriestudie ist das nicht nebensächlich: Die Vergütung steckt über die Ladekosten direkt in der LCOS-Definition (BNS_2 § 4).

[KORR] Aufgenommen in BNS_0 (Annahmentabelle), BNS_1 § 4 (zwei Zeilen), BNS_2 § 4 (Ladekosten je Vergütungsfall) und BNS_3 Kapitel 5.4 (vier Absätze zur Wirkung). Rechenmodell: _Neurechnung_2026-08-08\paket_xi_eeg.py. Ladekosten je Fall: 8,56 ct (feste Vergütung 7,70 ct ab 08/2026), 5,78 ct (Übergangszahlung 5,20 ct), 0 ct (keine Vergütung). Realer LCOS damit 21,5/26,4/33,1 → 18,7/23,6/30,3 → 12,9/17,8/24,5 ct. Kernaussage: Der Speicher wird durch die Reform WIRTSCHAFTLICHER, weil er genau das gewinnt, was die Einspeisung verliert. Alle Angaben als Kabinettsentwurf gekennzeichnet.

Nebenbefund: Die Einspeisevergütung war im Paket mit 7,78 ct (Februar–Juli 2026) geführt; seit 08/2026 gilt 7,70 ct. In BNS_1, BNS_2 und BNS_4 nachgezogen; BNS_0 nannte beide Werte bereits korrekt.

**D-16 — Neukunden-Preisbasis: Juli-Korridor und Grundpreis-Annahme durch eine Marktabfrage ersetzt (26.08.2026)**

Befund: Das Paket führte den Neukunden-Festpreis mit dem Juli-Korridor 24–28 ct/kWh (Rechenreferenz 28 ct Vollkosten). Für den Grenzkostenvergleich in Kapitel 5.7 war daraus mit der ausdrücklich gekennzeichneten Annahme „120 €/a Grundpreis“ ein Arbeitspreis von rund 24,6 ct/kWh abgeleitet — eine Zahl ohne Quelle. Eine eigene Marktabfrage über Vergleichsportale (26.08.2026, fünf bonusfreie Angebote, Lieferort Worms, 3.500 kWh Jahresverbrauch) zeigt ein deutlich höheres Niveau: Arbeitspreise 29,65 bis 30,97 ct/kWh, Grundpreise 15,72 bis 20,71 € im Monat, Vollkosten 35,6 bis 36,8 ct/kWh. Günstigstes Angebot ist EWR „Herzstrom Fix“ mit 29,65 ct/kWh und Preisgarantie bis 31.12.2027. Ein statisches Preisblatt veröffentlicht EWR für diesen Tarif nicht, nur einen Tarifrechner mit Postleitzahl-Abfrage (geprüft am 26.08.2026).

[KORR] Die Annahme ist ersatzlos entfallen; die Preisbasis wurde paketweit umgestellt: BNS_0 (Annahmentabelle, Kapitel 6, Entscheidungstabellen, Quellenverzeichnis), BNS_1 § 4, BNS_2 §§ 4 und 5, BNS_3 (Kapitel 2.2.3, 2.5, 3.1, 3.4, 3.5, 5.4 und 5.7), BNS_4 (LCOS-Klassen, Wirtschaftlichkeitsmodell, Amortisation, Ampelbewertung) und BNS_6 (Tabellen A.4 und A.6, Schlussvergleich). Der Rechenwert 28 ct der Szenariorechnungen bleibt bestehen und ist überall als konservativer Rechenfall gekennzeichnet: Er liegt unter dem belegten Marktniveau und unterschätzt den Speichernutzen daher. Die Wirkung ist mit einer oberen Schranke beziffert — je Cent höherem vermiedenen Arbeitspreis höchstens rund 600 € Kapitalwert über 30 Jahre, vor Abzinsung. Eine vollständige Neurechnung der Kapitalwerte steht aus.

Sachliche Folge für die Beratung: Die Wechselersparnis fällt erheblich kleiner aus als bisher ausgewiesen. Aus der Grundversorgung des Netzgebiets Worms sind es rund 172 €/a bei 3.500 kWh (12 %) statt der früher genannten 30 bis 40 %; gegenüber dem BDEW-Mittelwert für Bestandskunden bleiben unter 4 %. Der Tarifwechsel bleibt die erste Maßnahme, ist aber kein Ersatz mehr für die Aussage „low hanging fruit“ in der früheren Größenordnung.

Nebenbefunde: (1) Nach der Umbenennung der Dokumente auf „…_2026-08“ zeigten 36 interne Dateinamens-Verweise noch auf die alten „…_2026-07“-Namen; sie sind nachgezogen. (2) Die Einspeisevergütung stand in BNS_3 (Kapitel 2.3) und BNS_4 (Abschnitt zu Tabelle 5-1) noch auf 7,78 ct und ist auf 7,70 ct ab 08/2026 gebracht. (3) Die Legende zu den Tabellen 3 und 4 in BNS_3 sprach

von einer Ampel in Grün, Gelb und Rot; die Tabellen sind aber nicht farbig hinterlegt. Die Legende ist in eine Einordnung ohne Farbbezug umgeschrieben. (4) Anhang A der Studie A verwies bei „Neukunde Festpreis → Dynamisch“ auf −59 €/a; dieser Wert vergleicht den dynamischen Tarif mit dem Bestandskundentarif, nicht mit dem Neukundentarif. Richtig sind rund −150 €/a. Rechenmodell zu allen Zahlen: _Neurechnung_2026-08-08\paket_xii_neukundenpreis.py.

**D-17 — Grundpreis übersehen, Zählerumbau beziffert, verlorene Simulation ersetzt (26.08.2026)**

Befund 1 — Grundpreis: Paket XII bezeichnete EWR „Herzstrom Fix" als das günstigste Angebot. Das gilt nur für den Arbeitspreis. Mit 20,71 Euro im Monat hat dieser Tarif den höchsten Grundpreis der abgefragten Angebote. Für Haushalte mit Photovoltaik ist das entscheidend, weil sie wenig Netzstrom beziehen: Bei den 875 Kilowattstunden Reststrom der Fallstudie kostet der Grundpreis allein 28,4 Cent je Kilowattstunde und übersteigt damit den Arbeitspreis. Ein Angebot mit höherem Arbeitspreis, aber niedrigerem Grundpreis (Nibelungenstrom Classic, 32,40 Cent bei 12,28 Euro im Monat) ist in diesem Fall 77 Euro im Jahr günstiger; der Schnittpunkt beider Tarife liegt bei 3.679 Kilowattstunden im Jahr.

[KORR] Neuer Abschnitt 3.5.4 in Studie A: „Arbeitspreis oder Grundpreis – was für wen zählt". Kernunterscheidung: Für die Frage, ob sich ein Speicher lohnt, zählt allein der Arbeitspreis, weil der Grundpreis ohnehin anfällt und sich auf beiden Seiten der Rechnung heraushebt. Für die Tarifwahl zählt die Summe aus beidem, und dort dreht sich die Rangfolge, sobald der Netzbezug sinkt. Quelle der Tarifübersicht: Portalabfrage vom 26.08.2026, nach Angabe des Auftraggebers durch drei weitere Portale bestätigt; die prüfbare Zeile (Grundversorgung 35,05 Cent zuzüglich 19,30 Euro im Monat) trifft das Preisblatt des Versorgers auf den Cent.

Befund 2 — Einmalkosten des Zählerplatzumbaus: seit Paket X als „nicht beziffert" offen. [KORR] Jetzt in drei Szenarien angegeben: moderner Zählerschrank mit freiem Platz 200 bis 500 Euro; moderner, aber belegter Schrank 600 bis 1.200 Euro; veralteter Schrank 1.500 bis 2.500 Euro. Hinzu kommt eine einmalige Setzpauschale des Messstellenbetreibers von bis zu 100 Euro. Der zweite Fall ist als Regelfall angenommen, weil die wenigsten Zählerschränke einen zweiten Zählerplatz frei haben; für ihn sind rund 700 bis 1.300 Euro anzusetzen. Die Beträge werden bewusst nicht auf eine Nutzungsdauer umgelegt, sondern als eigener Posten geführt. Die laufende Messgebühr wird ausdrücklich NICHT zusätzlich angesetzt — sie ist im zweiten Grundpreis enthalten (Befund D-14a).

Befund 3 — Reste aus Paket XII: Das Dachpapier führt in den Abschnitten 8 und 9 dieselben Aussagen wie das Methodikdokument in Kapitel 6, war aber nicht nachgezogen worden. Die Ersparnis eines Tarifwechsels stand dort noch mit rund 405 Euro gegen 225 bis 265 Euro im Methodikdokument. [KORR] Nachgezogen, ebenso zwei Vergleiche gegen den überholten 28-Cent-Festpreis in Studie A und Anhang A.

Befund 4 — Logo und Haftungshinweis fehlten vollständig im Methodikdokument und in der Preis- und Qualitätsbasis: Beide hatten überhaupt keine Kopf- und Fußzeile. [KORR] Beide neu angelegt, mit Logo und vollständigem Haftungshinweis einschließlich Neutralitätssatz. Der Neutralitätssatz wurde außerdem im Grundlagenkapitel und in Studie A ergänzt. Der Prüfbericht bleibt als internes Dokument bewusst ohne. Studie B trug als einziges Dokument kein Stand-Datum im Text; nachgetragen.

Befund 5 — die Stundensimulation ist verloren: Das Methodikdokument beschreibt in Kapitel 1 eine Simulation über 8.760 Stunden. Der zugehörige Code lief in einem temporären Verzeichnis einer früheren Arbeitssitzung und existiert nicht mehr; die Projektdokumentation hält das selbst fest. Erhalten sind acht aus Kapitel 7 abgelesene Stützpunkte, zwischen denen alle Folgerechnungen linear interpolieren. Die Optimalgrößen in Studie B, Kapitel 9, waren dadurch nicht mehr nachrechenbar und seit Juli 2026 als Konstanten festgeschrieben.

[KORR] Die Energieflussschicht wird nicht nachgebaut, sondern durch eine veröffentlichte Primärquelle ersetzt, die im Paket bereits als Beleg geführt wird: das Kennfeld für Autarkiegrad und Eigenverbrauchsanteil von Weniger, Bergner, Tjaden und Quaschning (Dezentrale Solarstromspeicher für die Energiewende, ISBN 978-3-8305-3548-5, Anhang A.1). Es liegt systematisch ein bis fünf Prozentpunkte unter der bisherigen Studienlinie — genau die in Paket IX als Ladeverlust erklärte Abweichung — und trifft die festgeschriebenen Optimalgrößen auf eine halbe bis eine Kilowattstunde genau. Damit sind Optimalgrößen wieder für jeden Strompreis rechenbar. Ergebnis: Zwischen 28 und 30 Cent verschiebt sich das Optimum um höchstens eine halbe Kilowattstunde; die

Auslegungsempfehlung und der Größenkorridor bleiben gültig. Ergänzend ist geprüft, dass PVGIS (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) für den Standort vollständige Stundendaten liefert — als zweites Standbein für eine unabhängige Gegenrechnung.

16. BNS_5 zuletzt – erst wenn die Zielwerte in BNS_2 bis BNS_4 feststehen.

### D-18 — § 14a EnWG: generische Literaturwerte durch das Preisblatt ersetzt, fünf Rechenfehler behoben (03.09.2026)

Befund 1 — Studie A Kapitel 5.5 rechnete mit generischen Literaturwerten statt mit dem Preisblatt des örtlichen Netzbetreibers: „Modul 1 bringt pauschal etwa 150 €/Jahr", „ein Spread des Netzentgelts von 8 ct/kWh", „Einspareffekte von über 600 €/Jahr". Modul 2 fehlte vollständig, ebenso die Möglichkeit, dass Modul 3 negativ ausgeht.

Befund 2 — Anhang A, Tabelle A.6 führte die Zeile „Nur in Sommerquartalen (Q2+Q3) — keine Winteroptimierung; Jahresnutzen halbiert; ungünstig für WP-Haushalte". Im Netzgebiet Worms gilt Modul 3 ausschließlich im 1. und 4. Quartal, also genau umgekehrt und für Wärmepumpenhaushalte günstig.

Befund 3 — Der BNS-Wirtschaftlichkeitsrechner Wärmepumpe führte die pauschale Netzentgeltreduzierung mit 145,60 €/Jahr. Das Preisblatt nennt 130,66 €.

Befund 4 — Im selben Rechner wurde Modul 1 brutto gerechnet, Modul 2 und Modul 3 netto — und alle drei wurden unmittelbar miteinander verglichen, um dem Nutzer den günstigsten Weg zu empfehlen. Die Empfehlung fiel dadurch systematisch zugunsten von Modul 1 aus.

Befund 5 — Modul 3 war dort einseitig als Gewinn modelliert und konnte rechnerisch nie negativ ausgehen. Das Preisblatt setzt im Hochlastfenster 16,91 statt 8,46 ct/kWh, also 8,45 ct Aufschlag; ohne diesen Term fehlt die Verlustseite.

[KORR] Primärquelle beschafft und im Bestand abgelegt: EWR Netz GmbH, „Netzentgelte Strom ab 01.01.2026, Preisblatt 3", NG_S_144_12|25. Sie fehlte in der Sammlung. Belegte Werte: Modul 1 130,66 €/a · Modul 2 3,38 statt 8,46 ct/kWh · Modul 3 16,91 / 8,46 / 3,38 ct/kWh in den Fenstern 17:15–19:15, 07:00–17:15 mit 19:15–24:00 und 00:00–07:00, ausschließlich im 1. und 4. Quartal, nur zusätzlich zu Modul 1 und nur mit intelligentem Messsystem. Ferner die Altregelung für Vereinbarungen vor dem 01.01.2024 mit separatem Zählpunkt: 2,97 ct/kWh, nach der Festlegung BK6-22-300 der Bundesnetzagentur gültig bis 31.12.2028. Alle Beträge netto.

[KORR] Umgesetzt in BNS_0 (Modellgrenze mit Verweis), BNS_1 (Annahmentabelle), BNS_2 (neuer Aufzählungspunkt), BNS_3 Kapitel 5.5 (vollständig neu) und 5.6 (regionale Bandbreite), BNS_6 Tabelle A.6 (vollständig neu, acht statt sieben Zeilen), Gesamtstudie kompakt, Kurzüberblick (neunte Kernaussage) und der 1KOMMA5-Bewertung. Rechenweg und Gegenproben: _Neurechnung_2026-08-08/modul3.py.

Abgeleitete Kennzahlen, die im Paket bisher fehlten: Modul 1 und Modul 2 sind bei 2.572 kWh Bezug des steuerbaren Geräts gleichwertig. Modul 3 braucht 1,66 kWh Nachtbezug je Kilowattstunde Abendbezug, um überhaupt aufzugehen — ein Haushalt ohne Speicher oder Zeitsteuerung bezieht abends mehr als nachts, für ihn geht Modul 3 negativ aus.

★ Eine Unterscheidung, die im Paket gefehlt hat und leicht zu verwechseln ist: Was ein Speicher im Hochlastfenster einbringt, hängt an der gestellten Frage. „Lohnt sich Modul 3?" misst gegen den Standardpreis von 10,07 ct brutto und ergibt 2,76 ct je verlagerter Kilowattstunde. „Was bringt der Speicher, wenn Modul 3 schon läuft?" misst gegen den Hochlastpreis von 20,12 ct und ergibt 12,82 ct. Beide Werte sind richtig; für die Buchungsentscheidung zählt der erste. Der Faktor zwischen ihnen ist 4,6.

### D-18a — Nachtrag: drei eigene Fehler im Tarif-Vergleichsrechner (03.09.2026)

Erstens wurde die § 14a-Entlastung zwar ausgewiesen, aber von keinem der vier Tarife abgezogen; alle Jahreskosten blieben auf den Cent gleich, gleich welchen Weg man wählte. Ursache war eine falsche Entwurfsentscheidung: Weil § 14a die Rangfolge der Tarife nicht ändert, wurde geschlossen, es dürfe die Beträge nicht berühren. Die Rangfolge bleibt gleich, die Beträge sind dennoch falsch, wenn 155 bis 484 € im Jahr fehlen. Eine Regressionsprüfung hatte diese Annahme sogar festgeschrieben.

Zweitens waren die drei Zahlenfelder der neuen Gruppe nicht bedienbar: Sie fehlten in der Liste, über die der auto/eigen-Umschalter läuft. Der Eingabekasten blieb dadurch dauerhaft verborgen und die Automatikanzeige auf „–". Das Modell rechnete korrekt; bedienen ließ sich das Feld nicht.

Drittens zeigte der Ergebniskasten ausnahmslos Unterschiede zwischen Tarifen. Solche Differenzen bleiben konstruktionsbedingt gleich, wenn etwas alle Vergleichsgrößen gleichermaßen senkt — der Abschlag war damit praktisch unsichtbar.

[KORR] Die Entlastung senkt jetzt alle vier Tarife und ist auf die tatsächlichen Netzkosten gedeckelt (Preisblatt 3, Seite 4: „Das Gesamtentgelt der Entnahmestellen kann nicht unter 0 € fallen"). Der Jahresbetrag steht in der Ergebnisüberschrift, eine eigene Kachel weist den Abschlag aus. In allen vier BNS-Rechnern prüft ein neues Skript „wirkung" seither jedes Eingabefeld einzeln auf Wirkung; im Tarif-Vergleichsrechner hält die Prüfung zusätzlich die Eingabemaske gegen ihre Verdrahtung.

**D-18b — Nachtrag: die Speicherzahlen des Moduls 3 waren falsch (03.09.2026)**

Befund 1 — Eine adversariale Gegenprüfung mit acht Prüfdimensionen und dreifacher Widerlegung je Befund hat gezeigt, dass der Wirkungsgradverlust nur auf das Netzentgelt gelegt wurde. Die Formel lautete „Hochlastpreis minus Niedriglastpreis geteilt durch den Wirkungsgrad minus Alterung". Wer nachts 1/η Kilowattstunden bezieht, kauft aber 1/η mal ALLES — Energie, Stromsteuer, Konzessionsabgabe und Umlagen ebenso. Bei η = 0,82 fehlten dadurch 1,67 ct (übrige Sockelkosten) und 2,66 ct (Börsenpreis) je Kilowattstunde. Drei unabhängige Prüfer konnten den Befund nicht widerlegen.

Befund 2 — Zwei Eingangsgrößen waren im Paket nicht belegt: die Alterung von 2,4 ct/kWh (Kapitel 5.7.7 weist 3,9 / 5,3 / 7,3 ct aus) und der Systemwirkungsgrad von 82 % (verankert sind 78 % und 83 % in Kapitel 5.7.1).

[KORR] Beides löst sich durch die richtige Fragestellung auf. Ein Speicher lädt nachts und entlädt abends — mit oder ohne Modul 3. Verglichen werden deshalb zwei Nachtladungen zur SELBEN Stunde, und nur das Netzentgelt unterscheidet sie; Börsenpreis und Alterung fallen beidseitig gleich an und kürzen sich heraus. Es bleibt (8,46 − 3,38) ct × 1,19 ÷ η = 7,28 ct je abends entladener Kilowattstunde bei η = 0,83, 7,75 ct bei η = 0,78. Der Wirkungsgrad steht dabei im Vorteil: Für jede abends entladene Kilowattstunde kauft man nachts 1/η davon ein, und der niedrige Satz gilt für die größere Menge. Beide Belegprobleme entfallen damit, weil die Rechnung ohne Börsen- und ohne Alterungsannahme auskommt.

Unverändert richtig bleibt der Fall ohne Speicher: nachts +6,05 ct, abends −10,06 ct je Kilowattstunde, Ausgleich bei 1,66 kWh nachts je Kilowattstunde abends. Dort ist keine Batterie beteiligt, also auch kein Wirkungsgrad. Umgesetzt in Studie A Kap. 5.5, im Modell des Tarif-Vergleichsrechners samt zwei neuen Prüfungen, in der Fundliste und im Übergabe-Prompt.

Befund 3 — Die Umstellung der Einspeisevergütung in BNS_4 von 7,71 auf 7,70 ct hatte eine siebte Fundstelle übersehen: Die Beispielrechnung unter Tabelle 5-4 schreibt den Satz in Euro als „0,0771 €/kWh". [KORR] Nachgezogen; die Folgezeile „≈ 390 €/a" bleibt richtig (5.060 × 0,0770 = 389,62). Eine Größe kann in mehreren Schreibweisen im selben Dokument stehen — die Suche muss alle abdecken.

Befund 4 — Im WP-PV-Förderrechner schrieb die neu eingebaute Sitzungswiederherstellung nur die Formularfelder, nicht das Zustandsobjekt, aus dem dieser Rechner tatsächlich rechnet. Nach einem Wechsel zu einem anderen Dokument und zurück hätten die Eingabefelder die Werte des Ratsuchenden gezeigt, während alle Ergebniszahlen aus den Voreinstellungen stammten — ohne sichtbares Anzeichen. [KORR] Gesichert und geladen wird jetzt das Zustandsobjekt selbst.

Diese Studie wurde nach bestem Wissen erstellt. BürgerNetzwerkSolar Worms übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt oder die Richtigkeit der darin getroffenen Aussagen.